

UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 1

Pengenalan FreeCAD dan Menggambar 2D

Abstrak

Pertemuan pembuka mata kuliah ini memperkenalkan cara berpikir CAD parametrik lewat FreeCAD 1.0: mengenal antarmuka dan workbench, menavigasi pandangan 3D.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.1 - Mampu memahami dan mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk keperluan menggambar teknik.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-1.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

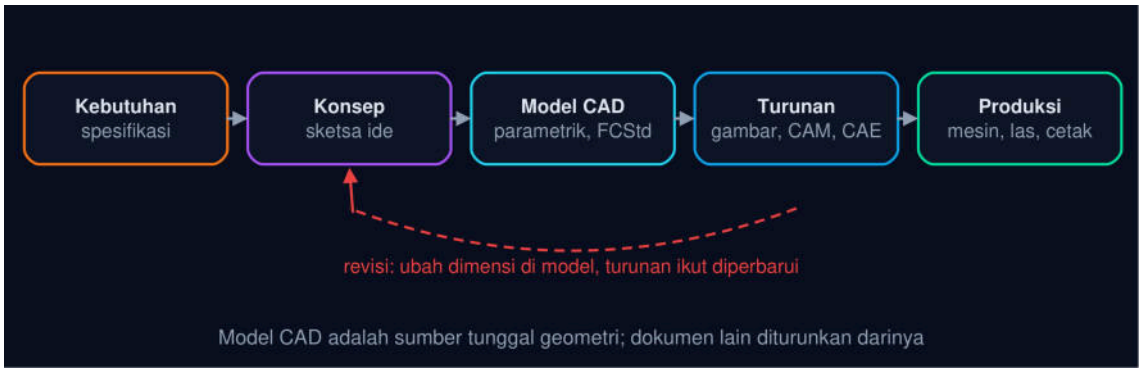
Pertemuan pembuka mata kuliah ini memperkenalkan cara berpikir CAD parametrik lewat FreeCAD 1.0: mengenal antarmuka dan workbench, menavigasi pandangan 3D, mengatur bidang kerja dan satuan, menggambar objek 2D dengan Draft Workbench, membaca luas, panjang, dan titik berat langsung dari model, serta mengelola berkas .FCStd dengan tertib. Tugasnya berupa lima model 2D yang diunggah dalam bentuk berkas FreeCAD.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Mampu memahami dan mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk keperluan menggambar teknik.
- **Bahan kajian:** Mengenal posisi CAD dalam alur perancangan, antarmuka FreeCAD 1.0 (workbench, Combo View, jendela 3D), pengaturan workspace dan satuan, perintah dasar Draft Workbench untuk garis, persegi, lingkaran, busur, dan poligon, serta manajemen berkas .FCStd.
- **Kata kunci:** Antarmuka FreeCAD; Draft Workbench; Garis, Lingkaran, Busur; Berkas .FCStd.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Persegi panjang Draft — luas (mm²) (6 poin); T2 Busur lingkaran Draft — panjang busur (mm) (6 poin); T3 Poligon beraturan Draft — luas (mm²) (6 poin); T4 Pelat berlubang (Part Cut) — luas bersih (mm²) (11 poin); T5 Profil L (Draft Wire) — koordinat x titik berat (mm) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 1 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 7 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

APA ITU CAD DAN MENGAPA FREECAD

CAD mengubah gambar menjadi model yang dapat diukur dan disunting. Bagian ini menempatkan model CAD dalam alur perancangan, menjelaskan arti parametrik, dan memperkenalkan FreeCAD 1.0 sebagai alat yang dipakai sepanjang semester.



Gambar 1 — Posisi model CAD dalam alur perancangan. Sketsa ide diterjemahkan menjadi model parametrik; gambar kerja, program pemesinan (CAM), dan analisis (CAE) diturunkan dari model yang sama sehingga satu revisi dimensi menjalar ke seluruh dokumen.

- **CAD:** Computer Aided Design: perancangan berbantuan komputer. Geometri produk dinyatakan sebagai model digital yang dapat diukur, diubah, dianalisis, dan dikirim ke mesin produksi, bukan sekadar gambar.
- **Parametrik:** Setiap bentuk dibangun dari fitur yang menyimpan parameternya (panjang, radius, jumlah lubang). Mengubah satu parameter memperbarui seluruh geometri yang bergantung padanya. *a/4 → lubang ikut bergeser*
- **Pohon Fitur:** Riwayat pembuatan model disimpan berurutan: sketsa → pad → lubang → fillet. Riwayat itulah yang membuat model bisa disunting kembali kapan saja.
- **BREP:** Boundary representation: solid disimpan sebagai kumpulan face, edge, dan vertex yang saling berbatas. Dari BREP inilah luas, volume, dan titik berat dihitung. *face · edge · vertex*
- **FreeCAD 1.0:** Pemodel parametrik sumber terbuka (LGPL) untuk Windows, macOS, dan Linux. Versi 1.0 (November 2024) membawa Assembly bawaan, penyelesaian masalah topological naming, dan Sketcher yang lebih matang.
- **Peran Teknik Mesin:** Model CAD menjadi bahasa bersama antara perancang, analis, dan produksi: dari gambar kerja braket sederhana hingga simulasi tegangan dan program CNC.

Tabel 1. Aspek: Sketsa tangan / gambar 2D biasa, Model CAD parametrik.

Aspek	Sketsa tangan / gambar 2D biasa	Model CAD parametrik

Mengubah satu dimensi	Gambar ulang bagian yang terpengaruh	Ubah satu angka; geometri terkait diperbarui otomatis
Luas, volume, titik berat	Dihitung manual dari rumus	Dibaca langsung dari properti Shape
Konsistensi antar-pandangan	Rawan tidak sinkron	Semua pandangan diturunkan dari satu model
Dipakai ulang	Sulit; sering digambar ulang	Salin, ubah parameter, jadi varian baru
Ke produksi	Perlu diterjemahkan operator	Ekspor DXF/STEP/STL langsung ke mesin

📜 **Sedikit Sejarah:** Sketchpad karya Ivan Sutherland (1963) memperkenalkan gambar interaktif dengan konstrain; AutoCAD (1982) membawa CAD 2D ke komputer pribadi; Pro/ENGINEER (1987) mempopulerkan pemodelan parametrik berbasis fitur yang kini menjadi standar (SolidWorks, Inventor, Fusion 360, FreeCAD). FreeCAD dimulai Jürgen Riegel tahun 2002 di atas kernel geometri Open CASCADE dan mencapai versi 1.0 pada 2024.

💡 **Cara Membaca Mata Kuliah Ini:** Pertemuan 1–4 membangun *keterampilan 2D* (Draft dan Sketcher, dimensi, anotasi). Pertemuan 5–7 masuk ke *pemodelan 3D* (Part Design: pad, revolve, sweep) dan proyek gabungan. Setelah UTS, model dipakai untuk *simulasi, perakitan, dan optimasi*. Setiap tugas modul menghasilkan berkas .FCStd yang diunggah langsung di halaman ini dan diperiksa lewat angka bacaan dari FreeCAD.

ANTARMUKA FREECAD

Sebelum menggambar, kenali tempat setiap informasi berada: objek di pohon dokumen, angka di Property view, dialog di Tasks, dan pesan di Report view. Bagian ini memetakan seluruh panel yang akan dipakai.



Gambar 2 — Tata letak jendela FreeCAD 1.0. Toolbar dan pemilih workbench di atas; Combo View (pohon dokumen dan properti) di kiri; jendela 3D di tengah dengan kubus navigasi; Python console dan Report view di bawah.

Tabel 2. Panel: Isi, Cara membuka bila tersembunyi.

Panel	Isi	Cara membuka bila tersembunyi
Tree view	Pohon dokumen: daftar objek dan hierarkinya (Body, Sketch, Cut, …)	View → Panels → Tree view
Property view	Tab **Data** (geometri: Length, Radius, Placement) dan **View** (warna, garis, visibilitas)	View → Panels → Property view
Tasks	Dialog perintah yang sedang berjalan: masukan koordinat Draft, konstrain Sketcher	Otomatis saat perintah aktif
Jendela 3D	Tampilan model; kubus navigasi di pojok untuk pandangan baku	Selalu ada; Ctrl+Tab berpindah dokumen
Python console	Baris perintah untuk membaca properti dan menjalankan skrip	View → Panels → Python console
Report view	Pesan, peringatan, dan galat dari perintah	View → Panels → Report view
Status bar	Koordinat kursor, mode navigasi, pratinjau seleksi	View → Status bar

- **Combo View:** Dalam tata letak bawaan, Tree view dan Property view digabung pada tab *Model*, sedangkan dialog perintah muncul pada tab *Tasks*. Bila panel tertutup tak sengaja, pulihkan lewat View → Panels.
- **Seleksi:** Klik memilih objek atau sub-elemen (face, edge, vertex); Ctrl+klik menambah seleksi; klik area kosong membatalkan. Nama yang terpilih tampil di status bar dan Selection view. *Ctrl + klik*
- **Perintah dasar:** Ctrl+N dokumen baru, Ctrl+S simpan, Ctrl+Z/Ctrl+Y batal/ulang, Delete hapus, Spasi sembunyikan/tampilkan objek terpilih, Esc batalkan perintah. *Spasi = toggle visibilitas*

> ⚠ **Kesalahan umum:** panel hilang karena terseret keluar, lalu dianggap FreeCAD rusak. Tidak perlu memasang ulang; buka View → Panels dan centang panel yang hilang, atau Tools → Preferences → General → *Reset* tata letak.

WORKBENCH DAN PENGATURAN WORKSPACE

FreeCAD menata alatnya dalam workbench. Bagian ini menunjukkan workbench mana yang dipakai di tiap pertemuan dan pengaturan preferensi yang perlu disamakan sebelum mengerjakan tugas.



Gambar 3 — Workbench yang dipakai sepanjang mata kuliah. Setiap workbench memuat alat untuk satu jenis pekerjaan; dokumen yang sama dapat dibuka bergantian di beberapa workbench.

Tabel 3. Workbench: Kegunaan, Dipakai pada.

Workbench	Kegunaan	Dipakai pada
Draft	Menggambar 2D pada bidang kerja: garis, persegi panjang, lingkaran, busur, poligon, teks, dimensi; menyunting (move, rotate, scale, offset, trimex)	Modul 1–4
Sketcher	Sketsa 2D terkonstrain (dimensi dan hubungan geometris) sebagai dasar fitur 3D	Modul 3–5
Part Design	Pemodelan solid berbasis fitur: Pad, Pocket, Revolution, Sweep, Fillet, Chamfer	Modul 5–7
Part	Primitif dan operasi Boolean (Cut, Fuse, Common) pada bentuk apa pun, termasuk face 2D	Modul 1 (Cut), 5–7
TechDraw	Gambar kerja: proyeksi, potongan, dimensi, kepala gambar, ekspor PDF/DXF	Modul 4, 13
Spreadsheet	Parameter desain terpusat yang diikat ke dimensi lewat ekspresi	Modul 13–14
FEM	Simulasi tegangan, termal, dan modal dengan CalculiX	Modul 9–11
Assembly	Perakitan komponen dengan joint (bawaan sejak 1.0)	Modul 12

🛠️ **Pengaturan workspace yang dipakai di kelas** (Edit → Preferences): *General* → *Units*: **Standard (mm/kg/s/degree)**, desimal 2–4; *Navigation* → *3D View*: gaya navigasi **CAD**, orbit *Turntable*; *General* → *General*: bahasa boleh Indonesia atau Inggris, tetapi nama perintah pada modul ini mengikuti antarmuka Inggris agar sama dengan dokumentasi; *Display* → *Part/Part Design*: tampilkan grid bila perlu. Simpan preferensi sekali; ia berlaku untuk semua dokumen.

Animasi 1 — Navigasi pandangan 3D: azimut, elevasi, zoom

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: braket L diputar otomatis (PAUSE untuk menghentikan). Geser *elevasi* ke 80° untuk mendekati pandangan *Top* (tombol 2 di FreeCAD), ke 0° untuk *Front* (tombol 1), dan biarkan sekitar 30° untuk isometrik (tombol 0). Zoom hanya mengubah skala tampilan, bukan ukuran model: dimensi tetap 100 × 80 mm.

NAVIGASI PANDANGAN DAN PERINTAH DASAR

Mengendalikan kamera dengan lancar adalah syarat bekerja cepat di CAD. Bagian ini merangkum gaya navigasi CAD, pandangan baku, dan pintasan yang dipakai setiap hari.

Tabel 4. Aksi: Gaya navigasi CAD (mouse), Keyboard / alternatif.

Aksi	Gaya navigasi CAD (mouse)	Keyboard / alternatif
Pilih	Klik kiri	Ctrl+klik menambah seleksi
Zoom	Roda mouse	Ctrl + roda untuk langkah halus; V lalu F: Fit all
Pan (geser)	Tahan tombol tengah, geser	Ctrl + tombol kanan
Putar (rotate)	Tahan tengah, lalu tekan kiri dan geser	Ctrl + tombol kanan... atau kubus navigasi
Pandangan baku	Klik sisi kubus navigasi	0 isometrik · 1 Front · 2 Top · 3 Right · 4 Rear · 5 Bottom · 6 Left
Ortografis / perspektif	View → Orthographic / Perspective	V lalu O / V lalu P
Menu konteks	Klik kanan pada objek	Set colors, Hide, Toggle navigation

Tabel 5. Pintasan: Fungsi, Catatan.

Pintasan	Fungsi	Catatan
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S	Dokumen baru / buka / simpan	Ctrl+Shift+S: Save As
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Batalkan / ulangi	Riwayat tak terbatas dalam sesi
Delete	Hapus objek terpilih	Objek turunan (mis. Cut) ikut terpengaruh
Spasi	Sembunyikan/tampilkan objek terpilih	Objek tersembunyi tetap ada di dokumen
Esc	Batalkan perintah yang berjalan	Juga membatalkan seleksi
Ctrl+Tab	Berpindah antar dokumen terbuka	
Ctrl+Shift+R	Refresh (recompute) dokumen	Wajib setelah mengubah properti lewat skrip

💡 **Pola kerja yang sehat:** setiap kali menyelesaikan satu objek, tekan **V lalu F** agar seluruh model terlihat, periksa namanya di pohon dokumen, lalu **Ctrl+S**. Tiga refleks kecil ini menghindarkan model yang “hilang” (padahal hanya di luar layar) dan pekerjaan yang lenyap saat FreeCAD tertutup.

SISTEM KOORDINAT DAN BIDANG KERJA

Semua objek 2D di Draft hidup pada sebuah bidang kerja. Bagian ini menjelaskan hubungan koordinat bidang kerja dengan koordinat global, peran Placement, serta snap dan grid yang membantu menempatkan titik dengan tepat.



Gambar 4 — Sistem koordinat global dan tiga bidang kerja Draft. Draft menggambar pada bidang kerja aktif; angka yang diketik di panel Tasks adalah koordinat pada bidang itu, sedangkan Placement objek menyimpan posisi globalnya.

Jarak Dua Titik pada Bidang Kerja

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

d = jarak (mm) · (x_1, y_1), (x_2, y_2) = koordinat dua titik pada bidang kerja. Dipakai untuk memeriksa panjang segmen Draft Line atau jarak antar-pusat lubang.

📐 **Persamaan (1)** — Rumus Pythagoras yang sama dipakai FreeCAD saat menampilkan panjang segmen di panel Tasks. Bila hasil *Shape.Length* tidak sama dengan hitungan tangan, biasanya titik akhir tersangkut ke titik snap yang tidak diinginkan.

- **d**: Jarak antara dua titik (mm)
- **x_1, y_1**: Koordinat titik pertama
- **x_2, y_2**: Koordinat titik kedua
- **Bidang kerja (working plane):** Draft → *Working plane*: Top (XY), Front (XZ), Side (YZ), atau *Auto* yang mengikuti pandangan; dapat juga diambil dari face objek. Semua tugas Modul 1 memakai **Top (XY)**. *Top · Front · Side*

- **Snap dan grid:** Snap menempelkan kursor ke titik penting: endpoint, midpoint, center, perpendicular, intersection. Grid Draft (jarak baku 1 mm × 10 garis) membantu menempatkan objek; matikan snap yang mengganggu lewat toolbar Snap.
- **Placement:** Setiap objek punya properti *Placement*: Base (posisi x, y, z) dan Rotation (sumbu dan sudut). Menggeser objek mengubah Placement, bukan geometri dasarnya. *Base + Rotation*
- **Memasukkan koordinat:** Pada panel Tasks, ketik X, tekan Enter, ketik Y, Enter, Z, Enter. Centang *Relative* agar koordinat dihitung dari titik sebelumnya, atau matikan untuk koordinat global. *X ⏎ Y ⏎ Z ⏎*

Animasi 2 — Bidang kerja Draft dan pemetaan koordinat

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** persegi panjang yang sama (a × b) digambar pada bidang yang berbeda. Koordinat 2D yang Anda ketik tidak berubah, tetapi posisi globalnya berubah mengikuti bidang. Inilah sebabnya tugas selalu menyebut bidang kerja yang harus aktif.

MENGGAMBAR OBJEK 2D DENGAN DRAFT WORKBENCH

Draft adalah papan gambar 2D FreeCAD. Bagian ini membahas alat pembentuk objek 2D, cara memasukkan ukuran dengan tepat, serta rumus luas dan panjang yang dipakai untuk memeriksa hasil gambar.

Tabel 6. Alat Draft: Masukan di panel Tasks, Hasil dan properti penting.

Alat Draft	Masukan di panel Tasks	Hasil dan properti penting
Line	Dua titik (klik atau ketik koordinat)	Objek Wire dua titik; *Length*, *Start*, *End*
Polyline (Wire)	Rangkaian titik; *Close* menutup kontur	Wire; bila tertutup dan *Make Face* aktif → face dengan *Area*
Rectangle	Dua sudut berlawanan, atau sudut + Length/Height	Rectangle: *Length*, *Height*, *Area*, *Make Face*
Circle	Pusat + radius	Circle: *Radius*, *Area*; sudut awal/akhir 0–360°
Arc	Pusat, radius, sudut awal, sudut akhir	Circle dengan *FirstAngle*/*LastAngle*; panjang lewat Shape.Length
Polygon	Pusat, jumlah sisi, radius; DrawMode *inscribed* (bawaan: titik sudut pada lingkaran) atau *circumscribed* (sisi menyinggung lingkaran)	Polygon: *FacesNumber*, *Radius*, *Area*
Ellipse / B-spline / Bézier	Sumbu / titik kendali	Kurva halus untuk kontur bebas
Move · Rotate · Scale · Offset · Trimex	Pilih objek, lalu titik acuan	Menyunting objek yang sudah ada (dibahas Modul 2–3)

Luas Poligon Beraturan

$$A = 1/2\ n\ R^2 \sin(2\pi/n) \quad (2)$$

n = jumlah sisi · R = radius lingkaran luar (circumscribed) · A = luas (mm²). Contoh heksagon R = 40 mm: A = 4.156,92 mm².

📐 **Persamaan (2)** — Poligon beraturan adalah n segitiga sama kaki dengan dua sisi R dan sudut puncak 2π/n. Draft Polygon memakai DrawMode *inscribed* sebagai bawaan (titik-titik sudut tepat pada lingkaran radius R), sesuai rumus ini; bila DrawMode diubah ke *circumscribed*, sisi poligon menyinggung lingkaran dan luasnya lebih besar, $n \cdot R^2 \cdot \tan(\pi/n)$.

- **A**: Luas poligon (mm²)
- **n**: Jumlah sisi
- **R**: Radius lingkaran luar (mm)

Panjang Busur Lingkaran

$$s = r\ \theta,\ \theta \text{ dalam radian} \quad (3)$$

r = radius busur · θ = sudut pusat. Contoh r = 35 mm, θ = 120° = 2,0944 rad: s = 73,304 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Draft Arc menyimpan sudut dalam derajat (FirstAngle, LastAngle), sedangkan rumus memakai radian; kalikan derajat dengan π/180. Shape.Length pada busur mengembalikan s ini, bukan keliling lingkaran penuh.

- **s**: Panjang busur (mm)
- **r**: Radius (mm)
- **θ**: Sudut pusat (rad)

Luas Bersih Pelat Berlubang

$$A_{bersih} = a\ b - \Sigma_i\ \pi/4\ d_i^2 \quad (4)$$

a, b = panjang dan lebar pelat · d_i = diameter tiap lubang. Contoh pelat 120 × 60 mm dengan dua lubang ⌀16: A_{bersih} = 6.797,88 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Part → Boolean → Cut membuang face lingkaran dari face persegi panjang; luas hasilnya persis rumus ini. Bila lubang keluar dari tepi pelat, luas yang terbuang lebih kecil dari πd²/4 dan rumus tidak lagi berlaku.

- **A_{bersih}**: Luas face hasil Cut (mm²)
- **a, b**: Panjang dan lebar pelat (mm)

- $\mathbf{d_i}$: Diameter lubang ke-i (mm)

Animasi 3 — Primitif Draft: persegi panjang, lingkaran, poligon

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** goresan digambar segmen demi segmen seperti Draft; angka *Area* dan *Shape.Length* di atas kanvas adalah nilai yang akan Anda baca di FreeCAD untuk bentuk yang sama. Bandingkan dengan Persamaan (2) untuk poligon dan πr² untuk lingkaran.
>
> ⚠ **Make Face:** properti Area hanya ada bila objek berupa face. Untuk Rectangle, Circle, Polygon, dan Wire tertutup, pastikan *Make Face* = *true* di tab Data. Wire terbuka tidak punya luas, dan Shape.Length pada face tertutup adalah kelilingnya.

MEMBACA PROPERTI GEOMETRI DARI MODEL

Keunggulan CAD adalah angka yang langsung tersedia dari model. Bagian ini menunjukkan cara membaca luas, panjang, titik berat, dan kotak pembatas lewat antarmuka maupun Python console, disertai rumus untuk memeriksanya.



Gambar 5 — Titik berat profil L sebagai gabungan dua persegi panjang. Profil L 100 × 80 mm dengan tebal 15 mm dibagi menjadi dua persegi panjang; titik berat gabungan adalah rata-rata tertimbang luas.

Titik Berat Gabungan Beberapa Luasan

$$\bar{x} = (\Sigma_i A_i \bar{x}_i)/(\Sigma_i A_i),\ \bar{y} = (\Sigma_i A_i \bar{y}_i)/(\Sigma_i A_i) \qquad (5)$$

A_i = luas bagian ke-i · $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$ = titik berat bagian itu. Contoh profil L di atas: $\bar{x}$ = 33,258 mm, $\bar{y}$ = 23,258 mm.

📐 **Persamaan (5)** — FreeCAD menghitung titik berat langsung dari face (Shape.CenterOfMass). Rumus ini berguna untuk memeriksa angka tersebut dan menjadi dasar sifat penampang (momen inersia) yang dipakai pada mata kuliah mekanika.

- $\bar{x}, \bar{y}$: Koordinat titik berat gabungan (mm)
- A_i: Luas bagian ke-i (mm²)
- $\bar{x}_i, \bar{y}_i$: Titik berat bagian ke-i (mm)

Tabel 7. Besaran: Lewat antarmuka, Lewat Python console.

Besaran	Lewat antarmuka	Lewat Python console
Panjang, lebar, radius	Tab Data: Length, Height, Radius	obj.Length, obj.Radius
Luas face	Tab Data: **Area** (objek Draft ber-face) atau Std Measure → Area	obj.Shape.Area
Keliling / panjang busur	Std Measure → Length (pilih edge)	obj.Shape.Length
Volume solid	Std Measure → Volume	obj.Shape.Volume
Titik berat	— (tidak ada di GUI)	obj.Shape.CenterOfMass → Vector(x, y, z)
Kotak pembatas	—	obj.Shape.BoundBox (XLength, YLength, ZLength)
Jarak dua elemen	Std Measure → Distance	edge1.distToShape(edge2)

> 💉 **Std Measure (FreeCAD 1.0):** alat ukur terpadu di toolbar (ikon penggaris) dengan mode Length, Distance, Angle, Area, Radius, dan Volume. Pilih modenya, klik elemen, dan hasilnya tampil di jendela 3D. Python console tetap diperlukan untuk titik berat dan untuk mencatat angka dengan presisi penuh.

Python console — membuat persegi panjang dan membaca luas

```
import FreeCAD as App, Draft
doc = App.newDocument("Latihan1")
r = Draft.make_rectangle(120, 60)     # panjang searah X, lebar searah Y (mm), sudut di (0, 0)
r.MakeFace = True
doc.recompute()                          # wajib: properti Shape dihitung saat recompute
print(f"Luas     = {r.Shape.Area:.2f} mm^2")   # 120 x 60 = 7.200,00
print(f"Keliling = {r.Shape.Length:.2f} mm")
```

Python console — busur dan poligon beraturan

```
import FreeCAD as App, Draft, math
doc = App.ActiveDocument
c = Draft.make_circle(35, startangle=0, endangle=120)   # busur r = 35 mm, 0-120 derajat
p = Draft.make_polygon(6, radius=40)                    # heksagon, radius lingkaran luar 40
mm
doc.recompute()
print(f"Panjang busur = {c.Shape.Length:.3f} mm  (rumus r*theta =
{35*math.radians(120):.3f})")
print(f"Luas poligon  = {p.Shape.Area:.2f} mm^2 (rumus =
{6*40**2*math.sin(2*math.pi/6)/2:.2f})")
```

Python console — titik berat, kotak pembatas, dan daftar objek

```
import FreeCAD as App, Draft
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
titik = [V(0, 0, 0), V(100, 0, 0), V(100, 15, 0), V(15, 15, 0), V(15, 80, 0), V(0, 80, 0)]
w = Draft.make_wire(titik, closed=True, face=True)        # profil L tertutup ber-face
doc.recompute()
cm = w.Shape.CenterOfMass
```

```
print(f"Luas = {w.Shape.Area:.2f} mm^2, titik berat = ({cm.x:.3f}, {cm.y:.3f})")   # (33,258, 23,258)
bb = w.Shape.BoundBox
print(f"Kotak pembatas {bb.XLength:.1f} x {bb.YLength:.1f} mm")
for o in doc.Objects:                                    # semua objek pada pohon dokumen
    luas = round(o.Shape.Area, 2) if hasattr(o, "Shape") else "-"
    print(o.Name, o.TypeId, luas)
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell di atas pada Python console FreeCAD dan pastikan angkanya sama dengan yang tercetak di komentar (luas 7.200,00 mm², busur 73,304 mm, heksagon 4.156,92 mm², titik berat $\bar{x}$ = 33,258 mm). Bila berbeda, periksa satuan (Preferences → Units) dan pastikan *doc.recompute()* sudah dipanggil.

MANAJEMEN BERKAS DAN FORMAT PERTUKARAN

Model yang baik tidak berguna bila berkasnya tercecer. Bagian ini menjelaskan isi .FCStd, alur simpan yang aman, penamaan, dan format ekspor yang dipakai bengkel dan CAD lain.



Gambar 6 — Isi berkas .FCStd dan alur penyimpanan. Berkas FreeCAD adalah arsip ZIP berisi XML dokumen dan geometri BREP; berkas turunan (DXF, STEP) hanya memuat geometri tanpa riwayat.

Tabel 8. Format: Ekstensi, Kegunaan, Parametrik?.

Format	Ekstensi	Kegunaan	Parametrik?
FreeCAD Standard	.FCStd	Sumber tunggal: objek, riwayat, tampilan	Ya
STEP (AP214/AP242)	.step / .stp	Tukar solid antar-CAD (SolidWorks, Inventor, Fusion)	Tidak (geometri saja)
IGES	.iges / .igs	Tukar permukaan/kurva, format lama	Tidak
STL	.stl	Mesh segitiga untuk cetak 3D	Tidak
DXF	.dxf	Gambar 2D untuk laser/plasma cutting dan AutoCAD	Tidak
SVG	.svg	Gambar 2D vektor untuk dokumen dan web	Tidak

PDF (TechDraw)	.pdf	Gambar kerja siap cetak	Tidak

- **Simpan sering, satu sumber:** Ctrl+S menulis .FCStd; FreeCAD membuat cadangan .FCBak (jumlahnya diatur di Preferences → General → Document). Ekspor DXF/STEP dilakukan *dari* .FCStd, bukan menggantikannya.
- **Penamaan:** Nama berkas yang konsisten memudahkan pemeriksaan: Tugas1_NIM_T3.FCStd. Hindari spasi dan karakter khusus; server tugas hanya menerima huruf, angka, titik, garis bawah, dan tanda hubung. *$Tugas1_NIM_T3.FCStd$*
- **Revert dan versi:** File → Revert membuang perubahan sejak simpan terakhir. Untuk varian desain, Save As dengan nama baru (v2, v3) agar versi lama tetap bisa dibuka.
- **Arsip ZIP:** Karena .FCStd adalah ZIP, ia bisa dibuka pengarsip apa pun untuk melihat Document.xml. Server tugas memeriksa tanda ini untuk menolak berkas lain yang hanya diganti ekstensinya. *Document.xml*

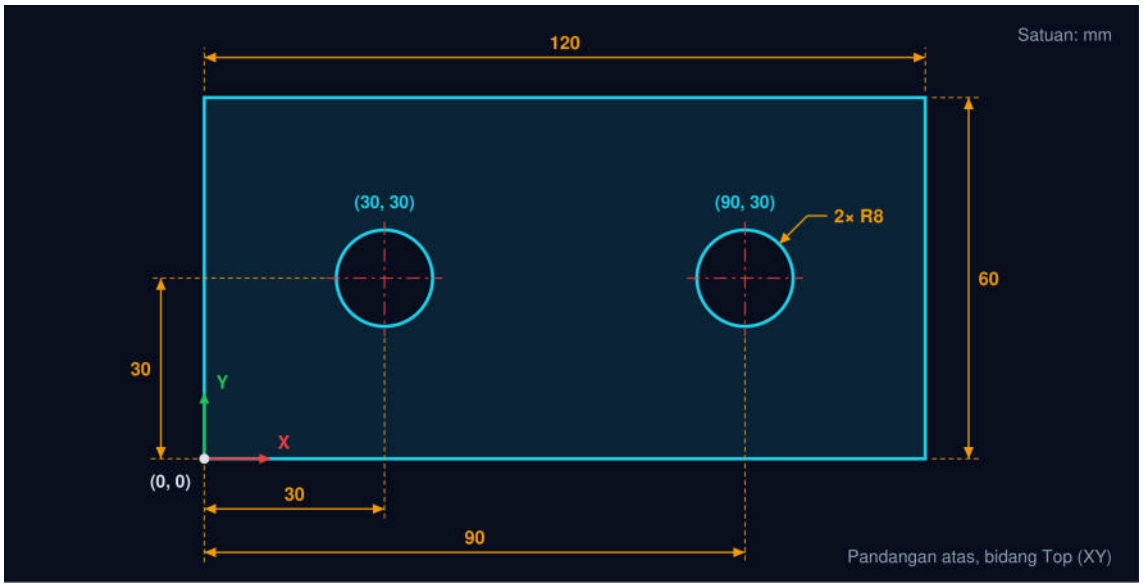
Animasi 4 — Model parametrik: pelat berlubang yang mengikuti dimensi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** pusat lubang diikat ke a/4 dan 3a/4, sehingga mengubah *a* memindahkan lubang tanpa digambar ulang; pohon dokumen di kanan menunjukkan objek mana yang dihitung ulang. Luas Cut001 mengikuti Persamaan (4) dan menjadi pola Tugas 4.

PRAKTIK TERBIMBING: PELAT BERLUBANG

Tujuh langkah berikut merangkai seluruh bagian sebelumnya menjadi satu model 2D lengkap, dari dokumen baru sampai berkas yang siap diunggah, disertai tabel gejala dan perbaikan untuk kesalahan yang paling sering terjadi.



Gambar 7 — Benda kerja praktik terbimbing: pelat berlubang. Pandangan atas pada bidang Top (XY), satuan mm. Sudut kiri-bawah pelat berada di titik asal (0, 0); ukuran pelat diketik pada langkah 3, pusat dan radius kedua lubang pada langkah 4, lalu kedua lubang dibuang dengan Cut pada langkah 5.

- **Siapkan dokumen:** File → New (Ctrl+N). Pilih workbench **Draft**. Periksa Preferences → General → Units = Standard (mm). Tekan **2** untuk pandangan Top.
- **Atur bidang kerja:** Toolbar Draft → tombol working plane → pilih **Top (XY)**. Pastikan snap *endpoint* dan *center* aktif, snap lain boleh dimatikan.
- **Gambar pelat:** Draft → Rectangle. Ketik 0 ⏎ 0 ⏎ 0 ⏎ untuk sudut pertama, lalu masukkan Length 120 dan Height 60 pada panel Tasks. Di tab Data, pastikan *Make Face = true*.
- **Gambar lubang:** Draft → Circle. Pusat (30, 30) radius 8; ulangi untuk pusat (90, 30). Nama objek: Circle dan Circle001.
- **Buang lubang:** Pindah ke workbench **Part**. Pilih Rectangle, Ctrl+klik Circle → Part → Boolean → Cut. Pilih Cut, Ctrl+klik Circle001 → Cut lagi. Hasil: Cut001.
- **Baca luas:** Buka Python console: App.ActiveDocument.Cut001.Shape.Area → 6.797,88 mm². Bandingkan dengan Persamaan (4).
- **Simpan dan periksa:** Ctrl+S → Latihan1_NIM.FCStd. Buka berkas dengan pengarsip ZIP dan pastikan ada Document.xml. Berkas seperti inilah yang diunggah pada tab Tugas.

Tabel 9. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Properti Area tidak ada	Make Face = false atau wire tidak tertutup	Set Make Face = true; pada Polyline pilih Close
Angka luas 100× lebih besar/kecil	Satuan preferensi cm atau inci	Preferences → General → Units

		→ Standard (mm/kg/s)
Objek digambar di bidang lain	Working plane Auto mengikuti pandangan	Tetapkan Top (XY) sebelum menggambar
Cut menghasilkan objek kosong	Urutan seleksi terbalik (tool dulu, base kemudian)	Pilih base (Rectangle) dulu, lalu tool (Circle)
Lubang tidak terpotong	Lingkaran bukan face (Make Face false)	Aktifkan Make Face pada Circle sebelum Cut
Berkas ditolak saat unggah	Ekstensi bukan .FCStd atau berkas bukan arsip FreeCAD	Simpan lewat Ctrl+S (bukan Export); nama tanpa spasi

> 💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah tugas:** (1) bidang kerja Top (XY); (2) satuan mm; (3) semua objek ber-face; (4) angka bacaan disalin dari FreeCAD dengan minimal dua desimal, memakai titik atau koma; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S dan namanya tanpa spasi; (6) berkas dan angka dikirim untuk varian **N** Anda sendiri, karena setiap tugas memuat angka yang berbeda per NIM.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 1 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 1

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Pernyataan yang paling tepat tentang **FreeCAD** adalah...

- (A) Pemodel CAD 3D parametrik sumber terbuka yang berjalan di Windows, macOS, dan Linux
- (B) Aplikasi menggambar raster 2D seperti pengolah foto
- (C) Perangkat lunak berbayar milik satu vendor yang hanya tersedia untuk Windows

- (D) Penampil model 3D yang tidak dapat menyunting geometri

2. Dalam FreeCAD, **workbench** adalah...

- (A) Nama lain untuk berkas proyek yang sedang dibuka
- (B) Bidang kerja tempat objek 2D digambar
- (C) Kumpulan alat dan perintah untuk satu jenis pekerjaan yang dapat ditukar lewat pemilih workbench
- (D) Jendela pratinjau hasil cetak gambar kerja

3. Workbench yang dirancang untuk **menggambar objek 2D** seperti garis, persegi panjang, lingkaran, dan poligon pada bidang kerja adalah...

- (A) Part Design
- (B) Draft
- (C) FEM
- (D) Spreadsheet

4. Panel yang memuat **pohon dokumen** (daftar objek) beserta **properti Data/View** objek yang dipilih adalah...

- (A) Report view
- (B) Python console
- (C) Status bar
- (D) Combo View (tab Model: Tree view dan Property view)

5. Pada gaya navigasi **CAD**, menggulir roda mouse (scroll) di jendela 3D berfungsi untuk...

- (A) Memperbesar/memperkecil pandangan (zoom)
- (B) Memutar pandangan (rotate)
- (C) Menggeser pandangan (pan)
- (D) Memilih semua objek

6. Perintah **Fit all** (pintasan keyboard V lalu F) berguna untuk...

- (A) Menyimpan tampilan sebagai gambar PNG
- (B) Menghapus objek yang tidak terpakai
- (C) Mengatur zoom dan posisi kamera agar seluruh objek terlihat penuh di layar
- (D) Mengunci objek agar tidak dapat disunting

7. Format berkas **asli (native)** dokumen FreeCAD adalah...

- (A) .dwg
- (B) .FCStd
- (C) .stl

- (D) .sldprt

8. Secara teknis, berkas **.FCStd** adalah...

- (A) Berkas teks biasa berisi daftar koordinat
- (B) Gambar bitmap terkompresi
- (C) Basis data SQLite
- (D) Arsip ZIP yang memuat Document.xml, GuiDocument.xml, dan berkas bentuk .brp

9. Sistem satuan tampilan FreeCAD (misalnya mm) diatur melalui...

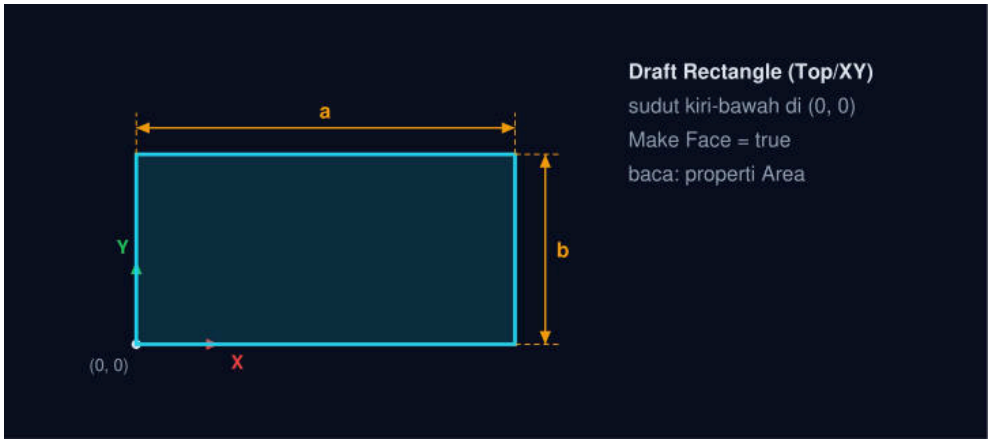
- (A) Edit → Preferences → General → Units
- (B) View → Panels → Units
- (C) File → Export → Units
- (D) Tools → Addon Manager

10. Pada Draft Workbench, **working plane** (bidang kerja) menentukan...

- (A) Warna latar jendela 3D
- (B) Urutan objek pada pohon dokumen
- (C) Bidang tempat objek 2D digambar dan koordinat titiknya ditafsirkan (Top/XY, Front/XZ, Side/YZ)
- (D) Ukuran kertas gambar kerja TechDraw

Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Persegi panjang Draft — luas (mm²) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: persegi panjang a × b. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Busur lingkaran Draft — panjang busur (mm) **(6 poin)**



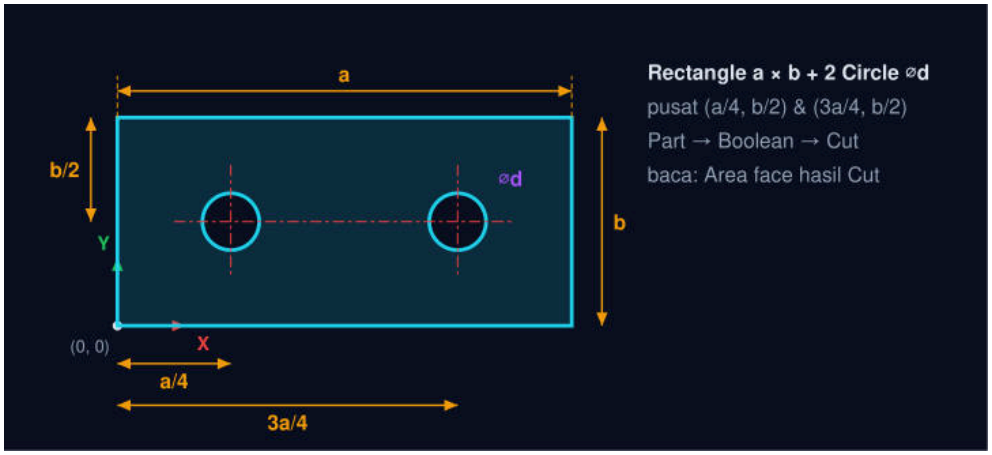
📐 **Gambar acuan: busur lingkaran r, sudut 0°…θ. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Poligon beraturan Draft — luas (mm²) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: poligon beraturan n sisi, radius R. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pelat berlubang (Part Cut) — luas bersih (mm²) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat a × b dengan dua lubang ⌀d. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Profil L (Draft Wire) — koordinat x titik berat (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: profil L dan titik beratnya. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel fabrikasi Karya Logam (lima pekerja, satu mesin laser cutting sewaan) menerima pesanan **40 braket siku dari pelat baja 6 mm** untuk rak gudang. Pelanggan meminta **tiga varian panjang** (120, 150, dan 180 mm) dengan lebar dan lubang baut yang sama, dan sudah dua kali mengubah ukuran sejak pesanan pertama.

Selama ini gambar dibuat **sketsa tangan berskala** lalu dipindah manual ke mesin: dua batch pertama **salah jarak lubang** dan harus dipotong ulang. Operator laser meminta berkas **DXF**. Pemilik bengkel mempertimbangkan FreeCAD karena gratis dan berjalan di laptop kantor yang biasa saja, tetapi ragu apakah pekerjanya sanggup.

Sebagai mahasiswa yang baru menyelesaikan Modul 1, Anda diminta menyusun **rencana kerja awal**: mengapa perlu CAD parametrik, alur kerja di FreeCAD untuk braket 2D sampai DXF, dan tata kelola berkas agar revisi berikutnya tidak lagi menyebabkan salah potong.

Salah jarak lubang dan revisi yang lambat bukan dua masalah yang terpisah. Forum ini mengajak Anda menjelaskan **di mana** kesalahan muncul, **mengapa** model parametrik mencegahnya, dan **bagaimana** berkas dikelola agar tiga varian tetap konsisten.

- **Pertanyaan 1:** Mengapa bengkel perlu beralih dari sketsa tangan ke CAD parametrik?
- **Pertanyaan 2:** Workbench dan alur kerja apa yang tepat untuk braket 2D sampai berkas DXF?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana mengelola berkas dan versi agar 40 braket tidak salah potong?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

F. E. Giesecke dkk. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Getting started, Draft Workbench, Std Measure (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 2

Drafting dan Penyuntingan 2D

Abstrak

Pertemuan ini mengubah kontur kasar menjadi gambar kerja yang rapi: memotong dan memperpanjang dengan Trimex, membuat kontur sejajar dengan Offset.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.2 - Mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai fitur CAD dalam menyelesaikan desain objek secara efektif.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Teknik Mesin

myclass.mercubuana.ac·id

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-2.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Pertemuan ini mengubah kontur kasar menjadi gambar kerja yang rapi: memotong dan memperpanjang dengan Trimex, membuat kontur sejajar dengan Offset, menyalin pola dengan Array dan Mirror, menata objek dalam layer, memasang dimensi linear dan angular yang mengikuti geometri, serta memanfaatkan snap dan mode konstruksi. Tugasnya lima model 2D FreeCAD yang menguji setiap alat itu dengan angka bacaan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.2:** Mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai fitur CAD dalam menyelesaikan desain objek secara efektif.
- **Bahan kajian:** Memanfaatkan fitur penyuntingan Draft: Trimex (trim dan extend), offset, array, mirror, pengelompokan layer, snap dan working plane, serta dimensi linear dan radial untuk menyelesaikan gambar 2D secara efektif.
- **Kata kunci:** Trimex; Offset & Array; Layer & Snap; Dimensi Draft.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Offset persegi panjang — luas kontur luar (mm²) (6 poin); T2 Trimex garis oleh lingkaran — panjang tali busur (mm) (6 poin); T3 PolarArray lubang flens — jarak antar-pusat (mm) (6 poin); T4 Pelat dengan deret lubang OrthoArray (Cut) — luas bersih (mm²) (11 poin); T5 Profil trapesium berlayer — sudut dimensi angular (°) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 2 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 7 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

ALUR DRAFTING 2D: DARI KONTUR KASAR KE GAMBAR RAPI

Gambar kerja 2D yang baik dibangun bertahap. Bagian ini memetakan empat tahap drafting di FreeCAD dan menunjukkan alat Draft mana yang menggantikan kebiasaan menggambar ulang.



Gambar 1 — Alur drafting 2D di Draft Workbench. Geometri konstruksi dibuat lebih dulu, lalu dipangkas dan digeser, disalin menjadi pola, dan terakhir diberi dimensi serta ditata dalam layer; revisi pada langkah awal mengalir ke langkah berikutnya.

- **Konstruksi:** Garis, lingkaran, dan busur acuan yang belum tentu menjadi bagian gambar akhir. Dibuat cepat dan kasar; ketelitiannya datang dari snap dan koordinat, bukan dari tangan.
- **Penyuntingan:** Trimex memotong/memperpanjang, Offset membuat kontur sejajar, Join/Split dan Upgrade/Downgrade mengubah struktur objek. Inilah tahap yang membedakan CAD dari menggambar ulang. *trim · extend · offset*
- **Pola dan salinan:** Array (ortho, polar, path), Mirror, dan Clone menggandakan satu objek menjadi banyak dengan aturan; ubah induknya, salinannya ikut. *1 objek → n salinan*
- **Anotasi dan organisasi:** Dimensi dan teks membuat gambar terbaca oleh orang lain; layer memisahkan kontur, sumbu, dimensi, dan konstruksi agar gambar bisa dicetak dan diekspor dengan benar.

Tabel 1. Kebutuhan gambar: Cara lama (gambar ulang), Alat Draft.

Kebutuhan gambar	Cara lama (gambar ulang)	Alat Draft
Garis kelebihan panjang di perpotongan	Hapus dan gambar ulang segmen	Trimex: klik bagian yang dibuang
Kontur sejajar (clearance, tebal dinding)	Ukur tiap sisi lalu gambar lagi	Offset dengan jarak t, sudut otomatis
Delapan lubang baut melingkar	Hitung koordinat delapan pusat	PolarArray n = 8, satu lubang induk
Sisi simetris kiri–kanan	Gambar dua kali	Mirror terhadap sumbu simetri
Ukuran berubah setelah revisi	Ubah teks dimensi manual (rawan salah)	Dimension terikat geometri, nilai diperbarui
Cetak tanpa garis konstruksi	Hapus garis bantu (hilang	Layer Konstruksi disembunyikan

	selamanya)	

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02–04 adalah *alat sunting* (Trimex, Offset, Array dan kawan-kawannya) yang langsung dipakai Tugas 1–4. Bagian 05–06 mengurus *organisasi dan anotasi* (layer, dimensi) untuk Tugas 5. Bagian 07 merangkum alat bantu yang membuat semua alat di atas presisi, dan Bagian 08–09 menutup dengan Python console serta praktik terbimbing flens pelat.

TRIM DAN EXTEND DENGAN DRAFT TRIMEX

Trimex adalah pisau dan penarik garis Draft: memotong bagian yang melewati objek lain dan memperpanjang ujung sampai objek batas. Bagian ini menjelaskan cara memilih sisi yang dibuang, alat pendamping Split/Join/Upgrade, dan rumus untuk memeriksa hasilnya.



Gambar 2 — Trimex memotong garis pada perpotongan dengan objek batas. Klik pada bagian garis yang ingin dibuang; Draft mencari objek batas terdekat pada sisi itu. Bila garis belum menyentuh batas, Trimex justru memperpanjangnya (extend).

Tabel 2. Alat: Cara pakai, Catatan.

Alat	Cara pakai	Catatan
Trimex (trim)	Pilih garis/busur, gerakkan kursor ke bagian yang mau dibuang, klik	Batas = objek Draft/Part apa pun yang memotong; tahan Shift untuk membatasi ke satu arah
Trimex (extend)	Pilih garis, gerakkan kursor melewati ujungnya ke arah objek batas, klik	Ujung ditarik sampai perpotongan pertama
Trimex (extrude)	Pilih wire tertutup, geser tegak lurus bidangnya	Menghasilkan solid; bahasan Modul 5
Split	Pilih wire, klik titik pemisah	Wire menjadi dua wire
Join	Pilih beberapa wire yang ujungnya bertemu	Menjadi satu wire
Upgrade / Downgrade	Pilih objek, tekan alat	Garis → wire → face, dan sebaliknya; Downgrade face menjadi wire, wire menjadi garis-garis

Panjang Tali Busur Hasil Trim

$$c = 2\sqrt{(r^2 - h^2)} \quad (1)$$

r = radius lingkaran batas · h = jarak garis dari pusat lingkaran · c = panjang ruas garis di dalam lingkaran. Contoh r = 35, h = 12: c = 65,757 mm.

📐 **Persamaan (1)** — Trimex memotong garis tepat pada titik potongnya dengan lingkaran; ruas yang tersisa adalah tali busur. Rumus ini memeriksa apakah Trimex memakai batas yang benar: bila hasil Shape.Length tidak cocok, kemungkinan garis terpotong oleh objek lain yang kebetulan melintas.

- **c**: Panjang tali busur (mm)
- **r**: Radius lingkaran (mm)
- **h**: Jarak garis ke pusat (mm)

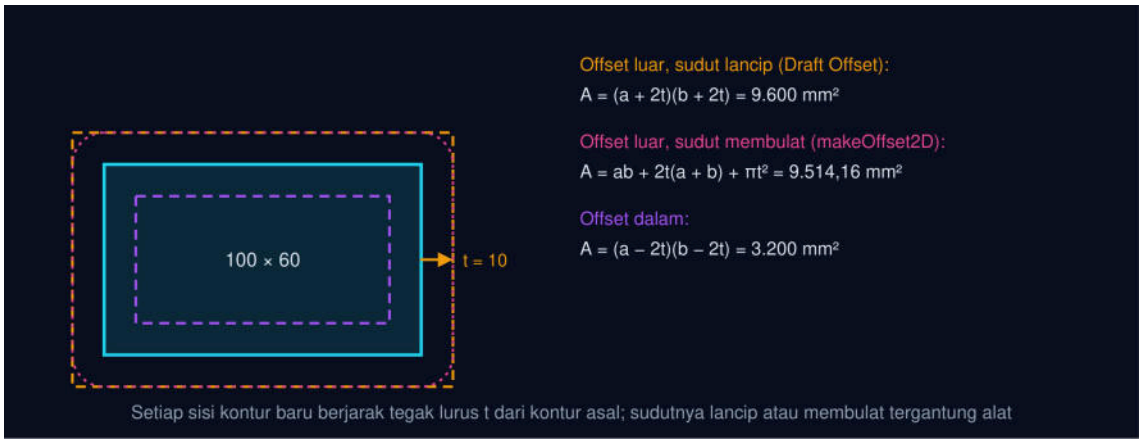
Animasi 2 — Trimex: garis dipotong lingkaran menjadi tali busur

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** animasi mengulang tiga keadaan: garis penuh, ujung kiri dipotong, lalu ujung kanan dipotong. Panjang ruas yang tersisa mengikuti Persamaan (1); geser *h* mendekati *r* dan lihat tali busur mengecil sampai garis hanya menyinggung lingkaran.
>
> ⚠ **Kesalahan umum Trimex:** (1) mengeklik bagian yang ingin *disimpan*, padahal Draft membuang bagian yang diklik; (2) objek batas belum ada di bidang kerja yang sama; (3) garis hasil trim masih objek Line yang sama, jadi Shape.Length yang dibaca adalah panjang baru, bukan panjang semula.

OFFSET: KONTUR SEJAJAR BERJARAK TETAP

Offset menghasilkan kontur yang setiap sisinya berjarak tegak lurus t dari kontur asal. Bagian ini membahas arah, mode salinan dan pengikatan, perbedaan sudut lancip dan membulat, serta rumus luas untuk memeriksa hasilnya.



Gambar 3 — Offset kontur ke luar dan ke dalam. Persegi panjang 100 × 60 mm di-offset 10 mm: Draft Offset menjaga sudut lancip, sedangkan makeOffset2D bawaan Part memberi sudut membulat berjari-jari t.

Luas Kontur Hasil Offset Persegi Panjang

$$A_{lancip} = (a + 2t)(b + 2t),\ A_{bulat} = ab + 2t(a + b) + \pi t^2 \quad (2)$$

a, b = sisi persegi panjang · t = jarak offset ke luar (negatif untuk ke dalam pada rumus pertama). Contoh 100 × 60, t = 10: A_{lancip} = 9.600, A_{bulat} = 9.514,16 mm².

📐 **Persamaan (2)** — Offset menambah pita selebar t di sekeliling kontur. Dengan sudut lancip, pita di sudut berbentuk persegi t × t (empat buah = 4t²); dengan sudut membulat, keempat sudut bersama-sama membentuk satu lingkaran penuh berjari-jari t (πt²). Selisih keduanya adalah (4 − π)t².

- **A**: Luas kontur hasil offset (mm²)
- **a, b**: Sisi kontur asal (mm)
- **t**: Jarak offset (mm)

Tabel 3. Opsi Draft Offset: Arti, Kapan dipakai.

Opsi Draft Offset	Arti	Kapan dipakai
Copy (Alt)	Kontur asal dipertahankan, hasil offset menjadi objek baru	Tebal dinding, clearance, kontur luar–dalam (Tugas 1)
OCC mode (C)	Offset dengan kernel Part: sudut membulat, wire terbuka ditutup	Kontur yang perlu radius di sudut
Bind (B)	Kontur asal dan hasil offset digabung menjadi satu face pita	Langsung mendapat cincin/pita berongga
Symmetric (S)	Offset ke dua arah sekaligus	Alur/slot selebar 2t
Sisi (arah kursor)	Kursor di luar → offset ke luar, di dalam → ke dalam	Perhatikan pratinjau sebelum klik

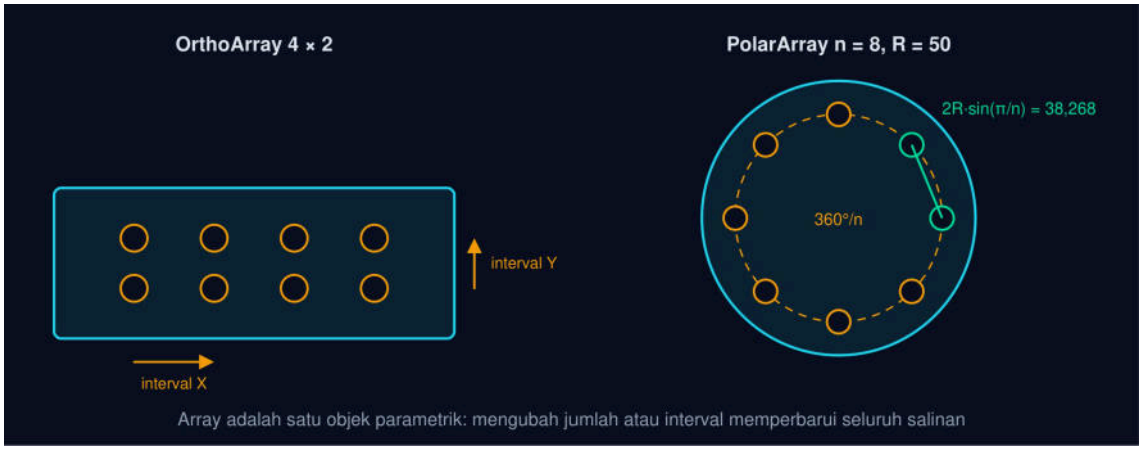
Animasi 1 — Offset kontur: luas dan keliling mengikuti jarak t

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: pita offset mengembang dan menyusut secara berkala (PAUSE untuk menahan pada t maksimum). Kontur luar (kuning) memakai sudut lancip seperti Draft Offset; kontur dalam (ungu) lenyap bila t melebihi setengah sisi terpendek, keadaan yang di FreeCAD menghasilkan geometri terbalik atau kosong.

ARRAY, MIRROR, DAN CLONE: SATU OBJEK MENJADI POLA

Pola lubang, gigi, dan fitur berulang tidak digambar satu per satu. Bagian ini membahas alat pemodelan Draft yang menggandakan objek dengan aturan, beserta rumus jarak dan luas yang dipakai untuk memeriksa hasilnya.



Gambar 4 — Pola salinan: OrthoArray dan PolarArray. OrthoArray menyalin pada kisi dengan interval X dan Y; PolarArray menyalin 8 kali mengelilingi pusat pada lingkaran jarak (PCD) berjari-jari 50 mm.

Tabel 4. Alat: Masukan utama, Hasil.

Alat	Masukan utama	Hasil
OrthoArray	Jumlah X/Y/Z, interval X/Y/Z	Satu objek Array parametrik (Link array bila diaktifkan)
PolarArray	Jumlah salinan, sudut polar (360°), pusat	Pola melingkar; sudut antar-salinan = sudut/n
CircularArray	Jarak radial, jarak tangensial, jumlah lapis	Pola lingkaran konsentris
PathArray	Objek + wire lintasan, jumlah	Salinan disebar sepanjang lintasan
Mirror	Objek + dua titik sumbu cermin	Salinan cermin (objek Mirror, terikat asal)
Clone	Objek	Salinan yang mengikuti perubahan asal; boleh diskalakan
Move / Rotate / Scale	Titik acuan, tujuan/sudut/faktor; opsi Copy	Objek dipindah atau disalin (bahasan lanjut Modul 3)

Jarak Antar-Pusat pada Pola Melingkar

$$d_{tetangga} = 2R \sin(\pi/n) \quad (3)$$

R = radius lingkaran jarak (setengah PCD) · n = jumlah salinan pada 360°. Contoh n = 8, R = 50: d = 38,268 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Dua pusat bertetangga membentuk segitiga sama kaki dengan dua sisi R dan sudut puncak 2π/n; alasnya adalah jarak tetangga. Angka ini yang diperiksa pemeriksa flens dengan jangka sorong, dan yang diminta Tugas 3.

- $\mathbf{d_{tetangga}}$: Jarak dua pusat bertetangga (mm)
- **R**: Radius lingkaran jarak (mm)
- **n**: Jumlah salinan

Luas Bersih Pelat dengan Deret Lubang

$$A_{bersih} = a\,b - n\,\pi d^2/4 \qquad (4)$$

a, b = ukuran pelat · n = jumlah lubang hasil array · d = diameter lubang. Contoh pelat 160 × 90 dengan 4 lubang ⌀10: A = 14.085,84 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Karena Array adalah satu objek, Part Cut cukup dilakukan sekali dengan Array sebagai tool. Rumus ini sama dengan Persamaan (4) Modul 1, hanya jumlah lubangnya kini ditentukan parameter array.

- $\mathbf{A_{bersih}}$: Luas face hasil Cut (mm²)
- **a, b**: Panjang dan lebar pelat (mm)
- **n**: Jumlah lubang
- **d**: Diameter lubang (mm)

Animasi 3 — PolarArray: pola lubang baut pada lingkaran jarak

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** lubang induk (hijau) disalin satu per satu mengelilingi pusat sambil pola berputar perlahan. Jarak tetangga mengikuti Persamaan (3): menambah n memperkecil jarak walaupun R tetap; menambah R memperbesar jarak untuk n yang sama.

LAYER: MENATA GAMBAR AGAR TERBACA

Gambar yang semua garisnya sama warna dan sama tebal sulit dibaca dan salah diekspor. Bagian ini membahas Draft Layer, properti yang dibawanya, konvensi layer gambar teknik, dan pengaruhnya pada ekspor DXF.



Gambar 5 — Susunan layer gambar kerja 2D. Setiap layer membawa warna, tebal, dan gaya garis untuk anggotanya; layer konstruksi disembunyikan saat mencetak atau mengekspor.

- **Draft Layer:** Draft → Layer membuat objek Layer di dalam LayerContainer. Seret objek ke layer di pohon dokumen, atau pilih layer aktif (klik dua kali) sebelum menggambar; satu objek hanya boleh di satu layer.
- **Properti tampilan:** Line Color, Line Width, Draw Style (Solid, Dashed, Dotted, Dashdot), Shape Color, dan Transparency layer menimpa properti anggotanya selama *Override Line/Shape Color* aktif. *override*
- **Visibilitas:** Spasi pada layer menyembunyikan semua anggotanya sekaligus; berguna untuk mematikan konstruksi dan dimensi saat memeriksa kontur. *Spasi*
- **Ekspor DXF:** Ekspor DXF membawa nama layer, sehingga operator laser/plasma dapat memilih layer Kontur saja dan mengabaikan Dimensi. *DXF layer*

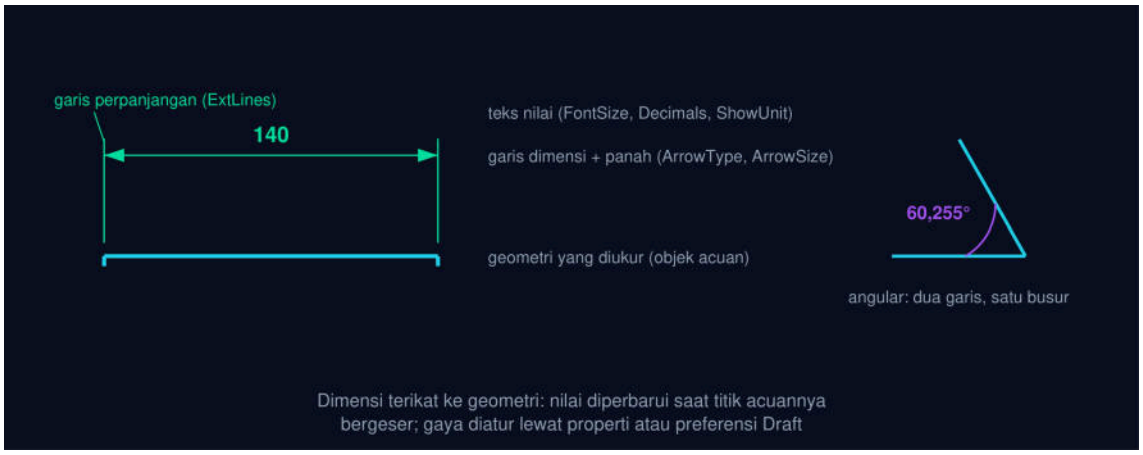
Tabel 5. Layer: Isi, Warna & tebal (saran), Gaya garis.

Layer	Isi	Warna & tebal (saran)	Gaya garis
Kontur	Garis tepi benda, lubang	Putih/cyan, 0,5–0,7 mm	Solid
Sumbu	Garis sumbu lubang dan simetri	Merah, 0,25 mm	Dashdot (rantai)
Tersembunyi	Tepi yang tertutup	Kuning, 0,35 mm	Dashed
Dimensi	Draft Dimension, garis perpanjangan	Hijau, 0,25 mm	Solid, teks 3,5 mm
Teks & simbol	Catatan, tanda pengerjaan	Ungu, 0,25 mm	Solid
Konstruksi	Garis bantu, lingkaran acuan	Abu-abu, 0,18 mm	Dotted; disembunyikan saat cetak

📏 **Konvensi ISO 128:** garis tebal (kontur tampak) kira-kira dua kali garis tipis (dimensi, perpanjangan, arsir); garis putus-putus untuk tepi tersembunyi; garis rantai tipis untuk sumbu. Draft tidak memaksakan standar ini, tetapi layer membuatnya mudah dijaga: atur sekali pada layer, semua anggotanya mengikuti.

DIMENSI:
ANOTASI YANG MENGIKUTI GEOMETRI

Dimensi mengubah gambar menjadi instruksi produksi. Bagian ini membahas jenis Draft Dimension, propertinya, keterikatan pada geometri, dan rumus sudut yang dipakai Tugas 5.



Gambar 6 — Anatomi Draft Dimension linear dan angular. Dimensi linear membaca jarak dua titik, dimensi angular membaca sudut dua garis; keduanya terikat ke geometri sehingga nilainya berubah bersama model.

Tabel 6. Jenis dimensi Draft: Cara membuat, Yang diukur.

Jenis dimensi Draft	Cara membuat	Yang diukur
Linear (horizontal/vertikal)	Klik dua titik, geser garis dimensi mendatar/tegak	Proyeksi jarak pada sumbu X atau Y
Aligned	Klik dua titik, geser sejajar segmen	Jarak langsung dua titik
Edge	Pilih satu edge, tekan Dimension	Panjang edge; terikat ke edge itu
Radius / Diameter	Pilih lingkaran/busur, tekan Dimension (ubah Diameter di properti)	R atau ⌀
Angular	Pilih dua garis, tempatkan busur dimensi	Sudut antara dua garis (°)
Label	Draft Label: teks berpanah ke objek	Nama, posisi, panjang, luas objek acuan

Sudut Sisi Miring terhadap Alas

$$\theta = \arctan(H/s) \qquad (5)$$

H = tinggi profil · s = selisih mendatar antara ujung alas dan ujung atas sisi miring. Contoh H = 70, s = 40: θ = 60,255°.

📐 **Persamaan (5)** — Dimensi angular Draft mengembalikan sudut yang sama dengan rumus ini, dalam derajat. Bila nilai yang tampil adalah pelengkapnya (180° − θ), busur dimensi ditempatkan pada sisi yang salah; geser titik penempatannya.

- **θ**: Sudut alas–sisi miring (derajat)
- **H**: Tinggi profil (mm)
- **s**: Selisih mendatar sisi miring (mm)
- **Properti dimensi:** FontSize (tinggi teks), Decimals, ShowUnit, ArrowType dan ArrowSize, ExtLines (panjang garis perpanjangan), DimOvershoot. Nilai bawaan diatur di Preferences → Draft → Visual settings.
- **Terikat geometri:** Dimension yang dibuat dengan mengklik titik/edge objek menyimpan tautan (Support). Mengubah objek memperbarui dimensi; dimension yang dibuat pada titik kosong tidak mengikuti apa pun. *Support*
- **Nilai override:** Properti Override menampilkan teks lain (mis. toleransi “40 ±0,1”) tanpa mengubah nilai terukur; pakai dengan hati-hati agar gambar tidak berbohong. *40 ±0,1*

Animasi 4 — Dimensi parametrik pada profil trapesium

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** sisi miring bergoyang (s berubah) dan semua dimensi ikut berubah tanpa disentuh: itulah dimensi yang terikat geometri. Sudut angular mengikuti Persamaan (5); bandingkan dengan Tugas 5 yang meminta angka ini untuk varian N Anda.

ALAT BANTU: SNAP, GRID, DAN MODE KONSTRUKSI

Presisi CAD datang dari alat bantu, bukan dari tangan yang mantap. Bagian ini merangkum snap yang dipakai sehari-hari, grid dan bidang kerja, mode konstruksi, dan masukan koordinat.

Tabel 7. Snap: Menempel ke, Kegunaan khas.

Snap	Menempel ke	Kegunaan khas
Endpoint	Ujung garis/busur	Menyambung garis tanpa celah
Midpoint	Titik tengah segmen	Sumbu simetri, pusat lubang di tengah sisi
Center	Pusat lingkaran/busur	Menempatkan lubang sepusat, pusat PolarArray
Perpendicular	Titik tegak lurus pada garis lain	Tebal dinding, tinggi profil
Intersection	Perpotongan dua objek	Titik potong garis konstruksi
Extension	Perpanjangan garis lain	Menyejajarkan ujung dengan objek lain
Parallel / Ortho	Arah sejajar objek / sumbu	Garis lurus mendatar/tegak
Grid	Titik kisi	Sketsa cepat dengan kelipatan 10 mm
Working plane	Bidang kerja aktif	Semua titik dipaksa ke bidang

- **Toolbar Snap:** Aktifkan hanya snap yang diperlukan; terlalu banyak snap membuat kursor melompat ke titik yang tidak diinginkan. Tombol utama Snap Lock mematikan semuanya sementara. *Snap Lock*
- **Grid:** Draft ToggleGrid menampilkan kisi bidang kerja; jarak dan jumlah garis utama diatur di Preferences → Draft → Grid and snapping. Grid membantu orientasi, snap Grid membuatnya presisi. *10 mm*
- **Construction mode:** Tombol Construction pada toolbar Draft: objek berikutnya masuk grup Construction dengan warna khusus. Ideal untuk lingkaran jarak, garis sumbu sementara, dan titik acuan.
- **Working plane:** Semua tugas modul ini di Top (XY). Bila objek tampak miring atau koordinat tidak masuk akal, periksa tombol working plane lebih dulu. *Top (XY)*
- **Masukan koordinat:** Angka tetap lebih presisi daripada snap: ketik X ⏎ Y ⏎ Z ⏎ di panel Tasks; centang Relative untuk koordinat relatif, Global untuk koordinat global. *X ⏎ Y ⏎ Z*
- **Selection view:** View → Panels → Selection view menampilkan nama objek dan sub-elemen yang terpilih, berguna sebelum Trimex dan Cut agar objek yang dipilih benar.

> 💡 **Urutan yang menghemat waktu:** nyalakan Construction mode → gambar lingkaran jarak dan sumbu → matikan Construction mode → gambar satu lubang dengan snap Center/Intersection → PolarArray → sembunyikan grup Construction. Geometri akhir bersih, acuan tetap tersimpan untuk revisi.

PYTHON CONSOLE: MEMERIKSA HASIL PENYUNTINGAN

Setiap alat Draft punya padanan API Python. Tiga cell berikut membuat offset, array, layer, dan dimensi lewat skrip, lalu membaca angka yang sama dengan yang diminta tugas, sebagai alat periksa sebelum mengunggah berkas.

Python console — offset persegi panjang dan luasnya

```
import FreeCAD as App, Draft, Part
doc = App.newDocument("Latihan2")
r = Draft.make_rectangle(100, 60)          # 100 x 60 mm, sudut di (0, 0)
r.MakeFace = True
doc.recompute()
t = 10
lancip  = r.Shape.makeOffset2D(t, 2)     # join=2: sudut lancip (intersection), seperti Draft
Offset polyline
bulat   = r.Shape.makeOffset2D(t, 0)     # join=0: sudut membulat berjari-jari t
print(f"Luas offset lancip = {Part.Face(lancip).Area:.2f} mm^2")   # (a+2t)(b+2t) = 9.600,00
print(f"Luas offset bulat  = {Part.Face(bulat).Area:.2f} mm^2")   # ab + 2t(a+b) + pi t^2 =
9.514,16
Part.show(lancip, "OffsetLancip")        # tampilkan hasil sebagai objek Part
```

Python console — polar array lubang dan jarak tetangga

```
import FreeCAD as App, Draft, math
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
lubang = Draft.make_circle(5, placement=App.Placement(V(50, 0, 0), App.Rotation()))   # d = 10
di (R, 0)
pola = Draft.make_polar_array(lubang, number=8, angle=360, center=V(0, 0, 0))
doc.recompute()
n, R = 8, 50
print(f"Jarak tetangga = {2 * R * math.sin(math.pi / n):.3f} mm")     # 38,268
print(f"Luas seluruh lubang = {pola.Shape.Area:.2f} mm^2")          # n * pi d^2 / 4 = 628,32
# Ortho array 1 baris x 4 kolom untuk pelat 160 x 90:
plat = Draft.make_rectangle(160, 90); plat.MakeFace = True
jarak = 160 / (4 + 1)
induk = Draft.make_circle(5, placement=App.Placement(V(jarak, 45, 0), App.Rotation()))
deret = Draft.make_ortho_array(induk, v_x=V(jarak, 0, 0), v_y=V(0, 90, 0), v_z=V(0, 0, 1),
n_x=4, n_y=1, n_z=1)
doc.recompute()
print(f"Luas bersih = {plat.Shape.cut(deret.Shape).Area:.2f} mm^2")   # 14.085,84
```

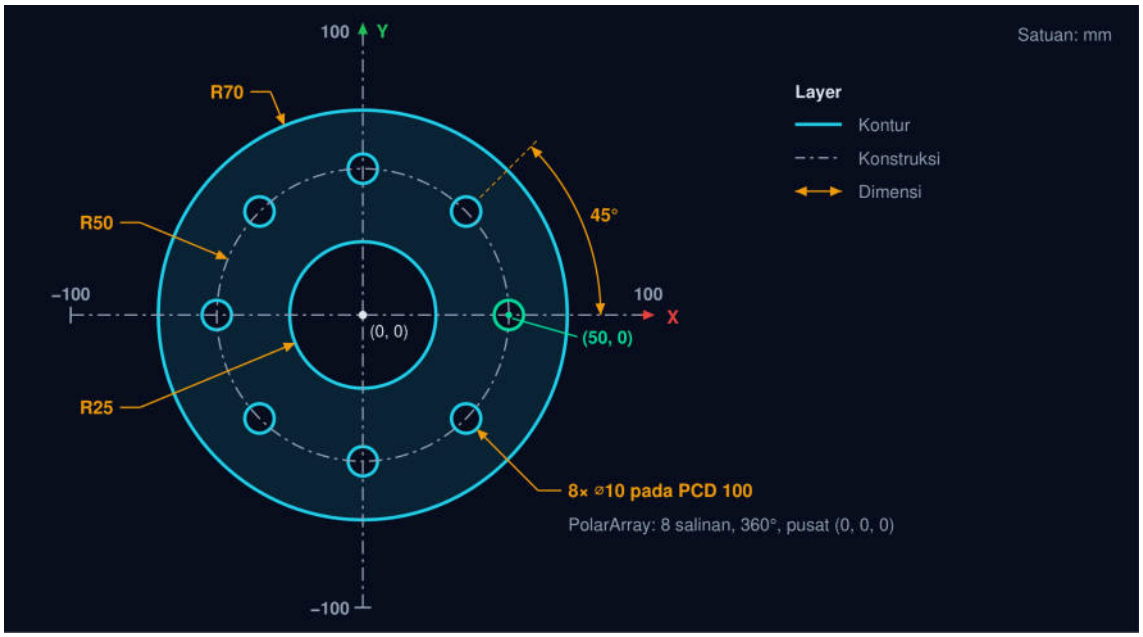
Python console — layer, dimensi, dan sudut sisi miring

```
import FreeCAD as App, Draft, math
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
W, H, s = 140, 70, 40
profil = Draft.make_wire([V(0, 0, 0), V(W, 0, 0), V(W - s, H, 0), V(0, H, 0)], closed=True,
face=True)
kontur = Draft.make_layer(name="Kontur", line_color=(0.13, 0.83, 0.93), line_width=2.0)
dimensi = Draft.make_layer(name="Dimensi", line_color=(0.0, 0.88, 0.62), line_width=1.0)
kontur.Group = [profil]                                          # objek masuk layer Kontur
d1 = Draft.make_linear_dimension(V(0, 0, 0), V(W, 0, 0), V(W / 2, -15, 0))       # alas
d2 = Draft.make_linear_dimension(V(0, 0, 0), V(0, H, 0), V(-15, H / 2, 0))       # tinggi
dimensi.Group = [d1, d2]
doc.recompute()
alas, miring = V(-1, 0, 0), V(-s, H, 0)                          # dua arah dari sudut
kanan-bawah
print(f"Sudut alas-sisi miring = {math.degrees(alas.getAngle(miring)):.3f} deg")   #
arctan(H/s) = 60,255
print(f"Dimensi alas = {d1.Distance:.2f} mm, tinggi = {d2.Distance:.2f} mm")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell di atas dan cocokkan angkanya dengan komentar (offset lancip 9.600 mm², jarak tetangga 38,268 mm, luas bersih 14.085,84 mm², sudut 60,255°). Tugas meminta hasil lewat alat GUI (Draft Offset, Trimex, Array, Dimension) agar berkas Anda memuat objek-objek itu; Python console berguna untuk memeriksa angkanya.

PRAKTIK TERBIMBING: FLENS PELAT DELAPAN BAUT

Tujuh langkah berikut memakai seluruh alat modul ini pada satu gambar: konstruksi, kontur, PolarArray, Cut, dimensi, dan layer, ditutup dengan ekspor DXF percobaan serta tabel gejala dan perbaikan.



Gambar 7 — Benda kerja praktik terbimbing: flens pelat delapan baut. Pandangan atas pada bidang Top (XY), satuan mm. Pusat flens berada di titik asal (0, 0). Lingkaran jarak dan garis sumbu dibuat pada langkah 2, kontur luar dan lubang poros pada langkah 3 (keduanya diketik sebagai radius), lubang induk berwarna hijau dan PolarArray pada langkah 4, sedangkan sudut antarsumbu lubang adalah dimensi angular langkah 6.

- **Siapkan dokumen:** Ctrl+N, workbench Draft, working plane Top (XY), satuan mm. Buat layer Kontur, Dimensi, dan Konstruksi (Draft → Layer, ganti nama di properti Label).
- **Acuan konstruksi:** Nyalakan Construction mode. Draft Circle radius 50 mm di titik asal sebagai lingkaran jarak (PCD 100), dan dua Draft Line sumbu X dan Y sepanjang ±100 mm. Matikan Construction mode.
- **Kontur flens:** Draft Circle radius 70 mm (kontur luar) dan radius 25 mm (lubang poros) di titik asal, Make Face aktif. Masukkan keduanya ke layer Kontur.
- **Lubang baut:** Draft Circle ⌀10 berpusat di (50, 0) memakai snap Intersection lingkaran jarak dan sumbu X. Draft → PolarArray: 8 salinan, 360°, pusat (0, 0, 0).
- **Potong:** Part → Boolean → Cut: kontur luar − lubang poros, lalu hasilnya − Array. Sembunyikan objek antara (Spasi); periksa Shape.Area di Python console.
- **Dimensi:** Pada layer Dimensi: Draft Dimension diameter kontur luar dan lubang poros, radius lingkaran jarak (dari layer Konstruksi), dan angular 360°/8 = 45° antara dua sumbu lubang bertetangga.
- **Simpan dan periksa:** Sembunyikan layer Konstruksi, V lalu F, Ctrl+S → Latihan2_NIM.FCStd. Coba File → Export → DXF dan buka kembali untuk melihat layer-nya terbawa.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Trimex memotong sisi yang salah	Klik pada bagian yang ingin disimpan	Ctrl+Z, klik pada bagian yang ingin dibuang
Offset menghasilkan kontur di dalam padahal ingin di luar	Kursor berada di dalam kontur saat mengetik jarak	Geser kursor ke luar dulu, baru ketik jarak
Luas offset tidak cocok dengan (a + 2t)(b + 2t)	Mode OCC (sudut membulat) aktif	Matikan OCC, atau pakai rumus sudut membulat
PolarArray hanya membuat 1 salinan	Number of elements masih 1 atau sudut 0	Isi jumlah dan sudut 360 sebelum OK
Cut menghasilkan objek kosong	Array bukan face (lingkaran induk Make Face false)	Aktifkan Make Face pada lingkaran induk, recompute
Dimensi angular menampilkan 180° − θ	Busur dimensi ditempatkan di sisi luar sudut	Pindahkan titik penempatan ke dalam sudut
Objek tidak masuk layer	Diseret ke LayerContainer, bukan ke layer	Seret tepat ke nama layer, atau set layer aktif sebelum menggambar

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) bidang kerja Top (XY) dan satuan mm; (2) objek hasil Offset/Array/Trimex memang ada di pohon dokumen (bukan digambar ulang manual); (3) Make Face aktif pada kontur yang luasnya dibaca; (4) layer Kontur dan Dimensi ada untuk Tugas 5; (5) angka disalin dengan desimal secukupnya (jarak tetangga dan sudut minimal 3 desimal); (6) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 2 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 2

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Fungsi utama alat **Draft Trimex** adalah...

- (A) Menggabungkan dua wire menjadi satu objek
- (B) Memotong (trim) atau memperpanjang (extend) garis/busur sampai batas objek lain
- (C) Menyalin objek ke layer lain
- (D) Mengubah skala objek terhadap titik acuan

2. Hasil **Draft Offset** sebuah kontur tertutup sejauh t ke arah luar adalah...

- (A) Kontur yang sama dengan warna berbeda
- (B) Kontur yang diputar sebesar t derajat
- (C) Kontur yang digeser t mm searah sumbu X
- (D) Kontur baru yang setiap sisinya berjarak tegak lurus t mm dari kontur asal

3. Kegunaan **Draft Layer** adalah...

- (A) Mengelompokkan objek dengan properti tampilan bersama (warna, tebal, gaya garis) dan visibilitas yang dapat dimatikan sekaligus
- (B) Menyimpan riwayat undo dokumen
- (C) Membagi dokumen menjadi beberapa berkas
- (D) Mengunci satuan dokumen

4. Jenis **Draft Dimension** untuk mengukur sudut antara dua garis adalah...

- (A) Linear
- (B) Radius
- (C) Angular
- (D) Diameter

5. Snap **Perpendicular** pada Draft menempelkan titik yang sedang dibuat ke...

- (A) Titik tengah segmen
- (B) Posisi tegak lurus pada garis lain dari titik sebelumnya
- (C) Pusat lingkaran
- (D) Titik kisi (grid)

6. Draft PolarArray menghasilkan...

- (A) Salinan objek sepanjang garis lurus dengan interval tetap
- (B) Salinan cermin objek terhadap sebuah sumbu
- (C) Salinan objek pada titik-titik kisi X dan Y
- (D) n salinan objek mengelilingi sebuah pusat dengan sudut yang sama

7. Perbedaan **Draft Clone** dari salinan biasa (Copy) adalah...

- (A) Clone tetap terikat pada objek asal: bila asal diubah, clone ikut berubah
- (B) Clone berdiri sendiri dan tidak terpengaruh objek asal
- (C) Clone hanya dapat dibuat dari lingkaran
- (D) Clone otomatis pindah ke layer baru

8. Menerapkan **Draft Upgrade** pada beberapa garis yang membentuk kontur tertutup akan...

- (A) Menghapus garis-garis tersebut
- (B) Memecahnya menjadi titik-titik
- (C) Menggabungkannya menjadi satu wire, lalu face bila diulang
- (D) Mengubahnya menjadi dimensi

9. Construction mode pada Draft berguna karena...

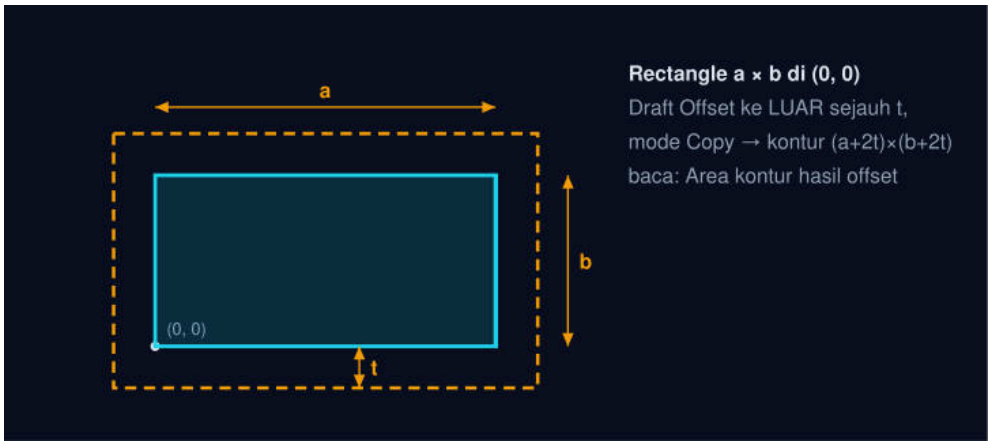
- (A) Objek yang dibuat masuk ke grup Construction dengan warna khusus dan tidak tercampur dengan geometri akhir
- (B) Semua objek terkunci dari penyuntingan
- (C) Dokumen memakai lebih sedikit memori
- (D) Satuan dipaksa menjadi inci

10. Nilai yang ditampilkan **Draft Dimension** pada FreeCAD...

- (A) Harus diketik manual setiap kali
- (B) Tetap sama walaupun geometrinya diubah
- (C) Bergantung pada tingkat zoom tampilan
- (D) Diambil dari geometri yang diukur dan diperbarui otomatis bila geometri berubah

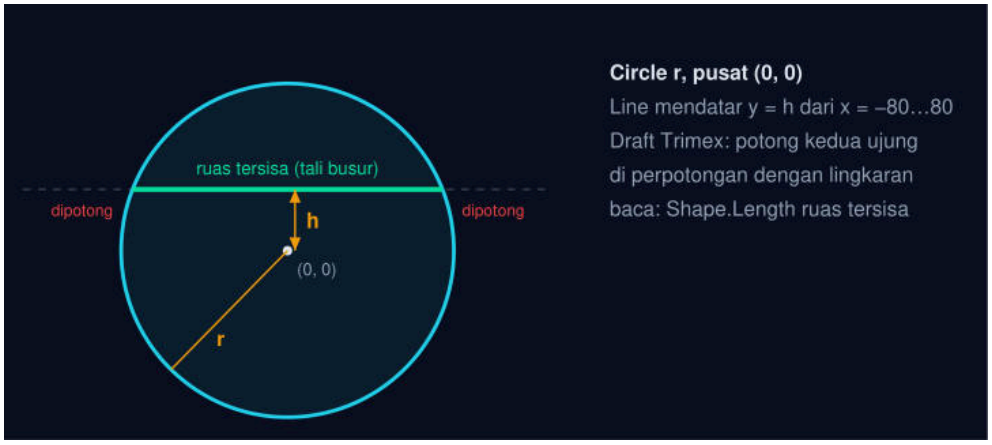
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Offset persegi panjang — luas kontur luar (mm²) **(6 poin)**



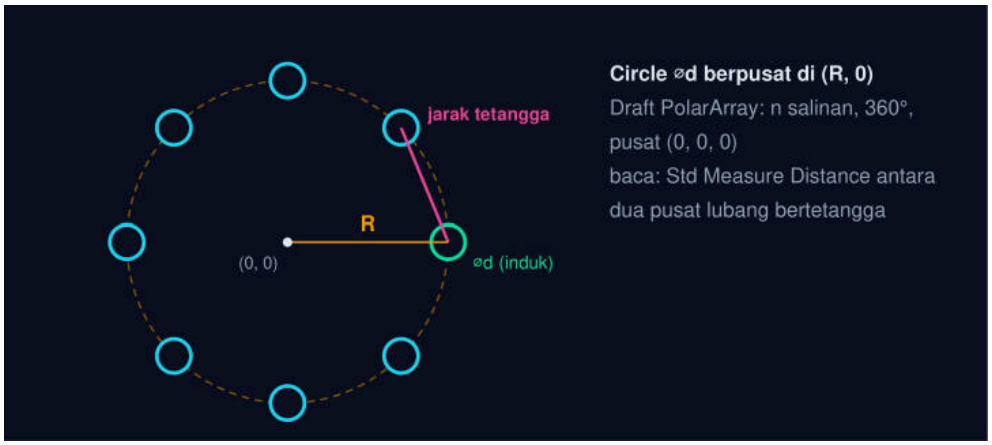
📐 **Gambar acuan: offset persegi panjang sejauh t. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Trimex garis oleh lingkaran — panjang tali busur (mm) **(6 poin)**



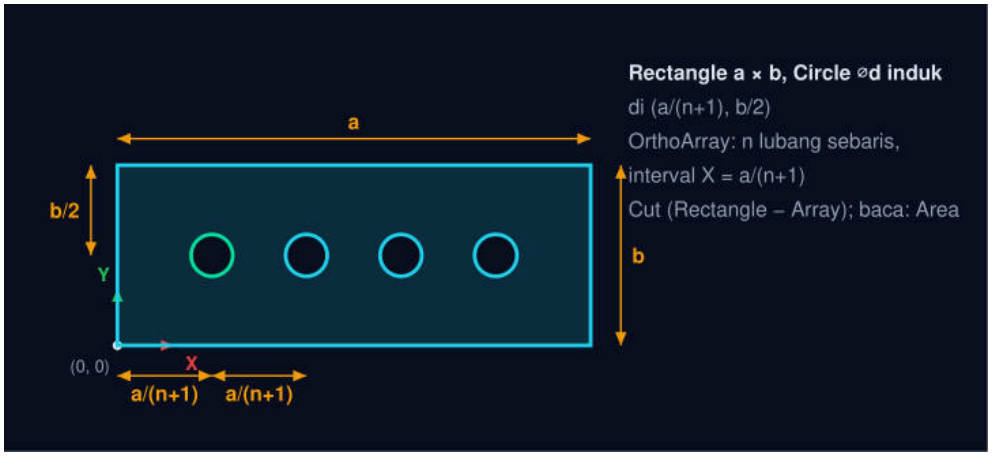
📐 **Gambar acuan: trim garis oleh lingkaran. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. PolarArray lubang flens — jarak antar-pusat (mm) **(6 poin)**



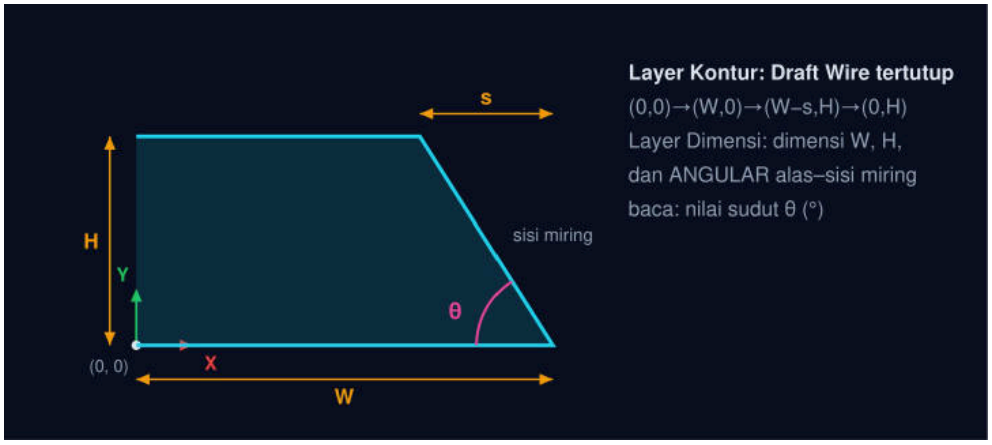
📐 **Gambar acuan: pola lubang PolarArray. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pelat dengan deret lubang OrthoArray (Cut) — luas bersih (mm²) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat dengan deret lubang OrthoArray. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Profil trapesium berlayer — sudut dimensi angular (°) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: trapesium berlayer dengan dimensi angular. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Setelah braket pada pertemuan lalu, **Bengkel Karya Logam** menerima pesanan **24 flens pelat baja 8 mm** untuk sambungan pipa: kontur luar ⌀**190 mm**, lubang poros ⌀**50 mm**, dan **delapan lubang baut** ⌀**10 mm** pada lingkaran jarak (PCD) ⌀**100 mm**.

Gambar akan dipakai **dua pihak**: operator laser cutting yang meminta berkas DXF berisi kontur saja, dan inspektor QC yang memeriksa PCD, jarak antar-lubang, dan sudut memakai gambar berdimensi. Pesanan pertama sempat ditolak karena garis konstruksi ikut terpotong laser dan dimensi PCD di gambar tidak sama dengan modelnya setelah revisi.

Anda diminta menyusun **prosedur drafting** di FreeCAD: urutan alat Draft, susunan layer, dan aturan pendimensian yang membuat satu berkas .FCStd melayani laser dan inspektor sekaligus, serta tahan terhadap revisi PCD.

Garis konstruksi yang ikut terpotong dan dimensi yang tidak diperbarui adalah dua gejala dari satu penyebab: gambar yang tidak ditata dalam layer dan dimensi yang tidak terikat geometri. Forum ini mengajak Anda merancang tata kerjanya.

- **Pertanyaan 1:** Susun urutan alat Draft untuk menggambar flens: mana yang konstruksi, mana yang disunting?
- **Pertanyaan 2:** Layer dan jenis garis apa yang harus ada agar operator laser dan pemeriksa membaca gambar yang sama?
- **Pertanyaan 3:** Dimensi mana yang wajib dicantumkan, dan bagaimana menjaga agar nilainya tidak berbohong setelah revisi?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

F. E. Giesecke dkk. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Draft Trimex, Offset, Array tools, Layer, Dimension, Snap (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 3

Bentuk Dasar 2D, Pengukuran, dan Transformasi Objek

Abstrak

Pertemuan ini menuntaskan kosakata 2D: bentuk dasar Draft dan masukan yang dimintanya, dua DrawMode poligon, koordinat global dan relatif serta Placement.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.1 - Mampu menggambar objek 2D seperti garis, lingkaran, dan bentuk geometri lainnya.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-3.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Pertemuan ini menuntaskan kosakata 2D: bentuk dasar Draft dan masukan yang dimintanya, dua DrawMode poligon, koordinat global dan relatif serta Placement, pengukuran dengan Std Measure dan Python console, lalu tiga transformasi Move, Rotate, dan Scale beserta rumus untuk memeriksa hasilnya. Tugasnya lima model 2D FreeCAD yang menguji posisi, ukuran, dan transformasi dengan angka bacaan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menggambar objek 2D seperti garis, lingkaran, dan bentuk geometri lainnya.
- **Bahan kajian:** Menggambar profil 2D dengan Sketcher dan constraint geometri–dimensi, mengukur panjang, luas, dan titik berat lewat Std Measure dan Python console, serta memindahkan, memutar, dan menyekalakan objek.
- **Kata kunci:** Sketcher & Constraint; Std Measure; Move / Rotate / Scale; Shape.Area.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Move (Copy) persegi panjang — jarak sudut asal–salinan (mm) (6 poin); T2 Rotate (Copy) garis di titik asal — jarak ujung bebas (mm) (6 poin); T3 Scale (Copy) heksagon — luas hasil skala (mm²) (6 poin); T4 Lingkaran di titik berat segitiga — jarak C ke pusat (mm) (11 poin); T5 Persegi panjang diputar — YMax kotak pembatas (mm) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 3 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 2 %, UTS 4 %, UAS 0 % (SIA).

BENTUK DASAR 2D: GARIS, LINGKARAN, DAN KAWAN-KAWANNYA

Semua gambar 2D dirangkai dari beberapa bentuk dasar. Bagian ini merangkum alat Draft pembentuk objek, masukan yang dimintanya, dan properti yang kelak dibaca saat memeriksa hasil.



Gambar 1 — Bentuk dasar Draft Workbench dan masukan yang dimintanya. Setiap alat meminta titik-titik tertentu pada panel Tasks; angka yang diketik selalu lebih presisi daripada klik, dan snap menjembatani keduanya.

Tabel 1. Alat: Masukan, Properti penting, Catatan.

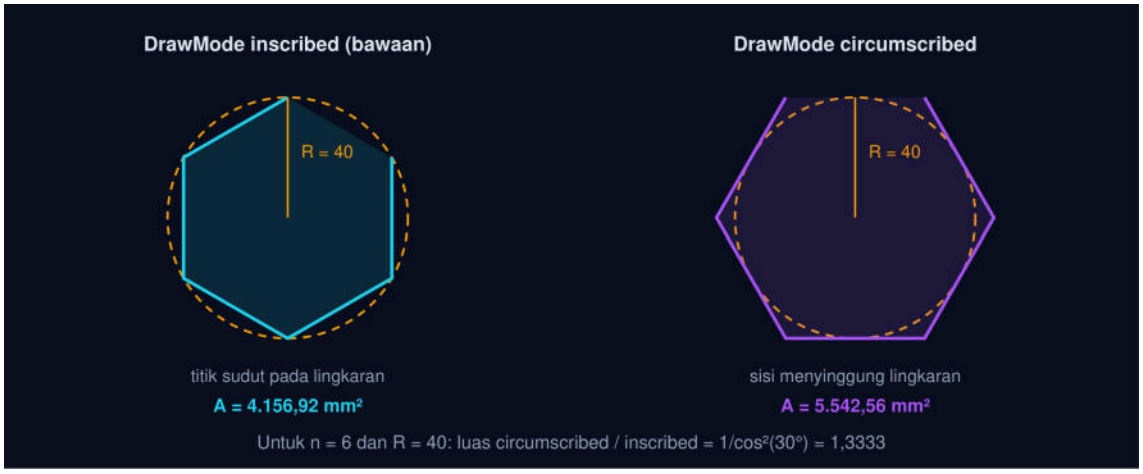
Alat	Masukan	Properti penting	Catatan
Line	Titik awal, titik akhir	Length, Start, End	Objek Wire dua titik; Continue untuk merangkai
Wire (Polyline)	Rangkaian titik; Close menutup	Length, Closed, MakeFace, Area	Undo titik terakhir dengan tombol Undo di panel
Rectangle	Dua sudut berlawanan atau sudut + Length/Height	Length, Height, Area, MakeFace	Rows/Columns membuat kisi persegi
Circle	Pusat, radius (atau diameter)	Radius, Area, FirstAngle, LastAngle	Tombol Diameter mengubah masukan
Arc	Pusat, radius, sudut awal, sudut akhir	FirstAngle, LastAngle	Arc by 3 points: tiga titik pada busur
Polygon	Pusat, jumlah sisi, radius	FacesNumber, Radius, DrawMode, Area	DrawMode inscribed (bawaan) atau circumscribed
Ellipse	Dua sudut kotak pembatas	MajorRadius, MinorRadius, Area	Sumbu selalu sejajar bidang kerja
Point	Satu koordinat	X, Y, Z	Titik acuan yang dapat di-snap
B-spline / Bézier	Titik kendali	Points, Closed	Kontur bebas; dibahas pada modul lanjut

- **Line dan Wire:** Line adalah satu ruas; Wire merangkai banyak ruas dalam satu objek dan bisa ditutup menjadi face. Wire yang tertutup adalah bahan baku Cut, Offset, dan Pad pada modul-modul berikutnya. *Close → face*

- **Circle dan Arc:** Circle penuh mempunyai Area; Arc adalah Circle dengan FirstAngle dan LastAngle. Radius bisa diketik setelah pusat diklik, atau diambil dari titik kedua. *pusat + radius*
- **Point:** Draft Point menaruh titik pada koordinat yang diketik. Ia menjadi jangkar snap untuk pusat rotasi, pusat lingkaran, atau titik berat tanpa garis bantu. *acuan snap*
- **Rectangle dan Polygon:** Keduanya menghasilkan face langsung bila Make Face aktif; Rectangle mengenal Rows/Columns, Polygon mengenal DrawMode yang menentukan arti radiusnya.

POLIGON BERATURAN: INSCRIBED DAN CIRCUMSCRIBED

Radius pada Draft Polygon punya dua arti tergantung DrawMode. Bagian ini menjelaskan keduanya dengan rumus luas, sekaligus meluruskan mode yang dipakai tugas.



Gambar 2 — Dua DrawMode Draft Polygon pada lingkaran radius yang sama. Inscribed (bawaan) menempatkan titik sudut pada lingkaran radius R; circumscribed membuat sisi menyinggung lingkaran itu sehingga poligonnya lebih besar.

Luas Poligon Beraturan pada Dua DrawMode

$$A_{in} = 1/2\ nR^2 \sin(2\pi/n),\ A_{circ} = nR^2 \tan(\pi/n) \quad (1)$$

n = jumlah sisi · R = radius lingkaran acuan. Contoh heksagon R = 40: A_{in} = 4.156,92, A_{circ} = 5.542,56 mm².

📐 **Persamaan (1)** — Pada mode inscribed, R adalah jarak pusat ke titik sudut; pada mode circumscribed, R adalah jarak pusat ke tengah sisi (apotema). Rasio keduanya $1/\cos^2(\pi/n)$ mengecil menuju 1 saat n membesar, karena kedua poligon sama-sama mendekati lingkaran.

- **A_{in}**: Luas poligon inscribed (mm²)

- **A_{circ}**: Luas poligon circumscribed (mm²)
- **n**: Jumlah sisi
- **R**: Radius lingkaran acuan (mm)

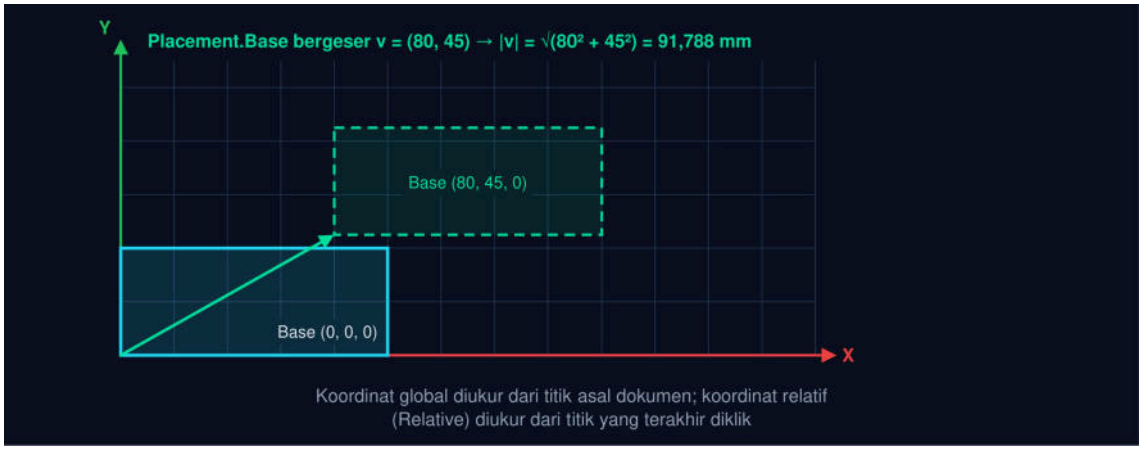
Animasi 1 — Draft Polygon: inscribed vs circumscribed

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** lingkaran putus-putus adalah lingkaran acuan radius R. Poligon biru (inscribed) menyentuh lingkaran di titik sudut, poligon ungu (circumscribed) menyentuhnya di tengah sisi. Naikkan n dan perhatikan kedua luas merapat ke πR².
>
> ⚠ **Modul 1 Tugas 3 dan seterusnya memakai mode bawaan (inscribed).** Bila Anda mengubah DrawMode ke circumscribed, luas yang dibaca menjadi lebih besar dan tidak cocok dengan kunci. Periksa properti DrawMode di tab Data sebelum membaca Area.

PENENTUAN POSISI: KOORDINAT, PLACEMENT, DAN TITIK ACUAN

Posisi objek di FreeCAD adalah angka, bukan kesan mata. Bagian ini membahas koordinat global dan relatif, properti Placement, cara memilih titik acuan, dan rumus jarak yang dipakai untuk memeriksanya.



Gambar 3 — Placement.Base dan vektor pindah Draft Move. Persegi panjang dipindah-salin sejauh v = (80, 45); Placement.Base salinannya bergeser sebesar v dan jaraknya |v| = 91,788 mm.

Panjang Vektor Pindah dan Jarak Dua Titik

$$|\vec{v}| = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \quad (2)$$

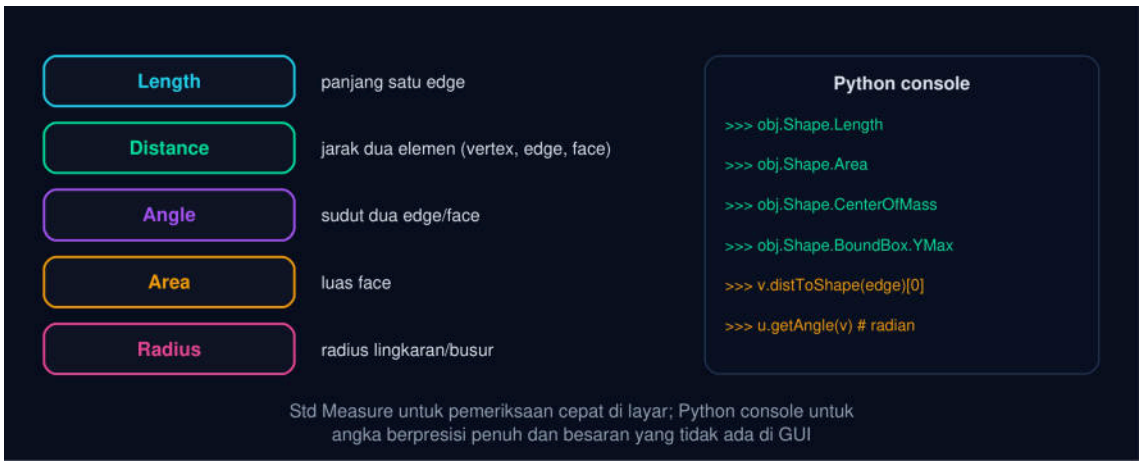
Δx, Δy = selisih koordinat dua titik (atau komponen vektor pindah). Contoh (80, 45): |v| = 91,788 mm.

📐 **Persamaan (2)** — Draft Move memindahkan objek sejauh vektor dari titik acuan ke titik tujuan; sudut kiri-bawah persegi panjang asal dan salinannya berjarak persis |v|. Std Measure Distance antara dua vertex yang bersesuaian membaca angka yang sama.

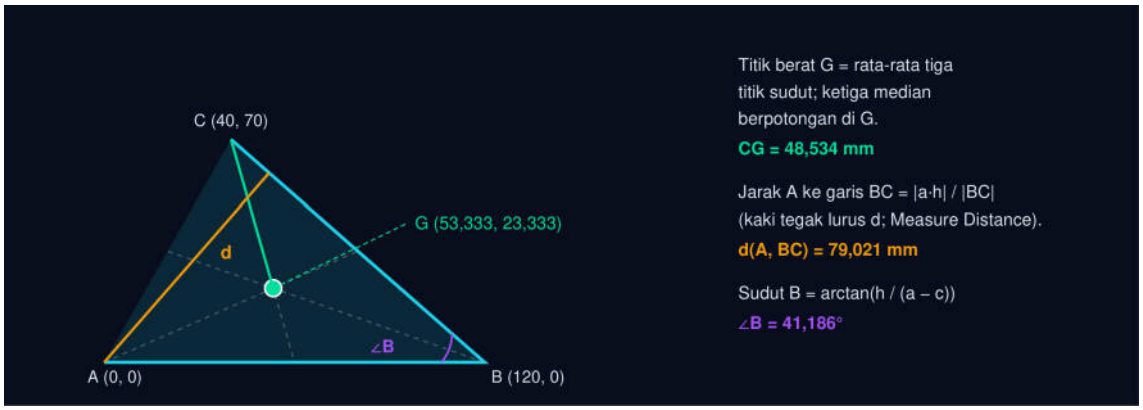
- $|\vec{v}|$: Panjang vektor / jarak (mm)
- **Δx**: Komponen X (mm)
- **Δy**: Komponen Y (mm)
- **Global vs relatif:** Panel Tasks Draft punya kotak *Relative*: bila aktif, koordinat diukur dari titik yang terakhir diklik; bila tidak, dari titik asal dokumen. *Global* mengabaikan bidang kerja yang diputar. *Relative · Global*
- **Placement:** Setiap objek Draft menyimpan *Placement.Base* (posisi asal lokal) dan *Placement.Rotation* (sumbu dan sudut). Move mengubah Base; Rotate mengubah Rotation, dan juga Base bila pusatnya bukan asal lokal. *Base + Rotation*
- **Titik acuan:** Alat transformasi selalu bertanya "dari titik mana?". Pilih titik yang mudah di-snap (sudut, pusat, Draft Point) supaya vektor pindah dan pusat rotasi pasti.
- **Titik berat sebagai posisi:** Titik berat segitiga adalah rata-rata tiga titik sudut. Untuk menempatkan objek tepat di titik berat, ketik koordinat hasil hitung atau taruh Draft Point di sana lalu snap. *$((x_1+x_2+x_3)/3,\ (y_1+y_2+y_3)/3)$*

PENGUKURAN: STD MEASURE DAN PYTHON CONSOLE

Memeriksa hasil gambar berarti mengukurnya. Bagian ini memetakan mode Std Measure dan padanan Python-nya, lalu memakai segitiga sebagai latihan mengukur titik berat, jarak, dan sudut.



Gambar 4 — Mode Std Measure dan padanannya di Python console. Std Measure (FreeCAD 1.0) menampilkan hasil ukur di jendela 3D; Python console memberi angka berpresisi penuh dan besaran seperti titik berat dan kotak pembatas.



Gambar 5 — Titik berat, jarak titik–garis, dan sudut pada segitiga. Segitiga A(0,0), B(120,0), C(40,70): titik berat G, jarak CG, jarak A ke garis BC, dan sudut di B; ketiganya terukur dengan Std Measure atau Python.

Titik Berat Segitiga dan Jarak Titik ke Garis

$$G = ((x_A + x_B + x_C)/3, (y_A + y_B + y_C)/3), d(A, BC) = (|a\ h|)/(\sqrt{((c - a)^2 + h^2)}) \quad (3)$$

Untuk A(0, 0), B(a, 0), C(c, h). Contoh a = 120, c = 40, h = 70: G = (53,333, 23,333), CG = 48,534, d(A, BC) = 79,021 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Shape.CenterOfMass face segitiga mengembalikan G; Std Measure Distance dari vertex ke edge mengembalikan jarak tegak lurus. Kedua rumus ini memeriksa apakah lingkaran pada Tugas 4 benar-benar berpusat di titik berat.

- **G**: Titik berat (mm, mm)
- **d(A, BC)**: Jarak tegak lurus A ke garis BC (mm)
- **a**: Panjang alas AB (mm)
- **c, h**: Koordinat titik C (mm)

Tabel 2. Besaran: Std Measure, Python console, Catatan.

Besaran	Std Measure	Python console	Catatan
Panjang edge / keliling	Length	obj.Shape.Length	Wire tertutup → keliling
Jarak dua elemen	Distance (vertex–vertex, vertex–edge)	Part.Vertex(p).distToShape(edge)[0]	Jarak terpendek (tegak lurus bila mungkin)
Sudut	Angle (dua edge)	u.getAngle(v) → radian	Kalikan 180/π
Luas	Area (face)	obj.Shape.Area	Butuh Make Face
Radius	Radius (lingkaran/busur)	obj.Radius	
Titik berat	—	obj.Shape.CenterOfMass	Vector (x, y, z)
Kotak pembatas	—	obj.Shape.BoundBox (XMin, XMax, YMin, YMax)	Berubah setelah Rotate

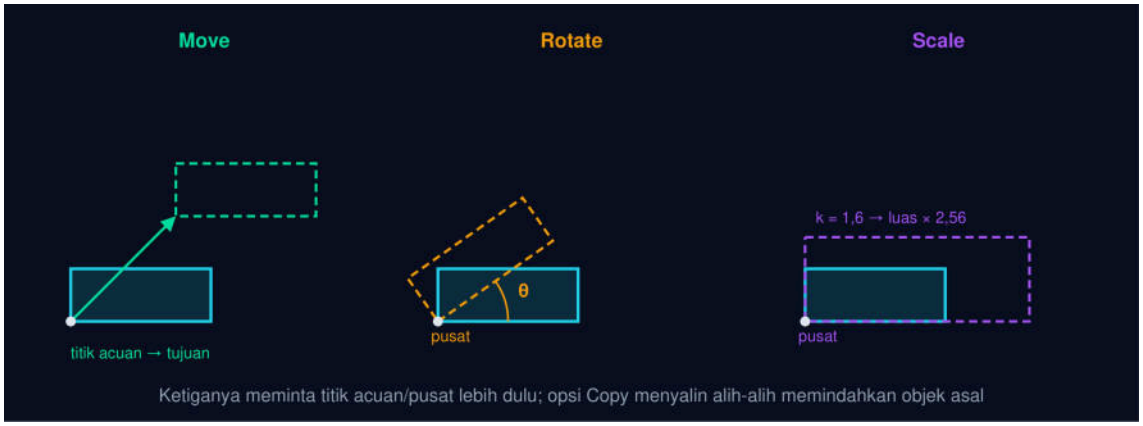
Animasi 2 — Pengukuran segitiga: titik berat, jarak titik–garis, dan sudut

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: animasi bergantian menyorot tiga pengukuran: jarak C ke titik berat G, jarak tegak lurus A ke garis BC, dan sudut di B. Geser c ke kanan dan lihat G bergeser sepertiga langkah, sesuai rata-rata tiga titik.

MOVE:
MEMINDAH DAN MENYALIN DENGAN VEKTOR

Move adalah transformasi paling sering dipakai. Bagian ini mengurai langkahnya, opsi Copy dan Subelement, serta hubungannya dengan properti Placement.



Gambar 6 — Tiga transformasi Draft: Move, Rotate, dan Scale. Ketiganya meminta titik acuan atau pusat, lalu vektor, sudut, atau faktor; dengan Copy aktif, objek asal tetap dan salinannya yang ditransformasi.

Tabel 3. Langkah Draft Move: Masukan, Tips.

Langkah Draft Move	Masukan	Tips
1. Pilih objek (boleh banyak)	Klik / Ctrl+klik, atau pilih dulu lalu tekan Move	Pilih di pohon dokumen agar tidak salah objek
2. Titik acuan	Klik atau ketik koordinat	Snap Endpoint pada sudut kiri-bawah
3. Titik tujuan	Klik atau ketik; Relative aktif → vektor (dx, dy)	Ketik dx ⏎ dy ⏎ 0 ⏎
Opsi Copy (Alt)	Salinan dibuat, asal tetap	Pola tidak beraturan; pola beraturan pakai Array
Opsi Subelement	Memindah titik sudut wire saja	Menyunting bentuk tanpa menggambar ulang

Move vs mengubah Placement: mengetik Placement.Base di tab Data memberi hasil yang sama dengan Move tanpa Copy, dan lebih pasti untuk posisi absolut. Move unggul saat titik acuannya geometris (sudut, pusat) dan saat perlu menyalin. Keduanya tidak mengubah geometri lokal objek: Length dan Area tetap.

ROTATE:
MEMUTAR TERHADAP PUSAT

Rotasi ditentukan pusat, sudut acuan, dan sudut rotasi. Bagian ini memberi rumus rotasi titik, tali busur antar-ujung, dan titik tertinggi persegi panjang yang diputar, lengkap dengan langkah alatnya.

Rotasi Titik dan Jarak Kedua Ujung

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta,\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta,\ d = 2L \sin(\theta/2) \quad (4)$$

(x, y) = titik semula terhadap pusat rotasi · θ = sudut rotasi (berlawanan jarum jam positif). Untuk garis sepanjang L dari pusat, jarak kedua ujung bebas setelah diputar θ adalah d. Contoh L = 100, θ = 40°: d = 68,404 mm.

📐 **Persamaan (4)** — Draft Rotate menerapkan rumus rotasi pada setiap titik objek terhadap pusat yang dipilih. Ujung bebas garis asal dan salinannya berada pada lingkaran radius L, sehingga jaraknya adalah tali busur dengan sudut pusat θ. Untuk persegi panjang a × b yang diputar di sudutnya, titik tertinggi adalah sudut kanan-atas semula: YMax = a·sin θ + b·cos θ.

- **x', y'**: Koordinat setelah rotasi (mm)
- **θ**: Sudut rotasi (derajat/radian)
- **d**: Jarak kedua ujung bebas (mm)
- **L**: Panjang garis dari pusat (mm)

Tabel 4. Langkah Draft Rotate: Masukan, Catatan.

Langkah Draft Rotate	Masukan	Catatan
1. Pilih objek	Klik / pohon dokumen	
2. Pusat rotasi	Klik atau ketik koordinat	Draft Point membantu pusat yang tidak ada geometrinya
3. Sudut acuan (awal)	Ketik 0 atau klik titik	Sudut diukur dari sumbu X bidang kerja
4. Sudut rotasi (akhir)	Ketik sudut atau klik titik	Besar putaran = akhir − awal; positif berlawanan jarum jam
Opsi Copy	Salinan diputar, asal tetap	Tugas 2 memakai Copy; Tugas 5 tanpa Copy

Animasi 3 — Rotate: garis diputar di titik asal, jarak kedua ujung bebas

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** garis kuning diputar bolak-balik sampai θ (PAUSE untuk menahan di θ). Tali busur hijau antara kedua ujung bebas mengikuti d = 2L·sin(θ/2): pada θ = 60° jaraknya sama dengan L, pada θ = 180° dua kali L.

SCALE:
MEMPERBESAR DAN MEMPERKECIL

Skala mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk. Bagian ini memberi rumus panjang dan luas berskala, langkah alat Scale, dan animasi yang menggabungkan ketiga transformasi.

Pengaruh Skala Seragam pada Panjang dan Luas

$$L' = k\,L,\quad A' = k^2 A \qquad (5)$$

k = faktor skala seragam (X = Y). Contoh heksagon inscribed R = 40 diskalakan k = 1,5: A' = 2,25 × 4.156,92 = 9.353,07 mm².

📐 **Persamaan (5)** — Draft Scale mengalikan jarak setiap titik dari pusat skala dengan k; panjang berlipat k, luas berlipat k². Faktor X ≠ Y menghasilkan skala tidak seragam (lingkaran menjadi elips), yang jarang dipakai pada gambar teknik.

- **L', A'**: Panjang dan luas setelah skala
- **k**: Faktor skala seragam
- **L, A**: Panjang dan luas semula

Tabel 5. Langkah Draft Scale: Masukan, Catatan.

Langkah Draft Scale	Masukan	Catatan
1. Pilih objek	Klik / pohon dokumen	
2. Pusat skala	Klik atau ketik	Titik yang tidak bergerak
3. Faktor X, Y (Z)	Panel Tasks; centang Uniform	Faktor < 1 memperkecil
Opsi Copy	Salinan diskalakan, asal tetap	Tugas 3 memakai Copy
Opsi Modify subelements	Menyekalakan titik-titik wire	Untuk Draft Wire/Line saja
Opsi Create a clone	Hasilnya objek Clone berskala	Mengikuti perubahan objek asal

Animasi 4 — Move, Rotate, Scale pada satu persegi panjang

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** persegi panjang biru 100 × 40 mm ditransformasi tiga cara bergantian (PAUSE untuk melihat ketiganya sekaligus). Kotak pembatas hasil rotasi (garis putus kuning) menunjukkan YMax = a·sin θ + b·cos θ, angka yang diminta Tugas 5.

PYTHON CONSOLE:
MEMERIKSA POSISI DAN TRANSFORMASI

Draft.move, Draft.rotate, dan Draft.scale adalah padanan skrip dari tiga alat transformasi. Tiga cell berikut membuat bentuk dasar, mentransformasinya, dan membaca angka yang sama dengan yang diminta tugas.

Python console — bentuk dasar dan dua DrawMode poligon

```
import FreeCAD as App, Draft, math
doc = App.newDocument("Latihan3")
V = App.Vector
garis = Draft.make_line(V(0, 0, 0), V(100, 0, 0))
ling  = Draft.make_circle(40)                                    # pusat (0,0), radius 40
hexin = Draft.make_polygon(6, radius=40, inscribed=True)     # bawaan: sudut pada lingkaran
hexci = Draft.make_polygon(6, radius=40, inscribed=False)    # sisi menyinggung lingkaran
for o in (hexin, hexci): o.MakeFace = True
doc.recompute()
print(f"Inscribed    = {hexin.Shape.Area:.2f} mm^2  (rumus
{6*40**2*math.sin(2*math.pi/6)/2:.2f})")
print(f"Circumscribed= {hexci.Shape.Area:.2f} mm^2  (rumus
{6*40**2*math.tan(math.pi/6):.2f})")
```

Python console — Move, Rotate, Scale dengan salinan dan pengukurannya

```
import FreeCAD as App, Draft, math
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
r = Draft.make_rectangle(120, 40); r.MakeFace = True
doc.recompute()
salin = Draft.move(r, V(80, 45, 0), copy=True)                    # Move (Copy)
putar = Draft.rotate(r, 30, center=V(0, 0, 0), axis=V(0, 0, 1), copy=True)   # Rotate (Copy)
30 derajat
skala = Draft.scale(r, scale=V(1.5, 1.5, 1), center=V(0, 0, 0), copy=True)   # Scale (Copy) k
= 1.5
doc.recompute()
print(f"Jarak sudut asal-salinan = {(salin.Placement.Base - r.Placement.Base).Length:.3f} mm")
# 91,788
bb = putar.Shape.BoundBox
print(f"Setelah rotasi: XMin = {bb.XMin:.3f}, YMax = {bb.YMax:.3f} mm")   # -20,000, 94,641
print(f"Luas berskala = {skala.Shape.Area:.2f} mm^2 (k^2 x 4800 = {1.5**2*4800:.2f})")
```

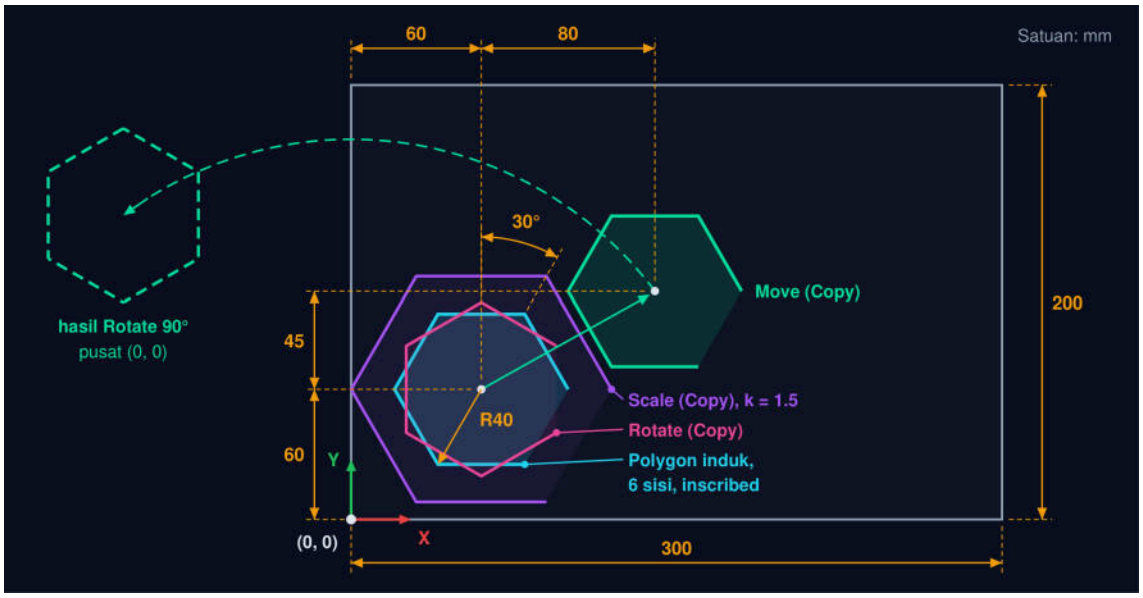
Python console — segitiga: titik berat, jarak titik–garis, sudut

```
import FreeCAD as App, Draft, Part, math
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
A, B, C = V(0, 0, 0), V(120, 0, 0), V(40, 70, 0)
tri = Draft.make_wire([A, B, C], closed=True, face=True)
doc.recompute()
G = tri.Shape.CenterOfMass                          # sama dengan (A + B + C) / 3
print(f"G = ({G.x:.3f}, {G.y:.3f}), jarak CG = {(C - G).Length:.3f} mm")        # (53,333,
23,333), 48,534
lingkaran = Draft.make_circle(9, placement=App.Placement(G, App.Rotation()))   # lingkaran di
titik berat
edgeBC = Part.Edge(Part.LineSegment(B, C))
print(f"Jarak A ke BC = {Part.Vertex(A).distToShape(edgeBC)[0]:.3f} mm")             # 79,021
print(f"Sudut di B = {math.degrees((A - B).getAngle(C - B)):.3f} deg")               # 41,186
doc.recompute()
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (heksagon inscribed 4.156,92 mm², jarak pindah 91,788 mm, YMax 94,641 mm, jarak CG 48,534 mm). Tugas meminta hasil lewat alat GUI (Move, Rotate, Scale, Point) agar berkas Anda memuat objek-objek itu; Python console dipakai untuk memeriksa angkanya.

PRAKTIK TERBIMBING:
PANEL HEKSAGON DENGAN TIGA TRANSFORMASI

Tujuh langkah berikut memakai bentuk dasar, pengukuran, dan ketiga transformasi pada satu panel: heksagon induk digandakan dengan Move, diputar, dan diskalakan, lalu diperiksa dengan Std Measure dan BoundBox.



Gambar 7 — Benda kerja praktik terbimbing: panel heksagon dengan tiga transformasi. Pandangan atas pada bidang Top (XY), satuan mm. Sudut kiri-bawah panel berada di titik asal (0, 0). Panel dibuat pada langkah 1, heksagon induk pada langkah 2 (satu titik sudutnya searah sumbu +X, seperti keluaran Draft Polygon), salinan Move pada langkah 3, salinan Rotate pada langkah 4, dan salinan Scale pada langkah 5. Heksagon bergaris putus di luar panel adalah posisi salinan Move setelah diputar terhadap titik asal (0, 0) pada langkah 4.

- **Siapkan dokumen:** Ctrl+N, workbench Draft, working plane Top (XY), satuan mm. Gambar Draft Rectangle 300 × 200 mm sebagai batas panel (layer Konstruksi bila mau).
- **Heksagon induk:** Draft Polygon 6 sisi, DrawMode inscribed, radius 40 mm, pusat (60, 60), Make Face. Baca Area = 4.156,92 mm² di tab Data.
- **Salin dengan Move:** Draft Move (Copy) dari pusat heksagon ke (60 + 80, 60 + 45). Std Measure Distance antara kedua pusat harus 91,788 mm.
- **Putar salinan:** Draft Rotate (Copy) heksagon induk 30° dengan pusat di pusatnya sendiri: hasilnya heksagon “bergigi” yang tumpang tindih; lalu Rotate lagi salinan pertama 90° dengan pusat sudut panel (0, 0) dan amati Placement.Base-nya berubah.
- **Skala:** Draft Scale (Copy) heksagon induk k = 1.5 dengan pusat di pusatnya. Baca Area = 9.353,07 mm² dan pastikan pusatnya tidak bergeser.

- **Ukur dan periksa:** Std Measure Angle antara sisi heksagon asal dan hasil rotasi 30°; Python console: BoundBox tiap objek untuk memastikan semuanya di dalam panel 300 × 200.
- **Simpan:** V lalu F, Ctrl+S → Latihan3_NIM.FCStd. Buka pohon dokumen: pastikan ada objek Rectangle, Polygon, dan salinan hasil Move/Rotate/Scale.

Tabel 6. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Objek asal ikut hilang setelah Move/Rotate/Scale	Copy tidak dicentang	Ctrl+Z, centang Copy (atau tahan Alt) sebelum mengeklik tujuan
Salinan bergeser bukan sejauh (dx, dy)	Relative tidak aktif: koordinat dibaca global	Aktifkan Relative, atau ketik koordinat tujuan global = acuan + vektor
Sudut rotasi terbalik arah	Sudut acuan tidak 0 atau sudut negatif	Ketik sudut acuan 0, sudut rotasi positif (berlawanan jarum jam)
Luas hasil skala bukan k² kali	Faktor X dan Y berbeda (Uniform tidak dicentang)	Centang Uniform, isi X = Y = k
Luas poligon lebih besar dari rumus	DrawMode circumscribed	Ubah DrawMode ke inscribed di tab Data
Pusat lingkaran tidak di titik berat	Koordinat G dibulatkan	Ketik G dengan 3 desimal atau snap ke Draft Point di G
BoundBox.YMax tidak sesuai	Rotasi dilakukan dengan pusat bukan (0,0)	Ulangi Rotate dengan pusat tepat di titik asal

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) bidang kerja Top (XY), satuan mm; (2) transformasi dilakukan dengan alat Draft (Move/Rotate/Scale), bukan mengetik ulang koordinat, agar objek salinan tampak di pohon dokumen; (3) Copy sesuai permintaan tiap tugas; (4) DrawMode poligon inscribed; (5) angka dibaca dengan 3 desimal untuk jarak dan YMax; (6) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 3 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 3

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan**

> dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Perbedaan **Draft Line** dan **Draft Wire (Polyline)** adalah...

- (A) Line satu ruas dua titik; Wire rangkaian beberapa ruas dalam satu objek yang dapat ditutup menjadi face
- (B) Line hanya untuk garis mendatar; Wire untuk garis miring
- (C) Line menghasilkan face; Wire tidak
- (D) Tidak ada perbedaan, keduanya nama lain alat yang sama

2. Saat membuat **Draft Circle**, setelah pusat ditentukan, angka yang diketik pada panel Tasks adalah...

- (A) Sudut awal busur
- (B) Jumlah sisi
- (C) Radius (atau diameter bila tombol Diameter aktif)
- (D) Panjang keliling

3. DrawMode inscribed (bawaan) pada Draft Polygon berarti...

- (A) Sisi-sisi poligon menyinggung lingkaran radius R dari luar
- (B) Titik-titik sudut poligon terletak tepat pada lingkaran radius R
- (C) Poligon digambar tanpa lingkaran acuan
- (D) Radius diukur dari sudut ke tengah sisi

4. Alat FreeCAD 1.0 yang menampilkan jarak, sudut, radius, atau luas elemen langsung di jendela 3D adalah...

- (A) Draft Dimension
- (B) Selection view
- (C) Report view
- (D) Std Measure (ikon penggaris)

5. Draft Move dengan opsi Copy aktif akan...

- (A) Memindahkan objek asal dan menghapus salinannya
- (B) Menggandakan objek pada tempat yang sama
- (C) Membuat salinan pada posisi tujuan dan meninggalkan objek asal di tempatnya
- (D) Memindahkan hanya titik sudut objek

6. Pada **Draft Rotate**, tiga masukan yang diminta berturut-turut adalah...

- (A) Pusat rotasi, sudut acuan (awal), sudut rotasi (akhir)
- (B) Sudut rotasi, pusat rotasi, faktor skala
- (C) Titik awal, titik akhir, jumlah salinan
- (D) Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z

7. Draft Scale dengan faktor seragam k mengubah luas objek 2D menjadi...

- (A) k kali luas semula
- (B) Tetap sama
- (C) k/2 kali luas semula
- (D) k^2 kali luas semula

8. Properti **Placement.Base** sebuah objek Draft menyatakan...

- (A) Panjang objek
- (B) Posisi titik asal lokal objek dalam koordinat global
- (C) Warna garis objek
- (D) Jumlah titik sudut

9. Untuk menempatkan sebuah titik tepat pada perpotongan dua garis konstruksi, snap yang dipakai adalah...

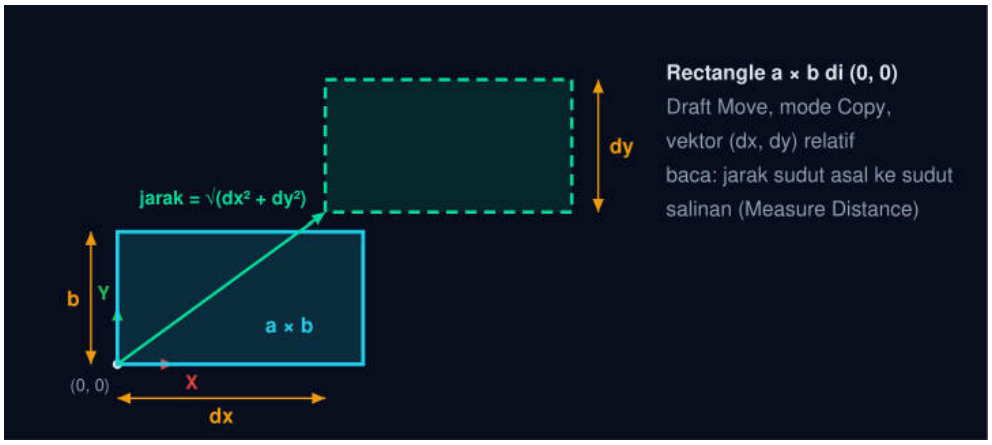
- (A) Midpoint
- (B) Grid
- (C) Intersection
- (D) Center

10. Draft Point berguna untuk...

- (A) Menandai koordinat acuan (pusat rotasi, titik berat) yang dapat di-snap tanpa garis bantu
- (B) Menghitung luas objek
- (C) Mengubah satuan dokumen
- (D) Mengunci objek dari penyuntingan

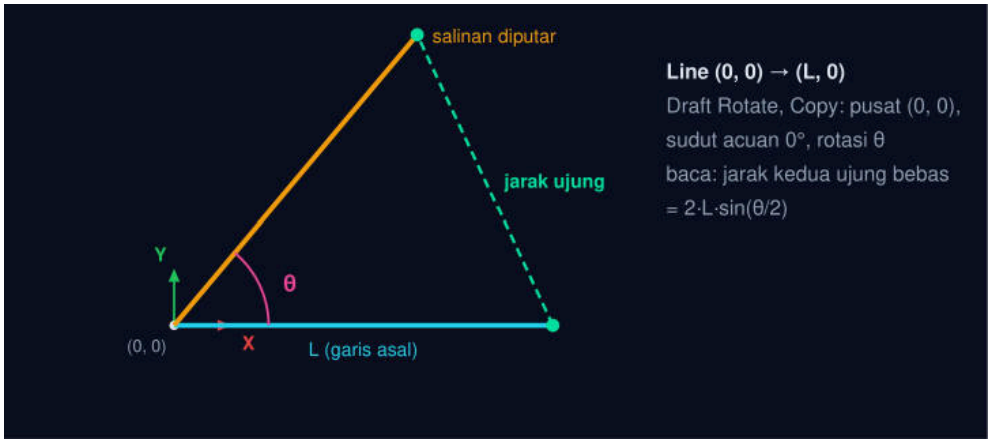
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Move (Copy) persegi panjang — jarak sudut asal–salinan (mm) **(6 poin)**



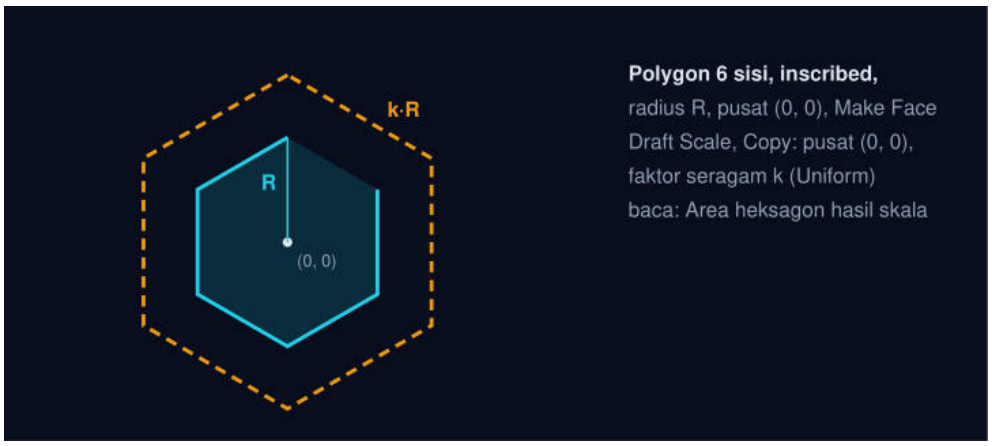
📐 **Gambar acuan: Move (Copy) persegi panjang. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Rotate (Copy) garis di titik asal — jarak ujung bebas (mm) **(6 poin)**



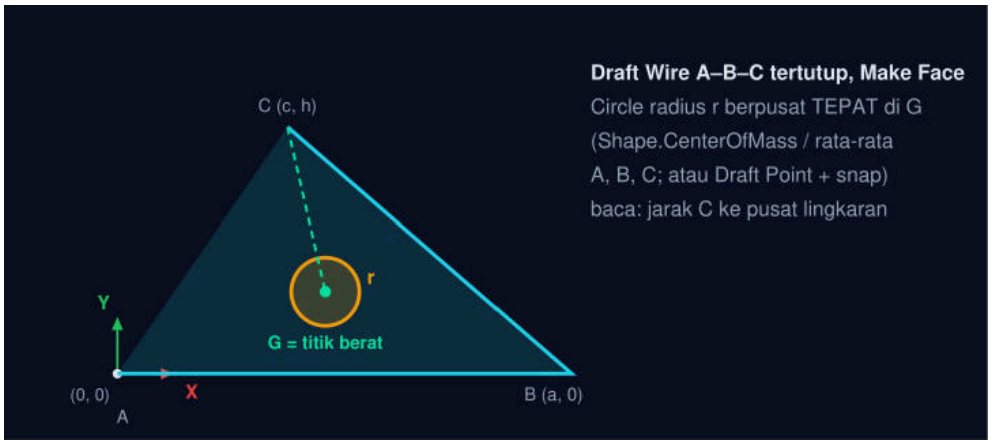
📐 **Gambar acuan: Rotate (Copy) garis di titik asal. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Scale (Copy) heksagon — luas hasil skala (mm²) **(6 poin)**



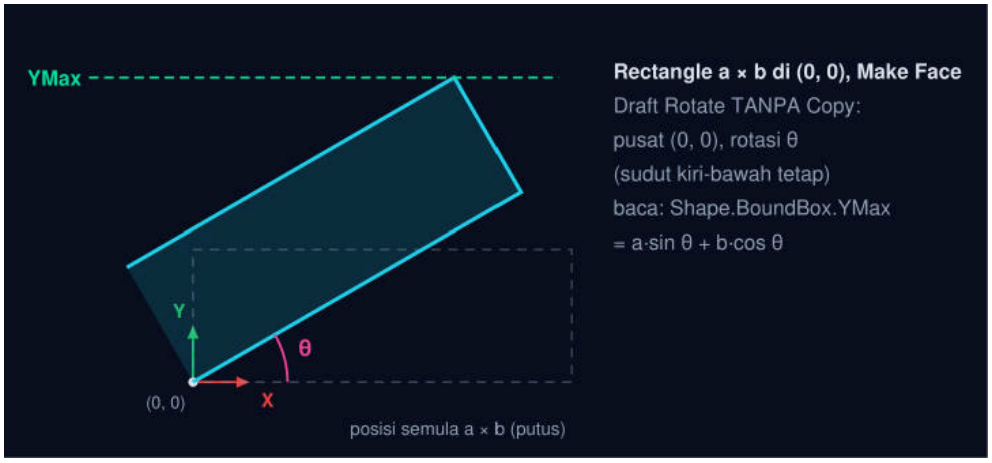
📐 **Gambar acuan: Scale (Copy) heksagon. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Lingkaran di titik berat segitiga — jarak C ke pusat (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: lingkaran di titik berat segitiga. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Persegi panjang diputar — YMax kotak pembatas (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: persegi panjang diputar θ dan kotak pembatasnya. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Studio interior Ruang Kayu memesan **panel dekoratif 1200 × 600 mm** dari multipleks 12 mm yang akan dialur dengan **router CNC** (mata pisau ⌀6 mm). Pola panel adalah **heksagon beraturan** dari satu induk berjari-jari 40 mm dalam **tiga ukuran** (faktor 1; 1,5; 2) dan **tiga orientasi** (0°, 15°, 30°), tersebar tidak beraturan tetapi dengan jarak antar-pusat minimal 90 mm.

Percobaan pertama gagal: beberapa heksagon **melompat keluar panel** karena diputar dengan pusat di sudut panel, dan dua pola yang diskalakan **saling bertabrakan** karena luasnya tidak diperhitungkan. Operator router meminta berkas yang setiap polanya sudah terukur.

Anda diminta menyusun **prosedur transformasi dan pengukuran**: cara menggandakan induk dengan Move/Rotate/Scale, pengukuran yang wajib sebelum kirim, dan pemilihan pusat transformasi yang benar.

Pola yang melompat dan pola yang bertabrakan sama-sama lahir dari transformasi yang tidak diukur. Forum ini mengajak Anda memilih pusat transformasi dengan sadar dan memeriksa hasilnya dengan angka sebelum berkas meninggalkan studio.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana membangun pola heksagon tiga ukuran dari satu induk dengan Move, Rotate, dan Scale?
- **Pertanyaan 2:** Pengukuran apa yang memastikan jarak pola dan batas panel sebelum berkas dikirim ke router?
- **Pertanyaan 3:** Pusat transformasi mana yang benar agar pola tidak melompat keluar panel saat diputar atau diskalakan?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

F. E. Giesecke dkk. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Draft Line/Circle/Polygon/Point, Draft Move/Rotate/Scale, Std Measure (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 4

Dimensi, Anotasi, dan Format Gambar Teknik

Abstrak

Pertemuan ini mengubah model 2D menjadi gambar kerja yang bisa dibaca orang lain: jenis Draft Dimension (linear, aligned, radius, diameter, angular).

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.2 - Mampu menambahkan dimensi, teks, dan anotasi untuk memberikan informasi pada gambar teknis.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-4.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

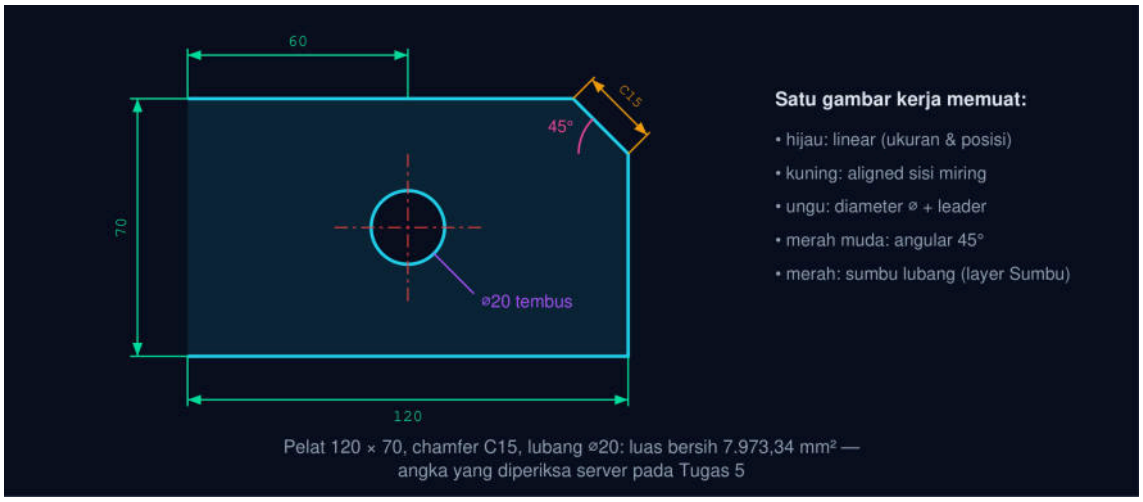
Pertemuan ini mengubah model 2D menjadi gambar kerja yang bisa dibaca orang lain: jenis Draft Dimension (linear, aligned, radius, diameter, angular), aturan pendimensian ISO dan pilihan berantai atau baseline, teks dan label berpanah, gaya anotasi yang seragam, layer untuk anotasi, dan lembar gambar TechDraw siap cetak. Tugasnya lima model 2D beranotasi yang diperiksa lewat angka geometrinya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menambahkan dimensi, teks, dan anotasi untuk memberikan informasi pada gambar teknis.
- **Bahan kajian:** Menyusun gambar kerja dengan TechDraw: template dan kepala gambar, proyeksi pandangan, dimensi, toleransi, teks dan anotasi, serta ekspor PDF/DXF sesuai kaidah gambar teknik.
- **Kata kunci:** TechDraw; Kepala Gambar; Dimensi & Toleransi; Ekspor PDF / DXF.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Profil poros bertingkat + dimensi berantai — luas (mm²) (6 poin); T2 Sektor lingkaran + dimensi R dan angular — luas (mm²) (6 poin); T3 Pelat tiga lubang + baseline dan teks — jarak L1–L3 (mm) (6 poin); T4 Slot Fuse + gaya ISO-A4 — luas (mm²) (11 poin); T5 Pelat chamfer + label + TechDraw — luas bersih (mm²) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 4 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 2 %, UTS 4 %, UAS 0 % (SIA).

ANOTASI:
MENGUBAH GEOMETRI MENJADI INSTRUKSI

Gambar tanpa dimensi hanya ilustrasi. Bagian ini menempatkan dimensi, simbol, dan teks sebagai bahasa antara perancang dan pembuat benda, serta memetakan alat Draft untuk setiap pertanyaan yang harus dijawab gambar.



Gambar 1 — Gambar kerja 2D beranotasi lengkap. Pelat dengan chamfer dan lubang: dimensi linear menyatakan ukuran dan posisi, aligned untuk sisi miring, diameter dan angular untuk lubang dan chamfer, garis sumbu pada layer tersendiri.

- **Gambar adalah bahasa:** Model CAD berisi geometri lengkap, tetapi pembuat benda tidak membaca model; ia membaca gambar. Dimensi, simbol, dan catatan mengubah geometri menjadi instruksi yang tidak berganda arti.
- **Ukuran dan posisi:** Dua pertanyaan yang harus dijawab setiap gambar: seberapa besar tiap fitur (ukuran) dan di mana letaknya (posisi). Lubang butuh ⌀ dan dua koordinat pusat; chamfer butuh kaki dan sudut. *ukuran + posisi*
- **Fungsi menentukan toleransi:** Tidak semua ukuran sama penting. Jarak antar-lubang baut menentukan apakah benda bisa dipasang; toleransinya lebih ketat daripada tinggi keseluruhan. Cara mendimensi mengikuti fungsi, bukan kemudahan menggambar. *±0,1 vs ±0,5*
- **Parametrik sampai ke anotasi:** Draft Dimension terikat ke geometri: mengubah model memperbarui angka. Tetapi gaya, posisi, dan pilihan apa yang didimensi tetap keputusan penggambar; itulah isi modul ini.

Tabel 1. Pertanyaan pembuat benda: Jawaban pada gambar, Alat Draft.

Pertanyaan pembuat benda	Jawaban pada gambar	Alat Draft
Seberapa panjang, lebar, tebal?	Dimensi linear keseluruhan	Dimension (horizontal/vertikal)
Di mana pusat lubang?	Dimensi posisi dari acuan (baseline)	Dimension + layer Sumbu
Seberapa besar lubang?	⌀ dengan jumlah (3 × ⌀8)	Dimension diameter + Text

Seberapa besar busur/fillet?	R pada busur	Dimension radius
Berapa sudut kemiringan?	Dimensi angular (°)	Dimension angular
Apa yang tidak tergambar?	Catatan, bahan, toleransi umum	Text, Label, kepala gambar TechDraw

JENIS DRAFT DIMENSION: LINEAR, ALIGNED, RADIUS, DIAMETER, ANGULAR

Draft menyediakan satu alat Dimension yang berubah perilaku sesuai apa yang dipilih. Bagian ini merinci keenam jenisnya, cara membuatnya, simbolnya, dan rumus untuk memeriksa profil bertingkat Tugas 1.



Gambar 2 — Pendimensian setengah profil poros bertingkat. Tiga panjang tingkat didimensi berantai, tiga tinggi secara vertikal; luas profil Σ $l_i \cdot h_i$ = 1.350 mm² adalah angka pemeriksa pada Tugas 1.

Tabel 2. Jenis Draft Dimension: Cara membuat, Simbol / satuan, Contoh pemakaian.

Jenis Draft Dimension	Cara membuat	Simbol / satuan	Contoh pemakaian
Linear horizontal / vertikal	Klik dua titik, geser garis dimensi mendatar atau tegak	mm	Panjang, lebar, posisi lubang
Aligned	Klik dua titik, geser sejajar segmen	mm	Sisi miring, kaki chamfer
Edge	Pilih satu edge lalu Dimension	mm	Panjang sisi tanpa mengklik titik
Radius	Pilih busur, Dimension, geser keluar	R	Fillet, ujung slot, sektor
Diameter	Pilih lingkaran, Dimension; properti Diameter = true	⌀	Lubang, poros
Angular	Pilih dua garis, tempatkan busur	°	Chamfer, kemiringan, sektor

Luas Profil Bertingkat (Pemeriksa Dimensi Berantai)

$$A = \Sigma_{i=1}^{n} l_i \, h_i \qquad (1)$$

l_i = panjang tingkat ke-i (dimensi berantai) · h_i = tinggi tingkat ke-i (dimensi vertikal). Contoh 25×12, 35×18, 30×14: A = 1.350 mm².

📐 **Persamaan (1)** — Bila dimensi berantai dan tinggi pada gambar Anda benar, luas face yang dibaca FreeCAD harus sama dengan jumlah ini. Selisih menunjukkan titik profil yang salah, bukan dimensinya, karena Draft Dimension hanya membaca geometri.

- **A**: Luas profil (mm²)
- **l_i**: Panjang tingkat ke-i (mm)
- **h_i**: Tinggi tingkat ke-i (mm)

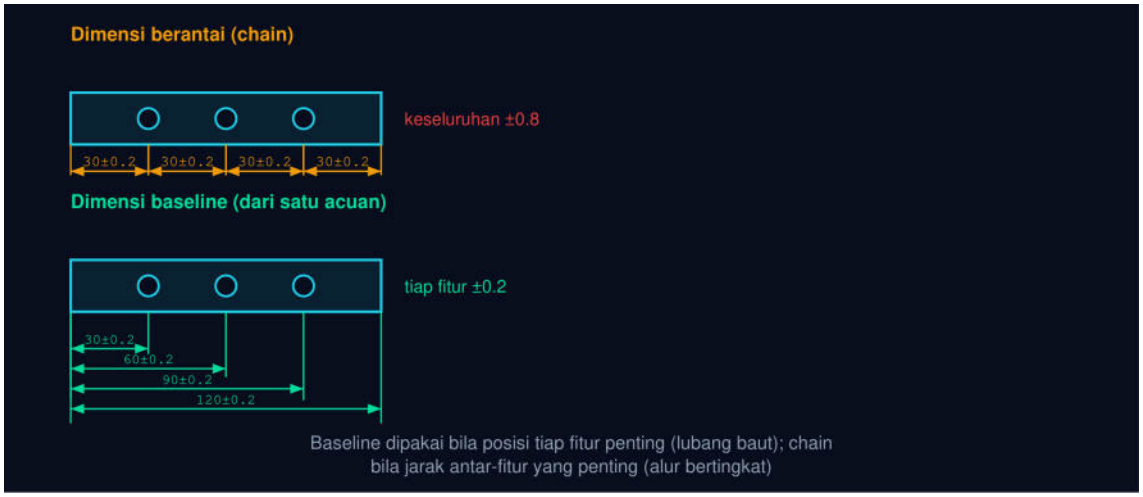
Animasi 1 — Jenis Draft Dimension pada satu pelat

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** lima jenis dimensi disorot bergantian (PAUSE menampilkan semuanya): linear untuk ukuran pelat, aligned untuk sisi chamfer, diameter dengan leader untuk lubang, angular untuk 45°, dan radius sebagai pembanding. Ubah geometri dan lihat semua angka mengikuti.

ATURAN PENDIMENSIAN: ISO 129 DAN PILIHAN BERANTAI ATAU BASELINE

Dimensi yang benar mengikuti kaidah agar tidak berganda arti dan tidak menumpuk toleransi. Bagian ini merangkum aturan ISO 129 yang dapat diterapkan di Draft dan menjelaskan kapan memakai chain, baseline, atau ordinat.



Gambar 3 — Dimensi berantai menumpuk toleransi, baseline tidak. Empat ruas 30 ±0.2: pada dimensi berantai lubang terakhir boleh meleset ±0.8, pada baseline tiap lubang tetap ±0.2 dari acuan.

Akumulasi Toleransi pada Dimensi Berantai

$$t_{total} = \Sigma_{i=1}^{n} t_i \text{ (chain)}, \; t_{fitur} = t_i \text{ (baseline)} \qquad (2)$$

t_i = toleransi ruas ke-i · n = jumlah ruas. Contoh 4 ruas ±0.2: chain ±0.8, baseline ±0.2.

📐 **Persamaan (2)** — Setiap dimensi membawa toleransinya sendiri; pada rantai, posisi fitur terakhir adalah jumlah semua ruas sehingga penyimpangannya pun berjumlah. Baseline mengukur tiap fitur langsung dari acuan, sehingga penyimpangan tidak diwariskan. Pilih berdasarkan fungsi: posisi lubang baut → baseline; panjang tiap tingkat poros → chain.

- t_{total}: Toleransi ukuran keseluruhan (mm)
- t_i: Toleransi ruas ke-i (mm)
- **n**: Jumlah ruas berantai

Tabel 3. Aturan (ISO 129-1): Penerapan di Draft, Pelanggaran yang sering.

Aturan (ISO 129-1)	Penerapan di Draft	Pelanggaran yang sering
Garis perpanjangan mulai dengan celah kecil dari kontur dan melewati garis dimensi sedikit	Properti ExtLines dan DimOvershoot (AnnotationStyle)	Garis perpanjangan menempel kontur atau berhenti tepat di panah
Garis dimensi berjarak dari kontur (≈ 8–10 mm kertas) dan antar-garis dimensi merata	Seret garis dimensi saat menempatkan; jaga jarak sama untuk baseline	Dimensi bertumpuk rapat, angka saling tindih
Angka di atas garis dimensi, terbaca dari bawah atau kanan	Bawaan Draft; TextSpacing mengatur jarak	Angka terbalik pada dimensi vertikal
Dimensi pada view yang paling jelas menampilkan bentuknya, tidak diulang	Satu dimensi per ukuran	Ukuran yang sama ditulis di dua tempat
Lingkaran penuh ⌀, busur R, sudut °	Diameter = true pada lingkaran; radius untuk busur	Lubang didimensi R
Ukuran fungsional diberi toleransi eksplisit; sisanya toleransi umum	Override teks “40 ±0,1” atau catatan umum	Semua ukuran bertoleransi ketat, biaya membengkak
Garis dimensi tidak boleh menjadi kontur dan tidak memotong dimensi lain	Tempatkan dimensi di luar kontur	Garis dimensi melintasi lubang

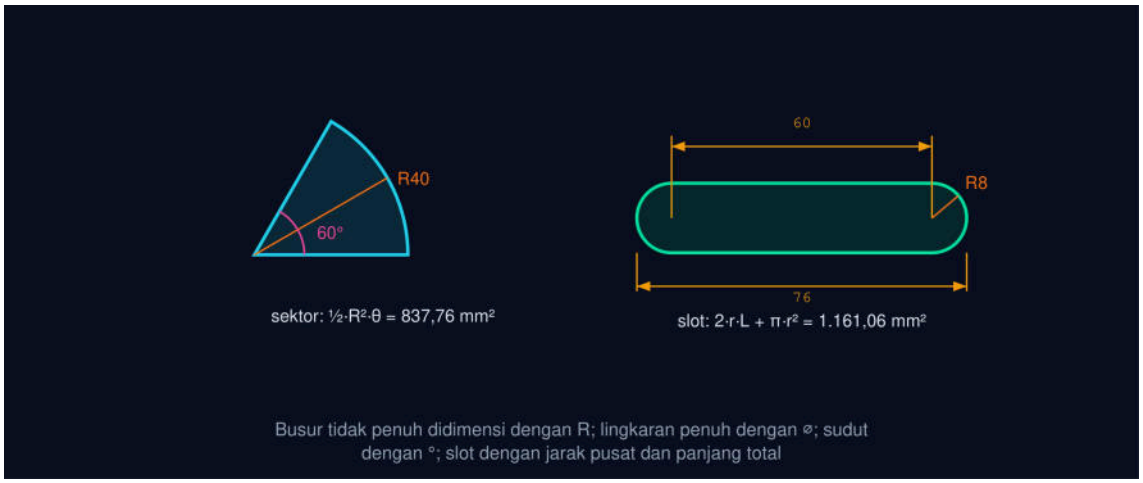
Animasi 2 — Chain vs baseline: akumulasi toleransi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** dua pelat identik didimensi berantai (kuning) dan baseline (hijau). Angka merah menunjukkan posisi lubang terakhir yang bergoyang dalam batas toleransinya: pada chain goyangannya n kali lebih besar. Tambah n atau t dan lihat selisihnya melebar.

RADIUS, DIAMETER, DAN SUDUT: SIMBOL DAN RUMUS PEMERIKSANYA

Fitur melingkar dan miring punya simbol sendiri: R, ⌀, dan °. Bagian ini menetapkan mana yang dipakai untuk apa, dan memberi rumus luas sektor dan slot yang dipakai Tugas 2 dan 4.



Gambar 4 — Radius, sudut, dan slot pada sektor dan alur obround. Sektor R40 sudut 60° dan slot L = 60, ⌀16: keduanya didimensi dengan R, ⌀/°, dan jarak pusat, dan keduanya punya rumus luas untuk pemeriksaan.

Luas Sektor Lingkaran

$$A_{sektor} = 1/2\ r^2\theta,\ \theta \text{ dalam radian} \quad (3)$$

r = radius busur (dimensi R) · θ = sudut pusat (dimensi angular). Contoh r = 40, θ = 60˚: A = 837,76 mm².

📐 **Persamaan (3)** — Sektor adalah pecahan lingkaran sebesar θ/2π; luasnya πr² dikalikan pecahan itu. Dimensi radius membaca r, dimensi angular membaca θ dalam derajat, sehingga keduanya menjadi pemeriksa Tugas 2.

- **A_{sektor}**: Luas sektor (mm²)
- **r**: Radius busur (mm)
- **θ**: Sudut pusat (rad)

Luas Slot (Alur Obround)

$$A_{slot} = 2\ r\ L + \pi r^2 \quad (4)$$

r = radius ujung slot (setengah lebar) · L = jarak antar-pusat kedua ujung; panjang total L + 2r. Contoh L = 60, ⌀16: A = 1.161,06 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Slot adalah persegi panjang 2r × L ditambah dua setengah lingkaran. Pada gambar, slot didimensi dengan jarak pusat L dan lebar ⌀ (atau R pada satu ujung) plus panjang total sebagai dimensi acuan; Tugas 4 membangunnya dengan Fuse.

- **A_{slot}**: Luas slot (mm²)
- **r**: Radius ujung (mm)
- **L**: Jarak antar-pusat (mm)

Tabel 4. Fitur: Dimensi yang benar, Catatan Draft.

Fitur	Dimensi yang benar	Catatan Draft
Lingkaran penuh / lubang	⌀ (diameter), jumlah bila berulang: 4 × ⌀8	Properti Diameter = true; teks “4 ×” lewat Override atau Text
Busur / fillet / ujung slot	R (radius)	Pilih busur; Draft menempatkan panah dari pusat ke busur
Sudut	° dengan busur dimensi berpusat di perpotongan	Pilih dua garis; angka di luar busur
Chamfer 45°	C × 45° atau dua kaki + sudut	Label “C15 × 45°” dengan leader
Slot	Jarak pusat + ⌀ (atau R) + panjang total (acuan)	Panjang total ditandai sebagai dimensi acuan (tanda kurung)

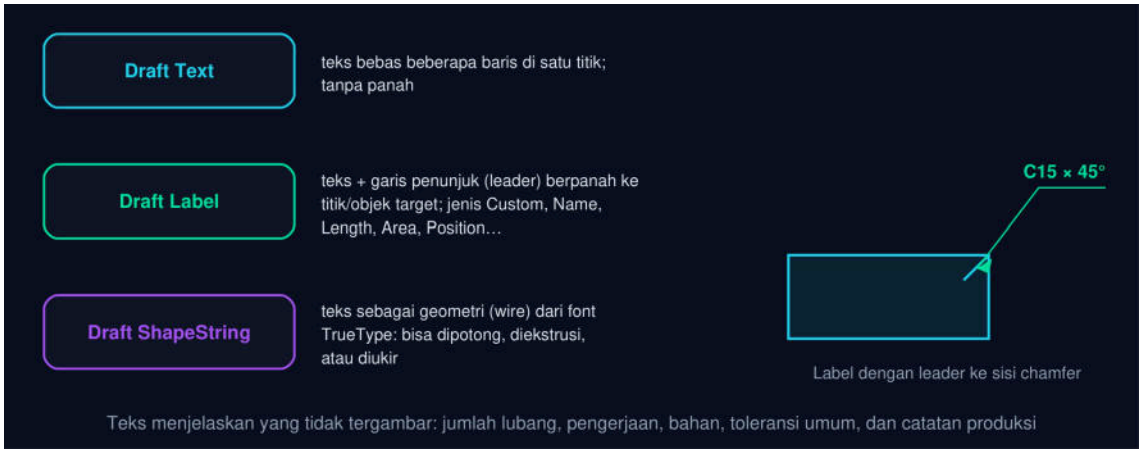
Animasi 3 — Radius, diameter, sudut: sektor dan slot

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** sektor (kiri) membuka-menutup mengikuti θ; luasnya sebanding θ (Persamaan 3). Slot (kanan) didimensi jarak pusat, panjang total, dan R ujung; luasnya mengikuti Persamaan (4). Kedua gambar memakai simbol yang benar: R untuk busur, ° untuk sudut.

TEKS DAN ANOTASI: TEXT, LABEL, DAN SHAPESTRING

Yang tidak bisa dinyatakan dimensi ditulis. Bagian ini membandingkan tiga alat teks Draft, properti Override dimensi, dan apa saja yang lazim dituliskan pada gambar kerja.



Gambar 5 — Tiga alat teks dan anotasi Draft. Text untuk catatan bebas, Label untuk teks berpanah ke fitur, ShapeString untuk teks yang menjadi geometri.

Tabel 5. Alat: Masukan, Properti penting, Kegunaan khas.

Alat	Masukan	Properti penting	Kegunaan khas
Draft Text	Titik, lalu baris teks (Enter dua kali untuk selesai)	Text (daftar baris), FontSize, Justification	Catatan umum: bahan, tebal, toleransi umum
Draft Label	Titik target, titik teks;	CustomText, LabelType,	Callout: “C15 × 45°”, “3

	jenis Custom/Name/Length/Area/Position	StraightDirection, Distance, Target	× ⌀8 tembus", luas otomatis
Draft ShapeString	Teks, font TTF, ukuran	String, FontFile, Size, Tracking	Teks timbul/ukir, nomor part pada benda
Dimension Override	Properti Override pada dimensi	Override, ShowUnit, UnitOverride	Toleransi "40 ±0,1", dimensi acuan "(76)"

- **Apa yang ditulis:** Jumlah fitur berulang (3 × ⌀8), pengerjaan (tembus, dibor lalu dream), bahan dan tebal pelat, toleransi umum (ISO 2768-m), dan sisi yang tidak tergambar (tebal 8). *3 × ⌀8 tembus*
- **Label yang mengikuti:** Label jenis Length/Area/Position membaca nilai dari objek target dan diperbarui otomatis; jenis Custom untuk teks bebas dengan panah. *LabelType*
- **Ukuran huruf:** ISO 3098: tinggi huruf 3,5 mm pada A4/A3 untuk dimensi dan catatan, 5–7 mm untuk judul. Atur lewat AnnotationStyle agar seragam. *3,5 mm*

FORMAT DIMENSI DAN LAYER: SERAGAM LEWAT ANNOTATIONSTYLE

Gambar yang rapi memakai satu gaya untuk semua anotasi. Bagian ini merinci properti gaya dimensi, cara menyimpannya sebagai AnnotationStyle, dan peran layer Dimensi.

Tabel 6. Properti gaya: Arti, Nilai lazim A4/A3, Tempat mengatur.

Properti gaya	Arti	Nilai lazim A4/A3	Tempat mengatur
FontName / FontSize	Jenis dan tinggi huruf (mm kertas)	Sans, 3,5	AnnotationStyle; ViewObject dimensi
ArrowType / ArrowSize	Bentuk (Dot, Circle, Arrow, Tick) dan ukuran panah	Arrow, 2–3	AnnotationStyle
Decimals	Angka di belakang koma	2 (0 untuk sudut bulat)	AnnotationStyle; Preferences → Draft
ShowUnit / UnitOverride	Menampilkan satuan atau memaksa satuan	ShowUnit false (mm tersirat)	AnnotationStyle
ExtLines / DimOvershoot / ExtOvershoot	Panjang garis perpanjangan dan lewatannya	1,2 mm	AnnotationStyle
TextSpacing	Jarak teks dari garis dimensi	1 mm	AnnotationStyle
LineColor / LineWidth	Warna dan tebal garis dimensi	Tipis (0,25)	Layer Dimensi

- **Draft AnnotationStyle:** Draft → Annotation styles… membuat gaya bernama (mis. ISO-A4) yang menyimpan semua properti di atas. Setiap dimensi/teks punya properti Annotation Style; mengubah gaya memperbarui semuanya. *ISO−A4*

- **Preferences sebagai bawaan:** Edit → Preferences → Draft → Visual settings menetapkan nilai bawaan untuk dimensi baru; AnnotationStyle menimpanya per objek.
- **Layer Dimensi:** Semua dimensi, teks, dan label pada layer Dimensi: garis tipis, warna seragam, dan bisa disembunyikan saat ekspor DXF untuk mesin potong (Modul 2). *Spasi = sembunyikan*
- **Ukuran di kertas, bukan di model:** FontSize 3,5 berarti 3,5 mm pada kertas TechDraw berskala 1:1. Bila View berskala 1:2, ukuran dimensi TechDraw diatur di halaman, bukan di Draft.

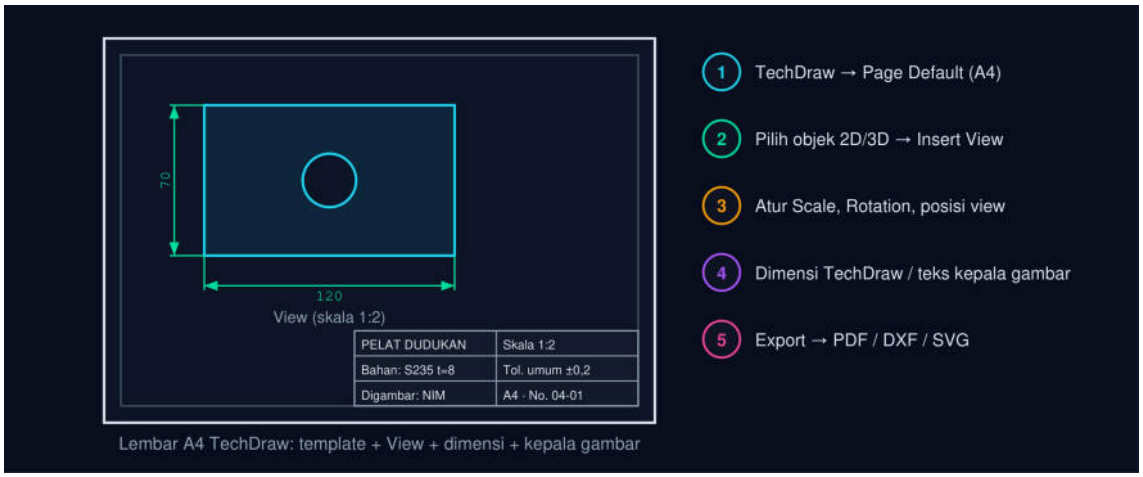
Animasi 4 — Format dimensi: FontSize, ArrowSize, Decimals, ExtLines

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** nilai geometri 120,4567 mm tidak berubah; yang berubah hanya cara menampilkannya. Decimals 2 memberi “120.46”, Decimals 0 memberi “120”. Simpan kombinasi yang Anda pilih sebagai AnnotationStyle agar seluruh gambar seragam.

LEMBAR GAMBAR TECHDRAW: TEMPLATE, VIEW, DAN EKSPOR

Gambar kerja formal butuh lembar berkepala gambar. Bagian ini memperkenalkan TechDraw secukupnya untuk membuat halaman A4, menyisipkan view model 2D, memberi dimensi lembar, dan mengekspor PDF/DXF.



Gambar 6 — Dari model ke lembar gambar TechDraw. Page memuat template A4 dengan kepala gambar; View memproyeksikan objek Draft/Part; dimensi dan teks ditambahkan pada lembar, lalu diekspor ke PDF atau DXF.

Tabel 7. Langkah TechDraw: Perintah, Catatan.

Langkah TechDraw	Perintah	Catatan

Buat lembar	TechDraw → Page Default (A4 landscape) atau Page using template	Template SVG punya kolom kepala gambar yang bisa diisi (klik ikon di sudut)
Sisipkan view	Pilih objek 2D/3D → Insert View	Untuk objek Draft 2D pakai Insert Draft View / Insert View dengan arah Top
Atur skala	Properti Scale (mis. 0.5 = 1:2), ScaleType Custom	Tulis skala di kepala gambar
Dimensi lembar	TechDraw Length/Radius/Diameter/Angle dimension	Terikat ke view; alternatif: bawa Draft Dimension lewat Insert Draft View
Anotasi	TechDraw Annotation / Balloon / Leader	Catatan bahan, toleransi umum, nomor bagian
Ekspor	TechDraw → Export page as PDF / SVG / DXF	PDF untuk cetak dan LMS; DXF untuk mesin potong (kontur saja)

> 🧭 **Draft atau TechDraw untuk dimensi?** Draft Dimension hidup di ruang model (mm sebenarnya) dan dipakai saat model 2D itu sendiri adalah gambarnya, seperti tugas modul ini. TechDraw Dimension hidup di lembar kertas berskala dan dipakai untuk gambar kerja formal dari model 3D (Modul 5 dst). Keduanya parametrik; pilih sesuai keluaran: berkas .FCStd beranotasi, atau PDF/DXF berkepala gambar.

PYTHON CONSOLE: DIMENSI, LABEL, DAN ANGKA PEMERIKSA

Draft.make_linear_dimension, make_radial_dimension_obj, make_label, dan make_text adalah padanan skrip alat anotasi. Tiga cell berikut membuat anotasi lewat skrip dan menghitung luas-luas yang diminta tugas.

Python console — dimensi linear, radius, dan gaya tampilan

```
import FreeCAD as App, Draft
doc = App.newDocument("Latihan4")
V = App.Vector
plat = Draft.make_rectangle(120, 70); plat.MakeFace = True
lub = Draft.make_circle(10, placement=App.Placement(V(60, 35, 0), App.Rotation()))
doc.recompute()
d1 = Draft.make_linear_dimension(V(0, 0, 0), V(120, 0, 0), V(60, -14, 0))     # panjang, garis
dimensi 14 mm di bawah
d2 = Draft.make_linear_dimension(V(0, 0, 0), V(0, 70, 0), V(-14, 35, 0))     # lebar
d3 = Draft.make_radial_dimension_obj(lub, 1, "diameter", V(82, 57, 0))   # diameter lubang
doc.recompute()
for d in (d1, d2, d3):                      # properti tampilan ada di ViewObject
    d.ViewObject.FontSize = 3.5
    d.ViewObject.ArrowSize = 2
    d.ViewObject.Decimals = 2
    d.ViewObject.ShowUnit = False
print(f"d1 = {d1.Distance:.2f}, d2 = {d2.Distance:.2f}, lubang =
{lub.Shape.BoundBox.XLength:.2f}")   # 120, 70, 20
```

Python console — label berpanah, teks, dan layer Dimensi

```
import FreeCAD as App, Draft
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
lbl = Draft.make_label(target_point=V(120, 55, 0), placement=App.Placement(V(140, 82, 0),
App.Rotation()),
                       custom_text="C15 x 45 deg", label_type="Custom", distance=-8)
teks = Draft.make_text(["Bahan: S235, tebal 8", "Toleransi umum ISO 2768-m"],
placement=App.Placement(V(0, -40, 0), App.Rotation()))
dimensi = Draft.make_layer(name="Dimensi", line_color=(0.0, 0.88, 0.62), line_width=1.0)
dimensi.Group = [o for o in doc.Objects if o.TypeId in ("App::FeaturePython",) and hasattr(o,
"Distance") or o in (lbl, teks)]
doc.recompute()
print("Anggota layer Dimensi:", [o.Label for o in dimensi.Group])
```

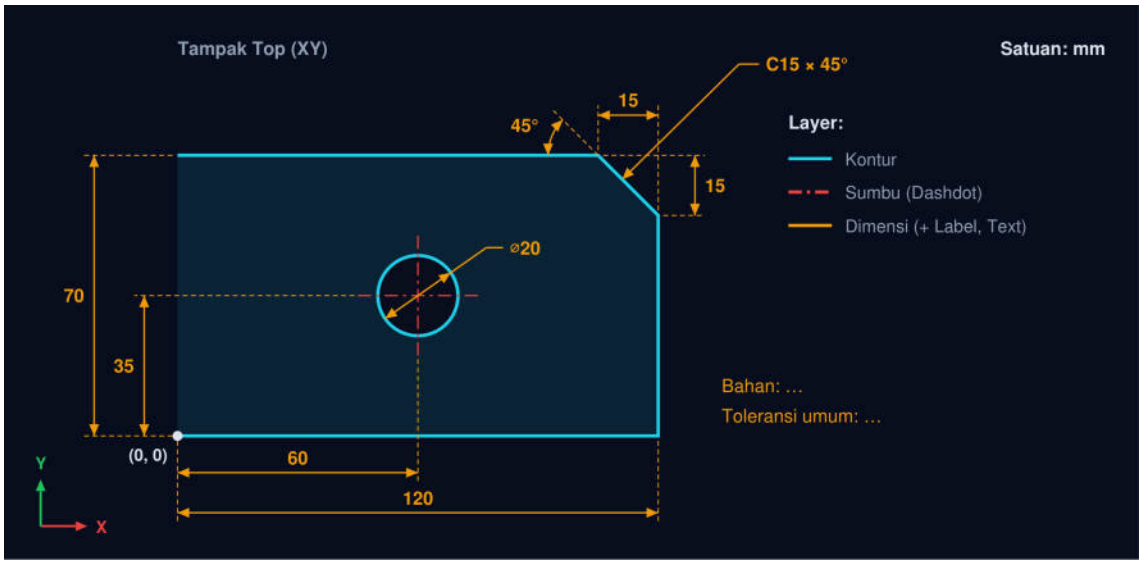
Python console — memeriksa luas profil, sektor, slot, dan pelat chamfer

```
import FreeCAD as App, Draft, Part, math
doc = App.ActiveDocument
V = App.Vector
# Setengah profil poros bertingkat [25, 35, 30] x [12, 18, 14]
xs = [0, 25, 60, 90]; hs = [12, 18, 14]
pts = [V(0,0,0), V(0,hs[0],0), V(xs[1],hs[0],0), V(xs[1],hs[1],0), V(xs[2],hs[1],0),
V(xs[2],hs[2],0), V(xs[3],hs[2],0), V(xs[3],0,0)]
profil = Draft.make_wire(pts, closed=True, face=True); doc.recompute()
print(f"Profil = {profil.Shape.Area:.2f} mm^2 (rumus {sum(l*h for l,h in zip([25, 35,
30],hs)):.2f})")   # 1.350,00
# Sektor R40, 60 derajat: busur + dua garis radial → face
busur = Draft.make_circle(40, startangle=0, endangle=60)
ujung = V(40*math.cos(math.radians(60)), 40*math.sin(math.radians(60)), 0)
sektor = Part.Face(Part.Wire([busur.Shape.Edges[0], Part.makeLine(ujung, V(0,0,0)),
Part.makeLine(V(0,0,0), V(40,0,0))]))
print(f"Sektor = {sektor.Area:.2f} mm^2 (rumus {0.5*40**2*math.radians(60):.2f})")          #
837,76
# Slot L = 60, d = 16: persegi panjang + dua lingkaran → Fuse
r = 8
slot = Part.makePlane(60, 16, V(0, -r, 0)).fuse([Part.makeCircle(r).__class__ and
Part.Face(Part.Wire(Part.makeCircle(r))), Part.Face(Part.Wire(Part.makeCircle(r,
V(60,0,0))))])
print(f"Slot = {slot.Area:.2f} mm^2 (rumus {2*r*60+math.pi*r*r:.2f})")
# 1.161,06
# Pelat chamfer 120 x 70, C15, lubang d20
pelat = Part.Face(Part.makePolygon([V(0,0,0), V(120,0,0), V(120,55,0), V(105,70,0), V(0,70,0),
V(0,0,0)]))
bersih = pelat.cut(Part.Face(Part.Wire(Part.makeCircle(10, V(60,35,0)))))
print(f"Pelat chamfer = {bersih.Area:.2f} mm^2 (rumus {120*70-15**2/2-math.pi*20**2/4:.2f})")
# 7.973,34
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (profil 1.350 mm², sektor 837,76 mm², slot 1.161,06 mm², pelat chamfer 7.973,34 mm²). Tugas meminta anotasi dibuat lewat alat GUI (Dimension, Text, Label, AnnotationStyle, TechDraw) agar berkas Anda memuatnya; Python console dipakai untuk memeriksa angka geometrinya.

PRAKTIK TERBIMBING:
GAMBAR KERJA PELAT BERPINGGUL

Tujuh langkah berikut menyelesaikan satu gambar kerja lengkap: kontur dan lubang, layer, semua jenis dimensi dengan satu gaya, label dan teks, pemeriksaan angka, dan lembar TechDraw, ditutup tabel gejala dan perbaikan.



Gambar 7 — Gambar kerja target praktik: pelat berpinggul berlubang. Satuan mm; tampak Top (XY) dengan titik asal (0, 0) di sudut kiri-bawah pelat. Kontur 120 × 70, chamfer C15, dan lubang ⌀20 di (60, 35) dibuat pada langkah 2; dimensi 120, 70, baseline 60 dan 35, ⌀20, dua kaki 15, dan sudut 45° pada langkah 3; Label "C15 × 45°" dan Draft Text dua baris (bahan, toleransi umum) pada langkah 4.

- **Siapkan dokumen dan layer:** Ctrl+N, Draft, Top (XY), mm. Buat layer Kontur, Sumbu, dan Dimensi. Draft → Annotation styles… buat gaya ISO-A4: FontSize 3,5; ArrowSize 2; Decimals 2; ShowUnit off.
- **Kontur dan lubang:** Pada layer Kontur: Draft Wire pelat 120 × 70 dengan chamfer C15 di sudut kanan-atas (lihat Gambar 1), Draft Circle ⌀20 di (60, 35), Part Cut. Pada layer Sumbu: dua Draft Line sumbu lubang, gaya Dashdot.
- **Dimensi ukuran:** Pada layer Dimensi: linear 120 (bawah) dan 70 (kiri), posisi lubang 60 dan 35 sebagai baseline dari sudut kiri-bawah, diameter ⌀20, dua kaki chamfer 15, angular 45°. Terapkan gaya ISO-A4 pada semuanya.
- **Teks dan label:** Draft Label Custom "C15 × 45°" berpanah ke sisi chamfer; Draft Text dua baris: bahan dan toleransi umum. Masukkan ke layer Dimensi.
- **Periksa angka:** Python console: App.ActiveDocument.Cut.Shape.Area → 7.973,34 mm². Sembunyikan layer Dimensi (Spasi) dan pastikan kontur tetap bersih.

- **Lembar TechDraw:** TechDraw → Page Default; pilih objek Cut → Insert View; Scale 1:1; isi kepala gambar (judul, bahan, skala, nama); tambahkan TechDraw Length dimension untuk membandingkan dengan Draft Dimension.
- **Simpan dan ekspor:** Ctrl+S → Latihan4_NIM.FCStd; TechDraw → Export page as PDF sebagai latihan (PDF tidak diunggah, .FCStd yang diunggah).

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Dimensi menampilkan 0 atau tidak muncul	Dua titik yang diklik sama, atau garis dimensi belum ditempatkan	Ulangi: dua titik berbeda lalu klik ketiga untuk posisi
Lubang tampil R bukan ⌀	Properti Diameter false	Set Diameter = true pada dimensi radial
Angka dimensi terlalu besar/kecil	FontSize tidak seragam	Terapkan AnnotationStyle ISO-A4 ke semua dimensi
Sudut angular menampilkan 135°	Busur dimensi ditempatkan di sisi luar	Pindahkan titik penempatan ke dalam sudut 45°
Label tanpa garis penunjuk	Titik target dan titik teks sama	Klik target di fitur, lalu titik teks agak jauh
Dimensi ikut terekspor ke DXF laser	Dimensi tidak di layer Dimensi	Pindahkan ke layer Dimensi dan sembunyikan saat ekspor
View TechDraw kosong	Objek yang dipilih bukan face/solid, atau arah view salah	Pilih objek Cut (face), Direction (0, 0, 1)

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) geometri tugas benar (luas cocok dengan rumus); (2) dimensi jenis yang diminta ada di pohon dokumen (Dimension, Dimension001, …) pada layer Dimensi; (3) simbol benar: ⌀ untuk lubang, R untuk busur, ° untuk sudut; (4) AnnotationStyle diterapkan bila diminta; (5) Text/Label bertuliskan seperti permintaan; (6) Tugas 5 memuat halaman TechDraw dengan satu View; (7) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 4 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 4

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan**

> dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Kelemahan utama **dimensi berantai (chain)** dibanding baseline adalah...

- (A) Membutuhkan lebih banyak garis perpanjangan
- (B) Tidak dapat dipakai pada objek Draft
- (C) Angkanya selalu lebih besar
- (D) Toleransi tiap ruas terakumulasi pada ukuran keseluruhan

2. Lubang tembus pada pelat seharusnya didimensi dengan...

- (A) R (radius), karena lubang berbentuk busur
- (B) ⌀ (diameter), karena itulah yang diukur dan dibuat mata bor
- (C) Sudut pusat 360°
- (D) Panjang keliling lubang

3. Menurut ISO 129, garis perpanjangan dan garis dimensi ditempatkan dengan cara...

- (A) Garis perpanjangan bercelah kecil dari kontur dan sedikit melewati garis dimensi; garis dimensi berjarak dari kontur; angka di atas garis dimensi
- (B) Garis perpanjangan menempel kontur dan berhenti tepat di panah
- (C) Garis dimensi digambar di dalam kontur benda
- (D) Angka ditulis di bawah garis dimensi dan dicoret

4. Alat Draft yang menghasilkan teks dengan garis penunjuk (leader) berpanah ke sebuah fitur adalah...

- (A) Draft Text
- (B) Draft ShapeString
- (C) Draft Label
- (D) Draft Dimension

5. Kegunaan **Draft AnnotationStyle** adalah...

- (A) Mengubah satuan dokumen
- (B) Menyimpan font, ukuran, panah, desimal, dan satuan sebagai gaya bernama yang diterapkan ke banyak dimensi dan teks sekaligus
- (C) Mengunci dimensi agar tidak bisa diubah
- (D) Mengekspor dimensi ke DXF

6. Properti **Decimals** dan **ShowUnit** pada Draft Dimension...

- (A) Mengubah panjang geometri yang diukur
- (B) Hanya tersedia pada dimensi angular
- (C) Mengatur warna garis dimensi
- (D) Mengatur jumlah angka di belakang koma dan tampil/tidaknya satuan pada teks dimensi tanpa mengubah nilai geometrinya

7. Dimensi **angular** Draft menampilkan...

- (A) Sudut antara dua garis dalam derajat dengan busur berpusat di perpotongannya
- (B) Panjang busur dalam mm
- (C) Radius busur
- (D) Jarak dua titik sepanjang garis miring

8. Peran **TechDraw Page** dalam FreeCAD adalah...

- (A) Menyimpan kunci jawaban tugas
- (B) Mengubah objek 2D menjadi solid
- (C) Lembar gambar bertemplate (A4/A3, kepala gambar) tempat View proyeksi, dimensi, dan anotasi disusun lalu diekspor ke PDF/DXF/SVG
- (D) Menghitung luas objek

9. Menempatkan semua dimensi dan teks pada layer **Dimensi** berguna karena...

- (A) Mengubah nilai dimensi menjadi lebih presisi
- (B) Dapat disembunyikan sekaligus (misalnya saat ekspor DXF untuk mesin potong) dan gaya garisnya seragam
- (C) Membuat dimensi terekspor ke STL
- (D) Menggabungkan semua dimensi menjadi satu objek

10. Notasi **40 ±0,1** pada gambar berarti...

- (A) Ukuran 40 dengan berat 0,1 kg
- (B) Ukuran 40,1 tepat
- (C) Ukuran boleh 40 atau 0,1
- (D) Ukuran nominal 40 dengan batas 39,9 sampai 40,1

Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Profil poros bertingkat + dimensi berantai — luas (mm^2) **(6 poin)**



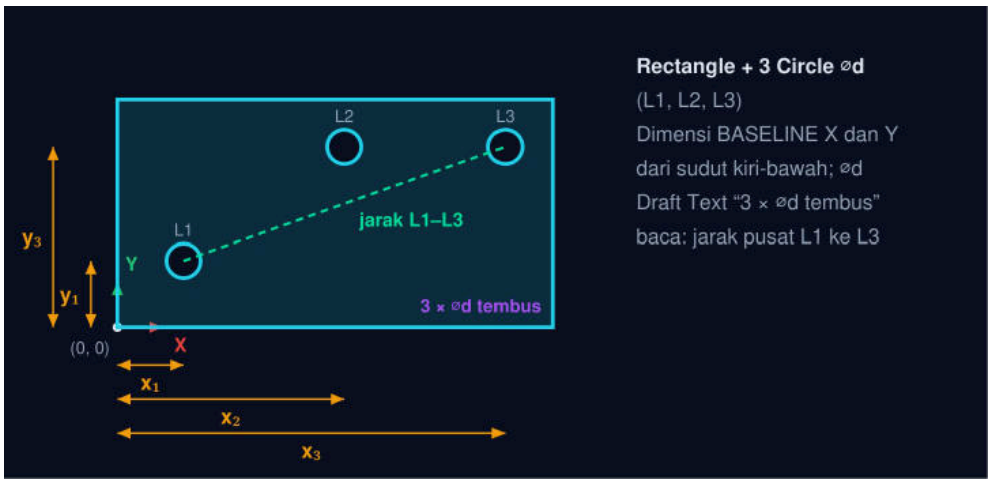
📐 **Gambar acuan: setengah profil poros bertingkat dengan dimensi berantai. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Sektor lingkaran + dimensi R dan angular — luas (mm²) **(6 poin)**



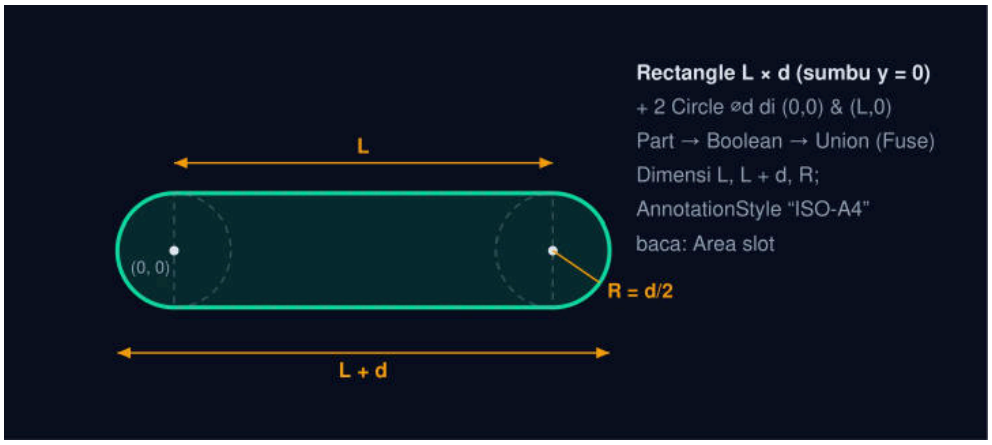
📐 **Gambar acuan: sektor lingkaran dengan dimensi R dan angular. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Pelat tiga lubang + baseline dan teks — jarak L1–L3 (mm) **(6 poin)**



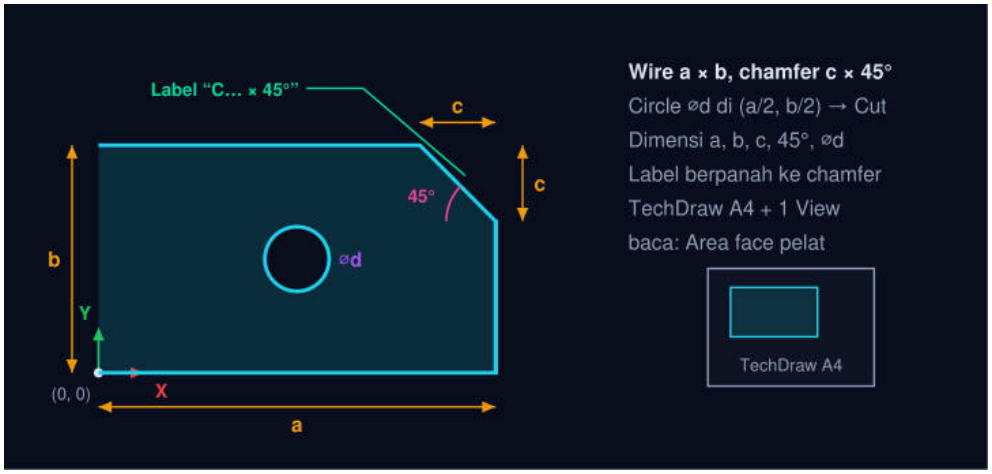
📐 **Gambar acuan: pelat tiga lubang dengan dimensi baseline dan teks. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Slot Fuse + gaya ISO-A4 — luas (mm²) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: slot (obround) hasil Fuse dengan gaya ISO-A4. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Pelat chamfer + label + TechDraw — luas bersih (mm²) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat berpinggul dengan label dan lembar TechDraw. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

PT Mitra Presisi memesan **30 pelat dudukan mesin** dari pelat baja 10 mm ke subkontraktor pemesinan: pelat 260 × 180 mm, **lima lubang baut ⌀9** sebaris untuk memasang motor, dua **fillet R6**, satu **chamfer C5 × 45°** pada sudut kabel, dan satu slot lebar 12 mm.

Gambar pertama **dikembalikan** dengan catatan: lubang baut didimensi berantai ±0,1 sehingga lubang kelima boleh meleset ±0,5 dan tidak masuk ke pola baut motor; lubang ditulis R4,5 dan bukan ⌀9; ukuran huruf berbeda-beda; garis dimensi masuk ke dalam kontur; dan berkas DXF untuk laser memuat garis dimensi yang ikut terpotong.

Anda diminta menyusun **revisi gambar**: skema pendimensian yang benar, simbol dan anotasi yang tepat, gaya dan layer yang seragam, serta lembar TechDraw dan berkas ekspor yang siap dikirim.

Lima catatan penolakan itu berasal dari lima keputusan penggambar: cara mendimensi, simbol, gaya, penempatan, dan layer. Forum ini mengajak Anda memperbaiki masing-masing dengan alat Draft dan TechDraw yang tepat.

- **Pertanyaan 1:** Mengapa gambar pelat dudukan ditolak subkontraktor, dan bagaimana memilih chain atau baseline?
- **Pertanyaan 2:** Simbol dan jenis dimensi apa yang wajib ada agar lubang, fillet, dan chamfer tidak salah dibaca?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana gaya, layer, dan lembar TechDraw menjamin gambar yang seragam dan siap kirim?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

F. E. Giesecke dkk. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Draft Dimension, Draft Text/Label/ShapeString, Draft AnnotationStyleEditor, TechDraw Workbench (wiki.freecad.org), 2024–2026.

ISO 129-1:2018 & ISO 3098-1. Technical product documentation — Indication of dimensions and tolerances; Lettering. ISO, Geneva.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 5

Pemodelan 3D Berbasis Sketsa: Extrude, Revolve, Sweep

Abstrak

Pertemuan pertama pemodelan 3D: Body dan pohon fitur Part Design, sketsa terkonstrain penuh sebagai fondasi, Pad dan Pocket untuk menebalkan dan memotong.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.3 - Mampu membuat objek 3D dengan menggunakan alat CAD seperti extrude, revolve, dan sweep.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-5.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

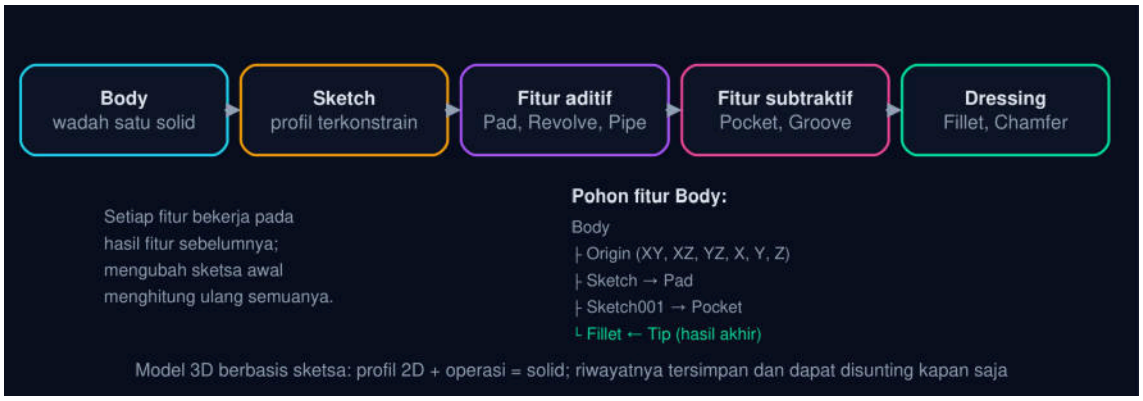
Pertemuan pertama pemodelan 3D: Body dan pohon fitur Part Design, sketsa terkonstrain penuh sebagai fondasi, Pad dan Pocket untuk menebalkan dan memotong, Revolution untuk benda putar, Additive Pipe untuk menyapu profil sepanjang lintasan, lalu Fillet dan Chamfer sebagai penyelesaian. Setiap bentuk disertai rumus volume (termasuk teorema Pappus) sehingga hasil model dapat diperiksa dari angka Shape.Volume; tugasnya lima solid FreeCAD dengan bacaan volume.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.3:** Mampu membuat objek 3D dengan menggunakan alat CAD seperti extrude, revolve, dan sweep.
- **Bahan kajian:** Membangun solid parametrik di Part Design: sketsa pada bidang datum, Pad dan Pocket, Revolution dan Groove, Sweep dan Loft, serta membaca volume, massa, dan titik berat model.
- **Kata kunci:** Part Design; Pad & Pocket; Revolve & Sweep; Volume & Massa.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Pad persegi panjang — volume (mm³) (6 poin); T2 Revolution bus berongga (XZ) — volume (mm³) (6 poin); T3 Additive Pipe siku pipa — volume (mm³) (6 poin); T4 Pad + Pocket + Fillet rusuk vertikal — volume (mm³) (11 poin); T5 Revolution poros bertingkat + Chamfer ujung — volume (mm³) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 5 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 2 %, UTS 4 %, UAS 0 % (SIA).

PEMODELAN BERBASIS FITUR: BODY DAN POHON FITUR

Solid di Part Design tidak digambar, melainkan dibangun bertahap dari sketsa dan operasi. Bagian ini memperkenalkan Body, jenis fitur, dan pohon fitur parametrik yang menjadi cara kerja seluruh sisa semester.



Gambar 1 — Alur pemodelan berbasis sketsa dan pohon fitur Body. Body menampung satu solid yang dibangun berurutan: sketsa menjadi Pad/Revolution/Pipe, dipotong Pocket, lalu diselesaikan Fillet/Chamfer; fitur terakhir (Tip) adalah hasil yang ditampilkan.

- **Body:** Wadah Part Design untuk satu solid tunggal. Semua fitur di dalamnya menyatu; benda kedua memerlukan Body kedua. Origin Body menyediakan bidang XY, XZ, YZ, dan sumbu X, Y, Z untuk menempelkan sketsa. *1 Body = 1 solid*
- **Fitur berbasis sketsa:** Pad, Pocket, Revolution, Groove, Additive/Subtractive Pipe dan Loft semuanya berangkat dari profil sketsa 2D tertutup. Profil yang baik (tertutup, tidak tumpang tindih, terkonstrain) adalah separuh pekerjaan. *Sketch → fitur*
- **Fitur dressing:** Fillet, Chamfer, Draft, dan Thickness menyunting solid yang sudah ada tanpa sketsa. Dibuat paling akhir agar rusuk yang dipilih tidak berubah oleh fitur berikutnya. *terakhir*
- **Pohon fitur parametrik:** Mengubah dimensi sketsa awal menghitung ulang seluruh fitur di bawahnya. FreeCAD 1.0 mengikat fitur ke geometri dengan nama stabil (topological naming) sehingga fillet tidak hilang saat sketsa berubah. *recompute*

Tabel 1. Workbench: Alat pembentuk solid, Kapan dipakai di kelas.

Workbench	Alat pembentuk solid	Kapan dipakai di kelas
Part Design	Body, Sketch, Pad, Pocket, Revolution, Groove, Pipe, Loft, Fillet, Chamfer	Modul 5–7: komponen tunggal berbasis sketsa (utama)
Part	Primitif (Box, Cylinder), Extrude, Revolve, Sweep, Boolean (Cut/Fuse/Common)	Memeriksa rumus lewat Python; gabungan objek lepas
Sketcher	Geometri dan konstrain sketsa	Dipakai dari dalam Part Design
Draft	Objek 2D (Modul 1–4)	Profil 2D bisa dipakai Part Extrude, tetapi Pad

		membutuhkan Sketch

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 mengunci fondasi (sketsa terkonstrain). Bagian 03–05 adalah tiga cara membuat solid dari sketsa: Pad/Pocket (Tugas 1 dan 4), Revolution (Tugas 2 dan 5), dan Pipe (Tugas 3). Bagian 06 menyelesaikan tepi (Fillet pada Tugas 4, Chamfer pada Tugas 5), Bagian 07 membaca volume dan massa, dan Bagian 08–09 menutup dengan Python serta praktik braket.

SKETCHER: PROFIL TERKONSTRAIN SEBAGAI FONDASI

Fitur 3D hanya sebaik sketsanya. Bagian ini merangkum konstrain geometris dan dimensi, arti fully constrained, pemilihan bidang sketsa, dan geometri konstruksi.

Tabel 2. Konstrain Sketcher: Ikon / pintasan, Arti, Mengurangi DOF.

Konstrain Sketcher	Ikon / pintasan	Arti	Mengurangi DOF
Coincident	C	Dua titik berimpit (ujung garis bertemu)	2
Point on object	O	Titik berada pada garis/lingkaran	1
Horizontal / Vertical	H / V	Garis sejajar sumbu X / Y sketsa	1
Parallel / Perpendicular	P / N	Dua garis sejajar / tegak lurus	1
Tangent	T	Garis menyinggung lingkaran/busur	1
Equal	E	Dua garis sama panjang / dua lingkaran sama radius	1
Symmetric	S	Dua titik simetris terhadap garis/titik	2
Horizontal / Vertical distance	L / I	Jarak mendatar / tegak (dimensi)	1
Distance	K	Jarak dua titik atau panjang garis	1
Radius / Diameter	Shift+R / D	Ukuran lingkaran/busur	1
Angle	A	Sudut dua garis	1
Lock	K (titik)	Mengunci koordinat titik	2

- **Fully constrained:** Sketsa terkunci penuh: seluruh geometri hijau, 0 derajat kebebasan. Sketsa yang kurang terkonstrain masih bisa bergeser dan membuat fitur ikut berubah tanpa sengaja; yang berlebih (merah) bertentangan. *DOF = 0*
- **Menempel ke titik asal:** Jangkarkan satu sudut/pusat ke titik asal sketsa (Coincident dengan origin) atau kunci koordinatnya; tanpa jangkar, sketsa yang terkonstrain penuh pun masih bisa digeser sebagai satu kesatuan. *origin*

- **Bidang sketsa:** Saat membuat Sketch di Body kosong, pilih XY (tampak atas), XZ (depan; untuk Revolution terhadap Z), atau YZ. Pada solid yang sudah ada, klik muka rata lalu Sketch menempel di muka itu. *XY · XZ · YZ · face*
- **Geometri konstruksi:** Mode Construction (biru) membuat garis bantu dan sumbu revolusi yang tidak ikut menjadi profil; profil harus tertutup dan tidak tumpang tindih. *biru = bantu*

Animasi 1 — Sketsa terkonstrain: derajat kebebasan turun ke nol

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: empat garis lepas bergoyang (16 DOF). Setiap langkah konstrain mengurangi kebebasan; sketsa berhenti bergoyang dan menghijau saat DOF = 0. Urutan yang sama Anda lakukan di Sketcher: geometri → coincident → arah → jangkar ke origin → dimensi.

⚠ **Kesalahan yang menggagalkan Pad:** profil terbuka (ada ujung yang tidak coincident), dua profil saling memotong, garis konstruksi ikut membentuk profil, atau sketsa kosong karena geometri dibuat di sketsa lain. Solver Sketcher menampilkan pesan di panel Tasks; baca sebelum menutup sketsa.

PAD DAN POCKET: MENEBALKAN DAN MEMOTONG DARI SKETSA

Pad adalah fitur 3D pertama yang dibuat setiap pemodel. Bagian ini membahas parameternya, Pocket sebagai kebalikannya, sketsa di muka solid, dan rumus volume prisma untuk memeriksa hasil.



Gambar 2 — Pad dari sketsa XY dan Pocket lubang tembus. Persegi panjang 80 × 50 di-Pad 25 mm, lalu lingkaran ⌀16 pada muka atas di-Pocket through all; volumenya (a·b − πd²/4)·h = 94.973,5 mm³.

Volume Hasil Pad dan Pocket

$$V = A_{profil}\, h,\ V_{balok\ berlubang} = (a\, b - \pi d^2/4)\, h \qquad (1)$$

A_{profil} = luas profil sketsa · h = panjang Pad · d = diameter lubang Pocket tembus. Contoh 80 × 50 × 25, ⌀16: V = 94.973,45 mm³.

📐 **Persamaan (1)** — Pad adalah prisma: luas alas dikali tinggi. Pocket tembus membuang prisma lain dengan alas lingkaran, sehingga volume bersih adalah selisih keduanya. Shape.Volume pada Body membaca hasil ini langsung, cara memeriksa Tugas 1 dan 4.

- **V**: Volume solid (mm³)
- **A_{profil}**: Luas profil sketsa (mm²)
- **h**: Panjang Pad (mm)
- **d**: Diameter Pocket (mm)

Tabel 3. Parameter Pad / Pocket: Pilihan, Catatan.

Parameter Pad / Pocket	Pilihan	Catatan
Type	Dimension · To last · To first · Up to face · Two dimensions	Pocket Through all menembus seluruh solid
Length	Angka (mm)	Arah normal bidang sketsa; Reversed membalik
Symmetric to plane	Centang	Setengah panjang ke tiap sisi bidang sketsa
Taper angle	Sudut (°)	Sisi miring (draft) untuk cetakan
Sketch pada muka	Klik muka rata → Sketch	Pocket lubang biasanya disketsa di muka atas Pad

Animasi 2 — Pad dan Pocket: balok berlubang tumbuh setinggi h

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** balok naik-turun mengikuti panjang Pad (PAUSE untuk menahan di h maksimum); lubang Pocket menembus dari muka atas. Volume dan massa baja di kanan mengikuti Persamaan (1) secara langsung.

REVOLUTION: BENDA PUTAR DARI SETENGAH PROFIL

Poros, bus, flens, dan roda adalah benda putar: satu setengah profil pada bidang XZ diputar terhadap sumbu. Bagian ini membahas sumbu, sudut, Groove, dan teorema Pappus sebagai rumus volume universal benda putar.



Gambar 3 — Revolution profil XZ menjadi bus berongga. Persegi panjang (12…24) × 36 pada bidang XZ diputar 360° terhadap sumbu Z; volumenya $\pi(r_o^2 - r_i^2)h$ = 48.858,0 mm³, sama dengan teorema Pappus.

Volume Benda Putar dan Teorema Pappus

$$V = \pi(r_o^2 - r_i^2)h,\ V = 2\pi\ \bar{y}\ A \text{ (Pappus)} \qquad (2)$$

r_i, r_o = radius dalam dan luar · h = tinggi · $\bar{y}$ = jarak titik berat profil ke sumbu · A = luas profil. Contoh: V = 48.858,05 mm³.

📐 **Persamaan (2)** — Teorema Pappus berlaku untuk profil apa pun: volume benda putar = luas profil × keliling lintasan titik beratnya ($2\pi\bar{y}$). Untuk poros bertingkat, cukup menjumlahkan silinder tiap tingkat; untuk profil rumit, Shape.Volume dan Shape.CenterOfMass profil memberi $\bar{y}$ dan A.

- **V**: Volume benda putar (mm³)
- **r_i, r_o**: Radius dalam dan luar (mm)
- **h**: Tinggi (mm)
- **$\bar{y}$**: Jarak titik berat profil ke sumbu (mm)
- **A**: Luas profil (mm²)

Tabel 4. Parameter Revolution: Pilihan, Catatan.

Parameter Revolution	Pilihan	Catatan
Axis	Vertical/Horizontal sketch axis · Base X/Y/Z axis · garis konstruksi	Profil tidak boleh memotong sumbu
Angle	0–360°	Sudut < 360° menghasilkan sektor benda putar
Symmetric / Reversed	Centang	Arah putar
Groove	Revolution subtraktif	Alur melingkar pada poros (mis. alur ring)
Bidang sketsa	XZ dengan sumbu Z sebagai sumbu	Menghasilkan benda putar tegak; profil menempel sumbu → pejal

Animasi 3 — Revolution: profil XZ diputar mengelilingi sumbu Z

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** profil kuning pada bidang XZ disapu mengelilingi sumbu Z dari 0° sampai 360° (PAUSE menahan bentuk penuh). Volume sebanding sudut; pada 360° sama dengan Persamaan (2), dan teorema Pappus memberi angka yang sama lewat ȳ dan A.

ADDITIVE PIPE DAN LOFT: MENYAPU PROFIL SEPANJANG LINTASAN

Pipa, selang, pegangan, dan saluran melengkung dibuat dengan sweep. Bagian ini membahas Additive Pipe dan Loft, syarat profil dan lintasan, dan rumus Pappus untuk volume sapuan.



Gambar 4 — Additive Pipe: siku pipa dari profil lingkaran dan lintasan busur. Lingkaran ⌀12 pada XY disapu sepanjang busur seperempat lingkaran R40 pada XZ; volumenya πr² × (πR/2) = 7.106,1 mm³ (Pappus).

Volume Sapuan (Sweep) Sepanjang Lintasan

$$V = A_{profil}\, s_G,\ V_{siku} = \pi r^2 \cdot \pi R/2 \qquad (3)$$

A_{profil} = luas profil · s_G = panjang lintasan yang ditempuh titik berat profil; untuk busur seperempat lingkaran radius R, $s_G = \pi R/2$. Contoh r = 6, R = 40: V = 7.106,12 mm³.

📐 **Persamaan (3)** — Sweep adalah generalisasi Pad (lintasan lurus) dan Revolution (lintasan lingkaran): profil digeser sepanjang lintasan sambil tetap tegak lurus padanya. Teorema Pappus memberi volumenya asalkan profil tidak memotong dirinya sendiri di tikungan (radius lintasan > radius profil).

- **V**: Volume sapuan (mm³)
- **A_{profil}**: Luas profil (mm²)
- **s_G**: Panjang lintasan titik berat (mm)

- **r, R**: Radius profil dan radius lintasan (mm)

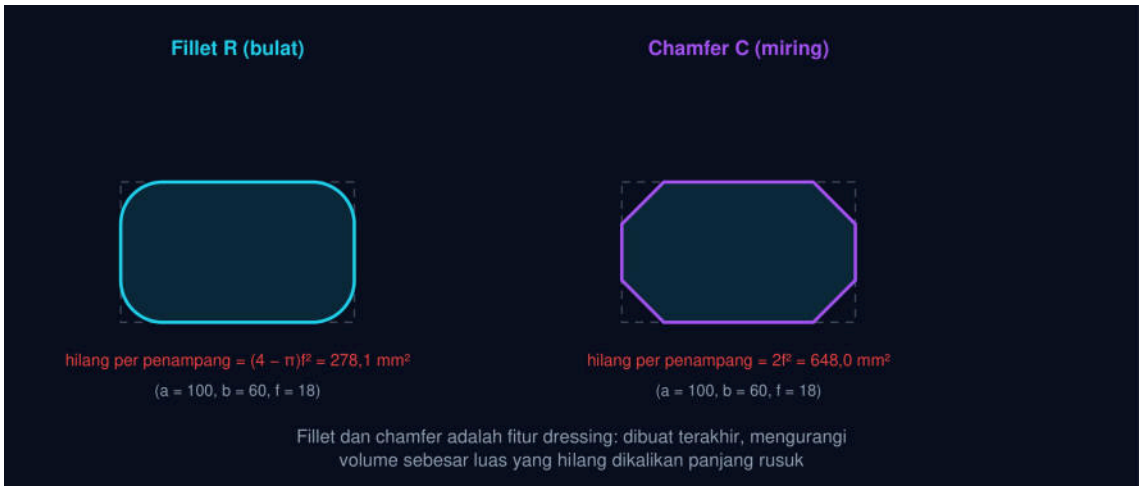
Tabel 5. Fitur: Masukan, Catatan.

Fitur	Masukan	Catatan
Additive Pipe (sweep)	Sketsa profil + lintasan (sketsa/edge/wire); Add Edge	Mode Standard/Frenet/Fixed/Auxiliary mengatur orientasi profil; Frenet untuk heliks
Subtractive Pipe	Sama, memotong solid	Alur/kanal melengkung
Additive Loft	Dua sketsa profil atau lebih pada bidang berbeda	Transisi bentuk (bulat ke persegi); Ruled = sisi lurus
Helix (Additive)	Pitch, tinggi, radius	Ulir dan pegas (Modul 7)

> **Lintasan dan profil pada bidang yang tepat:** untuk siku pipa Tugas 3, lintasan busur digambar pada bidang XZ dan profil lingkaran pada bidang XY yang memuat ujung awal busur, sehingga profil tegak lurus lintasan. Bila profil tidak tegak lurus, Pipe tetap jadi tetapi volumenya menyimpang dari rumus Pappus.

FILLET DAN CHAMFER: MENYELESAIKAN TEPI SOLID

Tepi tajam dibulatkan atau dipinggul sebagai langkah terakhir. Bagian ini membahas Fillet, Chamfer, dan fitur dressing lain beserta rumus volume yang hilang, termasuk chamfer pada rusuk lingkaran lewat teorema Pappus.



Gambar 5 — Penampang balok setelah Fillet dan Chamfer pada rusuk vertikal. Fillet radius f membuang (4 − π)f² dari penampang, chamfer sama kaki membuang 2f²; dikalikan tinggi Pad, itulah volume yang hilang.



Gambar 6 — Poros bertingkat: Revolution setengah profil dan chamfer ujung. Dua tingkat ⌀24 × 30 dan ⌀36 × 45 dibuat sekali putar; chamfer C2.5 pada rusuk ujung membuang cincin bersayap segitiga sebesar π·c²·(R − c/3) = 337,07 mm³.

Volume yang Hilang oleh Fillet dan Chamfer

$$V_{fillet} = (4 - \pi)f^2\, h \text{ (4 rusuk vertikal)},\ V_{chamfer\ ujung} = \pi c^2(R - c/3) \quad (4)$$

f = radius fillet · h = panjang rusuk vertikal · c = ukuran chamfer sama kaki pada rusuk lingkaran radius R. Contoh f = 10, h = 25: V_{fillet} = 2.146,02 mm³; c = 2.5, R = 18: $V_{chamfer}$ = 337,07 mm³.

📐 **Persamaan (4)** — Fillet mengganti sudut persegi f × f dengan seperempat lingkaran; selisihnya (1 − π/4)f² per sudut. Chamfer 45° pada rusuk lingkaran membuang cincin bersayap segitiga; teorema Pappus memberi volumenya: luas segitiga c²/2 dikali keliling lintasan titik beratnya 2π(R − c/3). Kedua suku ini yang membedakan Tugas 4 dan 5 dari sekadar balok dan silinder.

- **f**: Radius fillet (mm)
- **h**: Panjang rusuk yang difillet (mm)
- **c**: Ukuran chamfer (mm)
- **R**: Radius rusuk lingkaran (mm)

Tabel 6. Fitur dressing: Masukan, Tips.

Fitur dressing	Masukan	Tips
Fillet	Pilih rusuk (Ctrl+klik) atau muka; Radius	Buat setelah semua Pad/Pocket; radius < setengah sisi terpendek
Chamfer	Rusuk; Type Equal distance / Two distances / Distance and angle	Chamfer ujung poros memudahkan pemasangan bantalan
Draft	Muka; sudut; bidang netral	Kemiringan sisi untuk cetakan
Thickness	Muka yang dibuang; tebal	Mengubah solid menjadi cangkang (shell)

Animasi 4 — Fillet dan Chamfer: penampang yang hilang di sudut

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** penampang balok kehilangan empat sudut (merah) yang ukurannya berdenyut mengikuti f (PAUSE menahan f maksimum). Fillet membuang $(4 - \pi)f^2$, chamfer $2f^2$; keduanya dikalikan tinggi Pad menjadi volume yang hilang, suku kedua pada rumus Tugas 4.

MEMBACA VOLUME, LUAS, DAN MASSA: ANGKA YANG DIPERIKSA TUGAS

Model 3D memberi besaran yang tidak bisa diukur dari gambar 2D. Bagian ini memetakan cara membaca volume, luas permukaan, titik berat, dan massa, serta jebakan membaca fitur alih-alih Body.

Tabel 7. Besaran 3D: Std Measure, Python console, Satuan.

Besaran 3D	Std Measure	Python console	Satuan
Volume	Volume (pilih solid)	Body.Shape.Volume	mm³ (÷1000 → cm³)
Luas permukaan	Area (pilih muka; solid = jumlah)	Body.Shape.Area	mm²
Titik berat	—	Body.Shape.CenterOfMass	mm
Kotak pembatas	—	Body.Shape.BoundBox	mm
Massa	— (tab Data: Material pada 1.0)	ρ × Volume	g bila ρ g/cm³ dan V cm³
Momen inersia	—	Body.Shape.MatrixOfInertia	mm⁵ (÷ρ untuk massa)

Massa dari Volume Model

$$m = \rho V,\ V[cm^3] = V[mm^3]/1000 \quad (5)$$

ρ = massa jenis bahan (baja 7,85; aluminium 2,70; kuningan 8,5 g/cm³). Contoh balok berlubang 94.973,5 mm³ dari baja: m = 745,5 g.

📐 **Persamaan (5)** — Volume dari model adalah dasar taksiran berat, biaya bahan, dan beban rakitan. FreeCAD 1.0 memungkinkan menetapkan Material pada Body sehingga massa tampil otomatis; tanpa itu, kalikan sendiri ρ dengan volume dalam cm³.

- **m**: Massa (g)
- **ρ**: Massa jenis (g/cm³)
- **V**: Volume (cm³)

> 💡 **Membaca Body, bukan fitur:** Body.Shape selalu menunjuk fitur Tip (hasil akhir). Membaca Pad.Shape.Volume pada model yang sudah di-Pocket dan di-Fillet memberi

volume sebelum pemotongan, bukan volume akhir. Std Measure Volume dengan memilih Body juga membaca Tip.

PYTHON CONSOLE: MEMBANGUN DAN MEMERIKSA SOLID

Cell pertama membangun Body, sketsa terkonstrain, Pad, dan Pocket lewat API Part Design; dua cell berikutnya memeriksa rumus Revolution, Pipe, Fillet, dan Chamfer dengan Part API, lalu menghitung massa.

Python console — Body, Sketch persegi panjang terkonstrain, Pad, dan Pocket

```
import FreeCAD as App, Part, Sketcher
doc = App.newDocument("Latihan5")
V = App.Vector
body = doc.addObject("PartDesign::Body", "Body")
sk = body.newObject("Sketcher::SketchObject", "Sketch")
sk.AttachmentSupport = (doc.getObject("XY_Plane"), [""]); sk.MapMode = "FlatFace"
a, b, h = 80, 50, 25
p = [V(0,0,0), V(a,0,0), V(a,b,0), V(0,b,0)]
for i in range(4): sk.addGeometry(Part.LineSegment(p[i], p[(i+1)%4]), False)
for i in range(4): sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", i, 2, (i+1)%4, 1))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Horizontal", 0));
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Horizontal", 2))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Vertical", 1));
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Vertical", 3))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", 0, 1, -1, 1))          # sudut ke titik
asal (-1 = root point)
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("DistanceX", 0, 1, 0, 2, a))
sk.addConstraint(Sketcher.Constraint("DistanceY", 1, 1, 1, 2, b))
pad = body.newObject("PartDesign::Pad", "Pad"); pad.Profile = sk; pad.Length = h
doc.recompute()
print(f"Sketsa DOF = {sk.solve()}  (0 = fully constrained)")
print(f"Volume Pad = {body.Shape.Volume:.2f} mm^3  (a*b*h = {a*b*h})")                    #
100000
sk2 = body.newObject("Sketcher::SketchObject", "Sketch001")
sk2.AttachmentSupport = (pad, ["Face6"]); sk2.MapMode = "FlatFace"      # muka atas Pad
(periksa nama muka di GUI)
sk2.addGeometry(Part.Circle(V(a/2, b/2, 0), V(0,0,1), 8.0), False)
pocket = body.newObject("PartDesign::Pocket", "Pocket"); pocket.Profile = sk2; pocket.Type = 1
# 1 = Through all
doc.recompute()
print(f"Volume setelah Pocket = {body.Shape.Volume:.2f} mm^3  (rumus {(a*b -
3.14159265*16**2/4)*h:.2f})")   # 94.973,45
```

Python console — memeriksa rumus Revolution, Pipe, dan Fillet dengan Part API

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
# Bus berongga: profil XZ (12..24) x 36 diputar terhadap Z
prof = Part.Face(Part.makePolygon([V(12,0,0), V(24,0,0), V(24,0,36), V(12,0,36), V(12,0,0)]))
bus = prof.revolve(V(0,0,0), V(0,0,1), 360)
print(f"Bus = {bus.Volume:.2f} mm^3 (rumus {math.pi*(24**2-12**2)*36:.2f})")
# 48.858,05
# Siku pipa: profil lingkaran r = 6 di (40,0,0) pada XY, lintasan busur R = 40 pada XZ
busur = Part.Wire(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(V(0,0,0), V(0,1,0), 40), 0,
math.pi/2).toShape())
```

```
profil = Part.Wire(Part.makeCircle(6, V(40,0,0), V(0,0,1)))
siku = busur.makePipeShell([profil], True, True)     # solid=True, frenet=True
print(f"Siku = {siku.Volume:.2f} mm^3 (Pappus {math.pi*6**2*math.pi*40/2:.2f})")           #
7.106,12
# Balok berlubang + fillet 4 rusuk vertikal
balok = Part.makeBox(80, 50, 25).cut(Part.makeCylinder(8.0, 25, V(40.0, 25.0, 0)))
tegak = [e for e in balok.Edges if abs(e.Vertexes[0].X - e.Vertexes[1].X) < 1e-6 and
abs(e.Vertexes[0].Y - e.Vertexes[1].Y) < 1e-6 and e.Length > 25 - 1e-6]
fil = balok.makeFillet(10, tegak)
print(f"Balok fillet = {fil.Volume:.2f} mm^3 (rumus {(80*50-(4-math.pi)*10**2-
math.pi*16**2/4)*25:.2f})")   # 92.827,43
```

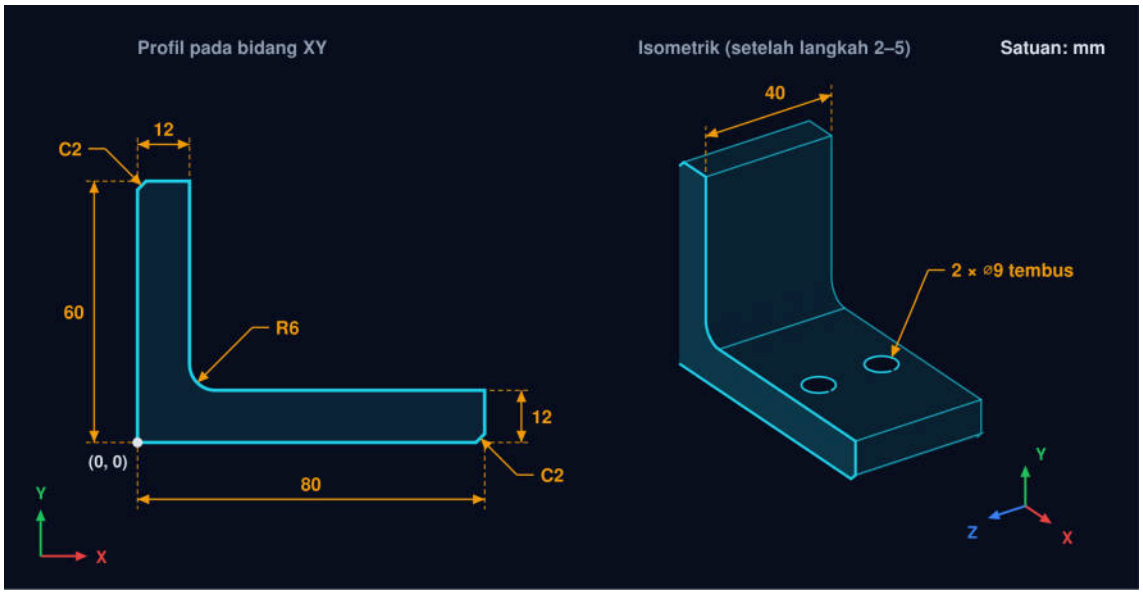
Python console — poros bertingkat, chamfer ujung, dan massa

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
R1, R2, L1, L2, c = 12.0, 18.0, 30, 45, 2.5
prof = Part.Face(Part.makePolygon([V(0,0,0), V(R1,0,0), V(R1,0,L1), V(R2,0,L1), V(R2,0,L1+L2),
V(0,0,L1+L2), V(0,0,0)]))
poros = prof.revolve(V(0,0,0), V(0,0,1), 360)
atas = [e for e in poros.Edges if e.Curve.__class__.__name__ == "Circle" and
abs(e.Vertexes[0].Z - (L1+L2)) < 1e-6 and abs(e.Curve.Radius - R2) < 1e-6]
akhir = poros.makeChamfer(c, atas)
print(f"Poros = {poros.Volume:.2f}, setelah chamfer = {akhir.Volume:.2f} mm^3")
print(f"Rumus: {math.pi*R1**2*L1 + math.pi*R2**2*L2:.2f} - {math.pi*c**2*(R2-c/3):.2f} =
{math.pi*R1**2*L1 + math.pi*R2**2*L2 - math.pi*c**2*(R2-c/3):.2f}")   # 59.039,03
rho = 7.85                                            # g/cm^3 baja
print(f"Massa baja = {akhir.Volume/1000*rho:.1f} g; titik berat z = {akhir.CenterOfMass.z:.2f}
mm")
Part.show(akhir, "PorosChamfer")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (balok berlubang 94.973,45 mm³, bus 48.858,05 mm³, siku 7.106,12 mm³, balok fillet 92.827,43 mm³, poros chamfer 59.039,03 mm³). Tugas meminta model dibuat dengan alat Part Design (Body, Sketch, Pad, Revolution, Pipe, Pocket, Fillet, Chamfer) agar pohon fiturnya ada di berkas; Part API di sini hanya untuk memeriksa rumus.

PRAKTIK TERBIMBING: BRAKET L TIGA DIMENSI

Tujuh langkah berikut membangun braket siku 3D lengkap dengan Pad, Pocket, Fillet, dan Chamfer, menunjukkan sifat parametrik pohon fitur, dan menghitung massanya; ditutup tabel gejala dan perbaikan.



Gambar 7 — Target praktik: braket L tiga dimensi. Satuan mm. Kiri: profil pada bidang XY dengan titik asal (0, 0) di sudut luar siku, yaitu polyline 6 titik 80 × 60 tebal 12 (langkah 1) setelah fillet dalam R6 (langkah 4) dan chamfer C2 pada dua rusuk luar ujung kaki (langkah 5). Kanan: isometrik setelah Pad 40 (langkah 2) dan dua lubang ⌀9 tembus di muka atas kaki mendatar (langkah 3).

- **Body dan sketsa dasar:** Part Design → Create body → Create sketch → XY. Gambar profil L braket: polyline 6 titik (80 × 60, tebal 12), konstrain coincident, H/V, jangkar ke origin, dimensi sampai Fully constrained. Close.
- **Pad:** Pad Length 40 mm. Baca Body.Shape.Volume di Python console dan bandingkan dengan luas profil × 40.
- **Lubang:** Klik muka atas kaki mendatar → Create sketch → dua lingkaran ⌀9 (konstrain Diameter, posisi dari tepi) → Pocket Through all. Volume berkurang 2 × π·4,5² × 12.
- **Fillet dalam:** Pilih rusuk dalam siku L (satu rusuk sepanjang 40 mm) → Fillet R6. Volume bertambah? Ya: fillet dalam mengisi sudut dalam dengan bahan; hitung selisihnya lewat Shape.Volume.
- **Chamfer luar:** Pilih dua rusuk luar ujung kaki → Chamfer 2 mm. Periksa pohon fitur: Sketch, Pad, Sketch001, Pocket, Fillet, Chamfer; Tip = Chamfer.
- **Ubah parameter:** Buka Sketch, ubah tebal 12 → 15, Close, recompute: semua fitur mengikuti tanpa dibuat ulang. Kembalikan ke 12.
- **Massa dan simpan:** Hitung massa aluminium (ρ = 2,70 g/cm³) dari Volume/1000; V lalu F; Ctrl+S → Latihan5_NIM.FCStd.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan

Pad gagal: “Sketch is not closed / has self-intersections”	Ujung garis tidak coincident, atau dua profil bersilangan	Perbesar tampilan sudut; tambah Coincident; hapus garis ganda
Pad jadi tetapi volume 0 atau aneh	Profil ganda (dua kontur tumpang tindih)	Satu profil tertutup per sketsa, atau kontur terpisah tanpa tumpang tindih
Sketsa bergeser saat diklik	Belum fully constrained / tidak dijangkar ke origin	Tambah konstrain sampai hijau; Coincident sudut ke origin
Revolution gagal: “profile crosses axis”	Profil memotong sumbu	Geser profil agar menempel/menjauh dari sumbu
Pipe terpuntir atau tipis	Profil tidak tegak lurus lintasan, atau r ≥ R	Profil pada bidang yang memuat ujung lintasan; radius profil lebih kecil dari radius busur
Fillet gagal	Radius terlalu besar untuk rusuk yang dipilih	Kecilkan radius; fillet rusuk terpendek terakhir
Volume Pad tidak berubah setelah Pocket	Membaca Pad.Shape, bukan Body.Shape	Baca Body.Shape.Volume (Tip)

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) satu Body dengan pohon fitur sesuai permintaan (Sketch → Pad/Revolution/Pipe → Pocket → Fillet/Chamfer); (2) semua sketsa fully constrained; (3) bidang sketsa benar (XY untuk Pad, XZ untuk Revolution terhadap Z); (4) volume dibaca dari Body (Tip), 2 desimal; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 5 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 5

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Fungsi **Body** pada Part Design adalah...

- (A) Menyimpan pengaturan satuan dokumen
- (B) Wadah satu solid tunggal yang dibangun dari fitur-fitur berurutan (Sketch → Pad → Pocket …)
- (C) Mengelompokkan beberapa solid lepas menjadi rakitan
- (D) Lembar gambar untuk mencetak model

2. Sketsa yang **terkonstrain penuh** (fully constrained) ditandai dengan...

- (A) Geometri berwarna merah dan pesan konflik
- (B) Geometri berwarna putih dan masih bisa digeser
- (C) Seluruh geometri hijau, pesan “Fully constrained”, 0 derajat kebebasan, tidak dapat digeser
- (D) Sketsa tertutup otomatis oleh FreeCAD

3. Pad pada Part Design berfungsi untuk...

- (A) Menebalkan (extrude) sketsa tertutup menjadi solid aditif dengan panjang tertentu
- (B) Memutar sketsa mengelilingi sumbu
- (C) Membulatkan rusuk solid
- (D) Memotong solid dengan bidang

4. Pocket dengan tipe Through all akan...

- (A) Menebalkan sketsa ke dua arah
- (B) Membuat salinan solid
- (C) Memutar sketsa 360°
- (D) Memotong profil sketsa menembus seluruh solid (subtraktif)

5. Revolution memerlukan...

- (A) Dua sketsa pada bidang berbeda
- (B) Sketsa profil tertutup dan sumbu putar (sumbu sketsa, garis konstruksi, atau sumbu Body) yang tidak dipotong profil
- (C) Lintasan busur dan profil lingkaran
- (D) Solid yang sudah ada untuk dipotong

6. Additive Pipe (sweep) memerlukan...

- (A) Hanya satu sketsa profil
- (B) Dua profil pada bidang sejajar
- (C) Sketsa profil tertutup dan lintasan (sketsa/edge) yang dilewati profil
- (D) Sumbu putar dan sudut

7. Perbedaan **Fillet** dan **Chamfer** adalah...

- (A) Fillet membulatkan rusuk dengan permukaan berjari-jari r; Chamfer memotong rusuk dengan bidang miring
- (B) Fillet untuk rusuk luar saja; Chamfer untuk rusuk dalam saja
- (C) Fillet menambah volume; Chamfer selalu mengurangi luas permukaan
- (D) Tidak ada perbedaan selain nama

8. Volume solid hasil pemodelan dibaca dari...

- (A) Properti Length pada Pad
- (B) Shape.Volume di Python console (mm³) atau Std Measure mode Volume pada Body
- (C) Jumlah titik pada sketsa
- (D) Properti Radius pada Fillet

9. Perbedaan **Part Extrude** dan **PartDesign Pad** adalah...

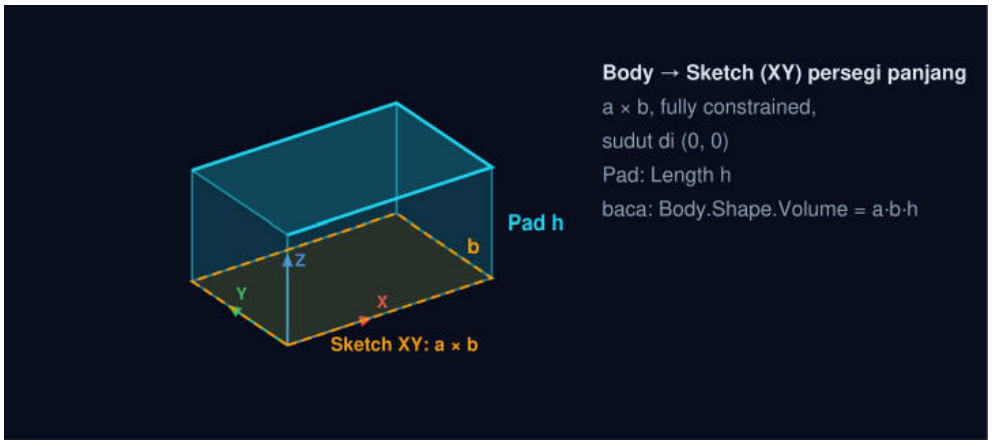
- (A) Extrude hanya untuk lingkaran; Pad untuk persegi
- (B) Extrude menghasilkan solid lebih presisi
- (C) Extrude bekerja pada objek apa pun tanpa Body dan menghasilkan objek terpisah; Pad harus di dalam Body dan menyatu dengan solid Body
- (D) Pad hanya tersedia pada FreeCAD versi lama

10. Sketsa pada bidang **XZ** yang di-Revolution terhadap sumbu vertikal sketsa (sumbu Z) menghasilkan...

- (A) Balok persegi
- (B) Prisma segitiga
- (C) Solid yang identik dengan Pad
- (D) Benda putar yang simetris terhadap sumbu Z (poros, bus, flens)

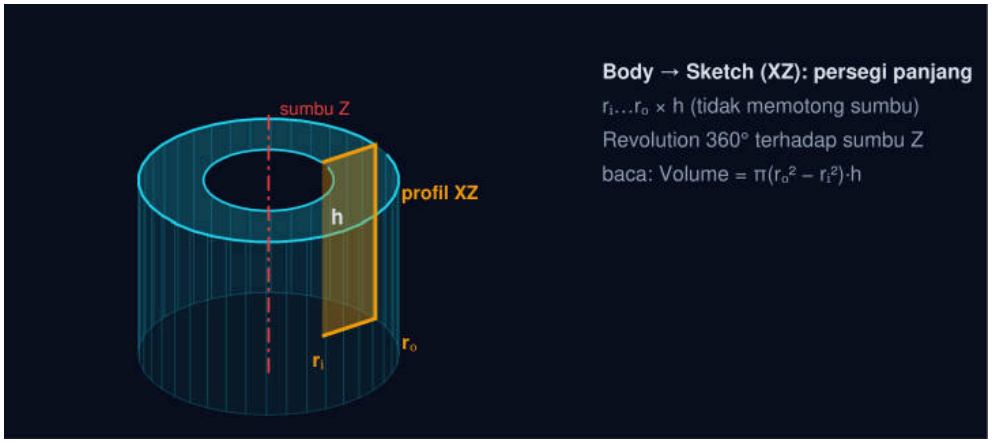
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Pad persegi panjang — volume (mm³) **(6 poin)**



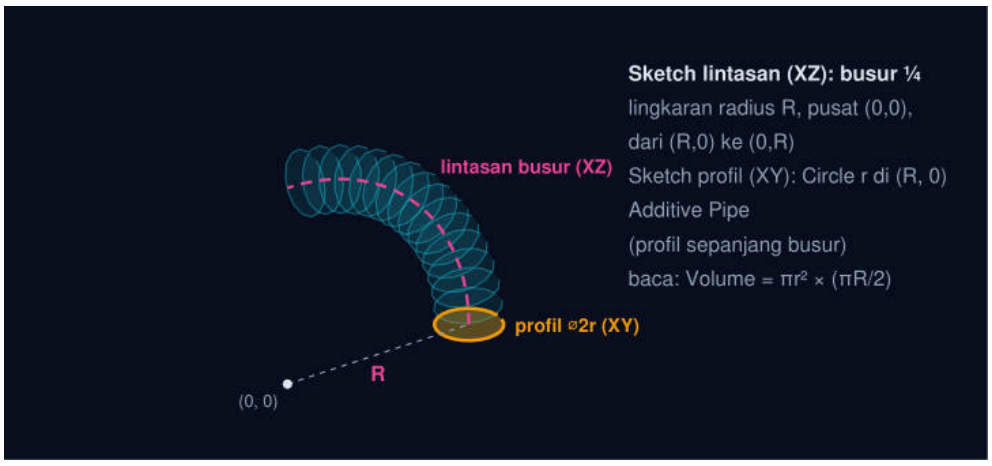
📐 **Gambar acuan: balok Pad a × b × h. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Revolution bus berongga (XZ) — volume (mm³) **(6 poin)**



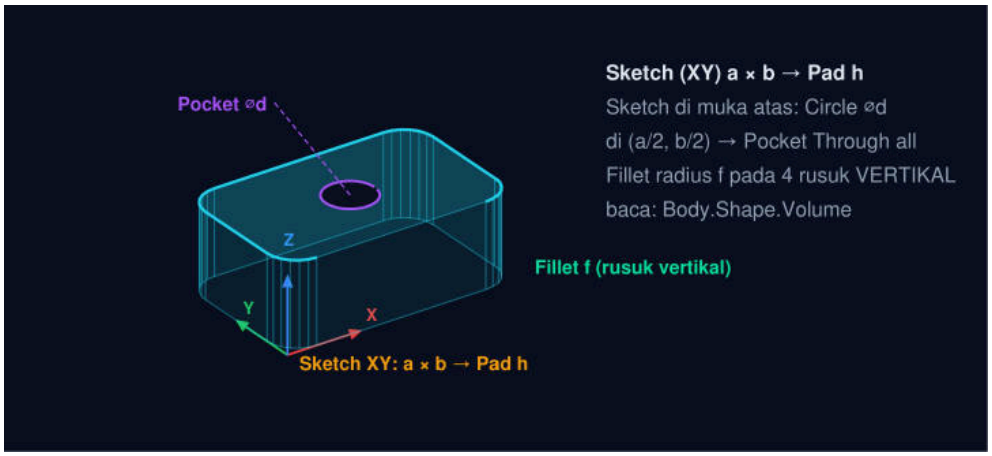
📐 **Gambar acuan: bus berongga dari Revolution. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Additive Pipe siku pipa — volume (mm³) **(6 poin)**



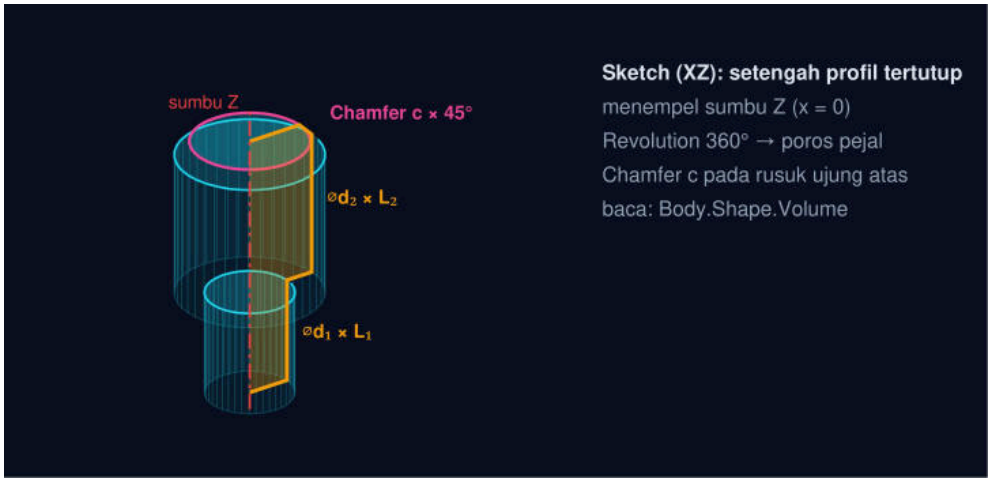
📐 **Gambar acuan: siku pipa dari Additive Pipe. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pad + Pocket + Fillet rusuk vertikal — volume (mm³) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: balok berlubang dengan fillet rusuk vertikal. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Revolution poros bertingkat + Chamfer ujung — volume (mm³) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: poros bertingkat dari satu Revolution dengan chamfer ujung. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel Karya Logam menerima pesanan **12 set rakitan dudukan motor** yang dipesin CNC 3-sumbu dari billet: **braket L aluminium 6061** (120 × 90 × 15 mm, lebar 60, empat lubang ⌀9), **dudukan balok** 80 × 50 × 25 mm berlubang ⌀16 dengan fillet R6 pada rusuk vertikal, **bus perunggu** ⌀30/⌀20 × 40 mm dengan chamfer C2, dan **siku pipa pendingin** ⌀12 mm berlintasan busur R40.

Operator CNC meminta **model 3D (.FCStd/STEP)**, bukan gambar 2D, dan bagian penjualan meminta **taksiran berat tiap komponen** untuk menghitung harga bahan (aluminium Rp 60.000/kg, perunggu Rp 180.000/kg). Percobaan pertama gagal: Pad braket ditolak karena sketsa terbuka, bus dibuat dari dua lingkaran sehingga chamfer sulit ditambahkan, dan berat ditaksir dari Pad sebelum lubang dan fillet.

Anda diminta menyusun **prosedur pemodelan 3D**: pohon fitur tiap komponen, pemilihan Pad/Revolution/Pipe, urutan dressing, dan taksiran massa dari volume model.

Pad yang gagal, bus yang salah cara, dan berat yang meleset berasal dari tiga hal: sketsa yang tidak terkonstrain, fitur yang tidak cocok dengan bentuk, dan volume yang dibaca dari fitur yang salah. Forum ini mengajak Anda membereskan ketiganya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana alur Body–Sketch–Pad–Pocket untuk braket billet, dan mengapa sketsa harus terkonstrain penuh?
- **Pertanyaan 2:** Kapan memakai Revolution, Pad, atau Pipe untuk bus, dudukan, dan siku pipa pada rakitan ini?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana urutan fillet/chamfer dan taksiran massa dari Shape.Volume menentukan biaya bahan?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: PartDesign Workbench (Body, Pad, Pocket, Revolution, AdditivePipe, Fillet, Chamfer), Sketcher Workbench (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.

R. C. Hibbeler. Engineering Mechanics: Statics, 14th ed. Pearson, 2016.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 6

Sudut Pandang, Proyeksi, dan Manajemen Tampilan 3D

Abstrak

Model 3D baru berguna bila dapat dilihat dan dibaca dengan benar: enam pandangan standar dan isometrik, kamera ortografik dan perspektif.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.4 - Mampu mengatur tampilan objek 3D dengan berbagai sudut pandang dan proyeksi.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-6.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Model 3D baru berguna bila dapat dilihat dan dibaca dengan benar: enam pandangan standar dan isometrik, kamera ortografik dan perspektif, metode proyeksi sudut pertama dan ketiga pada TechDraw Projection Group, potongan dan clipping plane untuk melihat bagian dalam, serta gaya tampilan, warna, material, dan transparansi. Setiap tampilan disertai besaran yang dapat dibaca dari model (luas muka, diagonal ruang, kotak pembatas, luas potongan) sehingga gambar kerja dapat diperiksa dari angka; tugasnya lima model FreeCAD berlembar TechDraw dengan satu bacaan geometri tiap model.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.4:** Mampu mengatur tampilan objek 3D dengan berbagai sudut pandang dan proyeksi.
- **Bahan kajian:** Mengatur pandangan standar dan isometrik, proyeksi ortogonal dan perspektif, navigasi kamera, potongan (section) dan clipping plane, gaya tampilan, warna dan material, serta rendering sederhana.
- **Kata kunci:** Pandangan Standar; Ortogonal / Perspektif; Section & Clipping; Material & Render.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Balok bertakik + Projection Group 1:2 — luas muka depan (mm²) (6 poin); T2 Balok + pandangan isometrik — diagonal ruang (mm) (6 poin); T3 Balok diputar θ — BoundBox.XLength (mm) (6 poin); T4 Balok berlubang + Section View A-A — luas potongan (mm²) (11 poin); T5 Baji + pandangan bantu — luas muka miring (mm²) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 6 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 4 %, UAS 0 % (SIA).

PANDANGAN STANDAR DAN NAVIGASI: VIEW CUBE, STANDARD VIEWS, FIT

Sebelum menggambar, pemodel harus dapat melihat modelnya dari arah yang tepat dengan cepat. Bagian ini merangkum enam pandangan standar dan isometrik, tombol angka dan Fit, Navigation cube, gaya navigasi, dan cara menyimpan sudut pandang.



Gambar 1 — Enam pandangan standar dan tombol navigasi tampilan 3D. Depan (1), Atas (2), dan Kanan (3) adalah tiga pandangan utama gambar teknik; Belakang, Bawah, dan Kiri melengkapinya, dan tombol 0 memberi isometrik. V lalu F memasukkan seluruh model ke layar.

Tabel 1. Pandangan (View → Standard views): Tombol, Arah pandang, Bidang yang tampak.

Pandangan (View → Standard views)	Tombol	Arah pandang	Bidang yang tampak
Isometric	0	Sepanjang diagonal ruang (−1, 1, −1) ke pusat	Tiga muka sekaligus
Front (Depan)	1	Dari −Y menuju +Y	XZ: lebar dan tinggi
Top (Atas)	2	Dari +Z menuju −Z	XY: lebar dan kedalaman
Right (Kanan)	3	Dari +X menuju −X	YZ: kedalaman dan tinggi
Rear · Bottom · Left	4 · 5 · 6	Kebalikan Front, Top, Right	Muka yang tersembunyi pada 1–3
Fit all · Fit selection	V, F · V, S	Kamera menjauh/mendekat, arah tetap	Seluruh model / objek terpilih
Dimetric · Trimetric	View → Standard views → Axonometric	Dua atau tiga faktor pemendekan berbeda	Alternatif isometrik

- **Navigation cube:** Kubus di sudut kanan-atas tampilan 3D: klik muka untuk pandangan standar, klik rusuk atau sudut untuk pandangan miring, panah lengkung memutar 45° atau 90°, dan menu klik-kanan mengatur ortografik/perspektif serta ukuran kubus. *klik muka · rusuk · sudut*
- **Gaya navigasi:** Edit → Preferences → Display → Navigation: CAD (bawaan), Blender, Gesture, TouchPad, OpenInventor, Maya, Revit. Gaya menentukan tombol

tetikus untuk pan, zoom, rotate; rotasi berporos pada titik kursor bila diaktifkan. *CAD · Blender · Gesture*

- **Pan, zoom, rotate (gaya CAD):** Tetikus tengah = pan; tengah + kiri (atau Ctrl + kanan) = rotate; roda = zoom ke kursor; klik tengah dua kali = pusatkan titik itu. Shift + roda memperhalus zoom; tombol kiri hanya memilih. *tengah · roda · kiri*
- **Menyimpan pandangan:** View → Freeze display menyimpan dan memanggil kembali beberapa sudut pandang (Save views); dari Python, Gui.ActiveDocument.ActiveView.getCamera() dan setCamera() menyimpan kamera sebagai teks. *Freeze display*

Tabel 2. Aksi: Gaya CAD (bawaan), Gaya Blender, Gaya Gesture (layar sentuh).

Aksi	Gaya CAD (bawaan)	Gaya Blender	Gaya Gesture (layar sentuh)
Pilih	Klik kiri	Klik kiri	Ketuk
Pan (geser)	Tekan roda/tengah + geser	Shift + tengah + geser	Dua jari geser / kanan + geser
Rotate (putar)	Tengah + kiri + geser (atau Ctrl + kanan)	Tengah + geser	Kiri + geser
Zoom	Roda; Ctrl + Shift + roda halus	Roda	Cubit dua jari / roda
Pusatkan pada titik	Klik tengah dua kali	Klik tengah dua kali	Ketuk dua kali

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 01 mengunci pandangan standar dan navigasi. Bagian 02 membedakan dua kamera (ortografik untuk kerja, perspektif untuk presentasi). Bagian 03–04 memindahkan pandangan ke kertas: metode proyeksi dan Projection Group (Tugas 1), isometrik dan diagonal ruang (Tugas 2). Bagian 05 membuka bagian dalam dengan potongan (Tugas 4), Bagian 06 mengatur gaya tampilan dan kotak pembatas (Tugas 3), Bagian 07 merangkum bacaan angka (termasuk pandangan bantu Tugas 5), dan Bagian 08–09 menutup dengan Python serta praktik TechDraw.

ORTOGRAFIK DAN PERSPEKTIF: DUA KAMERA DALAM SATU TAMPILAN

FreeCAD menyediakan dua kamera dengan perilaku berbeda. Bagian ini menjelaskan proyeksi sejajar dan proyeksi ke titik mata, rumus ukuran tampak, perilaku zoom, dan mengapa ortografik menjadi kamera kerja teknik.



Gambar 2 — Proyeksi ortografik dan perspektif pada kamera tampilan 3D. Dua muka setinggi h = 80 mm pada jarak berbeda: kamera ortografik memproyeksikan keduanya sama tinggi, kamera perspektif (jarak bidang gambar f = 80) memproyeksikan muka dekat setinggi 32,0 dan muka jauh 24,6 satuan layar.

Ukuran Tampak pada Kamera Perspektif dan Ortografik

h' = h f/D (perspektif), h' = h (ortografik, skala tetap) (1)

h = tinggi benda · f = jarak titik mata ke bidang gambar · D = jarak titik mata ke benda. Contoh h = 80, f = 80: D = 200 → h′ = 32,0; D = 260 → h′ = 24,6.

📐 **Persamaan (1)** — Pada perspektif ukuran tampak berbanding terbalik dengan jarak, seperti mata manusia dan kamera foto; dua rusuk yang sama panjang tampak berbeda bila jaraknya berbeda. Pada ortografik semua garis proyeksi sejajar sehingga ukuran tampak hanya bergantung skala tampilan; karena itu ortografik adalah kamera kerja teknik, dan perspektif dipakai untuk presentasi atau render.

- **h'**: Tinggi tampak pada bidang gambar
- **h**: Tinggi benda (mm)
- **f**: Jarak mata ke bidang gambar (mm)
- **D**: Jarak mata ke benda (mm)
- **Kamera ortografik:** View → Orthographic view (V, O). Garis proyeksi sejajar; rusuk sejajar tampak sejajar dan ukuran tidak berubah dengan jarak. Bawaan FreeCAD dan pilihan untuk memodelkan, memilih rusuk, dan membandingkan ukuran di layar. *V, O*
- **Kamera perspektif:** View → Perspective view (V, P). Garis proyeksi bertemu di titik mata; benda jauh mengecil dan rusuk sejajar tampak bertemu di titik hilang. Sudut pandang (height angle) sekitar 45° meniru mata; makin besar makin dramatis. *V, P*
- **Zoom pada dua kamera:** Ortografik: zoom mengubah skala tampilan (kamera tidak bergerak). Perspektif: zoom memindahkan kamera mendekat/menjauh, sehingga

bentuk tampak ikut berubah; Fit all pada perspektif mengatur jarak, bukan skala. *skala vs jarak*

- **Mengukur di layar:** Ukuran di layar bukan ukuran benda pada kedua kamera: pakai Std Measure (Distance, Angle, Area) atau Python. Pada perspektif, dua rusuk sama panjang bahkan tampak berbeda. *Std Measure*

Animasi 1 — Kamera ortografik vs perspektif: balok yang berputar

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** balok yang sama diputar di depan dua kamera. Kiri (ortografik): rusuk sejajar tetap sejajar dan muka depan-belakang sama besar. Kanan (perspektif): muka yang dekat kamera tampak lebih besar; perkecil D untuk memperkuat efeknya, perbesar D untuk mendekati ortografik. PAUSE menahan sudut putar.
>
> ⚠ **Jangan mengukur dari tampilan perspektif:** dua lubang berdiameter sama tampak berbeda bila jaraknya ke kamera berbeda, dan rusuk sejajar tampak bertemu. Kembalikan ke ortografik (V, O) sebelum membandingkan ukuran, dan ambil angka dari Std Measure atau Python, bukan dari layar.

METODE PROYEKSI DAN TECHDRAW PROJECTION GROUP

Gambar kerja memindahkan model ke kertas lewat tiga pandangan yang susunannya diatur metode proyeksi. Bagian ini membahas sudut pertama dan ketiga, skala, pandangan bantu untuk muka miring, dan langkah Projection Group di TechDraw.



Gambar 3 — Susunan tiga pandangan pada metode proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Balok bertakik 120 × 60 × 80 yang sama menghasilkan pandangan Depan, Atas, dan Kanan yang identik pada kedua metode; yang berbeda hanya letaknya. Simbol kerucut terpancung pada kepala gambar memberi tahu bengkel metode mana yang dipakai.

Tabel 3. Aspek: Sudut pertama (first angle, ISO-E), Sudut ketiga (third angle, ISO-A).

Aspek	Sudut pertama (first angle, ISO-E)	Sudut ketiga (third angle, ISO-A)
Letak bidang proyeksi	Benda di antara pengamat dan bidang	Bidang di antara pengamat dan benda
Pandangan atas	Di **bawah** pandangan depan	Di **atas** pandangan depan
Pandangan kanan	Di **kiri** pandangan depan	Di **kanan** pandangan depan
Simbol	Kerucut terpancung lalu dua lingkaran	Dua lingkaran lalu kerucut terpancung
Pemakaian	Eropa, Indonesia (SNI ISO), bawaan ISO	Amerika Serikat, Kanada, Jepang
TechDraw	Projection Group → Projection Type: First Angle	Projection Type: Third Angle (Default mengikuti Preferences → TechDraw)

Skala Gambar dan Panjang Sebenarnya pada Pandangan Bantu

$$L_{kertas} = s\, L_{benda},\ L_{miring} = \sqrt{(a^2 + (h_1 - h_2)^2)},\ A_{miring} = b\, L_{miring} \quad (2)$$

s = skala (1:2 → s = 0,5) · a = alas trapesium, h_1, h_2 = tinggi kiri dan kanan, b = kedalaman Pad. Contoh baji a = 90, h_1 = 60, h_2 = 30, b = 50: L_{miring} = 94,868, A_{miring} = 4.743,42 mm².

📐 **Persamaan (2)** — Pandangan standar hanya memperlihatkan ukuran sebenarnya untuk muka yang sejajar bidang proyeksi; muka miring tampak memendek (pada pandangan atas, muka miring baji tampak selebar a, padahal panjangnya L_{miring}). Pandangan bantu (auxiliary view) memproyeksikan tegak lurus muka miring sehingga ukuran dan luasnya sebenarnya; pada model 3D, Face.Area langsung memberi luas sebenarnya.

- **s**: Skala gambar (tanpa satuan)
- **L_{kertas}, L_{benda}**: Panjang pada kertas dan pada benda (mm)
- **a, h_1, h_2**: Alas dan dua tinggi trapesium baji (mm)
- **b**: Kedalaman Pad (mm)
- **A_{miring}**: Luas sebenarnya muka miring (mm²)

Animasi 2 — Tiga pandangan dari satu benda: proyeksi bergerak ke bidang gambar

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** balok bertakik di kiri diproyeksikan bergantian ke pandangan Depan, Atas, dan Kanan (garis proyeksi bergerak). Ubah metode untuk melihat susunan berpindah: Atas ke bawah dan Kanan ke kiri pada sudut pertama. Luas muka depan $a \cdot H - (a/2) \cdot h_n$ dihitung di bawah; PAUSE menahan satu pandangan.

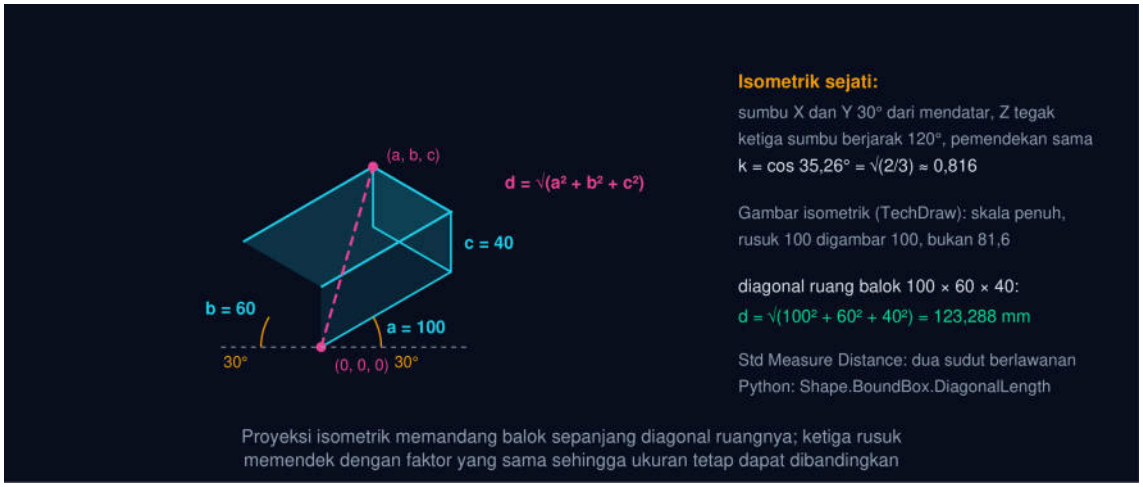
Tabel 4. Langkah TechDraw: Perintah, Catatan.

Langkah TechDraw	Perintah	Catatan
1. Lembar	TechDraw → Insert Page using Template (A4/A3 Landscape ISO)	Kepala gambar memuat kolom skala dan metode proyeksi
2. Pandangan utama + sekunder	Pilih Body → Insert Projection Group	Panel Tasks: arah Front (Current view / X, Y, Z), centang Top, Right, Left, Bottom, dan pandangan aksonometri
3. Skala	Scale Type: Page / Automatic / Custom	Custom 1:2 → Scale 0,5; semua pandangan grup mengikuti
4. Metode proyeksi	Projection Type: First / Third Angle	Default mengikuti Preferences → TechDraw → General
5. Pandangan bantu / potongan	Insert View (Direction) · Insert Section View	Direction = normal muka miring; Section dari pandangan induk
6. Dimensi dan anotasi	Length, Diameter, Angle; Insert Annotation	Dimensi membaca model 3D, bukan gambar; skala tidak mengubah nilai
7. Ekspor	Export Page as PDF / SVG / DXF	PDF untuk bengkel; DXF bila akan dipesin

🧭 **Memilih arah Depan:** pandangan depan sebaiknya memperlihatkan bentuk paling khas benda dengan garis tersembunyi paling sedikit, biasanya muka terpanjang pada posisi kerja. Pada Tugas 1 muka depan adalah profil bertakik pada bidang XZ; jadikan Front direction menghadap bidang itu sebelum menambah Top dan Right agar susunan pandangan bermakna.

ISOMETRIK DAN AKSONOMETRI: FORESHORTENING DAN DIAGONAL RUANG

Pandangan isometrik memperlihatkan tiga muka sekaligus dengan pemendekan yang sama. Bagian ini menurunkan faktor 0,816 dan sudut 120°, membedakan gambar isometrik dari proyeksinya, mengenalkan dimetrik dan trimetrik, dan mengaitkannya dengan diagonal ruang balok.



Gambar 4 — Proyeksi isometrik balok, faktor pemendekan, dan diagonal ruang. Balok 100 × 60 × 40 dipandang sepanjang diagonal ruangnya: sumbu X dan Y miring 30° dari mendatar,

Z tegak, dan setiap rusuk memendek dengan faktor √(2/3) ≈ 0,816. Diagonal ruang (0, 0, 0)–(a, b, c) = 123,288 mm.

Faktor Pemendekan Isometrik dan Diagonal Ruang

$$k = \cos 35{,}264^\circ = \sqrt{(2/3)} \approx 0{,}816,\ d = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)} \quad (3)$$

k = rasio panjang tampak terhadap panjang sebenarnya untuk rusuk sejajar sumbu · d = diagonal ruang balok a × b × c. Contoh 100 × 60 × 40: d = 123,288 mm; rusuk 100 tampak 81,6.

📐 **Persamaan (3)** — Isometrik memandang kubus tepat sepanjang diagonal ruangnya, sehingga tiga sumbu membentuk sudut 120° dan memendek sama besar; sudut pandang terhadap tiap sumbu adalah 35,264° = arctan(1/√2). Gambar isometrik teknik biasanya digambar skala penuh (isometric drawing) agar mudah diukur; itulah yang dilakukan TechDraw. Diagonal ruang adalah jarak terjauh dua titik balok dan sama dengan BoundBox.DiagonalLength.

- **k**: Faktor pemendekan isometrik
- **d**: Diagonal ruang (mm)
- **a, b, c**: Panjang, lebar, tinggi balok (mm)
- **Isometrik:** Ketiga sumbu berjarak 120°, faktor pemendekan sama (0,816). Satu klik: tombol 0 atau muka kubus navigasi di sudut. TechDraw: centang pandangan aksonometri (FrontTopRight dsb.) pada Projection Group. *3 sumbu 120°*
- **Dimetrik:** Dua sumbu memendek sama, sumbu ketiga berbeda (mis. 1 : 1 : ½). Memberi kesan lebih alami untuk benda panjang; View → Standard views → Axonometric → Dimetric. *2 faktor*
- **Trimetrik:** Ketiga faktor pemendekan berbeda; paling fleksibel, paling jarang untuk gambar teknik. Tersedia pada menu Axonometric yang sama. *3 faktor*
- **Isometric drawing vs projection:** Proyeksi isometrik sejati memendekkan 0,816; gambar isometrik teknik (TechDraw, sketsa tangan) memakai skala penuh sehingga tampak 1,22 kali lebih besar. Ukuran tetap dibaca dari model, bukan dari gambar. *0,816 vs 1,0*

Tabel 5. Jenis aksonometri: Sudut sumbu (dari mendatar), Faktor pemendekan, Di FreeCAD.

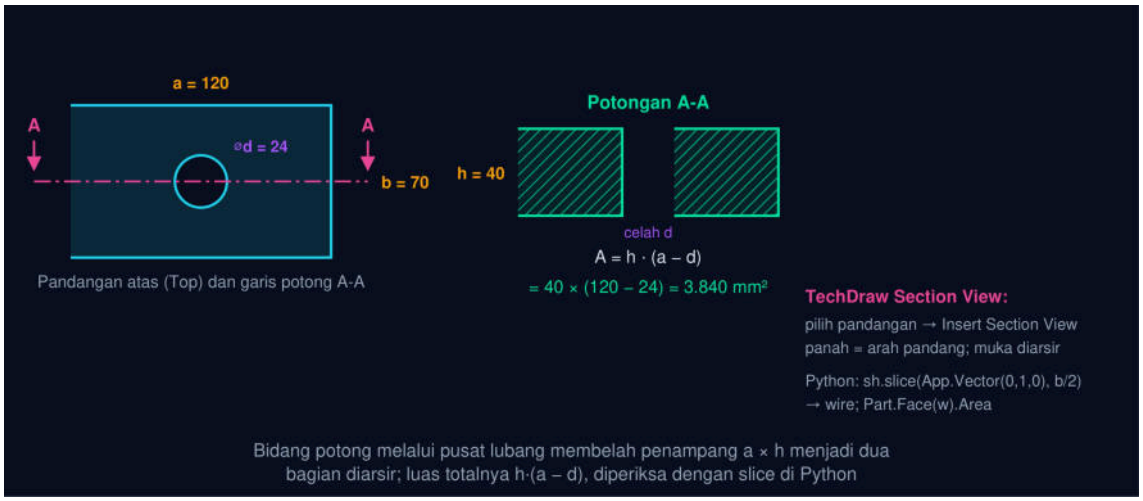
Jenis aksonometri	Sudut sumbu (dari mendatar)	Faktor pemendekan	Di FreeCAD
Isometrik	30° · 30° · tegak	0,816 · 0,816 · 0,816	Tombol 0; TechDraw iso view
Dimetrik (umum)	7° · 42° · tegak	1 · 1 · ½ (pendekatan)	Axonometric → Dimetric
Trimetrik	Bebas (mis. 12° · 23°)	Tiga nilai berbeda	Axonometric → Trimetric
Pandangan bebas	Hasil rotasi tetikus	Bergantung arah kamera	Gui.ActiveDocument.ActiveView.getViewDirectio

			n()

💡 **Membaca diagonal ruang (Tugas 2):** Std Measure → Distance lalu klik dua vertex yang berlawanan (0, 0, 0) dan (a, b, c); atau Python Body.Shape.BoundBox.DiagonalLength. Pada tampilan isometrik kedua vertex itu berimpit di tengah gambar (pandangan tepat sepanjang diagonal), jadi pilih vertex pada pandangan lain atau putar sedikit kamera.

POTONGAN DAN CLIPPING PLANE: MELIHAT BAGIAN DALAM BENDA

Lubang, rongga, dan dinding dalam tidak terlihat pada pandangan luar. Bagian ini membahas Section View TechDraw, Cross-sections dan slice di Part/Python, clipping plane sebagai alat lihat sementara, dan luas penampang potongan sebagai angka yang diperiksa.



Gambar 5 — Section View A-A balok berlubang dan luas penampang potongan. Balok 120 × 70 × 40 berlubang ⌀24 dipotong bidang y = b/2 melalui pusat lubang: penampang 120 × 40 terbelah celah selebar d, luas totalnya h·(a − d) = 3.840 mm².

Luas Penampang Potongan Balok Berlubang

$$A_{potong} = h\,(a - w),\ w = 2\sqrt{(r^2 - e^2)}\ (e < r),\ e = 0 \Rightarrow A_{potong} = h\,(a - d) \qquad (4)$$

a, h = lebar dan tinggi balok · r = d/2 = radius lubang · e = jarak bidang potong ke pusat lubang · w = lebar celah pada bidang itu. Contoh 120 × 40, ⌀24: e = 0 → A = 3.840; e = 10 → w = 13,27, A = 4.269,3 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Bidang potong sejajar XZ memotong balok menjadi persegi panjang a × h; bila bidang mengenai lubang, celah selebar tali busur w hilang dari penampang. Tepat di pusat lubang w = d (celah terlebar, luas terkecil); di luar lubang (e ≥ r) penampang utuh a·h. Python slice memberi wire penampang yang luasnya diperiksa Part.Face(w).Area, cara memeriksa Tugas 4.

- **A_{potong}**: Luas penampang potongan (mm²)

- **a, h**: Lebar dan tinggi balok (mm)
- **d, r**: Diameter dan radius lubang (mm)
- **e**: Jarak bidang potong ke pusat lubang (mm)
- **w**: Lebar celah lubang pada bidang potong (mm)

Tabel 6. Alat: Tempat, Yang dihasilkan, Mengubah model?.

Alat	Tempat	Yang dihasilkan	Mengubah model?
Section View	TechDraw → Insert Section View (dari pandangan induk)	Pandangan 2D potongan dengan garis potong A-A, panah arah, arsiran (Hatch)	Tidak
Complex Section	TechDraw → Insert Complex Section	Potongan berbelok (offset) mengikuti sketsa garis potong	Tidak
Clipping plane	View → Clipping plane (Ctrl+kanan pada kubus)	Tampilan 3D terpotong sementara; bisa XYZ atau bidang bebas	Tidak (tampilan saja)
Cross-sections	Part → Cross-sections	Kurva (wire) irisan pada satu atau banyak bidang sejajar	Tidak (objek baru)
Shape.slice	Python: sh.slice(arah, jarak)	Daftar wire irisan; luas lewat Part.Face(w).Area	Tidak
Pocket / Boolean Cut	Part Design / Part	Model benar-benar terpotong	Ya — hanya bila memang dirancang begitu

Animasi 3 — Bidang potong bergeser: luas potongan balok berlubang

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: garis potong A-A pada pandangan atas (kiri) bergerak maju-mundur; penampang di kanan mengikuti: utuh a·h di luar lubang, terbelah celah $w = 2\sqrt{(r^2 - e^2)}$ saat mengenai lubang, dan tersempit $h \cdot (a - d)$ tepat di pusat. PAUSE lalu geser y_0/b untuk menempatkan bidang sendiri.

⚠ **Clipping plane bukan potongan:** ia hanya menyembunyikan sebagian tampilan dan tidak tersimpan di gambar. Jangan memotong model dengan Pocket hanya untuk melihat isinya; pakai clipping plane atau transparansi (Bagian 06) untuk melihat, dan Section View untuk menggambar. Pada Section View, arah panah menentukan bagian mana yang tetap terlihat di balik bidang potong.

GAYA TAMPILAN, WARNA, MATERIAL, TRANSPARANSI, DAN RENDER SEDERHANA

Tampilan yang tepat mempercepat pemeriksaan model dan komunikasi. Bagian ini merangkum draw style, Appearance dan Material FreeCAD 1.0, transparansi, kotak

pembatas tampilan yang membesar saat benda diputar, dan render sederhana untuk laporan.

Tabel 7. Gaya gambar (View → Draw style): Yang tampak, Kapan dipakai.

Gaya gambar (View → Draw style)	Yang tampak	Kapan dipakai
As is	Mengikuti Display Mode tiap objek	Bawaan
Flat lines	Muka berwarna + rusuk hitam	Pemodelan sehari-hari (paling jelas)
Shaded	Muka berwarna tanpa rusuk	Presentasi, tangkapan layar
Wireframe	Hanya rusuk, tembus pandang	Melihat rongga dalam dan tumpang tindih
Hidden line	Rusuk terlihat + rusuk tersembunyi putus-putus	Memeriksa garis tersembunyi seperti gambar teknik
No shading	Muka warna rata tanpa cahaya	Membandingkan warna material
Points	Hanya vertex	Memeriksa titik sketsa/mesh

- **Warna dan Appearance:** Klik kanan objek → Appearance: warna muka (Shape color), rusuk (Line color), titik, lebar garis, dan Material tampilan (ambient, diffuse, specular, emissive, shininess). Pada FreeCAD 1.0 warna muka tersimpan pada properti ShapeAppearance. *Appearance*
- **Material (FreeCAD 1.0):** Tab Data Body → Material: memilih bahan dari pustaka (baja, aluminium, ABS, …) yang membawa massa jenis dan tampilan sekaligus; Std Measure dan FEM membaca massa jenisnya. Editor material menambah bahan baru. *ρ + tampilan*
- **Transparansi:** Tab View → Transparency 0–100 (atau klik kanan → Transparency). Rongga, lubang tembus, dan komponen di dalam terlihat tanpa memotong model; kombinasikan dengan Flat lines agar rusuk tetap tegas. *0–100 %*
- **Bounding box tampilan:** Tab View → Bounding box (True) menggambar kotak pembatas sejajar sumbu global di sekeliling objek, yang membesar saat objek diputar lewat Placement; angkanya dibaca dari Shape.BoundBox (Tugas 3). *View → Bounding box*

Animasi 4 — Kotak pembatas balok yang diputar θ: BoundBox.XLength

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** alas balok (tampak atas) diputar 0°–90° terhadap sumbu Z di titik asal; kotak putus-putus adalah Bounding box tampilan yang selalu sejajar sumbu global. Grafik kanan menggambar XLength = a·cosθ + b·sinθ: naik sampai √(a² + b²) saat tan θ = b/a, lalu turun ke b pada 90°. PAUSE lalu geser θ untuk membaca satu sudut.

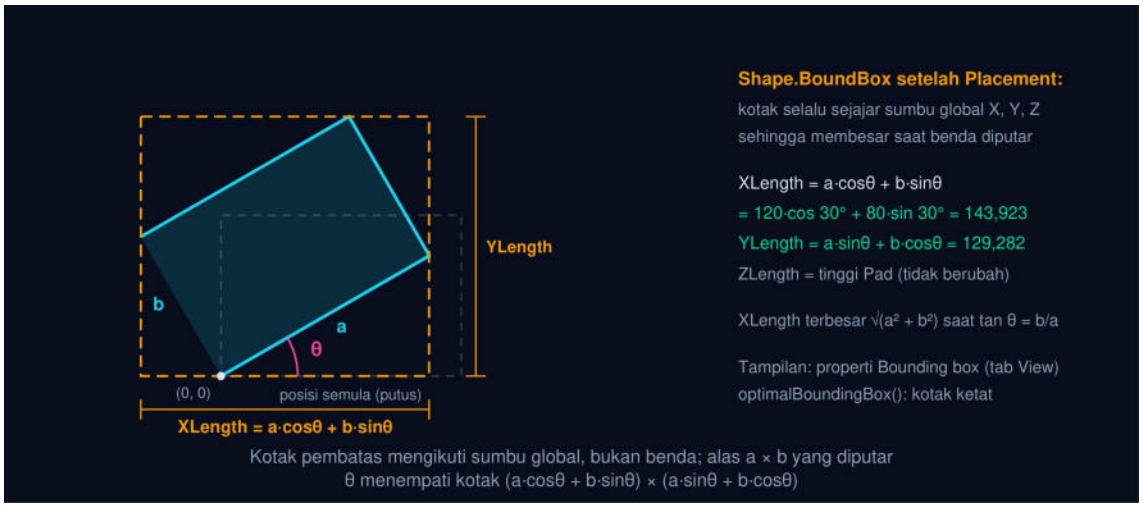
Tabel 8. Render sederhana: Perintah, Catatan.

Render sederhana	Perintah	Catatan
Tangkapan layar	Tools → Save picture (Std ViewScreenShot)	Ukuran piksel bebas, latar transparan/putih, pilih perspektif + Shaded untuk presentasi
Cahaya dan latar	Preferences → Display → 3D View / Colors	Headlight, backlight, latar gradien atau polos
Bayangan	View → Draw style → Shadow	Bayangan jatuh dan pencahayaan lembut langsung di tampilan 3D
Render Workbench (addon)	Render → Project (Cycles, LuxCore, POV-Ray, Appleseed)	Render fotorealistik dengan material dan kamera perspektif; opsional
Ekspor untuk presentasi	File → Export → glTF / OBJ / PDF 3D	Model dilihat di peramban atau pemirsa 3D lain

💡 **Tampilan untuk rapat dengan bengkel:** gunakan Flat lines, warna berbeda per komponen, transparansi 50–70 % pada rumah/casing, kamera perspektif hanya untuk tangkapan layar presentasi, dan simpan pandangan kerja (Freeze display) agar setiap orang melihat sudut yang sama. Untuk gambar kerja tetap pakai lembar TechDraw ortografik.

BACAAN TAMPILAN: BOUNDBOX, FACE.AREA, DAN LUAS POTONGAN

Setiap pandangan pada modul ini memiliki angka yang dapat dibaca dari model. Bagian ini memetakan lima bacaan tugas ke Std Measure dan Python: luas muka, diagonal ruang, kotak pembatas setelah rotasi, luas potongan, dan luas sebenarnya muka miring.



Gambar 6 — Kotak pembatas (BoundBox) balok yang diputar θ terhadap sumbu Z. Alas 120 × 80 diputar 30°: kotak pembatas sejajar sumbu global membesar menjadi XLength = a·cosθ + b·sinθ = 143,923 dan YLength = a·sinθ + b·cosθ = 129,282 mm; ZLength tetap.

Kotak Pembatas Setelah Rotasi dan Luas Muka Bertakik

$X_{Length} = a \cos\theta + b \sin\theta$, $Y_{Length} = a \sin\theta + b \cos\theta$ ($0^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ}$); $A_{depan} = a\,H - a/2\; h_n$ (5)

a, b = sisi alas · θ = sudut Placement terhadap Z · H = tinggi balok, h_n = tinggi takik selebar a/2. Contoh 120 × 80, θ = 30°: XLength = 143,923; balok bertakik 120 × 80, takik 60 × 24: A_{depan} = 8.160 mm².

📐 **Persamaan (5)** — Kotak pembatas adalah kotak sejajar sumbu global yang memuat seluruh benda; sudut-sudut alas yang diputar memberi x terbesar a·cosθ dan terkecil −b·sinθ, selisihnya XLength. Luas muka depan balok bertakik adalah luas profil sketsanya sendiri: persegi panjang a × H dikurangi takik (a/2) × h_n, yang sama dengan Face.Area muka itu.

- **X_{Length}, Y_{Length}**: Ukuran kotak pembatas searah X dan Y global (mm)
- **a, b**: Sisi alas balok (mm)
- **θ**: Sudut rotasi Placement terhadap Z
- **A_{depan}**: Luas muka depan (mm²)
- **H, h_n**: Tinggi balok dan tinggi takik (mm)

Tabel 9. Bacaan: Std Measure, Python console, Tugas.

Bacaan	Std Measure	Python console	Tugas
Luas satu muka	Area (klik muka)	Shape.Faces[i].Area; pilih muka lewat normalAt(0,0)	T1 (muka depan), T5 (muka miring)
Jarak dua vertex / diagonal ruang	Distance (klik dua vertex)	Shape.BoundBox.DiagonalLength	T2
Kotak pembatas setelah Placement	— (tampilan Bounding box)	Shape.BoundBox.XLength / YLength / ZLength	T3
Luas potongan pada bidang	— (Section View + Hatch)	sum(Part.Face(w).Area for w in sh.slice(arah, jarak))	T4
Panjang sebenarnya rusuk miring	Distance (dua vertex rusuk)	Edge.Length	T5 (pemeriksaan)
Volume dan massa	Volume; Material	Shape.Volume, ρ·V	Modul 5

💡 **Indeks muka bisa berubah:** Faces[5] pada satu komputer belum tentu muka yang sama di komputer lain setelah recompute. Pilih muka dari sifatnya: normalnya (f.normalAt(0,0)), luasnya (max(..., key=lambda f: f.Area)), atau titik beratnya (f.CenterOfMass). BoundBox mengikuti Placement objek (koordinat global), sedangkan dimensi sketsa tetap lokal; optimalBoundingBox() memberi kotak ketat tanpa pelebaran toleransi.

PYTHON CONSOLE: MEMBACA TAMPILAN DAN GEOMETRI

Cell pertama membaca kotak pembatas dan diagonal ruang lalu mengendalikan kamera (isometrik, Fit, perspektif); cell kedua memutar Placement dan membaca XLength serta mengatur transparansi dan warna; cell ketiga menghitung luas potongan lewat slice, luas muka depan, dan luas muka miring baji.

Python console — balok, kotak pembatas, diagonal ruang, dan pandangan standar

```
import FreeCAD as App, FreeCADGui as Gui, Part
doc = App.newDocument("Latihan6")
a, b, c = 100, 60, 40
balok = doc.addObject("Part::Box", "Balok")
balok.Length, balok.Width, balok.Height = a, b, c
doc.recompute()
bb = balok.Shape.BoundBox
print(f"BoundBox: X {bb.XLength:.3f}  Y {bb.YLength:.3f}  Z {bb.ZLength:.3f} mm")
print(f"Diagonal ruang = {bb.DiagonalLength:.3f} mm  (rumus {(a*a + b*b + c*c) ** 0.5:.3f})")
# 123,288
v = Gui.ActiveDocument.ActiveView
v.viewIsometric(); v.fitAll()                       # sama dengan tombol 0 lalu V, F
print(f"arah pandang isometrik = {v.getViewDirection()}")   # vektor satuan menuju benda
v.setCameraType("Perspective")                      # V, P  (kembali: "Orthographic" = V, O)
print(f"kamera: {v.getCameraType()}")
v.viewFront()                                       # tombol 1: dari -Y menuju +Y
```

Python console — rotasi Placement, BoundBox.XLength, dan gaya tampilan

```
import FreeCAD as App, math
doc = App.ActiveDocument
a, b, th = 120, 80, 30
balok = doc.getObject("Balok")
balok.Length, balok.Width = a, b
balok.Placement = App.Placement(App.Vector(0, 0, 0), App.Rotation(App.Vector(0, 0, 1), th))
# putar th derajat terhadap Z
doc.recompute()
bb, r = balok.Shape.BoundBox, math.radians(th)
print(f"XLength = {bb.XLength:.3f}  (rumus a*cos + b*sin = {a*math.cos(r) +
b*math.sin(r):.3f})")   # 143,923
print(f"YLength = {bb.YLength:.3f}  (rumus a*sin + b*cos = {a*math.sin(r) +
b*math.cos(r):.3f})")   # 129,282
print(f"ZLength = {bb.ZLength:.3f}  (tidak berubah)")
ob = balok.Shape.optimalBoundingBox()                 # kotak ketat tanpa pelebaran toleransi
print(f"optimal: {ob.XLength:.3f} x {ob.YLength:.3f} x {ob.ZLength:.3f}")
vo = balok.ViewObject
vo.BoundingBox = True                                 # gambar kotak pembatas di tampilan 3D
vo.Transparency = 60                                  # tembus pandang 60 %
vo.DisplayMode = "Flat Lines"                         # muka berwarna + rusuk
vo.ShapeAppearance = (App.Material(DiffuseColor=(0.13, 0.83, 0.93)),)   # warna muka (FreeCAD
1.0)
```

Python console — luas potongan (slice), luas muka depan, dan luas muka miring baji

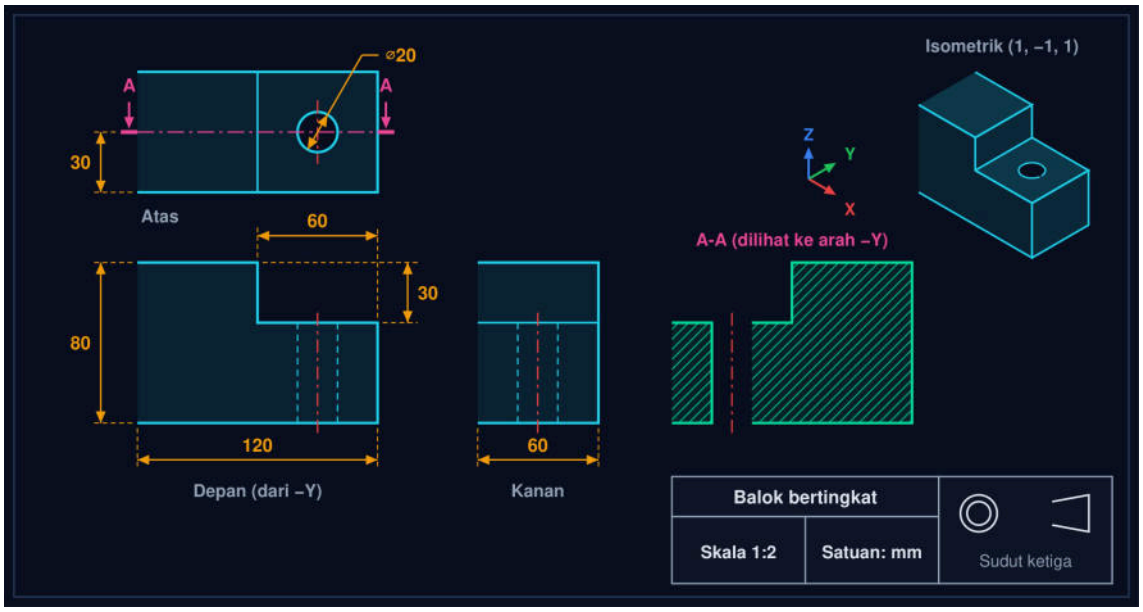
```
import FreeCAD as App, Part
V = App.Vector
a, b, h, d = 120, 70, 40, 24
sh = Part.makeBox(a, b, h).cut(Part.makeCylinder(d/2, h, V(a/2, b/2, 0)))
irisan = sh.slice(V(0, 1, 0), b/2)                    # wire potongan pada bidang y = b/2
A_pot = sum(Part.Face(w).Area for w in irisan)
print(f"Luas potongan A-A = {A_pot:.2f} mm^2  (rumus h*(a-d) = {h*(a-d):.2f})")   # 3.840,00
e = 10                                                # bidang digeser e dari pusat lubang
A_geser = sum(Part.Face(w).Area for w in sh.slice(V(0, 1, 0), b/2 + e))
print(f"Bidang y = b/2 + {e}: A = {A_geser:.2f}  (rumus h*(a - 2*sqrt(r^2-e^2)) = {h*(a -
2*((d/2)**2 - e*e)**0.5):.2f})")   # 4.269,34
depan = [f for f in sh.Faces if abs(abs(f.normalAt(0, 0).y) - 1) < 1e-6]   # muka dengan
normal sejajar Y (depan & belakang)
print(f"Luas muka depan balok = {depan[0].Area:.2f} mm^2  (a*h = {a*h})")
# baji: trapesium XZ (0,0)-(a2,0)-(a2,h2)-(0,h1) di-Pad b2 searah Y
```

```
a2, h1, h2, b2 = 90, 60, 30, 50
prof = Part.Face(Part.makePolygon([V(0,0,0), V(a2,0,0), V(a2,0,h2), V(0,0,h1), V(0,0,0)]))
baji = prof.extrude(V(0, b2, 0))
miring = [f for f in baji.Faces if 0.01 < abs(f.normalAt(0, 0).z) < 0.99][0]   # satu-satunya
muka bernormal miring
L = (a2**2 + (h1 - h2)**2) ** 0.5
print(f"Luas muka miring = {miring.Area:.2f} mm^2  (rumus b*L = {b2*L:.2f}, L = {L:.3f})")   #
4.743,42
Part.show(sh, "BalokBerlubang"); Part.show(baji, "Baji")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (diagonal ruang 123,288 mm, XLength 143,923 mm, luas potongan 3.840,00 mm², luas muka miring 4.743,42 mm²). Tugas meminta model dibuat dengan Part Design (Body, Sketch, Pad, Pocket) dan lembar TechDraw yang tersimpan di berkas .FCStd; Part API di sini hanya untuk memeriksa rumus dan membaca angka.

PRAKTIK TERBIMBING: GAMBAR KERJA BALOK BERTINGKAT

Tujuh langkah berikut membangun balok bertingkat berlubang, menyusun lembar TechDraw dengan tiga pandangan, isometrik, dan potongan A-A, lalu membaca angkanya lewat Python; ditutup tabel gejala dan daftar periksa.



Gambar 7 — Gambar kerja target praktik: balok bertingkat berlubang. Satuan mm; lembar A4 sudut ketiga skala 1:2 (langkah 3 dan 6). Balok dari langkah 1: profil tangga 120 × 80 dengan anak tangga 60 × 30 dibuang di kanan-atas, Pad 60, dan lubang ⌀20 tembus di muka atas tingkat rendah. Isometrik memakai arah (1, −1, 1) (langkah 4); potongan A-A melalui pusat lubang, 30 dari muka depan, dilihat ke arah −Y (langkah 5) sehingga kiri-kanannya terbalik terhadap pandangan Depan.

- **Model balok bertingkat berlubang:** Body → Sketch XZ: profil tangga 6 titik (120 lebar, 80 tinggi; anak tangga 60 × 30 dibuang di kanan-atas), fully constrained → Pad 60. Sketch di muka atas tingkat rendah: lingkaran ⌀20 → Pocket Through all.
- **Pandangan dan kamera:** Tekan 0, 1, 2, 3 lalu V, F; bandingkan V, O dan V, P dengan memutar model (Navigation cube). Simpan sudut kerja lewat View → Freeze display → Save views.
- **Lembar dan Projection Group:** TechDraw → Insert Page using Template (A4 Landscape ISO). Pilih Body → Insert Projection Group: Front dari arah −Y, centang Top dan Right, Projection Type Third Angle, Scale Custom 1:2. Geser grup ke tengah lembar.
- **Pandangan isometrik:** Pada Projection Group centang FrontTopRight (iso) atau Insert View dengan Direction (1, −1, 1). Perhatikan rusuk digambar skala penuh, bukan 0,816.
- **Section View A-A:** Pilih pandangan Top → Insert Section View: bidang melalui pusat lubang sejajar X, arah panah ke −Y, nama A. Tambahkan Hatch pada muka potongan dan periksa bagian di balik bidang.
- **Dimensi, simbol, ekspor:** Beri dimensi Length pada lebar dan tinggi, Diameter pada lubang; tulis metode proyeksi dan skala pada kepala gambar (simbol kerucut terpancung). Export Page as PDF.
- **Bacaan dan simpan:** Di Python: luas muka depan (Face.Area), BoundBox.DiagonalLength, luas potongan lewat slice pada bidang tengah kedalaman, y = (BoundBox.YMin + BoundBox.YMax)/2 = −30 (Pad dari sketsa XZ mengarah ke −Y); putar Body 25° terhadap Z dan baca XLength, lalu kembalikan ke 0°. Ctrl+S → Latihan6_NIM.FCStd (lembar TechDraw ikut tersimpan).

Tabel 10. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Projection Group kosong / tidak muncul	Tidak ada objek terpilih, atau yang dipilih fitur (Pad), bukan Body	Pilih Body di pohon lalu Insert Projection Group
Pandangan terlalu besar atau keluar lembar	Scale Type Page/Automatic tidak cocok	Scale Type Custom, isi 0,5 untuk 1:2; geser grup
Pandangan Atas muncul di bawah Depan	Projection Type First Angle (bawaan ISO)	Ubah Projection Type atau Preferences → TechDraw → General
Section View kosong atau tidak diarsir	Bidang potong tidak memotong benda; Hatch belum ditambahkan	Geser Section Plane ke pusat lubang; pilih muka potongan → Hatch
Angka dimensi berbeda dari model	Mengukur di layar atau pada perspektif	Dimensi TechDraw membaca model; pakai Std Measure di 3D
BoundBox tidak sama dengan ukuran sketsa	Body memiliki Placement (rotasi/translasi)	Baca BoundBox setelah recompute; itu memang ukuran

		global
Faces[i] menunjuk muka lain	Indeks muka berubah setelah recompute	Pilih muka dari normal, luas, atau titik berat

> 💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) satu Body dengan pohon fitur sesuai permintaan dan sketsa fully constrained; (2) satu lembar TechDraw berisi pandangan yang diminta (Projection Group / isometrik / Section View / pandangan bantu) dengan skala yang benar; (3) angka dibaca dari model (Std Measure atau Python), sesuai jumlah desimal yang diminta; (4) Placement Body kembali nol kecuali tugas memintanya diputar (Tugas 3); (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 6 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 6

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Menekan tombol **0** pada tampilan 3D FreeCAD (View → Standard views) menghasilkan...

- (A) Pandangan depan (Front)
- (B) Pandangan atas (Top)
- (C) Pandangan isometrik (Isometric)
- (D) Fit all: seluruh model memenuhi layar

2. Perbedaan mendasar kamera **ortografik** dan **perspektif** pada tampilan 3D adalah...

- (A) Ortografik: garis proyeksi sejajar sehingga ukuran tampak tidak bergantung jarak; perspektif: garis proyeksi menuju satu titik mata sehingga benda jauh tampak lebih kecil

- (B) Ortografik hanya untuk model 2D; perspektif untuk model 3D
- (C) Ortografik menyembunyikan garis tersembunyi; perspektif menampilkannya
- (D) Tidak ada perbedaan selain nama menu

3. Pada metode proyeksi **sudut ketiga** (third angle, ISO-A), pandangan atas diletakkan...

- (A) Di bawah pandangan depan
- (B) Di kiri pandangan depan
- (C) Di kanan pandangan depan
- (D) Di atas pandangan depan

4. Projection Group pada TechDraw berguna untuk...

- (A) Mengelompokkan beberapa lembar (Page) dalam satu berkas
- (B) Membuat pandangan utama (Front) beserta pandangan sekunder (Top, Right, isometrik, …) dari satu objek dengan skala dan metode proyeksi yang sama, tersusun otomatis
- (C) Menggabungkan beberapa Body menjadi satu solid
- (D) Menyimpan pengaturan kamera tampilan 3D

5. Pada proyeksi isometrik sejati, rusuk yang sejajar sumbu tampak...

- (A) Lebih panjang 1,22 kali panjang aslinya
- (B) Sama persis dengan panjang aslinya
- (C) Setengah panjang aslinya
- (D) Memendek menjadi sekitar 0,816 kali panjang aslinya, dengan ketiga sumbu berjarak 120°

6. Section View A-A pada TechDraw menampilkan...

- (A) Potongan benda oleh bidang potong: muka yang terpotong diarsir dan bagian di balik bidang tetap terlihat sesuai arah panah
- (B) Pandangan dari arah sembarang tanpa memotong benda
- (C) Bidang sketsa yang dipakai fitur Pad
- (D) Salinan pandangan depan dengan skala berbeda

7. Perbedaan **Clipping plane** (View → Clipping plane) dan **Section View** adalah...

- (A) Clipping plane memotong model secara permanen; Section View hanya tampilan
- (B) Keduanya menghasilkan objek gambar 2D pada lembar TechDraw
- (C) Clipping plane hanya memotong tampilan 3D sementara tanpa mengubah model; Section View adalah objek gambar 2D pada lembar TechDraw
- (D) Clipping plane hanya bekerja pada objek Part, bukan Part Design

8. Cara paling cepat melihat rongga dalam benda pada tampilan 3D *tanpa* mengubah model adalah...

- (A) Membuat Pocket setengah benda lalu membatalkannya
- (B) Menaikkan Transparency objek (tab View) atau memakai draw style Wireframe / clipping plane
- (C) Mengekspor model ke STL lalu membukanya kembali
- (D) Mengubah satuan dokumen menjadi meter

9. Balok beralas a × b diputar θ (0° < θ < 90°) terhadap sumbu Z lewat Placement. Shape.BoundBox.XLength menjadi...

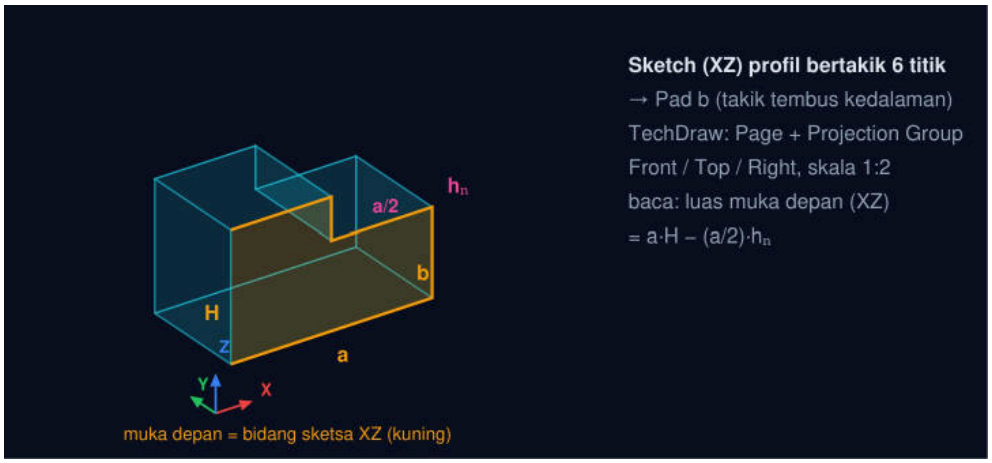
- (A) Tetap a, karena kotak pembatas ikut berputar bersama benda
- (B) a + b untuk semua θ
- (C) $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ untuk semua θ
- (D) a·cos θ + b·sin θ, karena kotak pembatas selalu sejajar sumbu global

10. Pada Python, sh.slice(App.Vector(0,1,0), y0) mengembalikan...

- (A) Volume bagian benda di bawah y = y0
- (B) Daftar wire hasil perpotongan solid dengan bidang y = y0; luas potongan dihitung dari Part.Face(w).Area
- (C) Dua solid hasil pemotongan benda
- (D) Bidang potong sebagai objek baru di dokumen

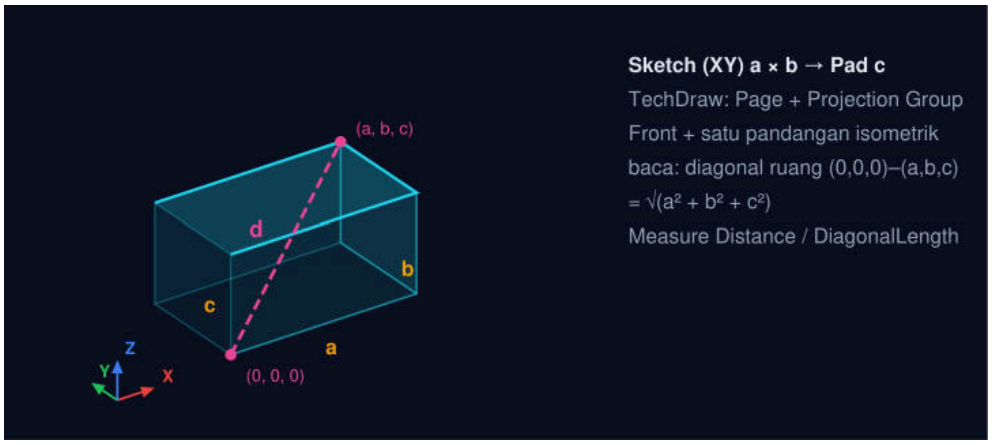
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Balok bertakik + Projection Group 1:2 — luas muka depan (mm²) **(6 poin)**



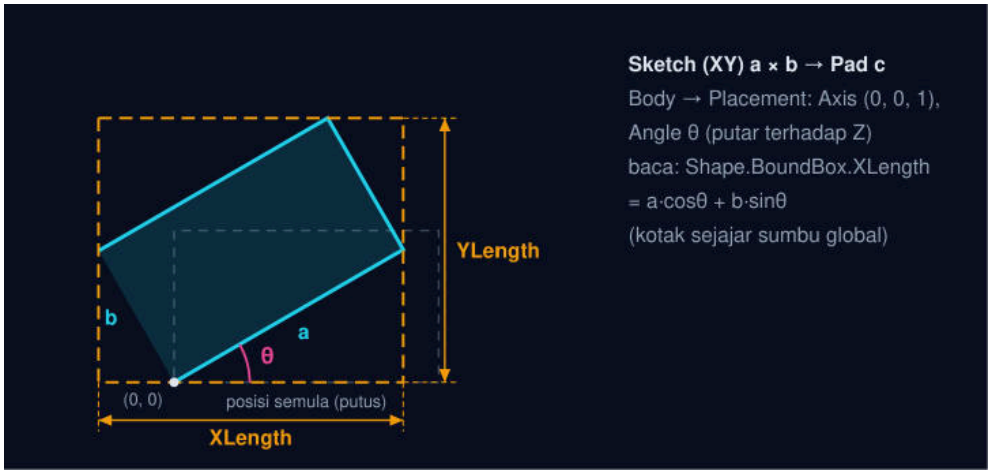
Gambar acuan: balok bertakik dengan tiga pandangan TechDraw dan luas muka depan. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T2. Balok + pandangan isometrik — diagonal ruang (mm) **(6 poin)**



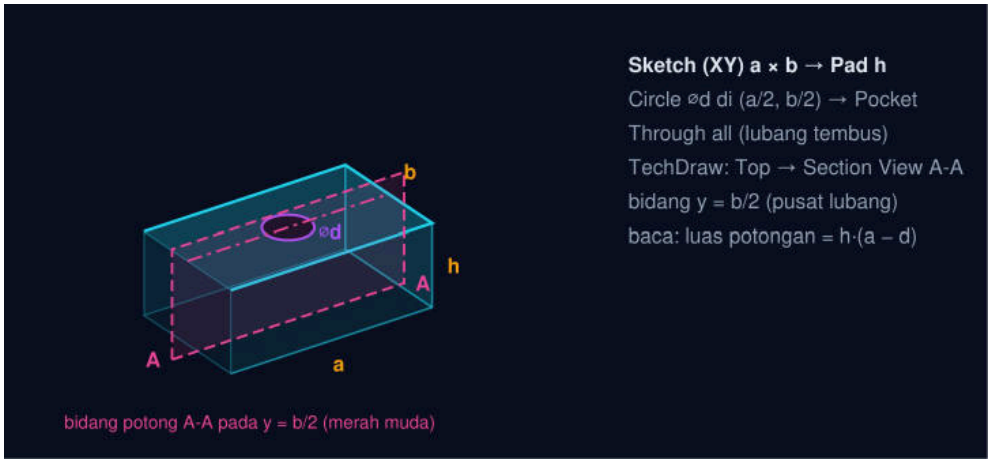
Gambar acuan: balok dengan pandangan isometrik dan diagonal ruang. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T3. Balok diputar θ — BoundBox.XLength (mm) **(6 poin)**



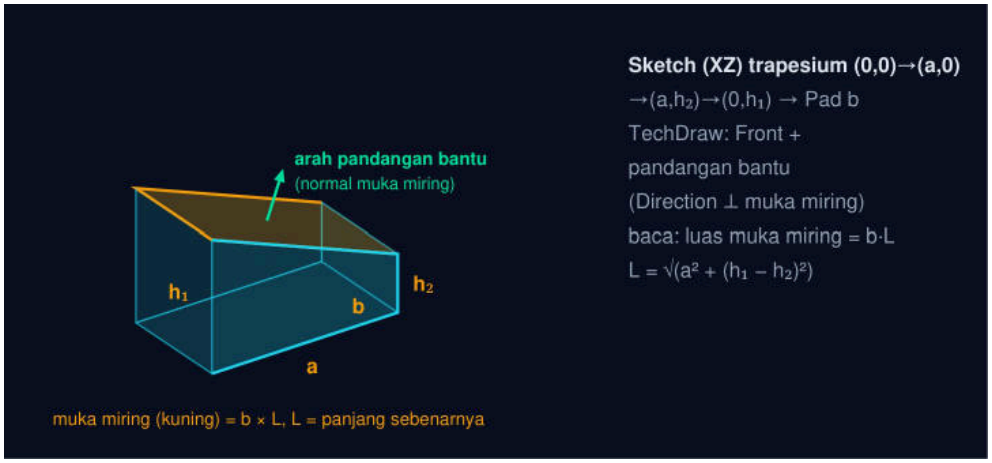
Gambar acuan: balok diputar θ terhadap Z dan kotak pembatasnya (tampak atas). Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T4. Balok berlubang + Section View A-A — luas potongan (mm²) **(11 poin)**



Gambar acuan: balok berlubang dengan Section View A-A dan luas potongan. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T5. Baji + pandangan bantu — luas muka miring (mm²) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: baji dengan pandangan bantu dan luas sebenarnya muka miring. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Biro gambar PT Bejana Karya Nusantara menyiapkan gambar kerja **bejana horizontal ⌀1.200 mm**: dua **dudukan pelana** (pelat badan 12 mm dengan takik kabel di sudut atas, pelat dasar 400 × 200), **nozzle N3 ⌀200** dengan pelat penguat ⌀400 × 12 dan las dalam, serta **pelat pengaku miring** 300 / 250 / 90 × 10 mm. Gambar dipesin dan dilas oleh dua bengkel: Surabaya terbiasa sudut ketiga, Cikarang memakai sudut pertama.

Gambar pertama bermasalah: **tanpa simbol metode proyeksi** sehingga pelat badan dilas terbalik, skala 1:2 dan 1:5 bercampur dalam satu grup, las dalam nozzle tidak tergambar (hanya tangkapan layar clipping plane), dan luas pelat miring dihitung dari pandangan depan sehingga bahan kurang sekitar 8 %. Bagian pembelian juga meminta ukuran bahan baku komponen yang di model diposisikan miring.

Anda diminta menyusun **prosedur gambar kerja**: metode proyeksi dan Projection Group, potongan dan pandangan bantu, tampilan 3D untuk rapat, dan bacaan BoundBox untuk bahan baku.

Pelat yang terbalik, las yang tidak tergambar, dan bahan yang kurang berasal dari tiga hal: metode proyeksi yang tidak dinyatakan, potongan yang diganti tangkapan layar, dan luas yang dibaca dari pandangan yang memendekkan. Forum ini mengajak Anda membereskan ketiganya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana memilih metode proyeksi, skala, dan susunan Projection Group agar gambar dudukan pelana terbaca sama oleh dua bengkel?
- **Pertanyaan 2:** Kapan memakai Section View, clipping plane, atau pandangan bantu untuk nozzle dan pelat pengaku miring?

- **Pertanyaan 3:** Bagaimana tampilan 3D (isometrik, transparansi, warna, BoundBox) membantu rapat dengan bengkel dan penentuan bahan baku?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

F. E. Giesecke, A. Mitchell, H. C. Spencer, I. L. Hill, J. T. Dygdon, J. E. Novak & S. Lockhart. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Std View commands (Standard views, Orthographic/Perspective, Clipping plane), Navigation Cube, TechDraw Workbench (ProjectionGroup, SectionView, Hatch), Part Cross-sections, TopoShape (BoundBox, slice) (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

International Organization for Standardization. ISO 5456-2: Technical drawings — Projection methods — Part 2: Orthographic representations; ISO 128-3: Views, sections and cuts. ISO, 1996/2022 (diadopsi sebagai SNI ISO).

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.



MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 7

Proyek Gabungan 2D dan 3D, Blok, dan Sub-Assembly

Abstrak

Pertemuan penutup paruh pertama: komponen rumit diurai menjadi fitur berurutan, kontur 2D Draft ditebalkan Part Extrude dan dipadukan Boolean.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.5 - Mampu menggabungkan teknik 2D dan 3D untuk merancang objek yang lebih rumit.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-7.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Pertemuan penutup paruh pertama: komponen rumit diurai menjadi fitur berurutan, kontur 2D Draft ditebalkan Part Extrude dan dipadukan Boolean, lubang dan boss digandakan dengan LinearPattern/PolarPattern/Mirrored, transisi bentuk dibuat dengan Loft ruled dan Sweep, solid dijadikan cangkang dengan Thickness dan dimiringkan Draft, lalu blok yang sama dipakai ulang lewat App::Link dan Draft Clone di dalam Part container yang disusun Placement berekspresi. Setiap bentuk disertai rumus volume agar hasil model dapat diperiksa dari Shape.Volume; tugasnya lima berkas FreeCAD dengan bacaan volume.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 2.5:** Mampu menggabungkan teknik 2D dan 3D untuk merancang objek yang lebih rumit.
- **Bahan kajian:** Merancang komponen yang lebih rumit dengan memadukan sketsa 2D, fitur 3D, pola (pattern), blok yang dipakai ulang lewat Link, dan sub-assembly sederhana sebagai pengantar perakitan.
- **Kata kunci:** Fitur Pola; Link & Blok; Sub-Assembly; Proyek Komponen.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Draft Wire L + Part Extrude — volume (mm³) (6 poin); T2 Part Loft ruled dua persegi panjang — volume (mm³) (6 poin); T3 Pad + Thickness cangkang terbuka atas — volume (mm³) (6 poin); T4 Flens: Pocket pusat + PolarPattern lubang baut — volume (mm³) (11 poin); T5 Pelat + boss + Draft Clone berskala k, Part Union — volume (mm³) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 7 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 4 %, UTS 6 %, UAS 0 % (SIA).

ALUR PROYEK KOMPONEN RUMIT: DEKOMPOSISI FITUR

Komponen nyata jarang berupa satu Pad. Bagian ini mengajarkan cara mengurai bentuk menjadi fitur berurutan, memutuskan mana yang menjadi Body sendiri, mana yang digandakan pola, dan mana yang dipakai ulang sebagai blok di dalam sub-assembly.



Gambar 1 — Dekomposisi fitur komponen rumit dan pohon proyek braket flens. Komponen diurai menjadi bentuk induk, fitur tambahan, pola, dressing, lalu blok dan rakitan; pohon di kanan adalah proyek praktik Bagian 09.

- **Dekomposisi fitur:** Sebelum membuka Sketcher, tulis daftar fitur: bentuk induk (Pad/Extrude/Loft), fitur tambahan (Pocket, Pad kedua, Sweep), pola (Linear/Polar/Mirrored), dressing (Fillet, Chamfer, Thickness, Draft). Daftar ini menjadi pohon fitur Body. *induk → pola → dressing*
- **Satu Body per komponen:** Tiap komponen yang bergerak atau dibuat terpisah adalah Body sendiri. Komponen yang muncul berulang (boss, pin, dudukan) cukup dimodelkan sekali lalu dipakai ulang sebagai Link atau Clone (Bagian 06). *1 Body = 1 komponen*
- **2D tetap berguna:** Kontur yang sudah digambar di Draft (Modul 1–4) dapat langsung ditebalkan Part Extrude; Sketch dipakai bila kontur harus terikat ke muka Body. Keduanya dipadukan lewat Boolean. *Draft · Sketch · Boolean*
- **Rakitan parametrik:** Part container menampung beberapa Body/Link dengan Placement masing-masing; Placement yang diikat ekspresi membuat posisi komponen ikut berubah ketika dimensi induknya berubah. *Placement + ekspresi*

Tabel 1. Tahap proyek: Alat FreeCAD 1.0, Keluaran, Dipakai di.

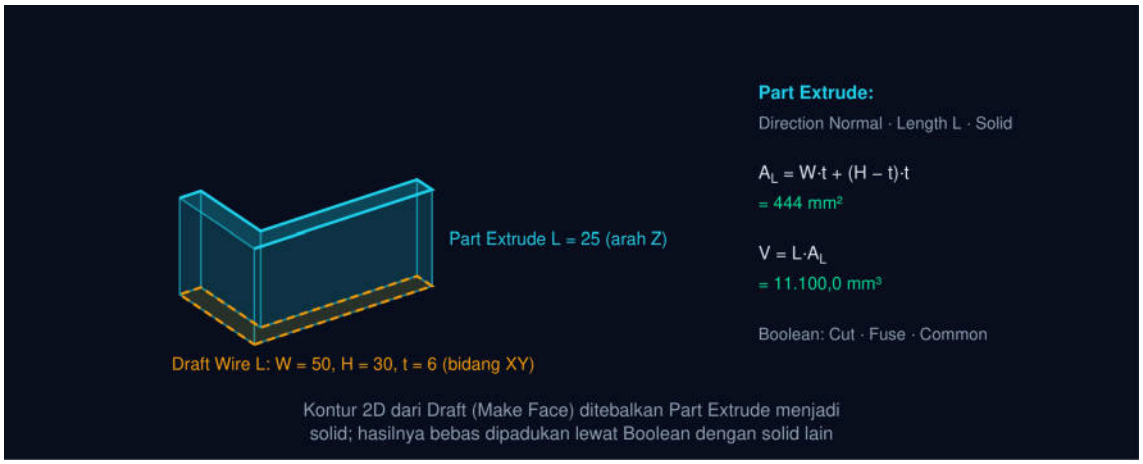
Tahap proyek	Alat FreeCAD 1.0	Keluaran	Dipakai di
Kontur 2D → solid	Draft Wire (Make Face) → Part Extrude; Sketch → Pad	Solid induk	Bagian 02, Tugas 1
Penggandaan fitur	PartDesign	n salinan fitur	Bagian 03, Tugas 4

	LinearPattern · PolarPattern · Mirrored · MultiTransform		
Transisi bentuk	Part Loft (Ruled/halus) · Sweep · Additive Loft/Pipe	Solid transisi	Bagian 04, Tugas 2
Cangkang & tirus	PartDesign Thickness · Draft; Pad Taper angle	Dinding tipis, muka miring	Bagian 05, Tugas 3
Blok dipakai ulang	App::Link (Std LinkMake) · Draft Clone (Scale) · Part container	Salinan terikat asal	Bagian 06, Tugas 5
Sub-assembly	Placement (Base, Rotation) + ekspresi/Spreadsheet · Part → Boolean Union	Rakitan & volume total	Bagian 07, Tugas 5

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 memadukan hasil Modul 1–4 (2D) dengan Modul 5 (3D) lewat Part Extrude dan Boolean (Tugas 1). Bagian 03 menggandakan fitur dengan pola (Tugas 4), Bagian 04 membuat transisi bentuk dengan Loft ruled (Tugas 2), Bagian 05 menjadikan solid cangkang dengan Thickness (Tugas 3), Bagian 06–07 memakai ulang blok dan menyusun sub-assembly dengan Placement (Tugas 5). Bagian 08–09 menutup dengan Python dan praktik braket flens.

DARI 2D KE 3D: DRAFT/SKETCH → PART EXTRUDE DAN BOOLEAN

Kontur 2D yang sudah dikuasai pada Modul 1–4 tidak terbuang: Part Extrude menebalkannya menjadi solid dan Boolean memadukannya dengan solid lain. Bagian ini membahas parameter Extrude, syarat profil, dan rumus volume prisma profil L.



Gambar 2 — Profil L dari Draft Wire ditebalkan Part Extrude sepanjang L. Draft Wire L berukuran W = 50, H = 30, t = 6 (Make Face) di-Extrude 25 mm searah Z; luas profil 444 mm² sehingga volumenya 11.100,0 mm³.

Volume Ekstrusi Profil L

$$A_L = W\,t + (H - t)\,t,\quad V = L\,A_L \qquad (1)$$

W, H = lebar dan tinggi profil L · t = tebal kaki · L = panjang ekstrusi. Contoh W = 50, H = 30, t = 6, L = 25: A_L = 444 mm², V = 11.100,0 mm³.

📐 **Persamaan (1)** — Ekstrusi adalah prisma: luas profil dikali panjang. Profil L dipecah menjadi dua persegi panjang yang tidak tumpang tindih (kaki mendatar W × t dan kaki tegak (H − t) × t), cara yang sama dipakai untuk profil T, U, atau Z. Extrude.Shape.Volume membaca hasil ini langsung, cara memeriksa Tugas 1.

- **A_L**: Luas profil L (mm²)
- **W, H**: Lebar dan tinggi profil (mm)
- **t**: Tebal kaki (mm)
- **L**: Panjang ekstrusi (mm)
- **V**: Volume solid (mm³)

Tabel 2. Parameter Part Extrude: Pilihan, Catatan.

Parameter Part Extrude	Pilihan	Catatan
Base	Draft Wire/Face, Sketch, atau muka	Wire tertutup + Make Face → solid; wire terbuka → permukaan
Direction	Normal · Custom (x, y, z) · Edge	Normal = tegak lurus bidang profil
Length along / against	Angka (mm)	Dua arah sekaligus bila keduanya diisi; Symmetric membagi dua
Create solid	Centang	Wajib agar hasilnya punya Volume; tanpa ini hanya Shell
Taper angle	Sudut (°)	Sisi miring (tirus) langsung saat ekstrusi
Boolean (Part)	Cut · Fuse (Union) · Common · Section	Memadukan hasil Extrude dengan solid lain; Refine menyatukan muka sebidang

Animasi 1 — Profil L ditebalkan: Part Extrude tumbuh sepanjang L

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** profil L kuning pada bidang XY adalah Draft Wire ber-Make Face; solid biru tumbuh searah Z sampai panjang L lalu berulang (PAUSE menahan panjang penuh). Luas profil dan volume di kanan mengikuti Persamaan (1); ubah t untuk melihat kedua kaki menebal bersama.

> 🧭 **Draft → Extrude atau Sketch → Pad?** Keduanya menghasilkan prisma yang sama. Part Extrude bekerja pada objek apa pun di luar Body dan hasilnya objek lepas yang dipadukan Boolean (cocok untuk kontur warisan Modul 1–4 dan Tugas 1); Pad harus di dalam Body dan langsung menyatu dengan solid Body (cocok untuk pohon fitur parametrik). Untuk komponen yang akan diberi pola dan Thickness, mulailah dari Body.

POLA FITUR: LINEARPATTERN, POLARPATTERN, MIRRORED, MULTITRANSFORM

Lubang baut, sirip, gigi, dan slot berulang tidak digambar satu per satu. Bagian ini membahas empat pola Part Design, parameternya, syarat agar pola berhasil, dan rumus volume flens berlubang yang dipakai Tugas 4.



Gambar 3 — Flens cakram: lubang pusat dan pola polar n lubang baut. Cakram ⌀90 × 10 dengan lubang pusat ⌀26 dan 6 lubang baut ⌀7 pada lingkaran baut ⌀58; volumenya h·(π/4) ($D^2 - d_0^2 - n \cdot d_b^2$) = 55.998,9 mm³.

Volume Flens Berpola Polar

$$V = h\ \pi/4(D^2 - d_0^2 - n\ d_b^2) \qquad (2)$$

D = diameter cakram · h = tebal (Pad) · d_0 = diameter lubang pusat · n = jumlah lubang baut (Occurrences) · d_b = diameter lubang baut. Contoh D = 90, h = 10, d_0 = 26, n = 6, d_b = 7: V = 55.998,9 mm³.

📐 **Persamaan (2)** — Setiap lubang tembus membuang silinder (π/4)·d²·h. PolarPattern menyalin Pocket lubang baut n kali dengan sudut 360°/n, sehingga suku $n \cdot d_b^2$ muncul otomatis; posisi lingkaran baut D_{bc} tidak memengaruhi volume selama lubang tidak saling memotong dan tidak keluar dari cakram. Rumus ini yang memeriksa Tugas 4.

- **V**: Volume flens (mm³)
- **D, h**: Diameter dan tebal cakram (mm)
- **d_0**: Diameter lubang pusat (mm)
- **n**: Jumlah lubang baut
- **d_b**: Diameter lubang baut (mm)

Tabel 3. Pola (Part Design): Masukan, Hasil, Catatan.

Pola (Part Design)	Masukan	Hasil	Catatan
LinearPattern	Fitur asal, Direction (sumbu/rusuk), Length, Occurrences	Deret salinan sepanjang garis	Mode Overall length atau Offset (jarak antar salinan) pada 1.0
PolarPattern	Fitur asal, Axis (Z Body / normal sketsa), Angle, Occurrences	Salinan melingkar 360°/n	Untuk lubang baut, gigi, sirip; Tugas 4
Mirrored	Fitur asal, Plane (XY/XZ/YZ atau muka)	Cermin fitur	Bentuk simetris cukup dibuat separuh
MultiTransform	Gabungan beberapa transformasi berurutan	Pola dari pola (mis. polar lalu linear)	Satu fitur, banyak transformasi
Draft Array (Ortho/Polar)	Objek apa pun (bukan fitur Body)	Objek array lepas	Untuk Part/Draft di luar Body; Modul 2

Animasi 2 — Pola polar lubang baut: jumlah n dan diameter berubah

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: lubang induk hijau disketsa pada lingkaran baut $D_{bc} = (D + d_0)/2$; PolarPattern menyalinnya satu per satu mengelilingi sumbu Z dengan sudut 360°/n (PAUSE menahan pola lengkap). Volume di kanan mengikuti Persamaan (2); tambah n dan perhatikan suku $n \cdot d_b^2$ membesar.

⚠ **Pola yang gagal:** salinan yang saling tumpang tindih atau keluar dari solid membuat PolarPattern/LinearPattern menolak (“transformed shape does not intersect support” atau hasil kosong). Periksa D_{bc} terhadap d_0 dan D: lubang baut harus berada di antara tepi lubang pusat dan tepi cakram dengan sisa daging cukup, dan Occurrences × d_b tidak boleh melebihi keliling lingkaran baut.

LOFT DAN SWEEP LANJUTAN: TRANSISI PROFIL DAN RULED

Corong, transisi saluran, dan pegangan berubah bentuk sepanjang tingginya. Bagian ini melanjutkan sweep Modul 5 dengan Loft antar profil berbeda ukuran, opsi Ruled dan Closed, sweep Frenet, serta rumus volume loft ruled yang memeriksa Tugas 2.



Gambar 4 — Loft ruled antara dua persegi panjang sepusat pada z = 0 dan z = h. Persegi panjang 50 × 30 (z = 0) dan 25 × 15 (z = 40) dihubungkan Loft ruled; penampang pada ketinggian z berubah linear sehingga volumenya 35.000,0 mm³ menurut Persamaan (3).

Volume Loft Ruled Dua Persegi Panjang Sepusat

$$V = h[a_1 b_1 + (a_1 \Delta b + b_1 \Delta a)/2 + (\Delta a \Delta b)/3],\ \Delta a = a_2 - a_1,\ \Delta b = b_2 - b_1 \quad (3)$$

$a_1 \times b_1$ = profil bawah (z = 0) · $a_2 \times b_2$ = profil atas (z = h) · h = jarak kedua profil. Contoh 50 × 30 → 25 × 15, h = 40: V = 35.000,0 mm³.

📐 **Persamaan (3)** — Pada loft ruled, titik seiring kedua profil dihubungkan garis lurus, sehingga penampang pada ketinggian z adalah persegi panjang a(z) × b(z) dengan a dan b berubah linear. Mengintegralkan a(z)·b(z) dari 0 sampai h memberi tiga suku di atas; bila $a_2 = a_1$ dan $b_2 = b_1$ rumus kembali menjadi prisma a·b·h. Loft halus (tanpa Ruled) menginterpolasi B-spline sehingga volumenya sedikit berbeda; Tugas 2 mewajibkan Ruled agar cocok dengan rumus.

- **V**: Volume loft (mm³)
- **a_1, b_1**: Sisi profil bawah (mm)
- **a_2, b_2**: Sisi profil atas (mm)
- **h**: Jarak antar profil (mm)
- **Δa, Δb**: Selisih sisi atas − bawah (mm)

Tabel 4. Fitur: Masukan, Opsi penting, Catatan.

Fitur	Masukan	Opsi penting	Catatan
Part Loft	≥ 2 profil (Sketch/Wire) pada bidang berbeda	Create solid · Ruled surface · Closed	Jumlah titik profil sebaiknya sama agar tidak terpuntir
Additive Loft (Part Design)	Sketsa pertama + sketsa berikutnya	Ruled · Closed	Versi Body dari Loft; menyatu dengan solid
Part Sweep	Profil + lintasan (Sweep Path)	Create solid · Frenet	Frenet menjaga orientasi profil pada lintasan 3D/heliks
Additive Pipe	Profil + lintasan +	Transition	Mode Auxiliary mengikat

	(opsional) sketsa bantu	Transformed/Right corner/Round corner	orientasi profil ke spine kedua
Transisi profil	Bulat → persegi, besar → kecil	Profil dengan jumlah tepi berbeda	Bagi lingkaran menjadi 4 busur agar seiring dengan 4 sisi persegi

Animasi 3 — Loft dua persegi panjang: penampang bergerak dari z = 0 ke z = h

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: bidang merah muda menyapu dari profil bawah ke profil atas; ukuran penampang a(z) × b(z) dan luasnya ditampilkan tiap saat (PAUSE menahan posisi). Volume total di kanan mengikuti Persamaan (3); coba $a_2 > a_1$ untuk loft yang melebar ke atas.

💡 **Agar loft tidak terpuntir:** gambar kedua profil dengan urutan titik yang sama (mulai dari sudut kiri-bawah, berlawanan arah jarum jam) dan konstrain Symmetric terhadap titik asal sehingga keduanya sepusat pada sumbu Z. Sketsa kedua dibuat pada bidang XY lalu digeser lewat Attachment Offset z = h, bukan dengan menggeser geometri di dalam sketsa.

THICKNESS DAN DRAFT: CANGKANG DAN SUDUT TIRUS

Kotak plastik, pelindung lembaran, dan bodi tuang adalah cangkang berdinding tipis dengan muka miring. Bagian ini membahas Thickness (shell), Draft, Taper angle, rumus volume cangkang untuk Tugas 3, dan penyusutan sisi akibat tirus.



Gambar 5 — Penampang cangkang Thickness dan muka tirus Draft. Balok 70 × 45 × 35 dijadikan cangkang terbuka atas dengan dinding 2,5 mm; volumenya 25.750,0 mm³. Di tengah, muka tirus α = 5° menyusutkan sisi atas sebesar 2h·tan α = 6,12 mm.

Volume Cangkang Thickness (Muka Atas Dibuang)

$$V = a\,b\,h - (a - 2t)(b - 2t)(h - t) \qquad (4)$$

a, b, h = ukuran luar balok (tetap) · t = tebal dinding ke dalam. Contoh 70 × 45 × 35, t = 2,5: rongga 84.500,0 mm³, V = 25.750,0 mm³.

📐 **Persamaan (4)** — Thickness membuang muka yang dipilih dan mengoffset muka lainnya sejauh t ke dalam, sehingga rongga adalah balok (a − 2t) × (b − 2t) yang tingginya h − t (dasar tetap ada, atas terbuka). Untuk balok cembung, offset ke dalam menghasilkan sudut rongga yang tajam apa pun Join type-nya. Rumus ini yang memeriksa Tugas 3; bila dua muka dibuang (atas dan bawah), tinggi rongga menjadi h.

- **V**: Volume cangkang (mm³)
- **a, b, h**: Ukuran luar balok (mm)
- **t**: Tebal dinding (mm)

Muka Tirus (Draft) dan Penyusutan Sisi

$$a_{atas} = a - 2h \tan \alpha,\ b_{atas} = b - 2h \tan \alpha \quad (5)$$

α = sudut tirus terhadap arah tarik · h = tinggi muka yang dimiringkan. Contoh a = 70, b = 45, h = 35, α = 5°: a_{atas} = 63,88, b_{atas} = 38,88 mm.

📐 **Persamaan (5)** — Draft memutar setiap muka pilihan sebesar α mengelilingi garis potongnya dengan bidang netral (neutral plane), biasanya muka dasar. Balok yang diberi tirus pada keempat sisi menjadi loft ruled antara a × b dan a_{atas} × b_{atas}, sehingga volumenya mengikuti Persamaan (3). Pad dengan Taper angle memberi hasil yang sama saat ekstrusi.

- **α**: Sudut tirus (°)
- **h**: Tinggi muka miring (mm)
- **a_{atas}, b_{atas}**: Sisi atas setelah tirus (mm)

Tabel 5. Fitur dressing: Masukan, Opsi, Tips.

Fitur dressing	Masukan	Opsi	Tips
Thickness	Muka yang dibuang (satu atau lebih); Thickness t	Mode Skin/Pipe/RectoVerso · Join Arc/Intersection · Reversed	Buat setelah semua Pad/Pocket; t harus lebih kecil dari fillet terkecil pada muka
Draft	Muka yang dimiringkan; Angle; Neutral plane; Pull direction	Reverse direction	Pilih bidang netral = muka dasar agar ukuran dasar tetap
Pad Taper angle	Sudut saat Pad/Pocket	Positif mengecil, negatif membesar	Cara cepat tirus untuk prisma tunggal
Fillet / Chamfer	Rusuk; radius/ukuran	Modul 5	Fillet rusuk luar sebelum Thickness → dinding dalam ikut membulat

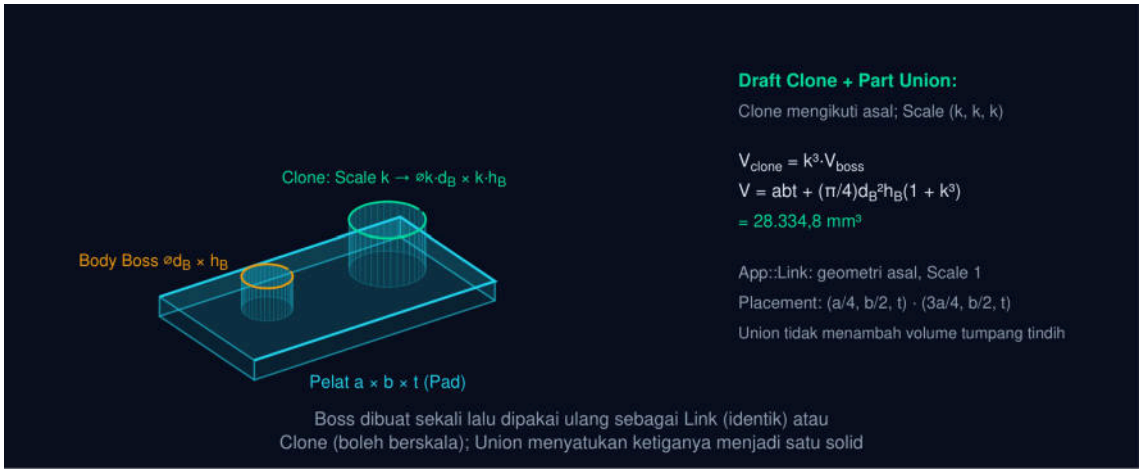
Animasi 4 — Thickness: balok menjadi cangkang dengan tebal dinding t berubah

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** kiri, balok terbuka atas dalam pandangan isometrik dengan rongga yang berdenyut mengikuti t (PAUSE menahan t penuh); kanan, penampang tegak menunjukkan dinding dan dasar setebal t. Volume cangkang, persentase bahan yang tersisa, dan massa baja mengikuti Persamaan (4).
>
> ⚠ **Thickness yang gagal:** tebal t lebih besar dari radius fillet pada muka yang dioffset, muka yang dibuang tidak bersebelahan, atau solid punya rongga lain. Kecilkan t, buat fillet setelah Thickness, atau pilih Mode Pipe. Periksa juga arah: bila hasilnya membesar ke luar (ukuran luar berubah), balikkan Reversed sampai ukuran luar tetap seperti Tugas 3.

BLOK YANG DIPAKAI ULANG: APP::LINK, DRAFT CLONE, PART CONTAINER

Boss, dudukan, dan pin yang sama muncul berkali-kali dalam satu proyek. Bagian ini membandingkan salin-tempel, App::Link, Draft Clone berskala, dan Part container, serta rumus volume clone dan rakitan Union yang dipakai Tugas 5.



Gambar 6 — Pelat, boss, dan Draft Clone berskala k disatukan Part Union. Pelat 80 × 45 × 6 membawa boss ⌀14 × 10 dan Clone-nya dengan Scale 1,5 (⌀21 × 15); Union ketiganya bervolume 28.334,8 mm³.

Volume Blok Berskala dan Rakitan Union

$$V_{clone} = k^3\, V_{asal},\ V = a\ b\ t + \pi/4 d_B^2 h_B(1 + k^3) \qquad (6)$$

k = faktor Scale seragam Draft Clone · a × b × t = pelat · d_B, h_B = diameter dan tinggi boss asal. Contoh k = 1,5, boss ⌀14 × 10: V_{boss} = 1.539,4, V = 28.334,8 mm³.

📐 **Persamaan (6)** — Menskalakan semua panjang k kali membuat luas k^2 kali dan volume k^3 kali; Link (Scale 1) bervolume sama dengan asalnya. Union (Fuse) hanya menjumlahkan

volume bila komponen tidak saling menembus; boss yang berdiri di atas pelat menempel pada muka sebidang sehingga tidak ada tumpang tindih. Rumus ini memeriksa Tugas 5.

- $\mathbf{V_{clone}}$: Volume clone (mm³)
- **k**: Faktor Scale seragam
- $\mathbf{V_{asal}}$: Volume objek asal (mm³)
- $\mathbf{d_B}$, $\mathbf{h_B}$: Diameter dan tinggi boss (mm)
- **V**: Volume Union (mm³)

Tabel 6. Cara memakai ulang: Objek, Ikut berubah bila asal disunting?, Placement / Scale, Kapan dipakai.

Cara memakai ulang	Objek	Ikut berubah bila asal disunting?	Placement / Scale	Kapan dipakai
Copy–paste (Ctrl+C/V)	Salinan lepas	Tidak	Bebas / tidak	Variasi yang akan disunting terpisah
App::Link (Std LinkMake)	Rujukan ke objek asal	Ya, otomatis	Placement sendiri; Scale seragam (LinkTransform)	Komponen identik berulang; rakitan; berkas ringan
Draft Clone	Objek turunan dengan Shape sendiri	Ya (recompute)	Placement + Scale (x, y, z) per sumbu	Salinan berskala; Tugas 5
Part container (Std Part)	Wadah beberapa Body/Link	—	Placement memindahkan seluruh isi	Sub-assembly; Bagian 07
SubShapeBinder	Salinan geometri lintas Body	Ya	Mengikuti asal	Memakai muka/rusuk Body lain sebagai acuan sketsa

- **App::Link:** Pilih Body lalu Std LinkMake: objek baru yang menampilkan geometri asal tanpa menyalinnya. Ubah sketsa boss asal, semua link ikut. Link bisa diberi Placement dan Scale seragam; Link Array menggandakannya sekaligus. *identik · ringan*
- **Draft Clone:** Draft → Clone membuat objek dengan Shape hasil salin yang tetap terikat asal; properti Scale (x, y, z) mengubah ukurannya per sumbu. Volume clone berskala seragam k adalah k³ kali asal. *Scale $k \rightarrow k^3 \cdot V$*
- **Part container:** Std Part (App::Part) mengelompokkan Body, Link, dan Clone; Placement Part memindahkan seluruh isinya. Part di dalam Part membentuk sub-assembly bertingkat. *wadah rakitan*
- **Part Union:** Part → Boolean → Union menyatukan beberapa solid (Body, Link, Clone) menjadi satu solid untuk membaca volume total, massa, atau ekspor STEP tunggal; Refine menghapus rusuk sebidang. *Fusion.Shape.Volume*

> 🧭 **Link atau Clone?** Pakai App::Link bila salinan harus identik (baut, boss, pin standar): geometri tidak digandakan sehingga berkas tetap kecil dan pergantian asal serentak. Pakai

> Draft Clone bila salinan perlu skala berbeda per sumbu atau harus punya Shape sendiri untuk Boolean di Part Workbench, seperti boss kedua pada Tugas 5.

SUB-ASSEMBLY SEDERHANA: PLACEMENT DAN EKSPRESI

Beberapa Body, Link, dan Clone menjadi rakitan ketika posisinya diatur dan saling terikat. Bagian ini membahas Placement (Base, Rotation), Part container bertingkat, ekspresi dan Spreadsheet untuk posisi parametrik, serta cara memeriksa rakitan sebelum dibaca volumenya.

Placement: Transformasi Posisi Komponen

$$p_{global} = R(\theta, n)\, p_{lokal} + T,\ T = (x, y, z),\ R = \text{rotasi } \theta \text{ terhadap sumbu } n \qquad (7)$$

T = Placement.Base · R = Placement.Rotation (Axis n, Angle θ). Contoh boss di (a/4, b/2, t) pada pelat 80 × 45 × 6: T = (20, 22.5, 6); Part yang diputar 90° terhadap X memutar semua isinya sekaligus.

📐 **Persamaan (7)** — Setiap Body, Link, Clone, dan Part punya Placement: rotasi dulu terhadap titik asal lokal, lalu translasi. Placement Part container berlapis di atas Placement isinya (getGlobalPlacement menggabungkannya). Mengikat komponen Placement ke ekspresi membuat rakitan mengikuti dimensi induk tanpa digeser manual; Assembly Workbench dengan joint dibahas pada Modul 11.

- $\mathbf{p}_{\mathbf{lokal}}$: Titik pada koordinat objek (mm)
- **T**: Translasi Placement.Base (mm)
- **R**: Rotasi (Axis, Angle)
- **θ**: Sudut rotasi (°)

Tabel 7. Properti Placement: Isi, Cara mengisi, Contoh ekspresi.

Properti Placement	Isi	Cara mengisi	Contoh ekspresi
Base (x, y, z)	Translasi	Panel Data → Placement → Position; atau Edit → Placement	Pelat.Sketch.Constraints .a / 4 atau Param.a / 4
Rotation Axis	Sumbu putar (vektor satuan)	Axis (0,0,1) untuk putaran sekitar Z	<<Boss>>.Placement.R otation.Axis
Rotation Angle	Sudut (°)	Angle	360 / Param.n
Ekspresi (fx)	Rumus yang mengikat properti	Klik ikon fx di properti; rujuk objek lain dengan <<Label>>	Placement.Base.z = <<Pelat>>.Pad.Length
Spreadsheet alias	Parameter terpusat	Spreadsheet → alias sel (a, b, tebal, k)	Param.k pada Scale Clone

- **Komponen dasar (ground):** Tetapkan satu komponen (pelat/rangka) pada Placement identitas sebagai acuan; komponen lain diposisikan relatif terhadapnya.

Tanpa acuan, seluruh rakitan bisa bergeser bersama tanpa disadari. *Placement = identitas*

- **Urutan transformasi:** FreeCAD memutar dulu, lalu menggeser: boss yang diputar 90° terhadap X di titik asal lokalnya baru dipindahkan ke Base. Putar objek di titik asalnya sendiri sebelum memberi translasi agar hasilnya mudah ditebak. *R lalu T*
- **Sub-assembly bertingkat:** Part “Stasiun” berisi Part “Braket” yang berisi Body Flens dan Link Boss; Placement tiap lapis ditumpuk. Memindahkan Stasiun memindahkan semua tanpa mengubah Placement isinya. *Part di dalam Part*
- **Memeriksa rakitan:** Std Measure Distance antar muka dua komponen, Part → Check geometry, dan Boolean Common (irisan harus kosong) memastikan komponen tidak saling menembus; volume Union harus sama dengan jumlah volume komponen. *Common = kosong*

> 💡 **Ekspresi yang tahan perubahan:** simpan a, b, tebal, d_B, h_B, k pada Spreadsheet beralias (hindari alias t atau h: FreeCAD menolak nama yang sama dengan satuan), ikat konstrain sketsa dan Placement ke alias itu, lalu ubah satu sel untuk menguji: boss tetap di seperempat panjang pelat, clone tetap di tiga perempat, dan volume Union berubah sesuai Persamaan (6). Tugas 5 boleh dikerjakan tanpa Spreadsheet, tetapi ekspresi mencegah boss keluar dari pelat saat dimensi diubah.

PYTHON CONSOLE: MEMBANGUN DAN MEMERIKSA PROYEK GABUNGAN

Cell pertama menebalkan Draft Wire dengan Part Extrude dan membangun flens berpola polar lewat API Part Design; cell kedua memeriksa Loft ruled, Thickness, dan Draft dengan Part API; cell ketiga membuat Link, Clone berskala, Placement berekspresi, Part container, dan Union.

Python console — Draft Wire L → Part Extrude, lalu flens dengan Pocket + PolarPattern

```
import FreeCAD as App, Part, Draft, Sketcher, math
doc = App.newDocument("Latihan7")
V = App.Vector
W, H, t, L = 50, 30, 6, 25
wire = Draft.make_wire([V(0,0,0), V(W,0,0), V(W,t,0), V(t,t,0), V(t,H,0), V(0,H,0)],
closed=True, face=True)
ext = doc.addObject("Part::Extrusion", "Extrude")
ext.Base = wire; ext.DirMode = "Normal"; ext.LengthFwd = L; ext.Solid = True
doc.recompute()
print(f"Volume Extrude = {ext.Shape.Volume:.2f} mm^3  (rumus L*(W*t+(H-t)*t) = {L*(W*t+(H-
t)*t)})")   # 11.100,00
# Flens: Pad lingkaran D, Pocket lubang pusat d0, Pocket lubang baut db di (Dbc/2, 0) +
PolarPattern n
D, d0, db, h, n = 90, 26, 7, 10, 6
Dbc = (D + d0) / 2
xy = lambda b: [o for o in b.Origin.OriginFeatures if o.Role == "XY_Plane"][0]
```

```
body = doc.addObject("PartDesign::Body", "Flens")
def sketsa(nama, geom, z=0):
    sk = body.newObject("Sketcher::SketchObject", nama)
    sk.AttachmentSupport = (xy(body), [""]); sk.MapMode = "FlatFace"
    sk.AttachmentOffset = App.Placement(V(0,0,z), App.Rotation())
    sk.addGeometry(geom, False); return sk
pad = body.newObject("PartDesign::Pad", "Pad"); pad.Profile = sketsa("Sketch",
Part.Circle(V(0,0,0), V(0,0,1), D/2)); pad.Length = h
p1 = body.newObject("PartDesign::Pocket", "Pusat"); p1.Profile = sketsa("Sketch001",
Part.Circle(V(0,0,0), V(0,0,1), d0/2), h); p1.Type = 1
p2 = body.newObject("PartDesign::Pocket", "Baut"); p2.Profile = sketsa("Sketch002",
Part.Circle(V(Dbc/2,0,0), V(0,0,1), db/2), h); p2.Type = 1
pp = body.newObject("PartDesign::PolarPattern", "PolarPattern")
pp.Originals = [p2]; pp.Axis = (p2.Profile, ["N_Axis"]); pp.Angle = 360; pp.Occurrences = n
doc.recompute()
print(f"Volume flens = {body.Shape.Volume:.2f} mm^3  (rumus {h*math.pi/4*(D**2-d0**2-
n*db**2):.2f})")   # 55.998,89
```

Python console — memeriksa Loft ruled, Thickness, dan Draft dengan Part API

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
a1, b1, a2, b2, h = 50, 30, 25, 15, 40
kotak = lambda a, b, z: Part.makePolygon([V(-a/2,-b/2,z), V(a/2,-b/2,z), V(a/2,b/2,z),
V(-a/2,b/2,z), V(-a/2,-b/2,z)])
loft = Part.makeLoft([kotak(a1,b1,0), kotak(a2,b2,h)], True, True)      # solid=True,
ruled=True
da, db_ = a2 - a1, b2 - b1
print(f"Loft ruled = {loft.Volume:.2f} (rumus {h*(a1*b1 + (a1*db_ + b1*da)/2 +
da*db_/3):.2f})")   # 35.000,00
halus = Part.makeLoft([kotak(a1,b1,0), kotak(a2,b2,h)], True, False)
print(f"Loft halus (B-spline) = {halus.Volume:.2f}  -> berbeda dari ruled")
# Thickness: balok a x b x hh, muka atas dibuang, tebal t ke dalam (offset negatif)
a, b, hh, t = 70, 45, 35, 2.5
balok = Part.makeBox(a, b, hh)
atas = [f for f in balok.Faces if abs(f.CenterOfMass.z - hh) < 1e-6]
cangkang = balok.makeThickness(atas, -t, 1e-4)
print(f"Cangkang = {cangkang.Volume:.2f} (rumus {a*b*hh - (a-2*t)*(b-2*t)*(hh-t):.2f})")   #
25.750,00
print(f"Sisa bahan = {100*cangkang.Volume/balok.Volume:.1f} %, massa baja =
{cangkang.Volume/1000*7.85:.1f} g")
# Draft (tirus) alpha derajat pada keempat sisi = loft ruled a x b -> (a-2hh tan) x (b-2hh
tan)
alpha = math.radians(5); s = 2*hh*math.tan(alpha)
tirus = Part.makeLoft([kotak(a,b,0), kotak(a-s,b-s,hh)], True, True)
print(f"Sisi atas tirus = {a-s:.2f} x {b-s:.2f}, volume = {tirus.Volume:.2f} (Persamaan (3))")
```

Python console — App::Link, Draft Clone berskala, Placement berekspresi, Part Union

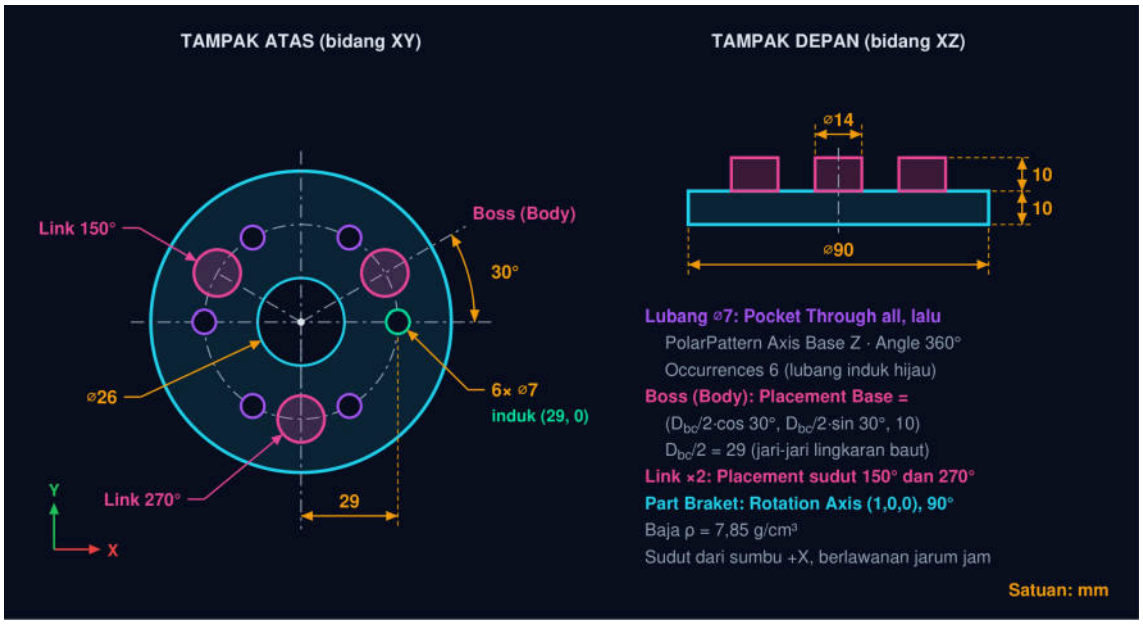
```
import FreeCAD as App, Part, Draft, Sketcher, math
doc = App.ActiveDocument or App.newDocument("Latihan7")
V = App.Vector
a, b, t, dB, hB, k = 80, 45, 6, 14, 10, 1.5
ss = doc.addObject("Spreadsheet::Sheet", "Param")
for i, (nama, nilai) in enumerate([("a", a), ("b", b), ("tebal", t), ("k", k)], 1):
    ss.set(f"A{i}", nama); ss.set(f"B{i}", str(nilai)); ss.setAlias(f"B{i}", nama)
xy = lambda body: [o for o in body.Origin.OriginFeatures if o.Role == "XY_Plane"][0]
def body_pad(nama, geom, tinggi):
    body = doc.addObject("PartDesign::Body", nama)
    sk = body.newObject("Sketcher::SketchObject", nama + "Sketch")
```

```
    sk.AttachmentSupport = (xy(body), [""]); sk.MapMode = "FlatFace"
    for g in geom: sk.addGeometry(g, False)
    pad = body.newObject("PartDesign::Pad", nama + "Pad"); pad.Profile = sk; pad.Length =
tinggi
    return body
p = [V(0,0,0), V(a,0,0), V(a,b,0), V(0,b,0)]
pelat = body_pad("Pelat", [Part.LineSegment(p[i], p[(i+1)%4]) for i in range(4)], t)
boss = body_pad("Boss", [Part.Circle(V(0,0,0), V(0,0,1), dB/2)], hB)
boss.Placement = App.Placement(V(a/4, b/2, t), App.Rotation())
boss.setExpression("Placement.Base.x", "Param.a / 4")                # boss ikut bila a
diubah
link = doc.addObject("App::Link", "BossLink"); link.LinkedObject = boss  # identik, tanpa
salin geometri
link.Placement = App.Placement(V(a/2, b/2, t), App.Rotation())
klon = Draft.make_clone(boss); klon.Label = "BossClone"
klon.Scale = V(k, k, k); klon.Placement = App.Placement(V(3*a/4, b/2, t), App.Rotation())
klon.setExpression("Placement.Base.x", "3 * Param.a / 4"); klon.setExpression("Scale.x",
"Param.k")
fusi = doc.addObject("Part::MultiFuse", "Fusion"); fusi.Shapes = [pelat, boss, klon];
fusi.Refine = True
rakit = doc.addObject("App::Part", "SubAssembly")
for o in (pelat, boss, link, klon, fusi): rakit.addObject(o)
rakit.Placement = App.Placement(V(0,0,0), App.Rotation(V(1,0,0), 90))     # seluruh isi ikut
berdiri
doc.recompute()
vb = math.pi/4*dB**2*hB
print(f"Link = {link.Shape.Volume:.2f} (= Boss {boss.Shape.Volume:.2f}); Clone =
{klon.Shape.Volume:.2f} (= k^3 x {vb:.2f} = {k**3*vb:.2f})")
print(f"Union pelat+boss+clone = {fusi.Shape.Volume:.2f} mm^3 (rumus {a*b*t +
vb*(1+k**3):.2f})")   # 28.334,79
print(f"Posisi global boss = {boss.getGlobalPlacement().Base}  (Placement Part x isinya)")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (profil L 11.100,00 mm³, flens 55.998,89 mm³, loft 35.000,00 mm³, cangkang 25.750,00 mm³, rakitan 28.334,79 mm³). Tugas meminta model dibuat dengan alat GUI (Draft Wire, Part Extrude, Part Loft, Thickness, Pocket + PolarPattern, Draft Clone, Part Union) agar pohon fiturnya ada di berkas; API di sini untuk memeriksa rumus dan mencoba ekspresi.

PRAKTIK TERBIMBING: BRAKET FLENS DENGAN POLA LUBANG DAN LINK BOSS

Tujuh langkah berikut membangun braket flens lengkap: dekomposisi, Pad, Pocket, PolarPattern, boss yang dipakai ulang lewat App::Link, Part container yang diputar, dan Union untuk volume total; ditutup tabel gejala dan daftar periksa.



Gambar 7 — Gambar kerja braket flens: cakram, pola lubang baut, dan boss. Tampak atas dan tampak depan benda yang dibangun pada praktik ini, semua ukuran dalam mm: cakram ⌀90 × 10 dengan lubang pusat ⌀26 (langkah 1–2), 6 lubang ⌀7 berpola polar dengan lubang induk di (29, 0) (langkah 3), dan tiga boss ⌀14 × 10 di lingkaran baut (langkah 4–5). Catatan kanan bawah merangkum nilai PolarPattern, Placement, rotasi Part, dan massa jenis yang diketik pada langkah 3–7.

- **Dekomposisi dan Body Flens:** Tulis daftar fitur: cakram, lubang pusat, pola lubang baut, boss ×3, rakitan. Part Design → Create body “Flens” → Sketch XY lingkaran ⌀90 berpusat di origin (konstrain Coincident + Diameter) → Pad 10 mm.
- **Lubang pusat:** Klik muka atas → Create sketch → lingkaran ⌀26 sepusat → Pocket Through all. Baca Body.Shape.Volume dan bandingkan dengan $(\pi/4)(D^2 - d_0^2)\cdot h$.
- **Lubang baut + PolarPattern:** Sketch di muka atas: satu lingkaran ⌀7 berpusat di (29, 0) (konstrain Distance dari origin + Point on horizontal axis) → Pocket Through all → PolarPattern: Axis Base Z, Angle 360°, Occurrences 6. Cocokkan volume dengan Persamaan (2) = 55.998,9 mm³.
- **Boss sekali saja:** Create body “Boss” → Sketch XY lingkaran ⌀14 di origin → Pad 10. Atur Placement Body Boss ke (0, 0, 10) lalu geser ke sudut 30° pada lingkaran baut: Base = $(D_{bc}/2\cdot\cos 30°, D_{bc}/2\cdot\sin 30°, 10)$ dengan ekspresi.
- **Link boss ×2:** Pilih Body Boss → Std LinkMake dua kali; beri Placement pada sudut 150° dan 270° (ekspresi cos/sin) sehingga tiga boss berselang-seling dengan enam lubang baut. Ubah diameter sketsa boss → ketiga boss ikut berubah.
- **Part container dan rakitan:** Std Part “Braket” → seret Flens, Boss, dan dua Link ke dalamnya. Ubah Placement Part: Rotation Axis (1,0,0) Angle 90° sehingga flens

berdiri tegak. Part → Boolean → Union (Flens + Boss + Link) → volume total = flens + 3 × boss.

- **Periksa dan simpan:** Boolean Common Boss–Flens harus kosong (tidak menembus); Std Measure Distance antar boss = D_{bc}·sin 60°. Hitung massa baja (ρ = 7,85 g/cm³) dari Fusion.Shape.Volume/1000; Ctrl+S → Latihan7_NIM.FCStd.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Part Extrude menghasilkan permukaan tanpa Volume	Wire terbuka, Make Face false, atau Create solid tidak dicentang	Tutup wire (Close), Make Face = true, centang Create solid
PolarPattern kosong / pesan "does not intersect support"	Lubang induk keluar cakram atau salinan saling memotong	Perkecil d_b atau Occurrences; pastikan D_{bc} di antara d_0 dan D
Loft terpuntir atau menyilang	Urutan/jumlah titik kedua profil berbeda	Gambar kedua profil dengan urutan titik sama; jumlah tepi sama
Volume loft tidak cocok rumus	Ruled surface tidak dicentang (B-spline) atau profil tidak sepusat	Centang Ruled; konstrain Symmetric ke origin
Thickness gagal atau membesar ke luar	t > radius fillet; muka tak bersebelahan; arah terbalik	Kecilkan t; buat fillet setelah shell; balikkan Reversed
Link tidak tampak / tidak ikut berubah	Link dibuat dari salinan, bukan objek asal; atau salin-tempel	Std LinkMake dari Body asal; hapus salinan lepas
Union bervolume lebih kecil dari jumlah komponen	Komponen saling menembus (tumpang tindih)	Periksa Placement; Boolean Common harus kosong
Clone bervolume sama dengan asal	Scale masih (1, 1, 1)	Isi Scale (k, k, k) pada properti Clone, recompute

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) pohon fitur sesuai permintaan tiap tugas (Draft Wire → Extrude; dua Sketch → Loft ruled; Pad → Thickness; Pad → Pocket → Pocket → PolarPattern; Pelat + Boss + Clone → Union); (2) semua sketsa fully constrained dan sepusat bila diminta; (3) Ruled/Create solid/Through all dicentang; (4) volume dibaca dari objek akhir (Extrude, Loft, Body Tip, Fusion), 2 desimal; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 7 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 7

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Langkah pertama yang tepat saat memodelkan komponen rumit (misalnya braket flens berlubang dengan beberapa boss) adalah...

- (A) Membuat satu sketsa yang memuat seluruh kontur, lubang, dan boss sekaligus
- (B) Memakai primitif Part saja tanpa sketsa agar cepat
- (C) Mengurai bentuk menjadi fitur dasar (bentuk induk, fitur tambahan, pola, dressing) dan menentukan urutannya
- (D) Membuat Fillet dan Chamfer lebih dulu agar rusuk aman sebelum fitur lain

2. Agar **Part Extrude** dari Draft Wire menghasilkan solid (bukan permukaan), syaratnya adalah...

- (A) Wire tertutup dengan Make Face (atau opsi Create solid dicentang) serta arah dan panjang ekstrusi ditentukan
- (B) Wire boleh terbuka asalkan Length along diisi
- (C) Wire harus dibuat di dalam Body Part Design
- (D) Wire harus terdiri dari tepat empat garis lurus

3. Flens dengan 4 lubang baut hasil **PolarPattern** harus diubah menjadi 6 lubang. Cara yang paling efisien adalah...

- (A) Menambahkan dua Pocket baru secara manual di posisi yang kosong
- (B) Menghapus PolarPattern dan membuat enam sketsa lingkaran terpisah
- (C) Memperbesar diameter lingkaran baut agar muat enam lubang
- (D) Mengubah Occurrences PolarPattern dari 4 menjadi 6; semua salinan dihitung ulang otomatis

4. Perbedaan Loft dengan opsi **Ruled surface** dan loft halus (tanpa Ruled) adalah...

- (A) Ruled hanya dapat dipakai untuk profil lingkaran
- (B) Ruled menghubungkan profil dengan permukaan lurus (garis penghubung titik seiring; muka datar untuk dua persegi panjang), loft halus menginterpolasi B-spline

- (C) Ruled selalu menghasilkan volume yang lebih besar
- (D) Tidak ada perbedaan geometri, hanya warna tampilan

5. Thickness pada balok dengan muka atas dipilih dan tebal t menghasilkan...

- (A) Cangkang terbuka di atas: muka yang dipilih dibuang, muka lain menjadi dinding setebal t ke dalam
- (B) Balok yang lebih tebal t pada semua sisinya
- (C) Pelat tipis setebal t yang diambil dari muka atas saja
- (D) Balok yang terbagi menjadi dua solid terpisah

6. Fitur **Draft** (sudut tirus) pada Part Design berfungsi untuk...

- (A) Membuat gambar 2D dari solid untuk dicetak
- (B) Menyalin muka solid ke bidang lain
- (C) Memiringkan muka sebesar sudut α terhadap arah tarik dari bidang netral agar produk cetakan mudah dilepas
- (D) Mengubah solid menjadi permukaan tanpa ketebalan

7. Keunggulan **App::Link** dibanding salin-tempel (copy) untuk enam boss identik adalah...

- (A) Link menghasilkan geometri baru yang bebas disunting terpisah dari asalnya
- (B) Link merujuk objek asal: perubahan pada asal tercermin pada semua link, berkas tetap ringan, dan tiap link punya Placement sendiri
- (C) Link hanya dapat dibuat dari objek Draft
- (D) Link otomatis membuat pola polar dari objek asal

8. Draft Clone dengan Scale seragam k = 1,5 mempunyai volume...

- (A) Sama dengan volume asal karena clone hanya rujukan
- (B) 1,5 kali volume asal
- (C) 2,25 kali volume asal
- (D) 3,375 kali (= k^3) volume asal

9. Part container (Std Part / App::Part) berguna untuk...

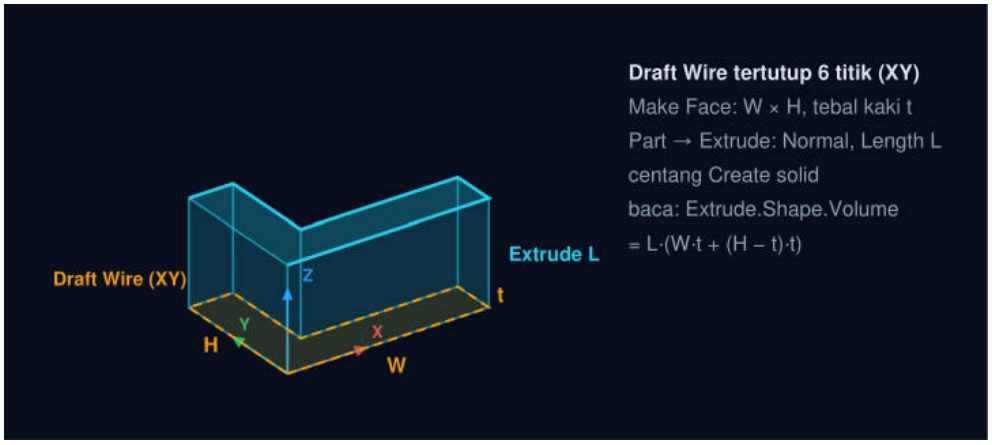
- (A) Mengelompokkan beberapa Body/Link/Clone; Placement Part memindahkan seluruh isinya sebagai satu sub-assembly
- (B) Menyatukan beberapa solid menjadi satu solid seperti Boolean Union
- (C) Menyimpan lembar gambar TechDraw
- (D) Menggantikan Body pada Part Design

10. Agar boss tetap berada di seperempat panjang pelat ketika panjang pelat diubah, Placement boss sebaiknya...

- (A) Diatur manual dengan menggeser boss di 3D view setiap kali pelat berubah
- (B) Dikunci dengan konstrain Fixed pada sketsa boss
- (C) Diikat ekspresi (misalnya Placement.Base.x = panjang pelat / 4 atau alias Spreadsheet) sehingga posisi menyesuaikan otomatis
- (D) Dibiarkan saja karena FreeCAD selalu menyesuaikan posisi sendiri

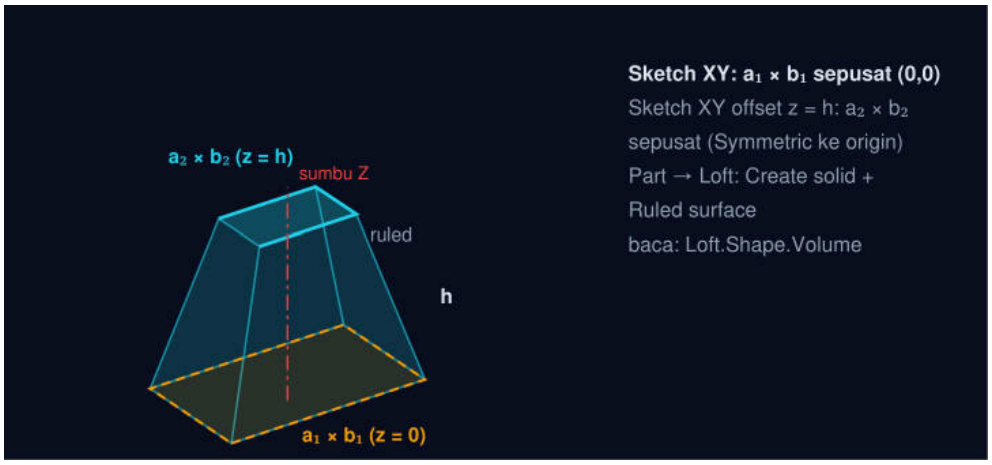
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Draft Wire L + Part Extrude — volume (mm³) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: profil L Draft Wire di-Extrude sepanjang L. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Part Loft ruled dua persegi panjang — volume (mm³) **(6 poin)**



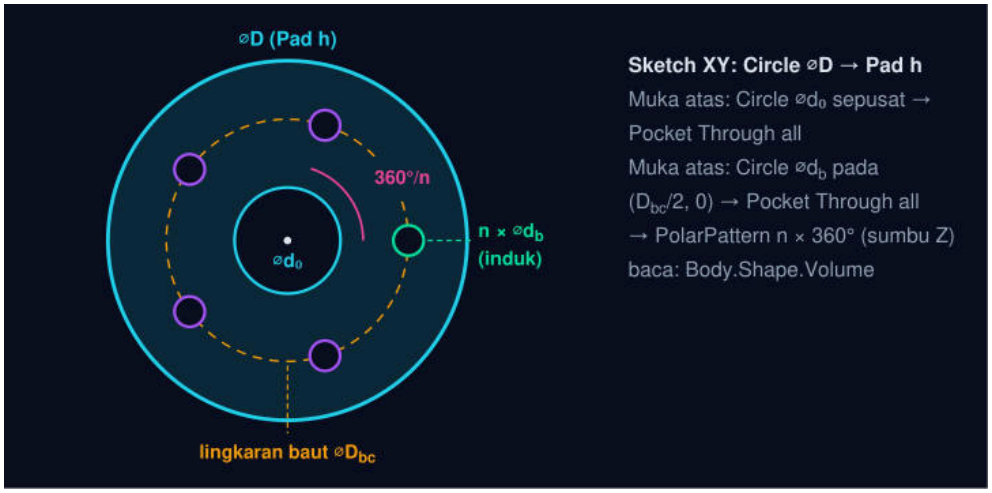
📐 **Gambar acuan: Loft ruled dua persegi panjang sepusat. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Pad + Thickness cangkang terbuka atas — volume (mm³) **(6 poin)**



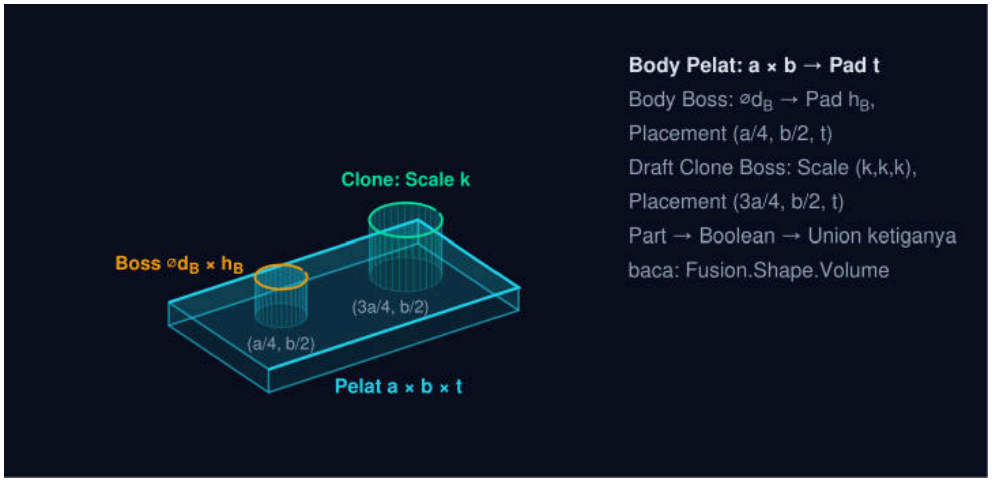
📐 **Gambar acuan: balok dijadikan cangkang Thickness terbuka atas. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Flens: Pocket pusat + PolarPattern lubang baut — volume (mm³) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: flens dengan lubang pusat dan pola polar n lubang baut. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Pelat + boss + Draft Clone berskala k, Part Union — volume (mm³) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat, boss, dan Draft Clone berskala k disatukan Union. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel Tirta Kemas menerima pesanan **mesin pengemas sachet tiga stasiun** (pengisian, penyegelan, pemotongan) dari UKM bumbu: tiap stasiun memakai **braket flens** ⌀120 × 12 mm berlubang pusat ⌀40 dengan enam lubang baut ⌀9 pada lingkaran baut ⌀90 dan tiga boss ⌀16 × 10, **corong pengumpan** transisi persegi 200 → 80 mm setinggi 150 mm dari pelat 1,5 mm, **pelindung rantai** 300 × 120 × 80 dari pelat 2 mm, dan **pelat dasar** 400 × 250 × 12 dengan dua boss dudukan ⌀30 × 20 (stasiun pemotongan memakai boss 1,4 kali lebih besar).

Pelanggan sering merevisi: lingkaran baut ⌀90 → ⌀96, panjang pelat dasar 400 → 460, diameter boss dudukan. Percobaan pertama juru gambar gagal mengikuti: enam lubang baut digambar satu per satu sehingga hanya sebagian yang berpindah, corong dibuat Pad bertingkat dan pelindung dimodelkan pejal sehingga **taksiran massa melenceng jauh**, dan boss disalin-tempel enam kali sehingga revisi diameter hanya mengubah satu boss dan boss lain **keluar dari pelat** saat panjangnya berubah.

Anda diminta menyusun **prosedur pemodelan proyek gabungan**: dekomposisi fitur dan pola untuk braket, Loft + Thickness untuk corong dan pelindung, blok yang dipakai ulang (App::Link/Draft Clone) dengan Placement berekspresi di dalam Part container per stasiun, serta taksiran volume dan massa dari Union.

Lubang yang tertinggal, massa yang melenceng, dan boss yang keluar pelat berasal dari tiga hal: fitur yang tidak dipola, cangkang yang dimodelkan pejal, dan salinan yang tidak terikat induknya. Forum ini mengajak Anda membereskan ketiganya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana mendekomposisi braket flens stasiun dan memakai PolarPattern agar enam lubang baut mengikuti perubahan lingkaran baut?
- **Pertanyaan 2:** Kapan Loft ruled dan Thickness dipakai untuk corong transisi dan pelindung lembaran tipis, dan bagaimana menaksir volumenya?
- **Pertanyaan 3:** App::Link, Draft Clone, atau salin-tempel untuk boss berulang di tiga stasiun, dan bagaimana Placement berekspresi menjaga rakitan?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

D. G. Ullman. The Mechanical Design Process, 6th ed. David Ullman LLC, 2017.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Part Extrude, Part Loft, Part Boolean, PartDesign LinearPattern/PolarPattern/Mirrored/MultiTransform, PartDesign Thickness, PartDesign Draft, Std LinkMake, Draft Clone, Std Part, Placement, Expressions (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. R. Bertoline, E. N. Wiebe, N. W. Hartman & W. A. Ross. Fundamentals of Graphics Communication, 6th ed. McGraw-Hill, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 8

Simulasi Kinerja Komponen: Tegangan, Termal, Kinematik

Abstrak

Setelah UTS, model 3D mulai diuji, bukan hanya digambar.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.1 - Mampu menggunakan CAD untuk menyimulasikan kinerja komponen dan sistem dalam berbagai kondisi.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-8.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Setelah UTS, model 3D mulai diuji, bukan hanya digambar. FEM Workbench FreeCAD 1.0 dengan solver CalculiX membagi komponen menjadi elemen hingga, memberinya material, tumpuan, dan beban, lalu menghitung perpindahan, tegangan, suhu, dan frekuensi alami. Setiap hasil dibandingkan dengan rumus balok, batang tarik, hukum Fourier, dan frekuensi kantilever agar simulasi dapat dipercaya; tugasnya lima berkas FreeCAD berisi Analysis lengkap dengan bacaan analitisnya.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menggunakan CAD untuk menyimulasikan kinerja komponen dan sistem dalam berbagai kondisi.
- **Bahan kajian:** Menyiapkan analisis elemen hingga di FEM Workbench (CalculiX): material, mesh, tumpuan dan beban, lalu menjalankan simulasi statik, termal, dan gerak sederhana pada komponen.
- **Kata kunci:** FEM Workbench; Material & Mesh; Tumpuan & Beban; Statik / Termal.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Kantilever Analysis statik — massa (g) (6 poin); T2 Kantilever — defleksi teoretis δ (mm) (6 poin); T3 Batang tarik — tegangan σ = F/A (MPa) (6 poin); T4 Batang termal thermomech — laju kalor q (W) (11 poin); T5 Kantilever frequency — f_1 (Hz) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 9 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 2 %, UTS 0 %, UAS 5 % (SIA).

METODE ELEMEN HINGGA: DARI MODEL 3D KE PREDIKSI KINERJA

Model CAD yang sudah benar geometrinya belum tentu kuat, kaku, dingin, atau bebas resonansi. Bagian ini memperkenalkan gagasan FEM, tiga jenis analisis yang dipakai di kelas, dan alur kerja lengkap dari geometri sampai validasi.



Gambar 1 — Alur analisis elemen hingga di FEM Workbench dan pohon Analysis. Geometri diberi material, dibagi menjadi mesh, diberi tumpuan dan beban, diselesaikan CalculiX, lalu hasilnya divalidasi; bila belum konvergen, mesh diperhalus dan analisis diulang.

- **Diskretisasi:** Benda kontinu dibagi menjadi elemen kecil (tetrahedron) yang terhubung di simpul. Di dalam elemen, perpindahan dianggap mengikuti fungsi sederhana (linear atau kuadratik), sehingga masalah diferensial berubah menjadi sistem persamaan aljabar. *kontinu → elemen*
- **Kesetimbangan:** Kekakuan tiap elemen dirakit menjadi matriks global [K]; gaya luar dan tumpuan membentuk {F} dan syarat batas; solver menyelesaikan [K]{u} = {F} untuk perpindahan simpul u, lalu menurunkan regangan ε dan tegangan σ. *[K]u = F*
- **Tiga jenis analisis:** Statik (u, σ akibat beban), termal (T dan q akibat beda suhu), dan frekuensi (mode getar dan f_n tanpa beban). FreeCAD 1.0 juga menyediakan buckling (Modul 9). Kinematika rakitan bukan urusan FEM, melainkan Assembly Workbench (Modul 11). *static · thermomech · frequency*
- **Validasi:** Hasil FEM tidak otomatis benar: mesh kasar, tumpuan keliru, atau satuan tertukar memberi angka yang meyakinkan tetapi salah. Selalu bandingkan dengan rumus tertutup (δ, σ, q, f_1) pada kasus sederhana sebelum menyimulasikan bentuk rumit. *FEM vs rumus*

Tabel 1. Jenis analisis: Masukan khas, Keluaran, Rumus pembanding di modul ini.

Jenis analisis	Masukan khas	Keluaran	Rumus pembanding di modul ini

Statik linear	E, v; Fixed; Force/Pressure	Perpindahan u, regangan, von Mises, tegangan utama	$\delta = F \cdot L^3/(3 \cdot E \cdot I)$; $\sigma = F/A$; $\sigma = 6 \cdot F \cdot L/(b \cdot h^2)$
Termal tunak	k (dan c, α); Temperature/Heat flux	Suhu T tiap simpul, fluks kalor	$q = k \cdot A \cdot \Delta T/L$ (Fourier)
Frekuensi	E, v, ρ; Fixed (tanpa beban)	Frekuensi alami f_n dan bentuk mode	$f_1 = (\beta_1^2/2\pi) \cdot \sqrt{(E \cdot I/(\rho \cdot A))}/L^2$
Buckling	E, v; beban tekan	Faktor beban kritis	$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I/L^2$ (Modul 9)

Persamaan Kesetimbangan Elemen Hingga

$$[K]\{u\} = \{F\},\ k_{batang} = (E\ A)/L \qquad (1)$$

[K] = matriks kekakuan global (rakitan kekakuan elemen) · {u} = perpindahan simpul · {F} = gaya simpul. Untuk satu elemen batang aksial, kekakuannya E A / L: contoh batang 30 × 15 × 180 mm baja: k = 210000 × 450 / 180 = 525.000 N/mm.

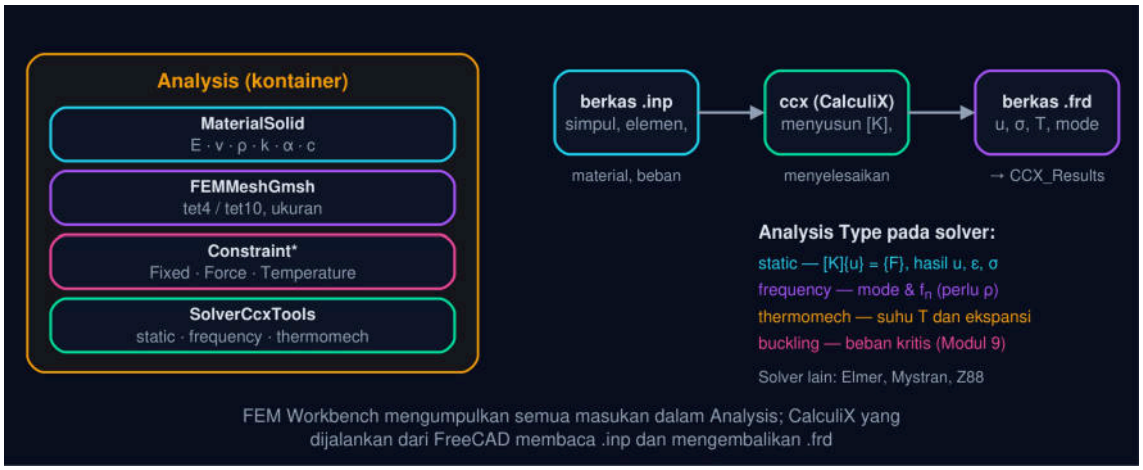
📐 **Persamaan (1)** — Setiap elemen berperilaku seperti pegas multi-arah; menyambungkan ribuan pegas menghasilkan sistem persamaan besar yang diselesaikan solver. Perpindahan adalah hasil primer; tegangan diturunkan dari turunan perpindahan, sehingga tegangan lebih peka terhadap mesh daripada perpindahan. Itulah sebabnya validasi tegangan memerlukan mesh lebih halus daripada validasi defleksi.

- **[K]**: Matriks kekakuan global (N/mm)
- **{u}**: Vektor perpindahan simpul (mm)
- **{F}**: Vektor gaya simpul (N)
- **E, A, L**: Modulus, luas penampang, panjang elemen batang

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 mengenalkan objek FEM Workbench dan solver CalculiX, Bagian 03–05 menyiapkan tiga masukan (material, mesh, tumpuan/beban), Bagian 06 menjalankan analisis statik dan membandingkannya dengan rumus balok (Tugas 1–3), Bagian 07 memperluas ke termal (Tugas 4) dan frekuensi (Tugas 5), lalu Bagian 08–09 menutup dengan Python ObjectsFem dan praktik kantilever.

FEM WORKBENCH DAN SOLVER CALCULIX: OBJEK, PERINTAH, DAN JALUR BERKAS

Semua yang dibutuhkan satu simulasi dikumpulkan dalam kontainer Analysis. Bagian ini memetakan objek-objeknya, perintah toolbar, cara menjalankan CalculiX, dan cara membaca hasilnya.



Gambar 2 — Objek FEM Workbench di dalam Analysis dan jalur solver CalculiX. Material, mesh, constraint, dan solver hidup di dalam kontainer Analysis; saat dijalankan, FreeCAD menulis .inp, memanggil ccx, dan membaca .frd menjadi CCX_Results.

Tabel 2. Objek: Perintah toolbar FEM, Isi / parameter penting, Nama di pohon.

Objek	Perintah toolbar FEM	Isi / parameter penting	Nama di pohon
Analysis	Analysis container	Wadah satu kasus; boleh lebih dari satu per dokumen	Analysis
Solver	Solver CalculiX Standard	Analysis Type (static, frequency, thermomech, buckling, check); Eigenmodes Count; Thermo Mech Steady State	CalculiXCcxTools
Material	Material for solid	Kartu material (Steel-Generic, AlMg3F24, ABS-Generic…) atau isian manual E, ν, ρ, k, α, c	MaterialSolid
Mesh	FEM mesh from shape by Gmsh / Netgen	Shape, Element Order, Characteristic Length Max/Min, Mesh Regions	FEMMeshGmsh
Constraint	Constraint fixed / force / pressure / temperature / …	References (muka, rusuk, titik) + nilai + arah	ConstraintFixed, ConstraintForce
Result	dibuat solver	DisplacementLengths, vonMises, PrincipalMax, Temperature; Show result & Post pipeline	CCX_Results, CCX_Mode1_Results

- **CalculiX (ccx):** Solver elemen hingga sumber terbuka karya G. Dhondt dengan format masukan bergaya Abaqus. FreeCAD menuliskan berkas .inp lengkap (simpul, elemen, material, *BOUNDARY, *CLOAD) ke direktori kerja, menjalankan ccx, lalu membaca .frd. *.inp → ccx → .frd*
- **Menjalankan solver:** Klik ganda CalculiXCcxTools → panel Tasks: Write .inp file → Run CalculiX. Log di panel menunjukkan “CalculiX done without error”. Tombol Run solver di toolbar melakukan keduanya sekaligus. *Write · Run*

- **Membaca hasil:** Klik ganda CCX_Results → Show result: pilih Displacement Magnitude, von Mises, atau Temperature; geser Displacement factor untuk memperbesar deformasi tampilan. Tab Data memuat daftar angka tiap simpul. *Show result*
- **Post pipeline (VTK):** Post pipeline from result menampilkan kontur berwarna dengan filter (Warp, Clip, Cut, Scalar clip) untuk melihat bagian dalam solid. Modul 9 membahas evaluasi hasil lebih dalam. *Modul 9*

> **Satuan di balik layar:** FreeCAD menulis .inp dalam mm, N, dan MPa (E = 210000), massa jenis dalam t/mm³ ($7{,}85\times10^{-9}$), suhu dalam K, dan konduktivitas dalam mW/(mm·K). Anda cukup memasukkan besaran berunit (mis. "210000 MPa", "7850 kg/m^3"); konversi dilakukan otomatis. Hasil: perpindahan mm, tegangan MPa, suhu K, frekuensi Hz.

MATERIAL DAN PROPERTI: E, N, P, K, A YANG DIBACA SOLVER

Solver hanya tahu material dari angka yang Anda berikan. Bagian ini membahas properti yang dibutuhkan tiap jenis analisis, kartu material FreeCAD 1.0, dan bacaan massa sebagai pemeriksaan pertama.

Tabel 3. Material (kartu FreeCAD): E (MPa), v, ρ (kg/m³), k (W/(m·K)), α (10^{-6}/K), σy (MPa).

Material (kartu FreeCAD)	E (MPa)	v	ρ (kg/m³)	k (W/(m·K))	α (10^{-6}/K)	σ_y (MPa)
Steel-Generic (baja)	210000	0,30	7850	50	12	≈ 250 (S235)
AlMg3F24 (aluminium)	70000	0,33	2700	237	23	≈ 180
Kuningan (CuZn37)	100000	0,34	8400	120	20	≈ 200
ABS-Generic (plastik)	2300	0,37	1050	0,2	90	≈ 40
Concrete-Generic	32000	0,17	2400	1,4	10	—

- **E dan v (statik):** Modulus elastisitas E menentukan kekakuan ($\delta \propto 1/E$); rasio Poisson v menentukan penyusutan melintang. Untuk tegangan pada kasus statik tertentu (batang tarik, balok), σ tidak bergantung pada E, hanya δ yang bergantung. $\delta \propto 1/E$
- **ρ (massa, getaran):** Massa jenis dibutuhkan untuk Self weight dan analisis frekuensi (matriks massa [M]). Massa komponen sendiri dihitung dari ρ × Volume; kartu Steel memberi 7850 kg/m³ = $7{,}85\times10^{-3}$ g/mm³. $m = \rho \cdot V$

- **k, α, c (termal):** Konduktivitas k mengatur laju kalor q; koefisien muai α mengubah ΔT menjadi regangan termal α·ΔT (tegangan termal bila ditahan); kalor jenis c hanya berperan pada analisis transien. $q \propto k$
- **Kartu vs manual:** Material for solid membuka pustaka kartu (.FCMat) FreeCAD 1.0; pilih kartu lalu periksa tab Material Properties. Nilai boleh disunting manual dan tersimpan di dokumen, sehingga berkas .FCStd membawa propertinya. *.FCMat*

Massa Komponen dari Volume Model

$$m = \rho V,\ m[g] = 7{,}85\times10^{-3}\ V[mm^3]\ \text{(baja)} \qquad (2)$$

ρ = massa jenis · V = Shape.Volume. Contoh kantilever 180 × 30 × 15 mm: V = 81.000 mm³, m = 635,85 g.

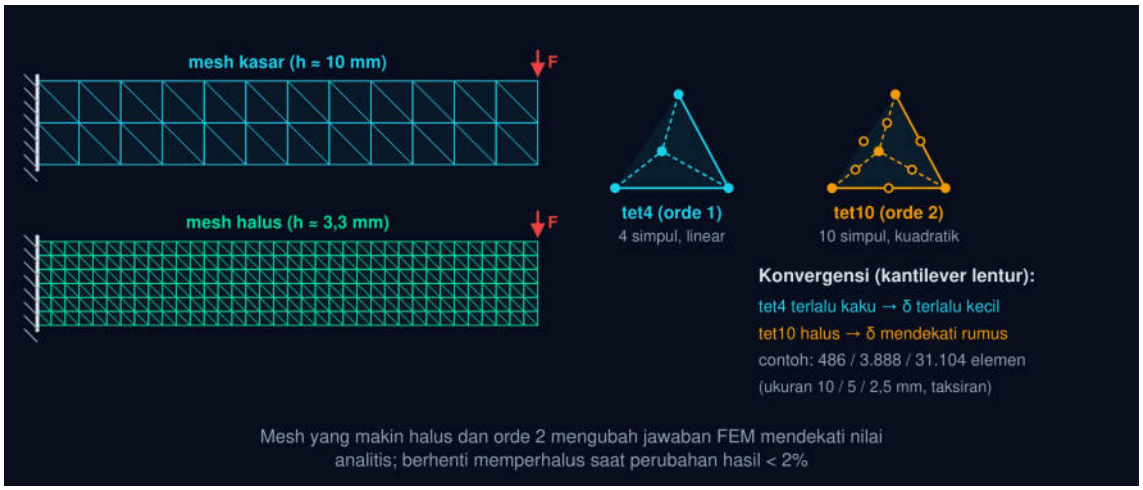
📐 **Persamaan (2)** — Massa adalah bacaan pertama yang membuktikan material dan geometri sudah benar sebelum solver dijalankan; FreeCAD 1.0 menampilkannya di tab Data bila Material Body diisi. Angka ini juga masuk ke analisis frekuensi lewat matriks massa dan ke Self weight lewat ρ·g.

- **m**: Massa (g)
- **ρ**: Massa jenis (g/mm³ atau kg/m³)
- **V**: Volume solid (mm³)

> ⚠ **Properti kosong = solver gagal atau hasil nol:** analisis frekuensi tanpa ρ menghasilkan pesan galat CalculiX atau frekuensi tak berhingga; analisis thermomech tanpa k tidak dapat ditulis ke .inp. Periksa tab Material Properties sebelum Run: E, v, ρ selalu terisi; k, α, c wajib untuk termal.

MESH:
MEMBAGI SOLID MENJADI ELEMEN HINGGA

Kualitas jawaban FEM ditentukan mesh. Bagian ini membahas Gmsh dan Netgen, orde elemen, ukuran elemen awal, penghalusan lokal, dan uji konvergensi yang sederhana.



Gambar 3 — Mesh kasar dan halus pada kantilever serta elemen tet4 dan tet10. Kantilever contoh dibagi menjadi elemen tetrahedron; ukuran 10 / 5 / 2,5 mm memberi kira-kira 486 / 3.888 / 31.104 elemen. Tet10 menangkap lentur jauh lebih baik daripada tet4.

Tabel 4. Parameter mesh: Gmsh, Netgen, Catatan.

Parameter mesh	Gmsh	Netgen	Catatan
Shape	objek Part/Body	objek Part/Body	Satu mesh per solid; rakitan perlu Compound
Element Order	1st / **2nd**	Second order (centang)	Selalu 2nd untuk lentur dan tegangan
Ukuran elemen	Characteristic Length Max / Min	Max Size, Fineness	Mulai ≈ h/2 (tebal terkecil ÷ 2), lalu perhalus
Mesh Regions	Mesh region pada muka/rusuk	—	Halus di sudut, lubang, dan daerah tegangan tinggi
Elemen	Tetrahedron (tet4/tet10); hexa opsional	Tetrahedron	Jumlah elemen tampil pada properti mesh
Menjalankan	klik ganda → Apply	klik ganda → OK	Gmsh disertakan dalam paket FreeCAD 1.0

Animasi 1 — Mesh makin halus (h-refinement) pada kantilever

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

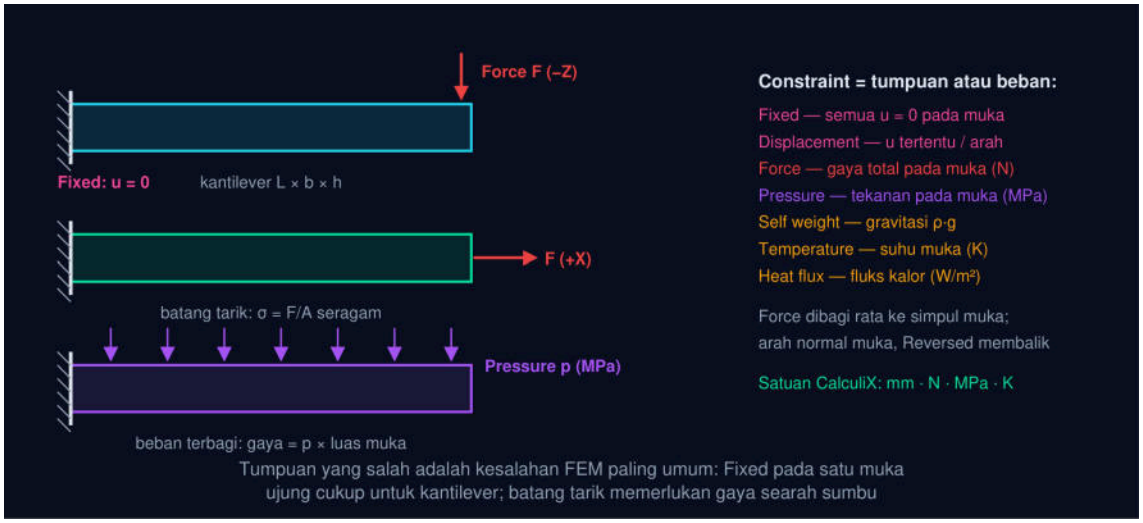
> **Cara membaca:** mesh kantilever bertambah halus dari 1 sampai n elemen sepanjang tebal (PAUSE menahan mesh terhalus). Kolom kanan menaksir jumlah elemen tet dan rasio $\delta_{FEM}/\delta_{teori}$: tet4 mendekati 1 perlahan (terlalu kaku), tet10 hampir langsung konvergen. Kurva ini ilustratif; angka sesungguhnya diperoleh dari praktik Bagian 09.

- **Aturan ukuran awal:** Ukuran elemen maksimum ≈ setengah tebal terkecil agar ada ≥ 2 elemen tet10 melintasi tebal (≥ 4 untuk tet4). Kantilever tebal 15 mm: mulai 7,5 mm, uji 5 dan 2,5 mm. ≈ *h*/2

- **Uji konvergensi:** Jalankan tiga mesh makin halus; bila δ atau σ maks berubah < 2% antar mesh, hasil dianggap konvergen. Tegangan konvergen lebih lambat daripada perpindahan. *Δ < 2%*
- **Orde 2 wajib untuk lentur:** Elemen linear (tet4) mengalami shear locking: kantilever terlalu kaku, δ terlalu kecil, σ terlalu rendah. Semua tugas modul ini memakai Element Order 2nd. *tet10*
- **Biaya hitung:** Jumlah elemen $\propto 1/h^3$; memperhalus dua kali melipatgandakan elemen delapan kali. Gunakan Mesh Regions untuk menghaluskan daerah kritis saja. *$\propto 1/h^3$*

TUMPUAN DAN BEBAN: CONSTRAINT YANG MENIRU KONDISI NYATA

Tumpuan dan beban adalah penerjemah antara komponen nyata dan model. Bagian ini membahas tiap jenis constraint, acuan geometrinya, satuan, dan jebakan yang membuat hasil menyimpang dari rumus.



Gambar 4 — Jenis tumpuan dan beban pada kantilever, batang tarik, dan muka bertekanan. Fixed mengunci muka tumpuan; Force memberi gaya total pada muka (dibagi rata ke simpul); Pressure memberi tekanan per luas; Temperature dan Heat flux dipakai analisis termal.

Tabel 5. Constraint: Acuan, Nilai dan satuan, Dipakai pada tugas.

Constraint	Acuan	Nilai dan satuan	Dipakai pada tugas
Fixed	Muka / rusuk / titik	— (semua u = 0)	T1–T5: muka ujung x = 0
Displacement	Muka / rusuk / titik	u_x, u_y, u_z (mm) atau kunci arah	Simetri, tumpuan rol
Force	Muka / rusuk / titik	Gaya total (N) + arah normal/rusuk; Reversed	T1, T2 (−Z), T3 (+X)
Pressure	Muka	Tekanan (MPa);	Bejana, dudukan

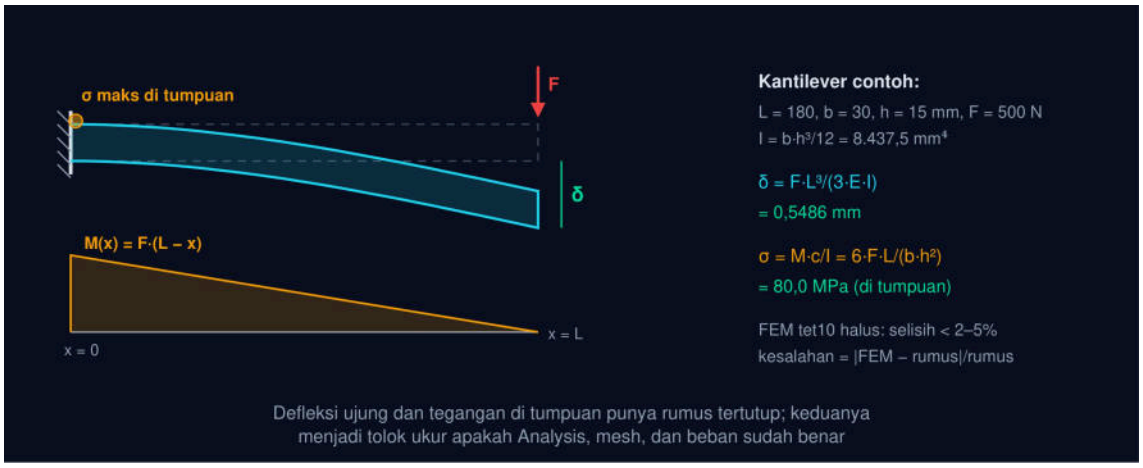
		Reversed = tarik	
Self weight	seluruh model	Arah gravitasi	Rangka besar
Temperature	Muka / rusuk / titik	Suhu (K)	T4: dua muka ujung
Initial temperature	seluruh model	Suhu awal (K)	T4 (thermomech)
Heat flux	Muka	W/m² atau konveksi (h, T∞)	Sirip pendingin

- **Fixed:** Perpindahan nol pada seluruh simpul muka acuan: kantilever dijepit di muka ujung. Fixed pada muka yang salah (mis. muka bawah) mengubah kasus menjadi pelat terjepit dan membuat δ menyimpang jauh dari rumus. *u = 0*
- **Force:** Nilai adalah gaya TOTAL pada acuan, dibagi rata ke simpul-simpulnya. Arah mengikuti normal muka; centang Reversed bila panah menunjuk ke arah yang salah. Force pada rusuk atau titik menimbulkan tegangan lokal palsu (singularitas). *N total*
- **Temperature:** Menetapkan suhu simpul pada acuan; analisis thermomech memerlukan Initial temperature dan Thermo Mech Steady State agar hasilnya keadaan tunak. Beda suhu dua muka ujung menghasilkan gradien linear. *K*
- **Statik tertentu vs tak tentu:** Kantilever dan batang tarik adalah statik tertentu: tegangan tidak bergantung E. Tumpuan berlebih (dua ujung Fixed) mengubah distribusi gaya; validasi rumus hanya sah bila tumpuan meniru asumsi rumus. *asumsi rumus*

> 💡 **Memilih muka dengan benar:** pada Part Box, muka x = 0 dan x = L adalah dua muka ujung yang tegak lurus sumbu X (arahkan kursor sampai tooltip menampilkan Face1 … Face6; muka ujung sumbu X pada Box baru biasanya Face1 dan Face2). Constraint Force −Z pada muka ujung memberi beban lentur; +X memberi tarik aksial.

ANALISIS STATIK DAN VALIDASI ANALITIS: Δ DAN Σ DIBANDINGKAN DENGAN RUMUS

Kantilever dan batang tarik adalah dua kasus yang rumusnya tertutup dan mudah dimodelkan. Bagian ini menjalankan analisis statik pada keduanya dan menjadikan rumus balok serta F/A sebagai tolok ukur hasil FEM.



Gambar 5 — Kantilever terdefleksi, diagram momen, dan rumus validasi δ dan σ. Kantilever 180 × 30 × 15 mm baja dengan F = 500 N: δ = 0,5486 mm dan σ maks = 80,0 MPa di tumpuan; FEM tet10 halus harus mendekati keduanya.

Defleksi Ujung Kantilever (Euler–Bernoulli)

$$\delta = (F\,L^3)/(3\,E\,I),\ I = (b\,h^3)/12 \qquad (3)$$

F = gaya di ujung bebas · L = panjang · E = modulus · I = momen inersia penampang (b lebar, h tebal searah beban). Contoh F = 500 N, L = 180, b = 30, h = 15: I = 8.437,5 mm⁴, δ = 0,5486 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Rumus ini mengabaikan deformasi geser, sehingga FEM (yang memuatnya) biasanya memberi δ sedikit lebih besar untuk balok pendek (L/h < 10); untuk L/h ≥ 10 selisihnya di bawah 2%. Kesalahan lebih dari 5% hampir selalu berarti tumpuan, arah beban, atau orde mesh keliru. Inilah bacaan Tugas 2.

- **δ**: Defleksi ujung bebas (mm)
- **F**: Gaya ujung (N)
- **L**: Panjang kantilever (mm)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)
- **I**: Momen inersia (mm⁴)

Tegangan Normal: Aksial dan Lentur

$$\sigma_{aksial} = F/A,\ \sigma_{lentur,\,maks} = (M\,c)/I = (6\,F\,L)/(b\,h^2) \qquad (4)$$

A = b h luas penampang · M = F L momen di tumpuan · c = h/2. Contoh batang tarik F = 13.500 N, A = 450 mm²: σ = 30,0 MPa, ε = σ/E = 142,9 μm/m, ΔL = 0,0257 mm; kantilever contoh: σ_{maks} = 80,0 MPa.

📐 **Persamaan (4)** — Pada batang tarik, von Mises FEM hampir seragam sama dengan F/A kecuali di dekat Fixed (efek Poisson yang ditahan). Pada kantilever, tegangan terbesar

berada di serat atas/bawah muka tumpuan; von Mises di titik itu mendekati 6FL/(bh²) pada mesh halus, dan sudut tajam Fixed menimbulkan puncak lokal yang tidak konvergen (singularitas) yang harus diabaikan saat membandingkan. Tugas 3 memakai bentuk aksialnya.

- **σ**: Tegangan normal (MPa)
- **F**: Gaya (N)
- **A**: Luas penampang (mm²)
- **M**: Momen lentur (N·mm)
- **b, h**: Lebar dan tebal penampang (mm)

Animasi 2 — Defleksi kantilever terhadap gaya F (skala tampilan diperbesar)

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: gaya naik dari nol sampai F (PAUSE menahan pada F penuh); kurva lendutan mengikuti $y(x) = F \cdot x^2(3L - x)/(6EI)$ dengan skala tampilan diperbesar. Kolom kanan memberi δ (Persamaan 3) dan σ maks (Persamaan 4): $\delta \propto L^3/h^3$, $\sigma \propto L/h^2$. Bandingkan dengan hasil FEM Anda pada Tugas 2.

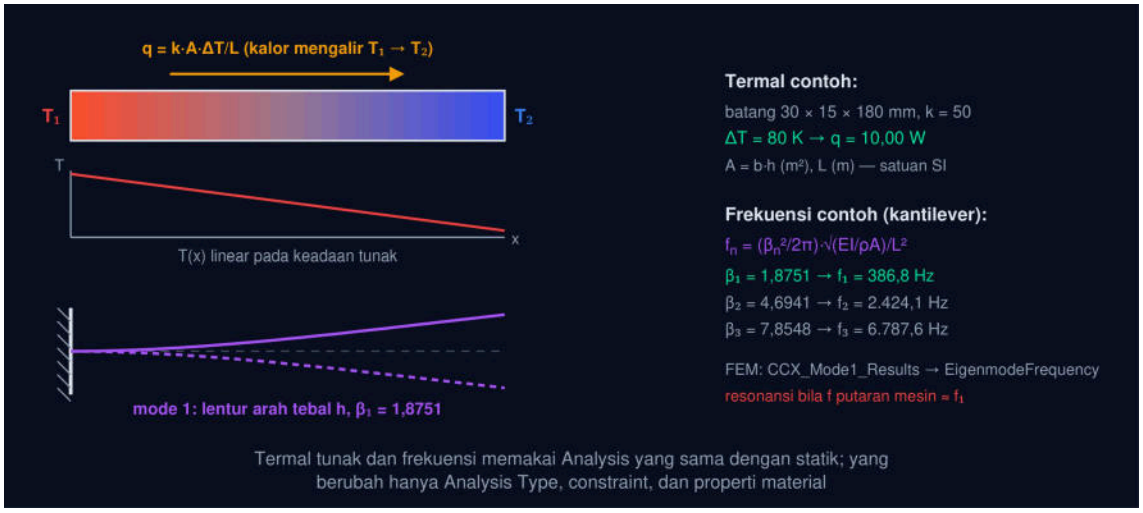
Tabel 6. Besaran: Rumus, Contoh kantilever, Bacaan di CCX_Results, Selisih wajar.

Besaran	Rumus	Contoh kantilever	Bacaan di CCX_Results	Selisih wajar
Defleksi ujung	$F \cdot L^3/(3 \cdot E \cdot I)$	0,5486 mm	DisplacementLengths maks (Show result → Displacement Magnitude)	< 2–5%
Tegangan lentur maks	$6 \cdot F \cdot L/(b \cdot h^2)$	80,0 MPa	vonMises di serat atas/bawah muka tumpuan (abaikan puncak sudut)	< 5–10%
Tegangan aksial	F/A	30,0 MPa	vonMises di tengah batang (seragam)	< 1%
Pertambahan panjang	$F \cdot L/(E \cdot A)$	0,0257 mm	DisplacementLengths maks pada muka beban	< 1%
Massa	$\rho \cdot V$	635,85 g	Shape.Volume × ρ (bukan hasil solver)	0

Kesalahan relatif: e = |hasil FEM − rumus| / rumus × 100%. Laporkan e bersama ukuran mesh dan orde elemen; e yang turun saat mesh diperhalus menandakan konvergensi, e yang tetap besar menandakan kesalahan model (tumpuan, beban, satuan). Modul 9 memakai e sebagai dasar evaluasi hasil dan faktor keamanan.

ANALISIS TERMAL DAN FREKUENSI: SUHU, LAJU KALOR, DAN MODE GETAR

Dengan Analysis yang sama, mengganti Analysis Type membuka dua pertanyaan baru: seberapa cepat kalor mengalir dan pada frekuensi berapa komponen beresonansi. Bagian ini membahas keduanya beserta rumus pembandingnya, dan menempatkan kinematika pada tempatnya.



Gambar 6 — Hantaran kalor batang dan mode getar pertama kantilever. Batang 30 × 15 × 180 mm dengan ΔT = 80 K menghantarkan q = 10,00 W (k = 50); kantilever yang sama bergetar pada f_1 = 386,8 Hz, f_2 = 2.424,1 Hz, f_3 = 6.787,6 Hz.

Hantaran Kalor Tunak pada Batang (Hukum Fourier)

$$q = k\,A\,\Delta T/L,\quad T(x) = T_1 - \Delta T\,x/L \qquad (5)$$

k = konduktivitas termal (W/(m·K)) · A = luas penampang (m²) · $\Delta T = T_1 - T_2$ beda suhu ujung (K) · L = panjang (m). Contoh 30 × 15 × 180 mm, k = 50, ΔT = 80 K: A = 4,5×10^{-4} m², q = 10,00 W.

📐 **Persamaan (5)** — Pada keadaan tunak tanpa sumber kalor, suhu turun linear dari muka panas ke muka dingin dan fluks kalor q/A seragam. Analisis thermomech CalculiX menghasilkan medan T yang sama; laju kalornya dihitung dari k dan gradien. Perhatikan satuan: A dalam m² dan L dalam m agar q dalam watt. Inilah bacaan Tugas 4.

- **q**: Laju hantaran kalor (W)
- **k**: Konduktivitas termal (W/(m·K))
- **A**: Luas penampang (m²)
- **ΔT**: Beda suhu ujung (K)
- **L**: Panjang batang (m)

Animasi 3 — Aliran kalor ΔT sepanjang batang (keadaan tunak)

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** batang 30 × 15 mm diberi suhu T_1 di kiri dan $T_2 = T_1 - \Delta T$ di kanan; warna dan grafik T(x) menunjukkan gradien linear, titik-titik yang bergerak menggambarkan fluks kalor yang lajunya sebanding $q = kA\Delta T/L$ (PAUSE menahan). Geser k ke 237 (aluminium) atau 400 (tembaga) dan amati q berlipat.

Frekuensi Alami Kantilever

$$f_n = \beta_n^2/2\pi\sqrt{((E\ I)/(\rho\ A))}\ 1/L^2,\ \beta_1 = 1{,}875104,\ \beta_2 = 4{,}694091,\ \beta_3 = 7{,}854757 \quad (6)$$

E dalam Pa, ρ dalam kg/m³, $I = b\ h^3/12$ dan $A = b\ h$ dalam m⁴ dan m², L dalam m. Karena $I/A = h^2/12$, $\sqrt{(EI/(\rho A))} = h\sqrt{(E/(12\rho))} = h \times 1.493{,}1$ m/s untuk baja. Contoh kantilever 180 × 30 × 15 mm: $f_1 = 386{,}8$ Hz.

📐 **Persamaan (6)** — Analisis frequency menyelesaikan $([K] - \omega^2[M])\{\varphi\} = 0$: tanpa beban, hanya kekakuan dan massa. Mode pertama adalah lentur pada arah tebal terkecil (arah lemah); mode kedua biasanya lentur pada arah lebar dengan rasio b/h, lalu mode kedua arah tebal pada β_2. FEM tet10 memberi f_1 dalam 1–2% dari rumus. Resonansi terjadi bila frekuensi eksitasi (putaran mesin ÷ 60) mendekati f_n. Inilah bacaan Tugas 5.

- **f_n**: Frekuensi alami mode ke-n (Hz)
- **β_n**: Akar persamaan frekuensi kantilever
- **E, ρ**: Modulus (Pa) dan massa jenis (kg/m³)
- **I, A**: Momen inersia (m⁴) dan luas (m²)
- **L**: Panjang (m)

Animasi 4 — Mode getar pertama kantilever (dan mode 2–3)

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** kantilever baja lebar 30 mm bergetar pada bentuk mode ke-n (PAUSE menahan amplitudo maksimum); kolom kanan mencantumkan f_1–f_3 dari Persamaan (6). Perhatikan $f \propto h/L^2$: menebalkan balok menaikkan frekuensi, memanjangkannya menurunkan cepat. Bandingkan f_1 dengan EigenmodeFrequency pada Tugas 5.

Tabel 7. Pengaturan: Termal tunak (T4), Frekuensi (T5), Pengantar kinematik (Modul 11).

Pengaturan	Termal tunak (T4)	Frekuensi (T5)	Pengantar kinematik (Modul 11)
Analysis Type	thermomech + Thermo Mech Steady State	frequency, Eigenmodes Count 5	— (bukan FEM)
Material wajib	k (E, v, ρ, α, c terisi)	E, v, ρ	—
Constraint	Temperature ×2 muka	Fixed saja, tanpa beban	Joint Assembly

	ujung + Initial temperature		(Revolute, Slider)
Hasil	CCX_Results → Temperature (Min/Max)	CCX_Mode1_Results … Mode5 → EigenmodeFrequency	Gerak mekanisme, jarak, tabrakan
Pembanding	$q = k \cdot A \cdot \Delta T / L$	$f_n = (\beta_n^2/2\pi)\cdot\sqrt{(EI/\rho A)/L^2}$	$x = r\cdot\cos\theta + \sqrt{(l^2 - r^2\sin^2\theta)}$

🔗 **Kinematik bukan FEM:** pertanyaan "sejauh mana lengan bergerak" dan "apakah komponen bertabrakan saat berputar" dijawab Assembly Workbench FreeCAD 1.0 dengan joint dan solver kinematik (Modul 11), bukan CalculiX. FEM menjawab kekuatan, kekakuan, suhu, dan getaran komponen pada posisi tertentu; gabungan keduanya (posisi kritis dari kinematika → beban untuk FEM) adalah praktik industri.

PYTHON CONSOLE: OBJECTSFEM DARI ANALYSIS SAMPAI HASIL

Cell pertama membangun Analysis kantilever lengkap dengan ObjectsFem dan mesh Gmsh; cell kedua menjalankan CalculiX dari Python dan membandingkan δ serta σ dengan rumus; cell ketiga mengubah Analysis Type menjadi termal dan frekuensi beserta rumus pembandingnya.

Python console — Analysis kantilever lengkap dengan ObjectsFem (statik)

```
import FreeCAD as App, Part, ObjectsFem
doc = App.newDocument("Latihan8")
balok = doc.addObject("Part::Box", "Balok"); balok.Length, balok.Width, balok.Height = 180,
30, 15
doc.recompute()
an = ObjectsFem.makeAnalysis(doc, "Analysis")
solver = ObjectsFem.makeSolverCalculiXCcxTools(doc, "CalculiXCcxTools"); an.addObject(solver)
solver.AnalysisType = "static"; solver.GeometricalNonlinearity = "linear"
mat = ObjectsFem.makeMaterialSolid(doc, "MaterialSolid"); an.addObject(mat)
m = mat.Material
m["Name"] = "Steel-Generic"; m["YoungsModulus"] = "210000 MPa"; m["PoissonRatio"] = "0.30"
m["Density"] = "7850 kg/m^3"; m["ThermalConductivity"] = "50 W/m/K"
m["ThermalExpansionCoefficient"] = "12 um/m/K"; m["SpecificHeat"] = "500 J/kg/K"
mat.Material = m
jepit = ObjectsFem.makeConstraintFixed(doc, "ConstraintFixed"); an.addObject(jepit)
jepit.References = [(balok, "Face1")]                                  # muka x = 0 (periksa
nama muka di GUI)
gaya = ObjectsFem.makeConstraintForce(doc, "ConstraintForce"); an.addObject(gaya)
gaya.References = [(balok, "Face2")]; gaya.Force = "500 N"             # muka x = L; 1.0:
besaran berunit
gaya.Direction = (balok, ["Face6"]); gaya.Reversed = True                # normal muka atas
dibalik → -Z
mesh = ObjectsFem.makeMeshGmsh(doc, "FEMMeshGmsh"); an.addObject(mesh)
mesh.Shape = balok; mesh.ElementOrder = "2nd"; mesh.CharacteristicLengthMax = "7.5 mm"
doc.recompute()
from femmesh.gmshtools import GmshTools
print(GmshTools(mesh).create_mesh() or "mesh Gmsh selesai")
print(f"Elemen: {mesh.FemMesh.VolumeCount}, simpul: {mesh.FemMesh.NodeCount}; massa =
{balok.Shape.Volume*0.00785:.2f} g")   # 635,85 g
```

Python console — menjalankan CalculiX dan membandingkan δ, σ dengan rumus

```
from femtools import ccxtools
fea = ccxtools.FemToolsCcx(an, solver)
fea.update_objects(); fea.setup_working_dir(); fea.setup_ccx()
pesan = fea.check_prerequisites()
if pesan: print("Belum lengkap:", pesan)
else:
    fea.purge_results(); fea.write_inp_file(); fea.ccx_run(); fea.load_results()
    res = doc.getObject("CCX_Results")
    d_fem = max(res.DisplacementLengths); s_fem = max(res.vonMises)
    F, L, b, h, E = 500, 180, 30, 15, 210000
    I = b*h**3/12
    d_teori = F*L**3/(3*E*I)                                    # 0,5486 mm
    s_teori = 6*F*L/(b*h**2)                                    # 80,0 MPa
    print(f"delta FEM = {d_fem:.4f} mm, rumus = {d_teori:.4f} mm, selisih {abs(d_fem-
d_teori)/d_teori*100:.2f} %")
    print(f"vonMises maks FEM = {s_fem:.1f} MPa, rumus lentur = {s_teori:.1f} MPa (puncak
sudut Fixed boleh lebih tinggi)")
# batang tarik: ganti Force menjadi +X (Direction = muka ujung, Reversed=False) lalu jalankan
ulang
A = 30*15; print(f"sigma aksial rumus = {13500/A:.1f} MPa; dL = {13500*180/(210000*A):.4f}
mm")   # 30,0 MPa, 0,0257 mm
```

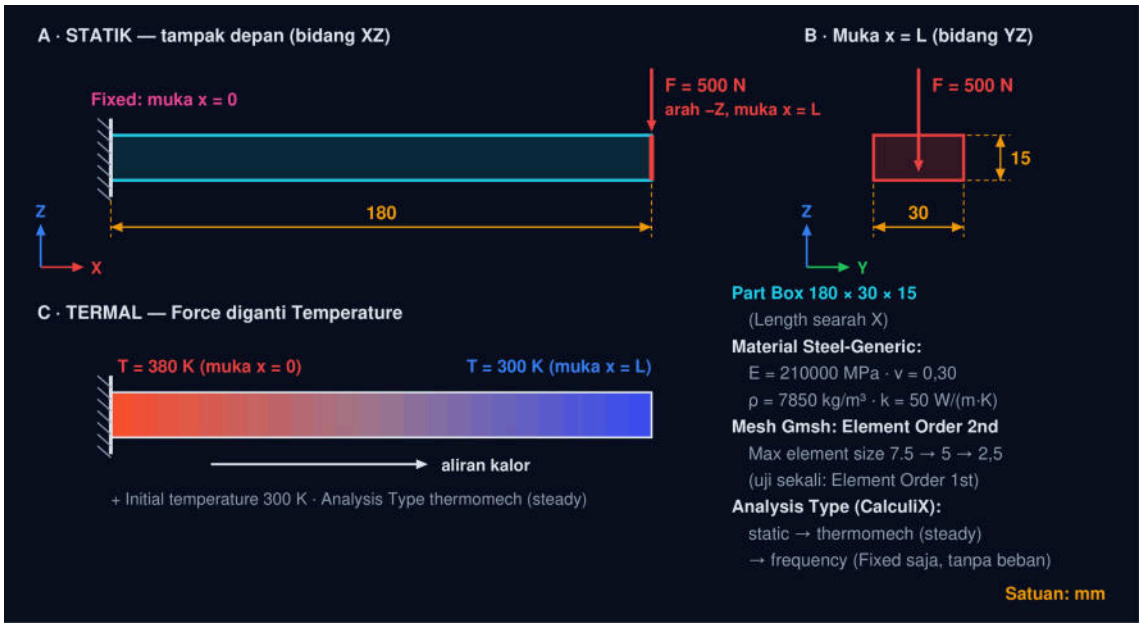
Python console — analisis termal tunak dan frekuensi pada Analysis yang sama

```
import math
# ── termal: dua muka ujung diberi suhu, solver thermomech tunak ──
gaya.ViewObject.Visibility = False; an.removeObject(gaya)              # beban tidak dipakai
panas = ObjectsFem.makeConstraintTemperature(doc, "ConstraintTemperature");
an.addObject(panas)
panas.References = [(balok, "Face1")]; panas.Temperature = "380 K"
dingin = ObjectsFem.makeConstraintTemperature(doc, "ConstraintTemperature001");
an.addObject(dingin)
dingin.References = [(balok, "Face2")]; dingin.Temperature = "300 K"
awal = ObjectsFem.makeConstraintInitialTemperature(doc, "ConstraintInitialTemperature");
an.addObject(awal)
awal.initialTemperature = "300 K"
solver.AnalysisType = "thermomech"; solver.ThermoMechSteadyState = True
k, A, L = 50, 30*15*1e-6, 180/1000                          # W/(m·K), m², m
print(f"q rumus = k*A*dT/L = {k*A*80/L:.3f} W")                  # 10,000 W
# ── frekuensi: tanpa beban, cukup Fixed + rho ──
solver.AnalysisType = "frequency"; solver.EigenmodesCount = 5
E, rho, b, h = 2.1e11, 7850, 30/1000, 15/1000
I, A = b*h**3/12, b*h
for n, beta in enumerate([1.875104, 4.694091, 7.854757], 1):
    print(f"f{n} rumus = {beta**2/(2*math.pi)*math.sqrt(E*I/(rho*A))/L**2:.1f} Hz")   # 386,8,
2.424,1, 6.787,6
# setelah Run: [o.EigenmodeFrequency for o in doc.Objects if o.Name.startswith("CCX_Mode")]
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan cell pertama dan kedua; cocokkan massa 635,85 g, δ rumus 0,5486 mm, σ rumus 80,0 MPa, lalu lihat selisih FEM-nya. Cell ketiga memberi q = 10,000 W dan f_1 = 386,8 Hz untuk kantilever contoh. Tugas meminta Analysis dibangun lewat GUI FEM Workbench (atau skrip ini dengan angka Anda) dan hasil CalculiX tersimpan di berkas; angka yang dinilai adalah nilai analitisnya.

PRAKTIK TERBIMBING:
KANTILEVER STATIK, TERMAL, DAN FREKUENSI

Tujuh langkah berikut membangun Analysis kantilever contoh dari geometri sampai validasi, menguji konvergensi mesh, lalu mengubahnya menjadi analisis termal dan frekuensi; ditutup tabel gejala dan daftar periksa.



Gambar 7 — Gambar kerja kantilever: geometri, tumpuan, beban, suhu, dan material. Tampak depan (bidang XZ) dan muka x = L (bidang YZ) balok 180 × 30 × 15 dari langkah 1, ukuran dalam mm. Panel A dan B memperlihatkan Fixed di muka x = 0 dan F = 500 N arah −Z di muka x = L (langkah 3), panel C suhu kedua muka ujung untuk analisis termal (langkah 7), dan catatan kanan memuat material, mesh, serta Analysis Type yang diketik pada langkah 2 dan 4–7.

- **Geometri dan massa:** Part → Box 180 × 30 × 15 mm (Length searah X). Baca Shape.Volume, hitung massa baja $7{,}85\times10^{-3}$ × V = 635,85 g; ini bacaan Tugas 1.
- **Analysis dan material:** FEM Workbench → Analysis container → Material for solid → kartu Steel-Generic; periksa E = 210000 MPa, v = 0,30, ρ = 7850 kg/m³, k = 50 W/(m·K).
- **Tumpuan dan beban:** Constraint fixed → muka x = 0. Constraint force → muka x = L, 500 N, arah −Z (pilih muka atas sebagai arah, centang Reversed bila perlu). Perhatikan panah di 3D view.
- **Mesh Gmsh:** FEM mesh from shape by Gmsh → Element Order 2nd, Max element size 7.5 mm → Apply. Catat jumlah elemen dan simpul di properti mesh.
- **Solver statik:** Klik ganda CalculiXCcxTools → Analysis Type static → Write .inp file → Run CalculiX; tunggu “done without error”. Show result → Displacement Magnitude; baca nilai maksimum.

- **Validasi dan konvergensi:** δ rumus = 0,5486 mm, σ rumus = 80,0 MPa. Hitung kesalahan relatif; ulangi dengan mesh 5 dan 2,5 mm sampai perubahan < 2%. Coba Element Order 1st sekali untuk melihat tet4 yang terlalu kaku.
- **Termal, frekuensi, simpan:** Ganti beban dengan Temperature 380 K di muka x = 0 dan 300 K di muka x = L, + Initial temperature 300 K, Analysis Type thermomech (steady) → baca Temperature; lalu frequency (hapus constraint suhu) → $f_1 \approx 386{,}8$ Hz. Ctrl+S → Latihan8_NIM.FCStd.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Run CalculiX: "*ERROR … no material"/"density"	Properti material kosong (ρ untuk frequency, k untuk thermomech)	Buka MaterialSolid → isi properti; pilih kartu Steel-Generic
Hasil δ jauh lebih kecil dari rumus (−30…−60%)	Element Order 1st (tet4) atau mesh terlalu kasar	Element Order 2nd; ukuran ≤ h/2; uji konvergensi
δ jauh lebih besar / bentuk aneh	Fixed pada muka yang salah atau Force di rusuk/titik	Fixed pada muka ujung x = 0; Force pada muka ujung
Arah gaya terbalik (balok naik)	Normal muka menghadap ke atas	Centang Reversed atau pilih muka arah lain
von Mises sangat tinggi di sudut Fixed	Singularitas sudut tajam (bukan fisik)	Baca σ di serat tepi sedikit menjauh dari sudut; bandingkan dengan 6FL/bh²
Suhu seragam / tidak ada gradien	Hanya satu Temperature constraint atau bukan steady state	Dua constraint suhu di dua muka; Thermo Mech Steady State aktif
Frekuensi 0 Hz atau sangat kecil	Tanpa Fixed (benda bebas: 6 mode kaku) atau ρ salah satuan	Tambahkan Fixed; ρ = 7850 kg/m³
Mesh gagal / Gmsh tidak ditemukan	Path Gmsh belum diatur (paket non-resmi)	Edit → Preferences → FEM → Gmsh binary; paket resmi 1.0 sudah membawanya

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) satu Analysis berisi MaterialSolid (properti terisi), FEMMeshGmsh orde 2, constraint sesuai tugas, dan CalculiXCcxTools dengan Analysis Type yang benar; (2) hasil CCX_Results (atau CCX_Mode1_Results) ada di pohon setelah Run; (3) angka yang diisikan adalah nilai ANALITIS dengan desimal sesuai label, dihitung dari dimensi varian Anda; (4) selisih FEM terhadap rumus sudah Anda periksa (< 5%); (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 8 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit

server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 8

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Inti **metode elemen hingga** (FEM) adalah...

- (A) Menggambar model 3D dengan lebih banyak fitur agar tampak realistis
- (B) Mengukur tegangan langsung dengan sensor pada benda nyata
- (C) Membagi benda menjadi elemen-elemen kecil bersimpul lalu menyelesaikan sistem persamaan [K]{u} = {F} untuk perpindahan simpul
- (D) Menghitung volume dan massa dari Shape.Volume

2. Urutan **alur analisis** di FEM Workbench yang benar adalah...

- (A) Geometri → Analysis (material, mesh, tumpuan dan beban) → solver CalculiX → hasil dan validasi
- (B) Solver → mesh → geometri → material
- (C) Hasil → mesh → beban → geometri
- (D) Mesh → hasil → material → solver

3. Fungsi kontainer **Analysis** pada FEM Workbench adalah...

- (A) Menyimpan gambar TechDraw hasil simulasi
- (B) Wadah yang mengelompokkan material, mesh, constraint, solver, dan hasil untuk satu kasus simulasi
- (C) Menggantikan Body pada Part Design
- (D) Mengubah satuan dokumen menjadi SI

4. Solver **CalculiX** di FreeCAD bekerja dengan cara...

- (A) Menghitung langsung di dalam Sketcher
- (B) Mengirim model ke layanan awan
- (C) Membaca berkas .FCStd secara langsung

- (D) FreeCAD menulis berkas masukan .inp, menjalankan program ccx, lalu membaca hasil .frd menjadi CCX_Results

5. Properti material **minimum** untuk analisis statik linear adalah...

- (A) Konduktivitas termal dan kalor jenis
- (B) Modulus elastisitas E dan rasio Poisson ν (massa jenis ρ diperlukan untuk berat sendiri dan frekuensi)
- (C) Hanya massa jenis ρ
- (D) Tegangan luluh dan kekerasan

6. Mesh Gmsh **orde 2** (tet10) dibandingkan orde 1 (tet4) untuk kasus lentur...

- (A) Lebih cepat tetapi jauh lebih tidak akurat
- (B) Hanya berbeda pada warna tampilan
- (C) Jauh lebih akurat karena simpul tengah rusuk menangkap gradien tegangan lentur; tet4 terlalu kaku (locking)
- (D) Tidak dapat dipakai untuk solid

7. Perbedaan **Constraint Fixed** dan **Constraint Displacement** adalah...

- (A) Fixed mengunci semua derajat kebebasan (perpindahan nol) pada acuan; Displacement memberi nilai perpindahan tertentu atau mengunci arah tertentu saja
- (B) Fixed hanya untuk muka, Displacement hanya untuk titik
- (C) Fixed adalah beban, Displacement adalah tumpuan
- (D) Tidak ada perbedaan

8. Defleksi ujung **kantilever** dengan beban titik F di ujung bebas menurut teori balok adalah...

- (A) $\delta = F \cdot L/(E \cdot A)$
- (B) $\delta = F \cdot L^2/(E \cdot I)$
- (C) $\delta = 6 \cdot F \cdot L/(b \cdot h^2)$
- (D) $\delta = F \cdot L^3/(3 \cdot E \cdot I)$ dengan $I = b \cdot h^3/12$

9. Pada **analisis termal tunak** (thermomech steady state) batang dengan suhu berbeda di kedua ujung...

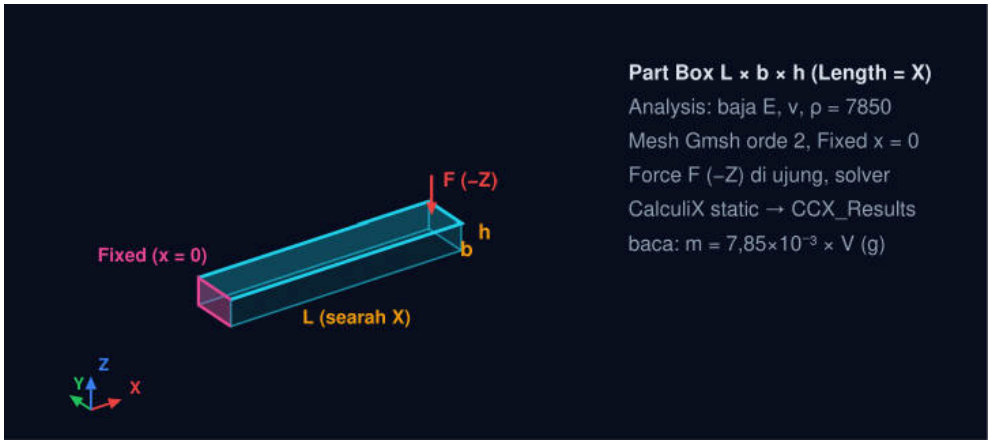
- (A) Hasil FEM hanya berupa tegangan von Mises
- (B) Suhu turun linear sepanjang batang dan laju kalor mengikuti $q = k \cdot A \cdot \Delta T/L$ (hukum Fourier)
- (C) Konduktivitas termal k tidak berpengaruh
- (D) Diperlukan Constraint Force di kedua ujung

10. Analisis frekuensi (Analysis Type = frequency) pada CalculiX...

- (A) Menghitung frekuensi alami dan bentuk mode tanpa beban luar; massa jenis ρ wajib terisi
- (B) Memerlukan Constraint Force untuk menggetarkan model
- (C) Menghasilkan suhu tiap simpul
- (D) Hanya berlaku untuk batang tarik

Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Kantilever Analysis statik — massa (g) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: kantilever L × b × h dengan Analysis statik dan bacaan massa. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Kantilever — defleksi teoretis δ (mm) **(6 poin)**



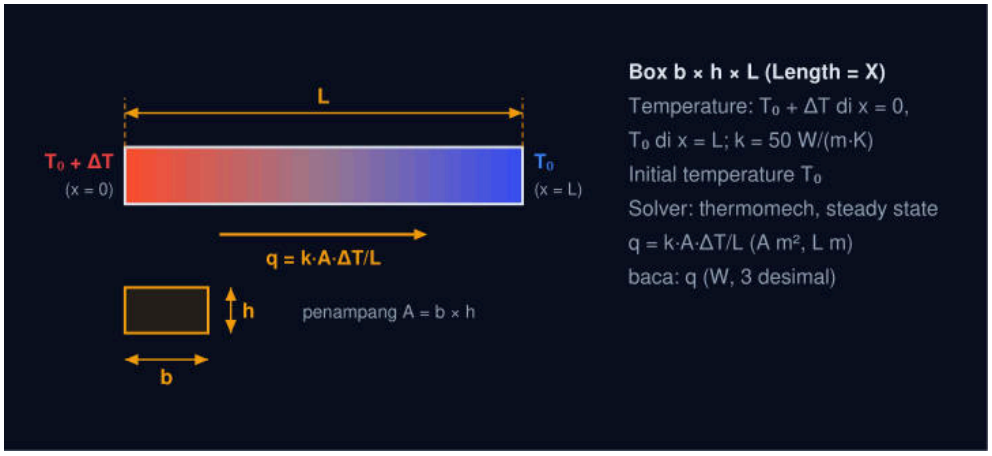
📐 **Gambar acuan: kantilever L × 20 × 10 dan defleksi teoretis δ. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Batang tarik — tegangan σ = F/A (MPa) **(6 poin)**



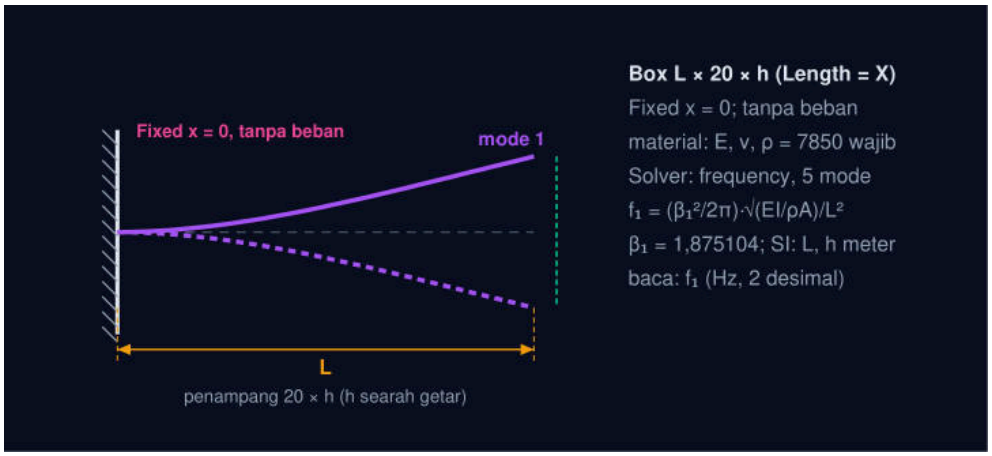
Gambar acuan: batang tarik dengan gaya aksial F dan tegangan σ = F/A. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T4. Batang termal thermomech — laju kalor q (W) **(11 poin)**



Gambar acuan: batang dengan beda suhu ΔT antar ujung dan laju kalor q. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T5. Kantilever frequency — f_1 (Hz) **(11 poin)**



Gambar acuan: kantilever L × 20 × h dan frekuensi alami pertama f_1. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

FORUM DISKUSI

PT Baja Nusantara Alat Berat memproduksi **braket dan poros untuk ekskavator mini**. Setiap desain baru diuji fisik sampai patah: **braket dudukan silinder hidrolik** (pelat S355 tebal 20 mm, empat lubang ⌀17, beban 18 kN) menghabiskan tiga prototipe dan dua minggu, sementara **poros idler** ⌀40 × 300 mm yang dipasang dekat knalpot (ujung 420 K, ujung lain 320 K; mesin 1500–3000 rpm) pernah bergetar keras di lapangan tanpa diketahui sebabnya.

Manajemen membeli lisensi apa pun asal terbukti; tim desain mengusulkan **FEM Workbench FreeCAD 1.0 dengan CalculiX**. Percobaan pertama mengecewakan: braket "dua kali lebih kaku" dari uji fisik (mesh tet4 kasar), gaya diberikan pada satu titik sehingga von Mises melonjak tak masuk akal, analisis frekuensi gagal karena massa jenis kosong, dan analisis termal memberi suhu seragam karena hanya satu constraint suhu.

Anda diminta menyusun **prosedur simulasi yang tervalidasi**: Analysis lengkap dengan material dan mesh yang benar, tumpuan dan beban yang meniru kondisi nyata, validasi δ dan σ terhadap rumus kantilever, serta analisis termal dan frekuensi poros.

Braket yang terlalu kaku, tegangan yang melonjak, frekuensi yang gagal, dan suhu yang seragam berasal dari empat hal: orde mesh, beban di titik, properti material kosong, dan constraint termal yang kurang. Forum ini mengajak Anda membereskan keempatnya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menyusun Analysis braket agar hasil FEM-nya dapat dipercaya sebelum uji fisik?
- **Pertanyaan 2:** Bagaimana memvalidasi δ dan σ braket kantilever terhadap rumus, dan kapan selisihnya masih wajar?
- **Pertanyaan 3:** Apakah poros dekat knalpot aman secara termal dan bebas resonansi pada putaran kerja?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

D. L. Logan. A First Course in the Finite Element Method, 6th ed. Cengage, 2017.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: FEM Workbench (Analysis, Material, Mesh Gmsh/Netgen, Constraints, Solver CalculiX, Results, Post pipeline), FEM Tutorial, FEM Scripting (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. Dhondt. CalculiX CrunchiX User's Manual, version 2.21. 2023 (dhondt.de).

R. C. Hibbeler. Mechanics of Materials, 10th ed. Pearson, 2017.

S. S. Rao. Mechanical Vibrations, 6th ed. Pearson, 2017; dan F. P. Incropera dkk., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 7th ed. Wiley, 2011.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 9

Evaluasi Hasil Simulasi dan Analisis Kekuatan

Abstrak

Simulasi baru bermakna setelah hasilnya dibaca dengan benar.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.2 - Mampu menganalisis hasil simulasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-9.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Simulasi baru bermakna setelah hasilnya dibaca dengan benar. Pertemuan ini menafsirkan keluaran FEM Workbench: objek hasil dan kontur, tegangan von Mises sebagai ukuran luluh, deformasi terhadap batas defleksi, faktor keamanan, konvergensi mesh, konsentrasi tegangan pada daerah kritis, dan validasi terhadap rumus analitis balok, pelat berlubang, dan kolom Euler. Tugasnya lima berkas FreeCAD berisi analisis FEM dengan bacaan angka analitis sebagai pembanding hasil simulasi.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menganalisis hasil simulasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki.
- **Bahan kajian:** Membaca tegangan von Mises, deformasi, dan faktor keamanan, membandingkannya dengan perhitungan analitis, memeriksa konvergensi mesh, dan mengenali daerah kritis yang perlu diperbaiki.
- **Kata kunci:** Von Mises; Deformasi; Faktor Keamanan; Konvergensi Mesh.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Kantilever FEM — σ_{maks} teoretis (MPa) (6 poin); T2 Kantilever S235 — faktor keamanan SF (6 poin); T3 Tumpuan sederhana — defleksi δ (mm) (6 poin); T4 Pelat berlubang — $K_t \cdot \sigma_{nom}$ (MPa) (11 poin); T5 Kolom sendi–sendi — P_{cr} Euler (N) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 10 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 2 %, UTS 0 %, UAS 5 % (SIA).

MEMBACA HASIL FEM: OBJEK HASIL, PIPELINE, DAN KONTUR

Modul 8 menyiapkan dan menjalankan simulasi; modul ini membaca hasilnya. Bagian ini memetakan objek hasil CalculiX, panel Show result, legenda kontur, dan besaran yang tersedia agar angka maksimum tidak sekadar dilihat, tetapi ditafsirkan.



Gambar 1 — Alur membaca hasil FEM: objek hasil, kontur, min/maks, pembanding analitis. Setelah solve, CalculiX menulis objek hasil di dalam Analysis; panel Show result memilih besaran dan menggambar kontur dengan legenda min/maks. Angka itu baru bermakna setelah dibandingkan dengan rumus, faktor keamanan, dan batas defleksi.

- **Objek hasil (CCX_Results):** Muncul di pohon Analysis setelah solve. Menyimpan hasil per node: Displacement (vektor dan panjangnya), von Mises, tegangan utama, geser maksimum, regangan; untuk analisis termal Temperature, untuk tekuk Buckling factor. *hasil per node*
- **Show result dan kontur:** Klik dua kali objek hasil → panel Show result: pilih besaran, tampilkan kontur warna pada mesh, atur Displacement factor untuk memperbesar deformasi (visual, bukan skala nyata), dan baca nilai min/maks di legenda. *kontur + legenda*
- **Minimum, maksimum, lokasi:** Nilai maksimum tegangan dan lokasinya (node) adalah hal pertama yang dicari: di mana daerah kritis, apakah lokasinya masuk akal (serat terluar jepitan, tepi lubang), atau justru di sudut tajam yang mencurigakan. *di mana?*
- **Post pipeline:** FEM PostPipelineFromResult membuka filter VTK: clip (potong), warp (deformasi), plot data sepanjang garis, dan histogram. Cocok untuk memeriksa distribusi tegangan pada penampang, bukan hanya nilai puncak. *filter VTK*

Tabel 1. Besaran hasil: Properti Python (objek hasil), Satuan, Dipakai untuk.

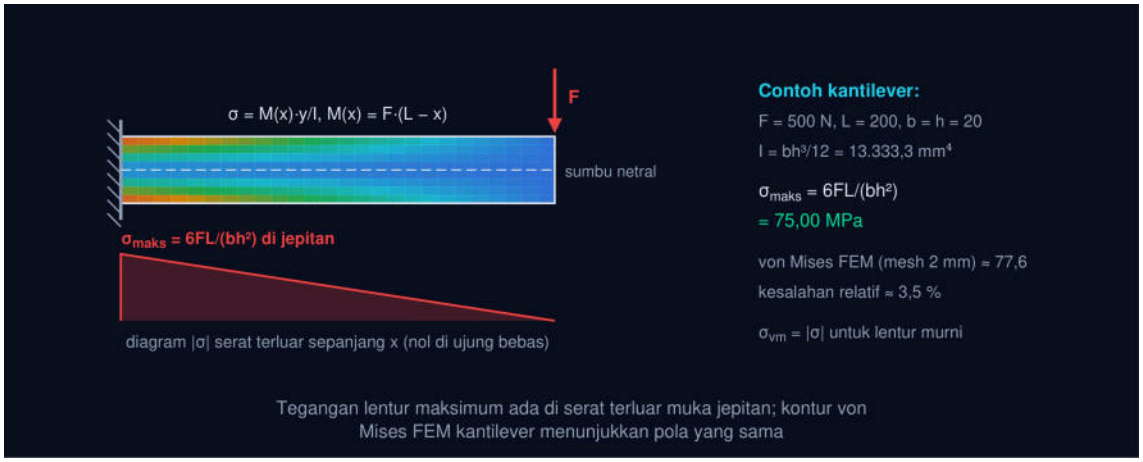
Besaran hasil	Properti Python (objek hasil)	Satuan	Dipakai untuk
Displacement	DisplacementVectors,	mm	Defleksi maksimum,

	DisplacementLengths		kekakuan, batas L/250
von Mises	vonMises	MPa	Kriteria luluh material ulet, faktor keamanan
Tegangan utama	PrincipalMax, PrincipalMed, PrincipalMin	MPa	Material getas, arah retak, tarik/tekan
Geser maksimum	MaxShear	MPa	Kriteria Tresca ($\tau_{maks} = \sigma_y/2$)
Regangan	StrainVectors	—	Memeriksa linearitas (ε kecil), pembanding uji regangan
Temperature	Temperature	K	Analisis termal (Modul 8)
Buckling factor	properti solver (mode tekuk)	—	P_{cr} ≈ faktor × beban yang dipasang

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02–04 adalah tiga pertanyaan utama evaluasi: kuat (von Mises vs σ_y → Tugas 1), kaku (defleksi vs L/250 → Tugas 3), dan aman (faktor keamanan → Tugas 2). Bagian 05 memastikan angka FEM dapat dipercaya (konvergensi mesh), Bagian 06 membahas daerah kritis: lubang (K_t → Tugas 4) dan kolom langsing (tekuk Euler → Tugas 5). Bagian 07 merumuskan validasi analitis vs FEM yang wajib ada di setiap berkas tugas, Bagian 08–09 menutup dengan Python dan praktik pelat berlubang.

TEGANGAN VON MISES DAN KRITERIA LULUH

Kontur merah pada model bukan otomatis berarti bahaya; artinya bergantung pada kriteria kegagalan yang dipakai. Bagian ini membahas von Mises sebagai tegangan ekuivalen material ulet, alternatifnya (Tresca, tegangan utama), dan rumus lentur balok yang menjadi pembanding kontur.



Gambar 2 — Distribusi tegangan lentur kantilever dan kontur von Mises. Kantilever 20 × 20 mm, L = 200 mm, F = 500 N: tegangan lentur terbesar di serat terluar muka jepitan, $\sigma_{maks} = 6FL/(bh^2) = 75{,}00$ MPa; kontur von Mises FEM menampilkan pola merah di jepitan yang memudar ke ujung bebas.

Tegangan von Mises dan Tegangan Lentur Maksimum

$$\sigma_{vm} = \sqrt{(1/2[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]}, \sigma_{maks} = (6\ F\ L)/(b\ h^2) \quad (1)$$

σ_1, σ_2, σ_3 = tegangan utama · F = beban ujung · L = panjang kantilever · b, h = lebar dan tinggi penampang. Contoh 500 N, 200 mm, 20 × 20: σ_{maks} = 75,00 MPa.

📐 **Persamaan (1)** — Von Mises meringkas keadaan tegangan tiga dimensi menjadi satu angka yang dibandingkan dengan kekuatan luluh σ_y (kriteria energi distorsi untuk material ulet). Pada balok yang dominan lentur, $\sigma_{vm} \approx |\sigma_{lentur}|$, sehingga $\sigma_{maks} = M \cdot c/I = 6FL/(bh^2)$ di jepitan menjadi pembanding langsung kontur FEM; itulah bacaan Tugas 1.

- **σ_{vm}**: Tegangan ekuivalen von Mises (MPa)
- **$\sigma_{1,2,3}$**: Tegangan utama (MPa)
- **σ_{maks}**: Tegangan lentur maksimum (MPa)
- **F, L**: Beban (N) dan panjang (mm)
- **b, h**: Lebar dan tinggi penampang (mm)

Tabel 2. Kriteria luluh / patah: Rumus pembanding, Material, Di FEM FreeCAD.

Kriteria luluh / patah	Rumus pembanding	Material	Di FEM FreeCAD
von Mises (energi distorsi)	$\sigma_{vm} \le \sigma_y$	Ulet (baja, aluminium)	Hasil vonMises (bawaan kontur)
Tresca (geser maksimum)	$\tau_{maks} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 \le \sigma_y/2$	Ulet, lebih konservatif ~15 %	Hasil MaxShear
Tegangan normal maksimum	$\sigma_1 \le \sigma_{ut}$ (tarik), $\lvert\sigma_3\rvert \le \sigma_{uc}$ (tekan)	Getas (besi cor, keramik)	PrincipalMax / PrincipalMin
Lentur murni balok	$\sigma = M \cdot c/I$, $\sigma_{vm} = \lvert\sigma\rvert$	Semua (pembanding analitis)	Bandingkan pada serat terluar, jauh dari sudut

Animasi 1 — Kontur von Mises kantilever berbeban ujung

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: beban berdenyut dari nol ke F (PAUSE menahan F penuh); kontur merah tumbuh dari serat terluar jepitan dan memudar ke sumbu netral dan ujung bebas. Legenda kanan memberi $\sigma_{maks} = 6FL/(bh^2)$ dan $\delta = FL^3/(3EI)$; menaikkan h menurunkan tegangan kuadratis dan defleksi kubik.

⚠ **Puncak di sudut jepitan:** Constraint Fixed pada seluruh muka menahan pula kontraksi lateral (efek Poisson), sehingga tepat di rusuk jepitan FEM menunjukkan von Mises lebih tinggi dari $6FL/(bh^2)$ dan terus naik bila mesh dihaluskan: itu singularitas tumpuan ideal, bukan tegangan fisik. Bandingkan rumus dengan von Mises pada jarak ≈ h dari jepitan atau pada serat terluar di tengah muka.

DEFORMASI, KEKAKUAN, DAN BATAS DEFLEKSI

Struktur yang kuat belum tentu cukup kaku. Bagian ini membaca Displacement maksimum, membandingkannya dengan rumus defleksi balok, dan menilai terhadap batas defleksi (L/250 dan sejenisnya) yang lazim pada rangka mesin.



Gambar 3 — Defleksi kantilever dan balok tumpuan sederhana beserta rumusnya. Kantilever 500 N (L 200, 20 × 20) melendut 0,4762 mm di ujung; balok tumpuan sederhana 2000 N (L 500, 30 × 20) melendut 1,2401 mm di tengah, di bawah batas L/250 = 2,000 mm.

Defleksi Balok Euler–Bernoulli

$$\delta_{kantilever} = (F\,L^3)/(3\,E\,I),\ \delta_{tumpuan\ sederhana} = (F\,L^3)/(48\,E\,I),\ I = (b\,h^3)/12 \quad (2)$$

E = modulus elastisitas (baja 210000 MPa) · I = momen inersia penampang terhadap sumbu lentur. Contoh kantilever: δ = 0,4762 mm; tumpuan sederhana: δ = 1,2401 mm.

📐 **Persamaan (2)** — Defleksi berbanding lurus dengan F dan L³, berbanding terbalik dengan E dan I: menggandakan tinggi h mengurangi lendutan delapan kali. Displacement maksimum FEM harus mendekati rumus ini untuk balok langsing (L/h > 10); pada balok gemuk FEM memberi lendutan sedikit lebih besar karena deformasi geser ikut dihitung. Bacaan Tugas 3 adalah δ tumpuan sederhana yang lalu dibandingkan dengan batas L/250.

- **δ**: Defleksi maksimum (mm)
- **F**: Beban terpusat (N)
- **L**: Panjang / bentang (mm)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)
- **I**: Momen inersia penampang (mm⁴)

Tabel 3. Batas defleksi: Nilai untuk L = 500 mm, Penerapan.

Batas defleksi	Nilai untuk L = 500 mm	Penerapan

L/250	2,00 mm	Rangka mesin dan struktur umum (tampilan, kenyamanan)
L/360	1,39 mm	Balok penopang lantai, kerangka peralatan
L/500	1,00 mm	Mesin presisi, rel pemandu, meja mesin perkakas
L/1000	0,50 mm	Struktur optik/pengukuran, spindel
δ_{izin} absolut	mis. 0,05 mm	Celah bantalan, clearance rakitan (Modul 11–12)

- **Displacement, bukan warp:** Displacement factor pada Show result hanya memperbesar gambar deformasi agar terlihat; angka defleksi tetap dibaca dari legenda Displacement (mm), bukan dari seberapa bengkok model di layar. *faktor visual*
- **Kekakuan:** k = F/δ (N/mm) merangkum kekakuan struktur; kantilever contoh: k = 1.050,0 N/mm. Kekakuan lentur EI adalah pengali yang sama pada rumus tegangan? Tidak: tegangan bergantung I (dan c), defleksi bergantung EI, sehingga material kaku tidak mengubah tegangan lentur. *k = F/δ*
- **Syarat balok langsing:** Rumus Euler–Bernoulli mengabaikan deformasi geser; akurat bila L/h > 10. Untuk balok pendek, FEM 3D memberi δ lebih besar 2–5 % (geser), dan itu bukan kesalahan model. *L/h > 10*
- **Kaku dulu, baru kuat:** Banyak rangka mesin dibatasi kekakuan, bukan kekuatan: pada contoh kantilever σ_{maks} hanya 75 MPa (SF 3,3) tetapi δ sudah 0,48 mm; pada mesin presisi δ itulah yang gagal lebih dahulu. *δ vs σ*

> **Tumpuan sederhana di FEM:** sendi–rol dibuat dengan Constraint Displacement pada rusuk bawah kedua ujung (x = y = z = 0 di satu ujung; z = 0 saja di ujung lain agar balok bebas memanjang). Beban tengah diberikan pada rusuk yang sengaja dibuat dengan membagi garis atas sketsa di x = L/2, sehingga Pad menghasilkan dua muka atas yang berbatasan di tengah bentang. Tanpa rusuk itu beban harus disebar pada muka kecil, dan δ FEM tetap mendekati rumus.

FAKTOR KEAMANAN: SEBERAPA JAUH DARI LULUH

Angka tegangan berubah menjadi keputusan lewat faktor keamanan. Bagian ini mendefinisikan SF terhadap luluh, tegangan izin, nilai target menurut ketidakpastian, dan jenis SF lain (tekuk, kekakuan) yang harus diperiksa bersama.



Gambar 4 — Skala tegangan, tegangan izin, dan faktor keamanan terhadap luluh. Kantilever contoh: σ_{maks} = 75 MPa terhadap σ_y = 250 MPa memberi SF = 3,33; dengan SF target 2, tegangan izin $\sigma_y/2$ = 125 MPa masih jauh di atas tegangan kerja.

Faktor Keamanan terhadap Luluh

$$SF = \sigma_y/\sigma_{maks} = (\sigma_y\ b\ h^2)/(6\ F\ L),\ \sigma_{izin} = \sigma_y/SF_{target} \quad (3)$$

σ_y = kekuatan luluh (S235: 250 MPa) · σ_{maks} = tegangan von Mises maksimum yang sudah konvergen. Contoh: SF = 250/75 = 3,333.

📐 **Persamaan (3)** — Faktor keamanan adalah rasio kapasitas terhadap tuntutan. Untuk material ulet kapasitasnya σ_y dan tuntutannya von Mises maksimum; hasilnya harus ≥ SF target yang dipilih menurut ketidakpastian beban, material, dan model. Bacaan Tugas 2 adalah SF dari σ_{maks} analitis; SF versi FEM ($\sigma_y/\sigma_{vm,maks}$) ditulis di dokumen sebagai pembanding.

- **SF**: Faktor keamanan (tanpa satuan)
- **σ_y**: Kekuatan luluh (MPa)
- **σ_{maks}**: Tegangan maksimum (MPa)
- **σ_{izin}**: Tegangan izin (MPa)
- **SF_{target}**: Faktor keamanan yang disyaratkan

Tabel 4. Keadaan desain: SF target, Alasan.

Keadaan desain	SF target	Alasan
Beban, material, dan model diketahui pasti; uji prototipe lengkap	1,25–1,5	Ketidakpastian kecil; struktur pesawat, komponen teroptimasi
Beban statik terdefinisi, material bersertifikat, FEM tervalidasi	2–2,5	Praktik umum mesin industri
Beban tak pasti atau kejut, lingkungan korosif, hasil FEM belum divalidasi	3–4	Menutupi ketidaktahuan model dan beban
Beban berulang (lelah)	Dinilai dari batas lelah σ_e, bukan σ_y	Tegangan bolak-balik jauh di bawah σ_y masih bisa meretakkan
Kolom langsing tekan	$SF_{tekuk} = P_{cr}/P \geq 2–3$	Tekuk terjadi mendadak pada

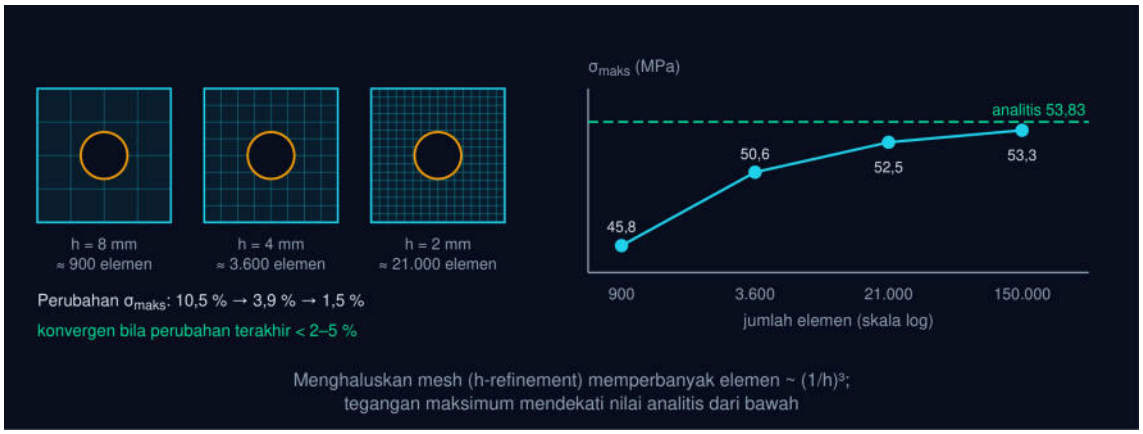
		tegangan rendah (Bagian 06)

- **SF luluh:** σ_y dibagi von Mises maksimum. Nilai dari FEM sedikit lebih rendah daripada dari rumus karena kontur menangkap efek 3D dan tumpuan; keduanya harus dilaporkan. *σy / σvm*
- **SF tekuk:** P_{cr} dibagi beban tekan yang bekerja; berlaku untuk kolom, batang tekan rangka, dan pelat tipis. Tegangan rendah bukan jaminan aman terhadap tekuk. *Pcr / P*
- **SF kekakuan:** δ_{izin} dibagi δ aktual. Bukan faktor keamanan dalam arti kegagalan material, tetapi kriteria layak-pakai yang sering lebih menentukan pada mesin presisi. *δizin / δ*
- **K_t dan lelah:** Pada beban berulang, konsentrasi tegangan (K_t) dan kekasaran permukaan menurunkan batas lelah; SF luluh statik yang besar tidak otomatis aman terhadap lelah (Modul 10 membahas perbaikan daerah kritis). *σe*

> 💡 **Membaca SF secara jujur:** ambil $\sigma_{vm,maks}$ dari mesh yang sudah konvergen dan bukan dari sudut singular; sebutkan σ_y material yang benar-benar dipakai (S235: 235–250 MPa, bukan σ_{ut} 360–510 MPa); dan laporkan SF terkecil dari semua mode kegagalan (luluh, tekuk, defleksi), bukan rata-ratanya.

KONVERGENSI MESH: HASIL YANG TIDAK BERGANTUNG UKURAN ELEMEN

Satu hasil FEM belum bisa dipercaya sebelum terbukti tidak berubah ketika mesh dihaluskan. Bagian ini membahas studi konvergensi h dan p, mesh region, kriteria berhenti, dan cara membedakan konvergensi lambat dari singularitas.



Gambar 5 — Konvergensi mesh pelat berlubang: tiga tingkat kehalusan dan grafik σ_{maks} terhadap jumlah elemen. Ukuran elemen 8 → 1 mm menaikkan jumlah elemen dari ≈ 900 ke ≈ 150.000; σ_{maks} naik dari 45,8 ke 53,3 MPa mendekati nilai analitis 53,83 MPa, dengan perubahan terakhir 1,5 %.

Tabel 5. Ukuran elemen h (mm): Jumlah elemen (≈), σmaks FEM (MPa), Perubahan terhadap tingkat sebelumnya, Kesalahan terhadap analitis.

Ukuran elemen h (mm)	Jumlah elemen (≈)	σ_{maks} FEM (MPa)	Perubahan terhadap tingkat sebelumnya	Kesalahan terhadap analitis
8	900	45,76	—	15,0 %
4	3.600	50,55	10,5 %	6,1 %
2	21.000	52,50	3,9 %	2,5 %
1	150.000	53,29	1,5 %	1,0 %

- **h-refinement:** Memperkecil ukuran elemen (CharacteristicLengthMax pada Gmsh). Jumlah elemen tetra naik ~ (1/h)³, waktu solve naik lebih cepat lagi; lakukan bertahap: h, h/2, h/4. *h → h/2*
- **p-refinement:** Menaikkan orde elemen (tetra 10 node orde 2, bawaan Gmsh di FreeCAD) memperbaiki akurasi lentur jauh lebih efektif daripada memperbanyak elemen orde 1; jangan memakai tetra orde 1 untuk lentur. *orde 2*
- **Mesh region:** FEM MeshRegion menghaluskan hanya di sekitar lubang, fillet, atau jepitan (mis. 1 mm di tepi lubang, 4 mm di tempat lain), sehingga akurasi naik tanpa mesh halus di seluruh model. *lokal*
- **Kriteria berhenti:** Konvergen bila perubahan besaran yang diamati (σ_{maks}, δ) antar dua tingkat < 2–5 %, dan besaran itu bukan pada titik singular. Defleksi konvergen lebih cepat daripada tegangan. *< 2–5 %*

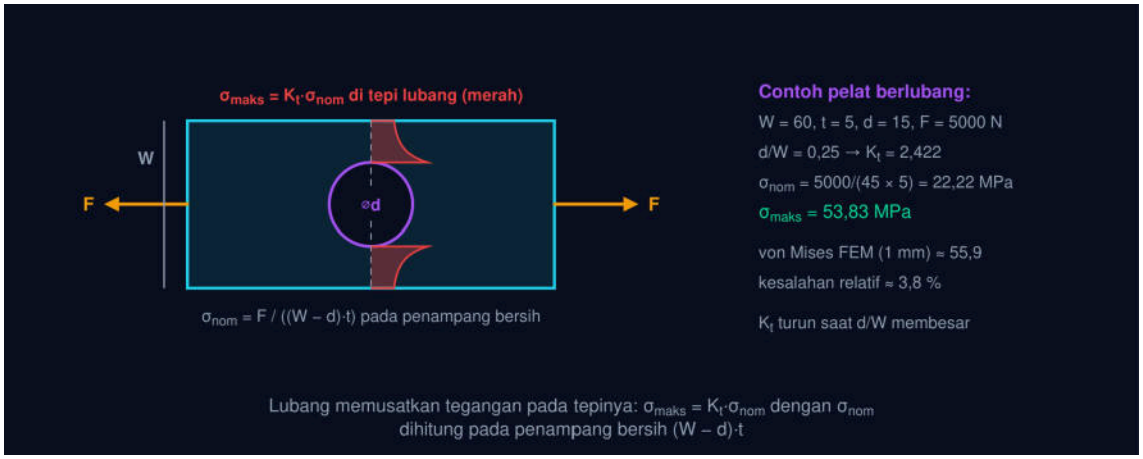
Animasi 2 — Konvergensi mesh: σ_{maks} terhadap jumlah elemen

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** titik-titik muncul satu per satu tiap kali mesh dihaluskan (h dibagi dua, jumlah elemen × 8); kurva mendekati garis analitis putus-putus dari bawah. Laju p menggambarkan seberapa cepat kesalahan turun (elemen orde 2 ≈ p besar); tabel kanan menunjukkan perubahan antar tingkat dan pita ± 5 %.
>
> ⚠ **Hasil yang tidak pernah konvergen:** bila σ_{maks} terus naik tiap kali mesh dihaluskan tanpa mendatar, periksa apakah lokasinya di sudut dalam tajam, beban titik, atau rusuk tumpuan: itu singularitas (Bagian 06). Menghaluskan mesh di situ hanya membuat angka makin besar; perbaiki modelnya (fillet, beban tersebar, tumpuan pada muka) atau evaluasi tegangan pada jarak tertentu dari titik singular.

KONSENTRASI TEGANGAN DAN DAERAH KRITIS

Kegagalan bermula di tempat tegangan menumpuk atau di batang yang menekuk. Bagian ini menghitung faktor konsentrasi tegangan pelat berlubang dengan polinom Peterson, membedakannya dari singularitas, dan menutup dengan tekuk Euler sebagai mode kritis yang tidak terlihat pada kontur von Mises.



Gambar 6 — Pelat berlubang tarik: konsentrasi tegangan di tepi lubang dan tegangan nominal. Pelat W = 60, t = 5, lubang ⌀15, F = 5000 N: d/W = 0,25 memberi K_t = 2,422; σ_{nom} pada penampang bersih 22,22 MPa, sehingga σ_{maks} = 53,83 MPa di tepi lubang.

Faktor Konsentrasi Tegangan Pelat Berlubang (Peterson)

$$K_t = 3{,}00 - 3{,}13\, r + 3{,}66\, r^2 - 1{,}53\, r^3,\ r = d/W,\ \sigma_{maks} = K_t\, \sigma_{nom} = K_t\, F/((W-d)\, t) \qquad (4)$$

d = diameter lubang · W = lebar pelat · t = tebal · σ_{nom} = tegangan nominal pada penampang bersih. Contoh d/W = 0,25: K_t = 2,422, σ_{maks} = 53,83 MPa.

📐 **Persamaan (4)** — Lubang memaksa garis gaya mengalir memutar sehingga tegangan menumpuk di tepi lubang. K_t = 3 untuk pelat sangat lebar (solusi Kirsch) dan turun saat d/W membesar karena tegangan nominal sendiri sudah naik; polinom Peterson merangkum kurva eksperimental dan elastisitas untuk pelat lebar hingga. Bacaan Tugas 4 adalah $\sigma_{maks} = K_t \cdot \sigma_{nom}$, pembanding von Mises FEM di tepi lubang dengan mesh halus.

- **K_t**: Faktor konsentrasi tegangan (tanpa satuan)
- **r = d/W**: Rasio diameter lubang terhadap lebar
- **σ_{nom}**: Tegangan nominal penampang bersih (MPa)
- **F**: Gaya tarik (N)
- **W, d, t**: Lebar, diameter lubang, tebal (mm)

Tabel 6. d/W: Kt (Peterson), σnom / (F/(W·t)), Catatan.

d/W	K_t (Peterson)	σ_{nom} / (F/(W·t))	Catatan

0,10	2,722	1,111	Mendekati solusi Kirsch $K_t = 3$
0,20	2,508	1,250	Lubang baut umum
0,25	2,422	1,333	Contoh Gambar 6
0,30	2,349	1,429	—
0,40	2,236	1,667	Penampang bersih tinggal 60 %
0,50	2,159	2,000	K_t kecil, tetapi σ_{nom} sudah dua kali lipat

Animasi 3 — K_t pelat berlubang terhadap d/W

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** lubang membesar-mengecil (PAUSE menahan d dari slider) sementara titik pada kurva K_t(d/W) ikut bergeser; distribusi merah pada penampang bersih memuncak di tepi lubang. K_t turun saat d/W naik, tetapi σ_{nom} naik lebih cepat sehingga σ_{maks} tetap membesar; tebal t = 5 mm.

Beban Kritis Tekuk Euler (Kolom Sendi–Sendi)

$$P_{cr} = (\pi^2 E I)/((K L)^2),\ I_{lemah} = (b h^3)/12,\ SF_{tekuk} = P_{cr}/P \quad (5)$$

K = faktor panjang efektif (sendi–sendi 1; jepit–jepit 0,5; jepit–bebas 2) · I_{lemah} = momen inersia terkecil penampang. Contoh kolom L = 500, 20 × 10: P_{cr} = 13.817,4 N, tegangan hanya 69,1 MPa.

📐 **Persamaan (5)** — Kolom langsing yang ditekan tidak gagal karena luluh, melainkan menekuk ke samping pada sumbu inersia terkecil ketika beban mencapai P_{cr}; tegangannya saat itu P_{cr}/A bisa jauh di bawah σ_y, sehingga kontur von Mises statik terlihat aman. FEM memerlukan analisis Buckling (CalculiX) yang memberi buckling factor: $P_{cr} \approx$ faktor × beban yang dipasang. Bacaan Tugas 5 adalah P_{cr} Euler sebagai pembanding faktor itu.

- **P_{cr}**: Beban kritis tekuk (N)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)
- **I_{lemah}**: Momen inersia sumbu lemah (mm^4)
- **K L**: Panjang efektif kolom (mm)
- **SF_{tekuk}**: Faktor keamanan tekuk

Animasi 4 — Tekuk kolom sendi–sendi terhadap beban P

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** beban naik perlahan dari nol ke P (PAUSE menahan P dari slider); kolom tetap lurus selama $P < P_{cr}$ dan melengkung sinusoidal begitu P melampaui $P_{cr} = \pi^2 EI/L^2$ (lebar

b = 20 mm). Perhatikan tegangan P/A yang masih kecil saat tekuk terjadi; memperpendek L atau menebalkan h menaikkan P_{cr} kuadratis dan kubik.

💡 **Daftar daerah kritis yang selalu diperiksa:** tepi lubang dan alur (K_t 2–3), bahu poros dan sudut dalam tanpa fillet (K_t bisa > 3, singular bila radius nol), muka jepitan dan titik beban (efek tumpuan), batang tekan langsing dan pelat tipis (tekuk), serta sambungan las/baut (tegangan sekunder). Modul 10 membahas cara memperbaikinya: fillet, rusuk, penebalan lokal, dan pemilihan material.

VALIDASI ANALITIS VS FEM: KESALAHAN RELATIF

Simulasi yang tidak dibandingkan dengan apa pun hanyalah gambar berwarna. Bagian ini merumuskan kesalahan relatif, menyusun tabel validasi lima kasus modul, dan menjelaskan sumber selisih yang wajar dan yang mencurigakan.

Kesalahan Relatif FEM terhadap Solusi Analitis

$$e = (|x_{FEM} - x_{analitis}|)/x_{analitis} \times 100\ \% \quad (6)$$

x = besaran yang dibandingkan (σ_{maks}, δ, P_{cr}). Contoh kantilever: e_σ = 3,5 %, e_δ = 1,0 %.

📐 **Persamaan (6)** — Validasi membandingkan FEM dengan kasus yang jawabannya diketahui. Kesalahan beberapa persen wajar dan sumbernya dapat dijelaskan (mesh, deformasi geser, kondisi batas ideal); kesalahan puluhan persen berarti model salah: satuan, material, tumpuan, atau rumus yang tidak sesuai kasus. Setiap berkas tugas modul ini memuat tabel kecil analitis vs FEM dengan e.

- **e**: Kesalahan relatif (%)
- $\mathbf{x_{FEM}}$: Hasil simulasi
- $\mathbf{x_{analitis}}$: Hasil rumus / referensi

Tabel 7. Kasus (contoh modul): Analitis, FEM (ilustrasi), e, Sumber selisih yang wajar.

Kasus (contoh modul)	Analitis	FEM (ilustrasi)	e	Sumber selisih yang wajar
σ_{maks} kantilever 20 × 20, L 200, 500 N	75,00 MPa	77,6 MPa	3,5 %	Efek Poisson di jepitan, mesh 2 mm
δ kantilever (sama)	0,4762 mm	0,481 mm	1,0 %	Deformasi geser (L/h = 10)
δ tumpuan sederhana 30 × 20, L 500, 2000 N	1,2401 mm	1,247 mm	0,6 %	Beban rusuk vs beban titik ideal
σ_{maks} pelat berlubang d/W = 0,25	53,83 MPa	55,9 MPa	3,8 %	Polinom Peterson ± 2 %, mesh 1 mm di tepi lubang
P_{cr} kolom 20 × 10, L 500	13.817,4 N	13.990 N	1,2 %	Sendi FEM pada rusuk (sedikit lebih

				kaku)

- **Satuan dan material:** FreeCAD memakai mm–N–MPa; E = 210000 MPa (bukan 210 GPa atau 2,1e11 Pa) dan ρ = 7850 kg/m³ pada kartu material. Kesalahan satuan memberi e ribuan persen dan mudah dikenali. *mm · N · MPa*
- **Kondisi batas:** Fixed pada seluruh muka lebih kaku daripada jepitan teoretis; sendi dibuat dengan Displacement pada rusuk. Selisih akibat tumpuan ideal biasanya 1–5 % dan terpusat di dekat tumpuan. *tumpuan ideal*
- **Batas teori:** Rumus balok mengabaikan geser dan efek 3D; K_t Peterson berlaku untuk pelat lebar hingga dengan lubang di tengah; Euler berlaku untuk tekuk elastis ($\sigma_{cr} < \sigma_y$). Di luar itu FEM yang lebih benar, bukan rumus. *domain rumus*
- **Kapan curiga:** e > 10 % pada besaran global (δ, reaksi tumpuan) berarti model salah; e besar hanya pada σ lokal sering berarti singularitas atau mesh belum konvergen di daerah itu. *e > 10 %*

> **Urutan validasi di setiap berkas tugas:** (1) hitung nilai analitis dengan rumus modul; (2) jalankan FEM dengan mesh awal, catat hasil; (3) haluskan mesh sekali lagi, pastikan perubahan < 5 %; (4) hitung e; (5) tulis keduanya (Spreadsheet atau Draft Text di dokumen) beserta kesimpulan kuat/kaku/aman. Angka yang diisikan pada kartu tugas selalu nilai analitis; berkas .FCStd membuktikan FEM-nya dijalankan.

PYTHON CONSOLE: POST-PROCESSING HASIL

Cell pertama membaca objek hasil: maksimum, minimum, lokasi node, dan tegangan di luar zona singular; cell kedua menghitung seluruh pembanding analitis modul beserta kesalahan relatif; cell ketiga mengotomatiskan studi konvergensi mesh.

Python console — membaca objek hasil CalculiX: maksimum, minimum, dan lokasinya

```
import FreeCAD as App
doc = App.ActiveDocument
res = doc.getObject("CCX_Results")                      # objek hasil di dalam Analysis
vm, u = res.vonMises, res.DisplacementLengths           # daftar per node (MPa, mm)
i = vm.index(max(vm)); n = res.NodeNumbers[i]
p = res.Mesh.FemMesh.Nodes[n]
print(f"von Mises maks = {max(vm):.3f} MPa di node {n} ({p.x:.1f}, {p.y:.1f}, {p.z:.1f})")
print(f"von Mises min  = {min(vm):.3f} MPa; principal maks = {max(res.PrincipalMax):.3f} MPa")
print(f"Displacement maks = {max(u):.4f} mm; jumlah node = {len(vm)}, elemen =
{res.Mesh.FemMesh.VolumeCount}")
# von Mises pada jarak >= h dari jepitan (menghindari singularitas rusuk Fixed)
h = 20
jauh = [s for s, k in zip(vm, res.NodeNumbers) if res.Mesh.FemMesh.Nodes[k].x >= h]
print(f"von Mises maks di x >= {h}: {max(jauh):.3f} MPa")
```

Python console — pembanding analitis: σ_{maks}, δ, SF, dan kesalahan relatif

```
import math
E, sig_y = 210000, 250                                  # MPa, baja S235
F, L, b, h = 500, 200, 20, 20                              # kantilever contoh
I = b*h**3/12
sig = 6*F*L/(b*h**2); delta = F*L**3/(3*E*I); SF = sig_y/sig
print(f"sigma_maks = {sig:.3f} MPa, delta = {delta:.4f} mm, SF = {SF:.3f}")   # 75,000 ·
0,4762 · 3,333
vm_fem, u_fem = 77.6, 0.481                                # dari cell 1 (contoh mesh 2 mm)
e = lambda fem, ana: abs(fem-ana)/ana*100
print(f"e_sigma = {e(vm_fem, sig):.1f} %, e_delta = {e(u_fem, delta):.1f} %, SF_FEM =
{sig_y/vm_fem:.3f}")
# tumpuan sederhana beban tengah + batas L/250
F2, L2, b2, h2 = 2000, 500, 30, 20
d2 = F2*L2**3/(48*E*b2*h2**3/12)
print(f"delta tengah = {d2:.4f} mm; batas L/250 = {L2/250:.3f} mm -> {'OK' if d2 <= L2/250
else 'melampaui'}")   # 1,2401
# pelat berlubang (Peterson) dan kolom Euler
W, t, d, Fp = 60, 5, 15, 5000
r = d/W; Kt = 3.00 - 3.13*r + 3.66*r**2 - 1.53*r**3
print(f"Kt = {Kt:.4f}, sigma_nom = {Fp/((W-d)*t):.3f}, sigma_maks = {Kt*Fp/((W-d)*t):.3f}
MPa")   # 53,830
Lk, bk, hk = 500, 20, 10
Pcr = math.pi**2*E*(bk*hk**3/12)/Lk**2
print(f"P_cr = {Pcr:.1f} N, sigma_cr = {Pcr/(bk*hk):.2f} MPa < sigma_y")   # 13.817,4
```

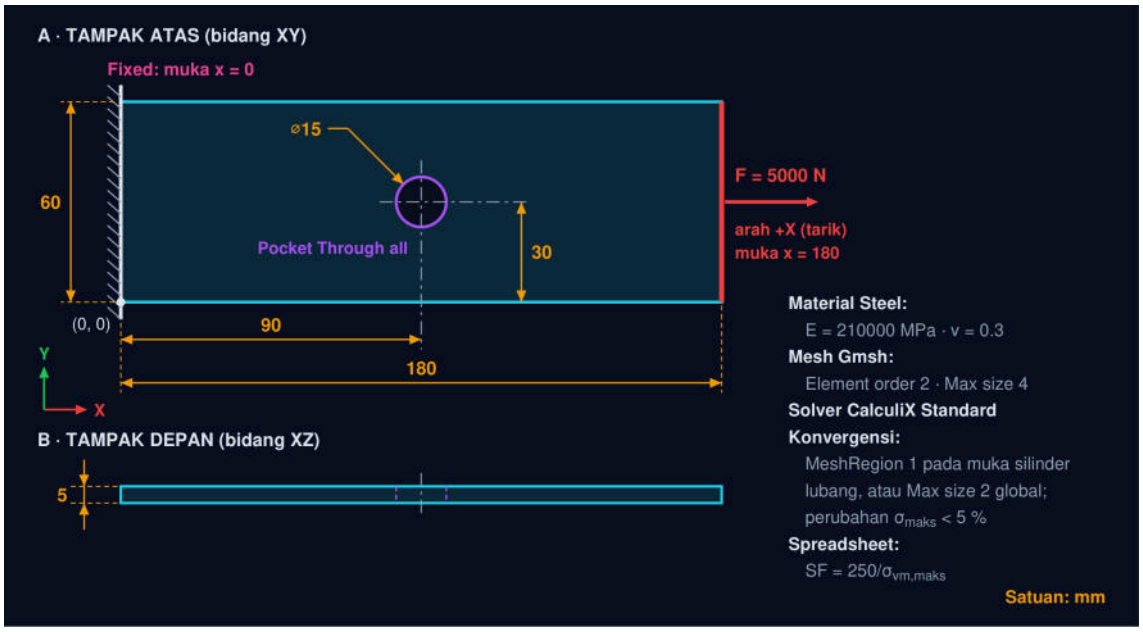
Python console — studi konvergensi otomatis: mesh Gmsh dihaluskan, solve ulang, catat σ_{maks}

```
import FreeCAD as App
from femmesh.gmshtools import GmshTools
from femtools import ccxtools
doc = App.ActiveDocument
mesh = doc.getObject("FEMMeshGmsh")                        # objek mesh di dalam Analysis
hasil = []
for ukuran in [8, 4, 2]:                                   # mm; tambah 1 bila komputer kuat
    mesh.CharacteristicLengthMax = ukuran
    GmshTools(mesh).create_mesh()
    fea = ccxtools.FemToolsCcx()
    fea.update_objects(); fea.setup_working_dir(); fea.setup_ccx(); fea.purge_results()
    fea.run(); fea.load_results()
    res = doc.getObject("CCX_Results")
    hasil.append((ukuran, mesh.FemMesh.VolumeCount, max(res.vonMises),
max(res.DisplacementLengths)))
    print(f"h = {ukuran} mm: {hasil[-1][1]} elemen, vm maks = {hasil[-1][2]:.3f} MPa, u maks =
{hasil[-1][3]:.4f} mm")
for (h0, n0, s0, u0), (h1, n1, s1, u1) in zip(hasil, hasil[1:]):
    print(f"{h0} -> {h1} mm: perubahan sigma {abs(s1-s0)/s0*100:.1f} %, perubahan u {abs(u1-
u0)/u0*100:.1f} %")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** cell 1 dijalankan setelah solve pada model apa pun; cell 2 memberi angka pembanding contoh (σ 75,00 MPa, δ 0,4762 mm, SF 3,333, δ tumpuan sederhana 1,2401 mm, σ_{maks} pelat 53,83 MPa, P_{cr} 13.817,4 N) yang harus cocok dengan komentar; cell 3 memerlukan objek mesh Gmsh dan CalculiX yang sudah terpasang (Modul 8). Nama objek (CCX_Results, FEMMeshGmsh) periksa di pohon dokumen bila berbeda.

PRAKTIK TERBIMBING: PELAT BERLUBANG

Tujuh langkah berikut memodelkan pelat berlubang tarik, menjalankan FEM, membaca von Mises maksimum di tepi lubang, membuktikan konvergensi mesh, dan memvalidasinya terhadap $K_t \cdot \sigma_{nom}$; ditutup tabel gejala dan daftar periksa berkas tugas.



Gambar 7 — Gambar kerja pelat berlubang tarik: geometri, tumpuan, beban, dan mesh. Tampak atas dan tampak depan pelat dari langkah 1, ukuran dalam mm: panjang dan lebar pelat, tebal Pad 5, lubang ⌀15, dan posisi pusat lubang dari titik asal (0, 0). Fixed di muka x = 0 dan F = 5000 N arah +X di muka ujung lainnya sesuai langkah 3; catatan kanan memuat material, mesh, konvergensi, dan SF yang diketik pada langkah 2, 4, 6, dan 7.

- **Model pelat:** Part Design → Body → Sketch XY persegi panjang 60 × 180 (sudut di origin, fully constrained) → Pad 5. Sketch di muka atas: lingkaran ⌀15 berpusat (90, 30) → Pocket Through all.
- **Analysis dan material:** FEM Workbench → Analysis container → Material solid: Steel (E = 210000 MPa, v = 0.3). Periksa kartu material menampilkan satuan MPa, bukan Pa.
- **Tumpuan dan beban:** Constraint Fixed pada muka ujung x = 0; Constraint Force 5000 N arah +X pada muka ujung x = 180 (tarik). Arah gaya: pilih muka, Direction = normal muka, balik bila perlu.
- **Mesh awal:** FEM mesh from shape by Gmsh: Element order 2, Max size 4 mm → Apply. Catat jumlah elemen. Solver CalculiX Standard → Write input → Run.

- **Membaca hasil:** Klik dua kali CCX_Results → von Mises: catat maksimum dan lokasinya (tepi lubang, sisi atas/bawah). Bandingkan dengan $K_t \cdot \sigma_{nom}$ = 53,83 MPa; hitung e. Baca juga Displacement maks.
- **Konvergensi:** Tambahkan FEM MeshRegion 1 mm pada muka silinder lubang (atau Max size 2 mm global), mesh ulang, solve ulang. Perubahan σ_{maks} harus < 5 %; bila belum, haluskan sekali lagi. Isi tabel analitis vs FEM.
- **Kesimpulan dan simpan:** SF = 250/$\sigma_{vm,maks}$; tuliskan σ_{maks} analitis, FEM, e, SF pada Spreadsheet di dokumen. Ctrl+S → Latihan9_NIM.FCStd (hasil ikut tersimpan bila objek hasil tidak dihapus).

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
σ_{maks} FEM jauh di bawah rumus (e −30 %)	Elemen orde 1, mesh kasar di tepi lubang	Element order 2; MeshRegion 1 mm di lubang
σ_{maks} FEM terus naik tiap penghalusan	Singularitas: rusuk Fixed, sudut tajam, beban titik	Evaluasi pada jarak ≥ h dari tumpuan; beri fillet; beban pada muka
Displacement ribuan mm atau nol	Satuan E salah (Pa/GPa) atau material belum terhubung ke Body	E = 210000 MPa; kartu material merujuk solid yang benar
Solver gagal: “no constraints / underconstrained”	Model masih bisa bergerak kaku (rigid body motion)	Fixed pada satu muka, atau Displacement cukup pada tiga arah
Hasil buckling factor negatif atau kosong	Beban tarik (bukan tekan), atau jenis analisis masih static	Force arah −Z tekan; Analysis type Buckling, jumlah mode ≥ 1
Kontur tampak seragam tanpa gradasi	Legenda memakai rentang min/maks yang didominasi satu titik singular	Batasi rentang legenda (User defined) atau buang node singular dari evaluasi
δ FEM 3–5 % lebih besar dari rumus balok	Deformasi geser pada balok pendek (L/h < 10)	Bukan kesalahan; catat sebagai sumber selisih

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) Analysis lengkap: material, mesh, tumpuan, beban, solver, objek hasil; (2) angka yang diisikan adalah nilai ANALITIS dengan desimal sesuai label; (3) tabel analitis vs FEM dengan e ada di dokumen (Spreadsheet/Draft Text); (4) mesh sudah dihaluskan sekali dan perubahan < 5 %; (5) σ_{maks} dibaca jauh dari sudut singular; (6) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 9 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit

server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 9

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Hasil analisis CalculiX di FreeCAD dibaca dengan cara...

- (A) Membuka berkas .inp dengan editor teks dan mencari nilai terbesar
- (B) Melihat warna Body di tampilan 3D setelah solve
- (C) Klik dua kali objek hasil (CCX_Results) → panel Show result: pilih besaran, kontur warna pada mesh, nilai min/maks di legenda
- (D) Membaca properti Volume pada objek mesh

2. Tegangan **von Mises** adalah...

- (A) Tegangan ekuivalen skalar dari tiga tegangan utama (kriteria energi distorsi) yang dibandingkan dengan σ_y untuk material ulet
- (B) Tegangan normal terbesar pada arah X
- (C) Rata-rata tegangan seluruh node model
- (D) Tegangan geser pada bidang tumpuan

3. Batas defleksi **L/250** berarti...

- (A) Defleksi harus kurang dari 250 mm
- (B) Beban maksimum 250 N per meter bentang
- (C) Rasio tegangan terhadap modulus sebesar 1/250
- (D) Lendutan maksimum yang diizinkan = panjang bentang dibagi 250 (L = 500 mm → 2 mm)

4. Faktor keamanan terhadap luluh didefinisikan sebagai...

- (A) SF = σ_{maks}/σ_y; makin besar makin aman
- (B) SF = σ_y/σ_{maks}; SF < 1 berarti luluh, nilai 1,5–3 lazim untuk beban statik terdefinisi
- (C) SF = E/σ_{maks}

- (D) SF = jumlah elemen dibagi jumlah node

5. Konvergensi mesh dianggap tercapai bila...

- (A) Jumlah elemen sudah melebihi 100.000
- (B) Perubahan besaran yang diamati (σ_{maks}, δ) antara dua penghalusan berturut-turut sudah di bawah toleransi (mis. < 2–5 %)
- (C) Waktu solve lebih dari 10 menit
- (D) Kontur warna terlihat halus di layar

6. Tegangan maksimum FEM yang **terus naik tanpa batas** ketika mesh dihaluskan pada sudut dalam tajam menandakan...

- (A) Material sudah luluh di sudut itu
- (B) Solver CalculiX perlu diperbarui
- (C) Beban terlalu besar dan harus dikurangi
- (D) Singularitas tegangan akibat idealisasi geometri/tumpuan, bukan tegangan fisik; beri fillet atau evaluasi tegangan pada jarak tertentu dan bandingkan dengan K_t

7. Faktor konsentrasi tegangan $\mathbf{K_t}$ pelat berlubang tarik...

- (A) = $\sigma_{maks}/\sigma_{nom}$ dengan σ_{nom} pada penampang bersih $(W - d)\cdot t$; ≈ 3 untuk lubang kecil dan turun saat d/W membesar (Peterson)
- (B) Selalu sama dengan 1 untuk lubang bulat
- (C) Naik tanpa batas saat d/W membesar
- (D) Bergantung pada modulus elastisitas material

8. Kesalahan relatif hasil FEM terhadap solusi analitis dihitung dengan...

- (A) e = FEM − analitis (dalam MPa)
- (B) e = analitis/FEM
- (C) e = |FEM − analitis|/analitis × 100 %
- (D) e = (FEM + analitis)/2

9. Displacement maksimum FEM kantilever berbeban ujung dibandingkan dengan...

- (A) $\delta = F\cdot L/(E\cdot A)$
- (B) $\delta = F\cdot L^3/(48\cdot E\cdot I)$
- (C) $\delta = 6\cdot F\cdot L/(b\cdot h^2)$
- (D) $\delta = F\cdot L^3/(3\cdot E\cdot I)$ dengan $I = b\cdot h^3/12$

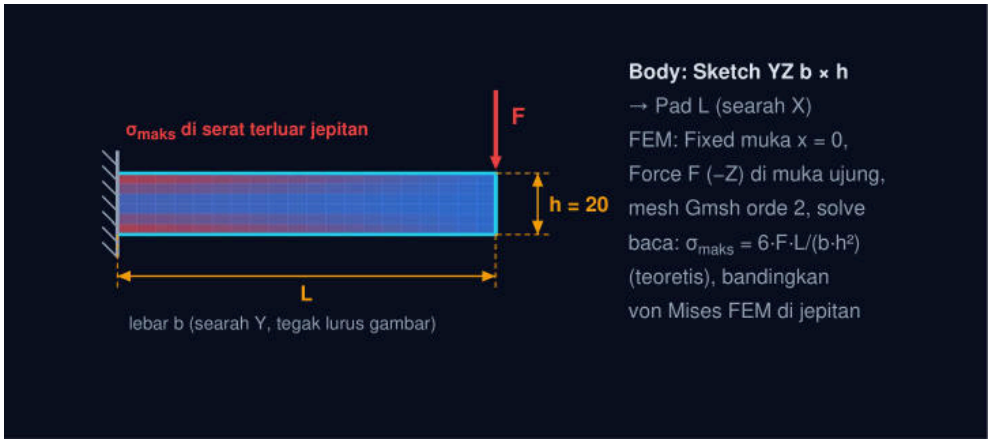
10. Beban kritis tekuk Euler kolom sendi–sendi...

- (A) Tidak perlu diperiksa bila von Mises masih jauh di bawah σ_y

- (B) $P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / L^2$ dengan I sumbu lemah; kolom langsing gagal tekuk pada tegangan jauh di bawah σ_y sehingga perlu analisis Buckling
- (C) $P_{cr} = \sigma_y \cdot A$ untuk semua kolom
- (D) Hanya bergantung pada kekuatan luluh material

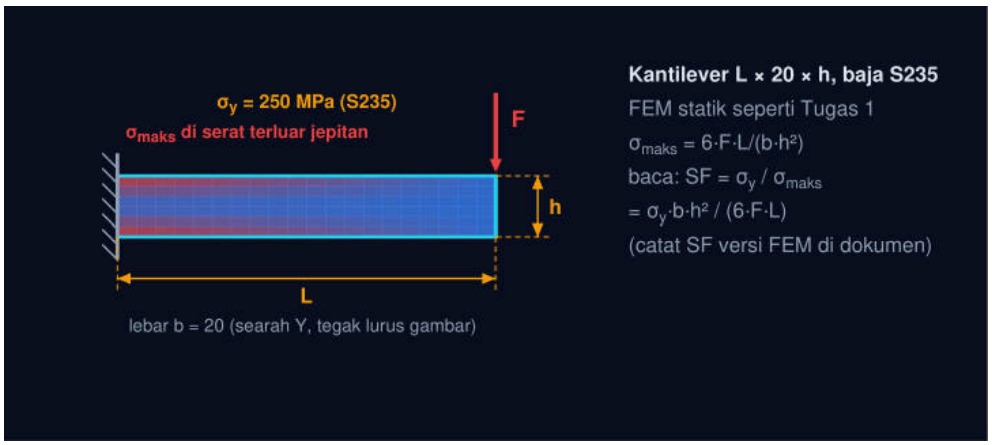
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Kantilever FEM — σ_{maks} teoretis (MPa) **(6 poin)**



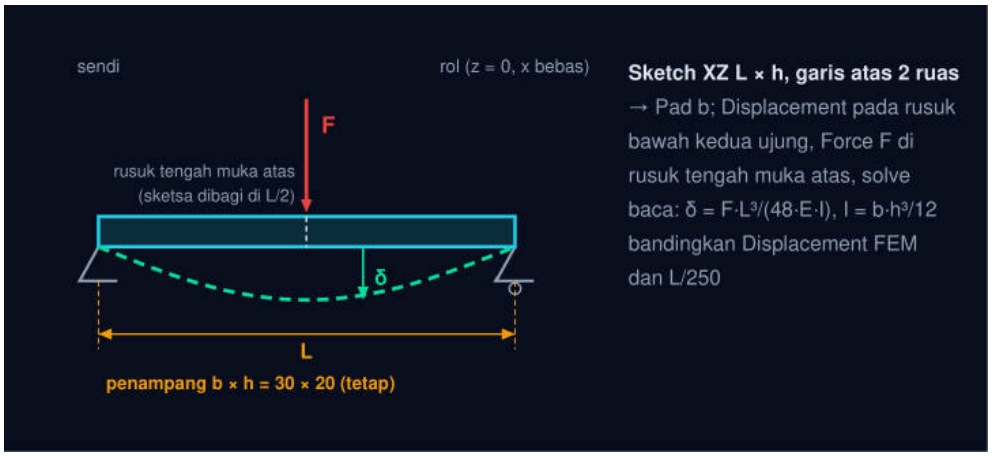
📐 **Gambar acuan: kantilever b × 20 berbeban ujung: tegangan lentur maksimum vs von Mises FEM. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Kantilever S235 — faktor keamanan SF **(6 poin)**



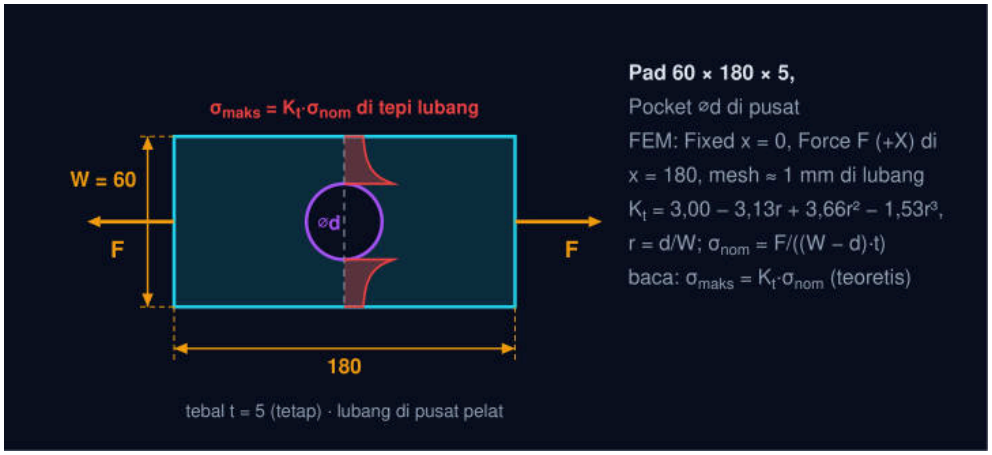
📐 **Gambar acuan: kantilever S235: faktor keamanan terhadap luluh. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Tumpuan sederhana — defleksi δ (mm) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: balok tumpuan sederhana beban tengah: defleksi vs batas L/250. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pelat berlubang — $K_t \cdot \sigma_{nom}$ (MPa) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat berlubang tarik: konsentrasi tegangan $K_t \cdot \sigma_{nom}$ vs von Mises FEM. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Kolom sendi–sendi — P_{cr} Euler (N) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: kolom sendi–sendi 20 × h: beban kritis Euler vs CalculiX Buckling. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Nusa Audit Struktur, konsultan rekayasa independen, menerima **laporan FEM rangka mesin pengepres 50 kN** dari vendor rangka. Rangka portal baja S235 (σ_y 250 MPa) terdiri atas **balok atas** profil kotak 100 × 100 × 5 mm bentang 1.200 mm, dua **kolom utama**, dan **kolom penopang samping** 20 × 8 × 900 mm yang memikul 12 kN tekan. Vendor melaporkan σ_{vm} maksimum 168 MPa (SF 1,49) dan menyatakan rangka "aman".

Pemeriksaan awal menemukan: tegangan maksimum terletak **tepat di sudut dalam tanpa fillet** dengan mesh seragam 20 mm dan tanpa studi konvergensi; tidak ada perbandingan dengan rumus balok; **defleksi balok atas 2,9 mm** tidak dibandingkan dengan batas L/500 mesin presisi; dan kolom penopang langsing hanya dinilai dari von Mises 40 MPa tanpa analisis tekuk.

Anda diminta menyusun **audit hasil simulasi**: menilai kebermaknaan tegangan maksimum, menuntut bukti konvergensi dan validasi, lalu memutuskan diterima/ditolak beserta perbaikan yang harus dilakukan vendor.

Angka merah di kontur, satu mesh tanpa pembanding, dan batang tekan yang "aman" karena tegangannya kecil adalah tiga kesalahan baca hasil yang paling sering. Forum ini mengajak Anda mengauditnya satu per satu.

- **Pertanyaan 1:** Apakah tegangan maksimum 168 MPa pada laporan vendor bermakna, atau hanya singularitas sudut tajam?
- **Pertanyaan 2:** Bukti apa yang harus diminta agar hasil FEM rangka dapat dipercaya: konvergensi mesh dan validasi analitis?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana menyimpulkan kuat, kaku, dan aman: SF luluh, batas defleksi, dan tekuk kolom penopang?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: FEM Workbench (FEM Results, PostPipelineFromResult, ConstraintFixed/Force/Displacement, MeshRegion, SolverCalculiX buckling), FEM Tutorial (wiki.freecad.org), 2024–2026.

J. M. Gere & B. J. Goodno. Mechanics of Materials, 9th ed. Cengage, 2018.

R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha & R. J. Witt. Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th ed. Wiley, 2002.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.

W. D. Pilkey, D. F. Pilkey & Z. Bi. Peterson's Stress Concentration Factors, 4th ed. Wiley, 2020.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 10

Optimasi Desain Pasca-Simulasi

Abstrak

Simulasi baru berguna bila hasilnya mengubah model.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.3 - Mampu melakukan modifikasi desain berdasarkan analisis simulasi untuk meningkatkan performa dan efisiensi komponen.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-10.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Simulasi baru berguna bila hasilnya mengubah model. Pertemuan ini menutup siklus: membaca daerah kritis lalu memperbaikinya dengan fillet, menaikkan kekakuan dengan rusuk, memangkas massa tanpa melewati tegangan izin, memilih material dari kekakuan spesifik, dan mengendalikan semua parameter lewat Spreadsheet dan ekspresi agar tiap iterasi hanya mengubah satu angka. Tugasnya lima model parametrik dengan bacaan tinggi penampang, volume, massa, dan momen inersia.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 3.3:** Mampu melakukan modifikasi desain berdasarkan analisis simulasi untuk meningkatkan performa dan efisiensi komponen.
- **Bahan kajian:** Memodifikasi geometri berdasarkan hasil simulasi: penambahan fillet dan rusuk, penipisan bagian yang berlebih, pemilihan material, dan iterasi parametrik lewat Spreadsheet hingga performa dan efisiensi meningkat.
- **Kata kunci:** Fillet & Rusuk; Spreadsheet Parametrik; Iterasi Desain; Efisiensi Material.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Spreadsheet h_{req} dari σ_{izin} — h_{req} (mm) (6 poin); T2 Pelat + rusuk segitiga — volume (mm^3) (6 poin); T3 Pelat 3 lubang LinearPattern — massa baja (g) (6 poin); T4 Substitusi Al kekakuan sama — massa Al (g) (11 poin); T5 Profil I berpusat di origin — I_x (mm^4) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 11 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 3 %, UTS 0 %, UAS 5 % (SIA).

SIKLUS ITERASI DESAIN: SIMULASI, EVALUASI, MODIFIKASI

Hasil FEM bukan akhir pekerjaan, melainkan masukan untuk mengubah model. Bagian ini menetapkan alur iterasi, kriteria berhenti yang terukur, dan mengapa model harus parametrik sebelum iterasi dimulai.



Gambar 1 — Siklus iterasi desain pasca-simulasi. Model parametrik disimulasikan, hasilnya dievaluasi terhadap kriteria tegangan, defleksi, dan massa, lalu satu parameter diubah dan simulasi diulang; berhenti saat semua kriteria terpenuhi dengan massa terkecil.

- **Satu parameter per putaran:** Ubah satu hal (radius fillet, tinggi rusuk, diameter lubang, tebal) lalu simulasi ulang. Bila dua hal diubah sekaligus, Anda tidak tahu mana yang bekerja; catatan iterasi menjadi bukti keputusan desain. *Δ satu variabel*
- **Kriteria yang terukur:** $\sigma_{maks} \le \sigma_y/SF$, $\delta_{maks} \le \delta_{izin}$, massa ≤ target, frekuensi alami ≥ batas. Angka dari Modul 9 (von Mises, defleksi, SF, K_t) sekarang menjadi syarat berhenti. *SF ≥ 2 · δ ≤ L/250*
- **Model parametrik:** Dimensi diikat ke Spreadsheet (alias) sehingga iterasi hanya mengganti angka di sel; Body, fitur, dan mesh menghitung ulang. Tanpa parametrisasi, tiap iterasi berarti menggambar ulang. *=Spreadsheet.h*
- **Tegangan vs massa:** Semua perbaikan berbayar: fillet menurunkan σ tanpa massa, rusuk menaikkan I dengan sedikit massa, lubang mengurangi massa tetapi menaikkan σ lokal. Optimasi memilih kombinasi termurah. *σ ↓ · δ ↓ · m ↓*

Tabel 1. Kriteria: Besaran FEM (Modul 9), Sumber angka di FreeCAD, Tindakan bila gagal (Bagian).

Kriteria	Besaran FEM (Modul 9)	Sumber angka di FreeCAD	Tindakan bila gagal (Bagian)
Kekuatan	$\sigma_{vm,maks} \le \sigma_y/SF$	Result → vonMises max; Python max(r.vonMises)	Fillet daerah kritis (02), naikkan h (04/07)

Kekakuan	$\delta_{maks} \le \delta_{izin}$ (mis. L/250)	Result → DisplacementLengths max	Rusuk (03), penampang I (07), material (05)
Massa	$m = \rho \cdot V \le m_{target}$	Body.Shape.Volume × ρ; Material 1.0	Lubang/penipisan dengan batas σ (04), aluminium (05)
Konvergensi	σ berubah < 2–5 % saat mesh dihaluskan	Mesh → Max element size	Haluskan mesh di fillet/lubang sebelum menilai
Dokumentasi	Tabel sebelum/sesudah tiap iterasi	Spreadsheet: baris per iterasi	Praktik (09)

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02–05 adalah empat "tuas" optimasi: fillet untuk tegangan puncak, rusuk untuk kekakuan (Tugas 2), lubang untuk massa (Tugas 3), dan material (Tugas 4). Bagian 06 membuat semuanya parametrik dengan Spreadsheet (Tugas 1 dan 4), Bagian 07 menghitung penampang dari σ_{izin} dan momen inersia profil I (Tugas 1 dan 5), Bagian 08–09 menutup dengan Python dan praktik braket iteratif.

MEMPERBAIKI DAERAH KRITIS: FILLET DAN FAKTOR KONSENTRASI TEGANGAN

Titik merah pada kontur von Mises hampir selalu berada di sudut dalam, bahu, atau tepi lubang. Bagian ini menunjukkan bahwa tegangan puncak di sana adalah K_t kali tegangan nominal, dan fillet adalah cara termurah menurunkannya.



Gambar 2 — Bahu bertingkat: fillet menurunkan faktor konsentrasi tegangan. Batang bertingkat D = 30, d = 20 (h = 5) dengan σ_{nom} = 90 MPa: radius fillet r = 1 mm memberi $K_t \approx$ 2,12, r = 8 mm hanya 1,40; tegangan puncak turun dari 191 ke 126 MPa tanpa menambah bahan.

Tegangan Puncak dan Pendekatan K_t Bahu

$$\sigma_{maks} = K_t \, \sigma_{nom}, \; K_t \approx 1 + 0{,}5\sqrt{(h/r)} \qquad (1)$$

σ_{nom} = tegangan nominal pada penampang tipis · h = (D − d)/2 = tinggi bahu · r = radius fillet. Pendekatan kelas untuk bahu bertingkat D/d ≈ 1,5 dalam lentur (dikalibrasi ke grafik Peterson); contoh h = 5, r = 2: K_t = 1,79.

📐 **Persamaan (1)** — Fillet tidak mengubah σ_{nom}; ia hanya memperkecil h/r sehingga garis tegangan tidak "berbelok tajam" di kaki bahu. Karena K_t bergantung pada akar h/r, menggandakan radius menurunkan suku konsentrasi sebesar faktor √2; radius yang terlalu besar tidak lagi banyak menolong ($K_t \rightarrow 1$) dan mulai mengganggu fungsi (dudukan bantalan, bahu pengunci).

- **σ_{maks}**: Tegangan puncak di kaki fillet (MPa)
- **K_t**: Faktor konsentrasi tegangan (—)
- **σ_{nom}**: Tegangan nominal penampang tipis (MPa)
- **h**: Tinggi bahu (mm)
- **r**: Radius fillet (mm)

Tabel 2. r/h: Kt bahu (pendekatan), σmaks untuk σnom = 90 MPa, Penilaian terhadap σizin = 125 MPa.

r/h	K_t bahu (pendekatan)	σ_{maks} untuk σ_{nom} = 90 MPa	Penilaian terhadap σ_{izin} = 125 MPa
0,10	2,58	232,3 MPa	❌ gagal
0,25	2,00	180,0 MPa	❌ gagal
0,50	1,71	153,6 MPa	❌ gagal
1,00	1,50	135,0 MPa	❌ gagal
2,00	1,35	121,8 MPa	✅ lolos
4,00	1,25	112,5 MPa	✅ lolos

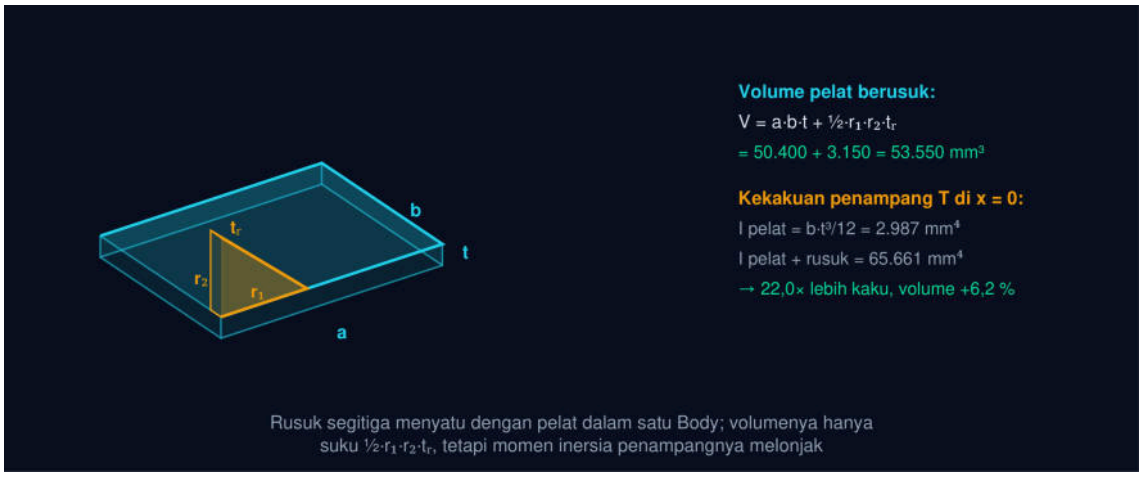
Animasi 1 — Radius fillet pada bahu: K_t dan σ_{maks} turun

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** radius fillet membesar dari 0,5 mm ke nilai slider (PAUSE menahan nilai slider). Sorotan merah di kaki bahu memudar saat K_t turun; batang tegangan di kanan menunjukkan $\sigma_{maks} = K_t \cdot \sigma_{nom}$ terhadap σ_{izin} = 125 MPa (S235, SF 2). Tegangan nominal tidak berubah, hanya konsentrasinya.
>
> ⚠ **Fillet di FEM:** hasil σ_{maks} pada fillet hanya tepercaya bila mesh di daerah itu halus (minimal 3–4 elemen sepanjang busur fillet; Modul 9, konvergensi). Sudut tajam tanpa fillet menghasilkan singularitas: tegangan terus naik saat mesh dihaluskan, jadi angkanya tidak boleh dipakai sebagai σ_{maks}. Beri fillet dahulu, baru bandingkan.

RUSUK DAN KEKAKUAN: MENAIKKAN I TANPA MENAMBAH BANYAK MASSA

Bila defleksi melampaui batas, menebalkan seluruh komponen adalah jawaban termahal. Bagian ini membahas rusuk sebagai cara memindahkan bahan menjauh dari sumbu netral, rumus momen inersia gabungan, dan cara memodelkannya menyatu dengan pelat.



Gambar 3 — Pelat berusuk: volume kecil, kekakuan besar. Pelat 90 × 70 × 8 diberi rusuk segitiga r_1 = 35, r_2 = 30, tebal 6 mm di tepi; volume hanya bertambah 3.150 mm³ (6,2 %), tetapi momen inersia penampang T di akar naik dari 2.987 menjadi 65.661 mm⁴.

Momen Inersia Gabungan (Sumbu Sejajar) dan Volume Rusuk

$$I_{gab} = \Sigma_i (I_i + A_i d_i^2),\ V = a\ b\ t + 1/2\ r_1\ r_2\ t_r \qquad (2)$$

$I_i = b_i\ h_i^3/12$ tiap persegi panjang · A_i = luasnya · d_i = jarak titik beratnya ke sumbu netral gabungan $\bar{y} = \Sigma\ A_i\ y_i\ /\ \Sigma\ A_i$. Contoh penampang T (pelat 70 × 8 + rusuk 6 × 30): I_{gab} = 65.661 mm⁴, 22,0× pelat polos.

📐 **Persamaan (2)** — Rusuk bekerja lewat suku A·d²: bahan rusuk berada jauh dari sumbu netral sehingga sumbangan momen inersianya berlipat, padahal luasnya kecil. Defleksi kantilever $\delta = F \cdot L^3/(3 \cdot E \cdot I)$ turun sebanding 1/I, jadi rusuk adalah tuas kekakuan termurah. Rusuk segitiga (tinggi mengecil ke ujung) mengikuti diagram momen kantilever: tinggi di akar, tipis di ujung.

- **I_{gab}**: Momen inersia penampang gabungan (mm⁴)
- **A_i, d_i**: Luas dan jarak titik berat komponen (mm², mm)
- **V**: Volume pelat berusuk (mm³)
- **r_1, r_2, t_r**: Kaki mendatar, kaki tegak, tebal rusuk (mm)

Tabel 3. Konfigurasi (pelat 70 × 8, L = 200, F = 400 N): I di akar (mm⁴), δ ujung (mm), Volume tambahan, Catatan.

Konfigurasi (pelat 70 × 8, L = 200, F = 400 N)	I di akar (mm⁴)	δ ujung (mm)	Volume tambahan	Catatan
Pelat polos	2.987	1,701	—	δ terlalu besar (batas L/250 = 0,8 mm)
+ rusuk segitiga 6 × 30 (Gambar 3)	65.661	0,077	+6,2 %	δ turun 22×
+ rusuk persegi 6 × 30 sepanjang L	65.661	0,077	+32,1 %	I sama di akar, massa 2× rusuk segitiga

pelat ditebalkan menjadi t = 16	23.893	0,213	+100 %	kaku, tetapi massa dua kali lipat

Animasi 2 — Rusuk tumbuh: momen inersia naik, defleksi turun

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: pelat kantilever 60 × 6 mm sepanjang 200 mm (baja) dilengkungkan oleh F; rusuk di kirinya tumbuh dari 0 ke h_r slider (PAUSE menahan tinggi penuh). Penampang T di kiri memperlihatkan sumbu netral bergeser ke atas; angka I_{gab} dan δ di kanan mengikuti Persamaan (2) dan $\delta = F \cdot L^3/(3 \cdot E \cdot I)$.

Memodelkan rusuk di Part Design: sketsa segitiga pada bidang XZ (atau muka samping pelat) dengan kaki mendatar di muka atas pelat, lalu Pad setebal t_r ke arah dalam pelat (centang *Reversed* bila rusuk keluar); karena berada dalam Body yang sama, rusuk otomatis menyatu dan Body.Shape.Volume langsung memberi $a \cdot b \cdot t + \frac{1}{2} \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot t_r$. Beri fillet kecil di pertemuan rusuk–pelat: sudut dalam itu adalah daerah kritis baru (Bagian 02).

PENGURANGAN MASSA DENGAN BATAS TEGANGAN

Massa dikurangi lewat penipisan atau lubang, tetapi keduanya menaikkan tegangan. Bagian ini memberi dua batas kuantitatif: tinggi minimum dari σ_{izin} dan tegangan tepi lubang lewat K_t, lalu tabel pertukaran massa–tegangan yang menjadi dasar keputusan.



Gambar 4 — Pelat tiga lubang: massa turun, tegangan lokal naik. Pelat 110 × 70 × 10 baja (604,4 g) diberi tiga lubang ⌀15 pola linear: massa menjadi 562,8 g (hemat 6,9 %), tetapi pada beban tarik 12.000 N tegangan di tepi lubang 54,2 MPa, 2,48× tegangan nominal.

Tinggi Minimum Penampang dari Tegangan Izin

$$\sigma_{maks} = (6\ F\ L)/(b\ h^2) \le \sigma_{izin} = \sigma_y/SF \Rightarrow h_{req} = \sqrt{((6\ F\ L)/(b\ \sigma_{izin}))} \quad (3)$$

Kantilever persegi panjang b × h, beban ujung F, panjang L; σ_{izin} = 250/2 = 125 MPa untuk S235 dengan SF 2. Contoh F = 800 N, L = 240, b = 20: h_{req} = 21,466 mm → dipilih 22 mm (σ = 119,0 MPa, δ = 0,989 mm).

📐 **Persamaan (3)** — Penipisan adalah pengurangan massa paling langsung, dan rumus ini memberi batasnya: tinggi tidak boleh di bawah h_{req}. Karena $\sigma \propto 1/h^2$, menipiskan 10 % menaikkan tegangan 23 %; sebaliknya defleksi $\propto 1/h^3$, sehingga batas kekakuan (δ_{izin}) sering lebih ketat daripada batas kekuatan; periksa keduanya (Bagian 07).

- **h_{req}**: Tinggi minimum penampang (mm)
- **F, L**: Beban ujung (N) dan panjang (mm)
- **b**: Lebar penampang (mm)
- **σ_{izin}**: Tegangan izin = σy/SF (MPa)

Massa Pelat dengan n Lubang Penghemat

$$m = \rho(a\ b\ t - n\ \pi d^2/4\ t),\ \sigma_{maks} = K_t\ F/((b - d)\ t) \quad (4)$$

ρ baja $7{,}85\times10^{-3}$ g/mm³ · n = jumlah lubang · $K_t = 3{,}00 - 3{,}13x + 3{,}66x^2 - 1{,}53x^3$, x = d/b (Modul 9). Contoh 110 × 70 × 10, 3 × ⌀15: m = 562,83 g, K_t = 2,48.

📐 **Persamaan (4)** — Lubang membuang bahan dari bagian yang tegangannya rendah (dekat sumbu netral pada lentur, atau daerah yang kontur von Mises-nya biru), tetapi ia sendiri menjadi konsentrator: $K_t \approx 2{,}5$–3 pada tepi lubang dan luas neto berkurang. Karena itu lubang penghemat massa dipasang setelah daerah kritis aman, lalu σ_{maks} diperiksa ulang.

- **m**: Massa pelat berlubang (g)
- **a, b, t**: Panjang, lebar, tebal pelat (mm)
- **n, d**: Jumlah dan diameter lubang (mm)
- **K_t**: Faktor konsentrasi tepi lubang (—)

Tabel 4. Diameter lubang (3 buah): Massa (g), Hemat, Kt tepi lubang, σmaks (MPa), F = 12 000 N, ≤ 125 MPa?.

Diameter lubang (3 buah)	Massa (g)	Hemat	K_t tepi lubang	σ_{maks} (MPa), F = 12 000 N	≤ 125 MPa?
tanpa lubang	604,4	−0,0 %	1,00	17,1	✅
⌀10	586,0	−3,1 %	2,62	52,5	✅
⌀15	562,8	−6,9 %	2,48	54,2	✅
⌀20	530,5	−12,2 %	2,37	56,9	✅
⌀25	488,8	−19,1 %	2,28	60,8	✅
⌀30	438,0	−27,5 %	2,21	66,3	✅

Animasi 3 — Lubang penghemat massa: massa turun, σ_{maks} naik

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: tiga lubang pada pelat 110 × 70 membesar dari 0 ke d slider (PAUSE menahan d penuh). Batang kiri: massa (Persamaan 4) yang turun; batang kanan: $\sigma_{maks} = K_t \cdot F/((b - d)\cdot t)$ yang naik dan memerah saat melewati σ_{izin} = 125 MPa. Titik terbaik adalah d terbesar yang masih hijau.

💡 **Pola lubang parametrik:** satu Pocket lalu *LinearPattern* (Part Design) dengan Overall Length a/2 dan Occurrences 3 menghasilkan lubang di a/4, a/2, 3a/4; diameter lubang di sketsa diikat ke alias Spreadsheet d sehingga tabel di atas dapat dihasilkan hanya dengan mengubah satu sel (Bagian 06). Untuk bacaan massa, FreeCAD 1.0 menyediakan Material pada Body; tanpa itu kalikan Shape.Volume dengan ρ.

PEMILIHAN MATERIAL: KEKAKUAN SPESIFIK DAN MASSA MINIMUM

Mengganti material adalah tuas optimasi yang mengubah semua angka sekaligus. Bagian ini membandingkan baja, aluminium, titanium, dan magnesium pada kekakuan lentur sama, memperkenalkan indeks $E^{1/3}/\rho$, dan menunjukkan syarat yang harus diperiksa ulang.



Gambar 5 — Pemilihan material untuk kekakuan lentur sama. Kantilever baja 320 × 25 × 12 (754 g) diganti material lain dengan E·I sama: tinggi disesuaikan $h_i = h\cdot(E_{baja}/E_i)^{1/3}$; aluminium memerlukan h = 17,3 mm tetapi massanya hanya 374 g.

Substitusi Material dengan Kekakuan Lentur Sama

$$E_{st}\,(b\,h^3)/12 = E_{Al}\,(b\,h_{Al}^3)/12 \Rightarrow h_{Al} = h(E_{st}/E_{Al})^{1/3},\ m_{Al} = \rho_{Al}\,L\,b\,h_{Al} \qquad (5)$$

E_{st} = 210 000, E_{Al} = 70 000 MPa ⇒ $h_{Al} = 3^{1/3}h$ = 1,442 h; $\rho_{Al} = 2{,}70\times10^{-3}$ g/mm³. Contoh L = 320, b = 25, h = 12: h_{Al} = 17,307 mm, m_{Al} = 373,83 g vs baja 753,60 g.

📐 **Persamaan (5)** — Untuk lentur pelat/balok dengan lebar tetap, massa pada kekakuan sama sebanding $\rho/E^{1/3}$: itulah indeks material Ashby untuk “pelat kaku ringan”. Aluminium

unggul (massa ≈ 0,50 baja) meski E-nya sepertiga, karena tinggi hanya naik 44 %. Syaratnya ruang untuk tinggi ekstra tersedia dan tegangan tetap di bawah σ_y aluminium yang lebih rendah.

- **h_{Al}**: Tinggi balok aluminium (mm)
- **E_{st}, E_{Al}**: Modulus elastisitas baja dan aluminium (MPa)
- **m_{Al}**: Massa balok aluminium (g)
- **ρ_{Al}**: Massa jenis aluminium (g/mm³)

Tabel 5. Material: E (MPa), ρ (g/cm³), σy (MPa), E/ρ (kekakuan spesifik, tarik), E1/3/ρ (lentur pelat), Massa balok kaku-sama (g, contoh 320 × 25).

Material	E (MPa)	ρ (g/cm³)	σ_y (MPa)	E/ρ (kekakuan spesifik, tarik)	$E^{1/3}/\rho$ (lentur pelat)	Massa balok kaku-sama (g, contoh 320 × 25)
Baja	210.000	7,85	250	26,8	0,76	754
Titanium	110.000	4,43	830	24,8	1,08	528
Aluminium	70.000	2,70	240	25,9	1,53	374
Magnesium	45.000	1,74	160	25,9	2,04	279

🧪 **Material di FreeCAD 1.0:** Body → tab Data → *Material* (Material Editor) mengisi ρ, E, dan v sekaligus untuk bacaan massa dan untuk FEM; ganti material di satu tempat, lalu Analysis memakai nilai yang sama. Untuk substitusi aluminium, tinggi diikat ekspresi =Spreadsheet.tinggi * pow(Spreadsheet.E_st / Spreadsheet.E_Al; 1/3) agar E·I tetap saat material berganti.

⚠ **Kekakuan sama ≠ kekuatan sama:** aluminium yang 44 % lebih tinggi memikul tegangan lentur σ = 6FL/(b·h²) yang 48 % lebih kecil daripada baja, tetapi σ_y-nya juga lebih rendah (240 vs 250 MPa); untuk beban dinamis, batas lelah aluminium jauh lebih rendah dan tidak memiliki batas ketahanan. Periksa SF lentur dan lelah sebelum mengganti material.

SPREADSHEET DAN EKSPRESI: MODEL YANG SIAP DIITERASI

Iterasi hanya cepat bila mengubah satu sel menghitung ulang seluruh model. Bagian ini membangun Spreadsheet beralias untuk kasus kantilever, mengikat konstrain sketsa dengan ekspresi, dan menyiapkan tabel iterasi sebagai dokumentasi optimasi.

Tabel 6. Sel: Alias, Isi, Keterangan.

Sel	Alias	Isi	Keterangan
A1 / B1	gaya	800	beban ujung (N), angka tanpa satuan
A2 / B2	L	240	panjang kantilever (mm)
A3 / B3	b	20	lebar penampang (mm)
A4 / B4	sigma_izin	125	σ_y/SF = 250/2
A5 / B5	h_req	=sqrt(6*gaya*L/	hasil 21,466;

		(b*sigma_izin))	Persamaan (3)
A6 / B6	tinggi	=ceil(h_req)	dibulatkan ke atas → 22
A7 / B7	delta	=4*gaya*L^3/ (210000*b*tinggi^3)	δ = 0,989 mm; periksa ≤ L/250 = 0,96
A8 / B8	massa	=7.85e-3*L*b*tinggi	g; baris ini dicatat tiap iterasi

- **Alias:** Klik kanan sel → Properties → Alias (huruf, angka, garis bawah; tanpa spasi). Alias membuat ekspresi terbaca: Spreadsheet.h_req, bukan Spreadsheet.B5. *Set alias*
- **Ekspresi di fitur:** Pada konstrain sketsa atau properti Pad, klik ikon f(x) lalu tulis =Spreadsheet.h; nilai menjadi biru/terkunci dan mengikuti sel. Satuan: sel tanpa satuan diperlakukan mm/derajat. *=Spreadsheet.h*
- **Fungsi yang tersedia:** sqrt, pow(x; y), abs, ceil, floor, round, min, max, sin/cos (derajat), pi. Pemisah argumen mengikuti lokal (; atau ,). Sel boleh merujuk sel lain: =h_req*1.1. *pow($E_s t/E_A I$; 1/3)*
- **Tabel iterasi:** Baris 10 ke bawah: satu baris per iterasi (r, h_r, d, material) dengan kolom σ, δ, massa yang disalin dari hasil FEM. Ini dokumentasi optimasi yang diminta praktik Bagian 09. *iterasi 0…n*

Animasi 4 — Iterasi penampang lewat parameter: profil I vs persegi panjang ber-I sama

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** empat slider berperan sebagai alias Spreadsheet B, Htot, t_f, t_w; profil I di kiri menghitung ulang I_x (Persamaan 6) dan luasnya. Persegi panjang di kanan tumbuh sampai momen inersianya sama (PAUSE menahan tinggi akhir); bandingkan luas keduanya: itulah rasio massa per satuan panjang untuk kekakuan yang sama.
>
> 💡 **Urutan yang aman:** (1) buat Spreadsheet dan semua alias dahulu; (2) baru sketsa dan ikat konstrainnya; (3) recompute (Ctrl+R) setelah mengubah sel; (4) hindari melingkar: sel tidak boleh membaca properti fitur yang bergantung pada sel itu. Bila ekspresi merah, periksa nama alias (huruf besar-kecil berbeda) dan pemisah argumen.

PENAMPANG OPTIMAL: TINGGI MINIMUM DAN PROFIL I

Setelah tuas-tuas optimasi dipahami, ukuran penampang ditetapkan dari dua batas: tegangan izin dan defleksi izin. Bagian ini menghitung tinggi minimum, membandingkan bentuk penampang pada luas sama, dan membaca momen inersia profil I dari model.



Gambar 6 — Penampang I versus persegi panjang dengan momen inersia sama. Profil I B = 50, H = 90, t_f = 6, t_w = 5 memiliki I_x = 1.257.930 mm⁴ dengan luas 990 mm²; persegi panjang selebar B yang sama kakunya harus setinggi 67,1 mm dengan luas 3.354 mm², 3,4 kali massa.

Momen Inersia Penampang I Simetris

$$I_x = (B\,H^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3)/12,\ A = B\,H - (B - t_w)(H - 2t_f) \quad (6)$$

Persegi luar B × H dikurangi dua rongga sepusat $(B - t_w)/2 \times (H - 2t_f)$ di kiri-kanan badan; karena sepusat, rumus persegi panjang dikurangkan langsung. Contoh B = 50, H = 90, t_f = 6, t_w = 5: I_x = 1.257.930 mm⁴.

📐 **Persamaan (6)** — Sayap menyimpan hampir seluruh momen inersia karena berada sejauh H/2 dari sumbu netral (suku A·d² Persamaan 2); badan hanya menghubungkan keduanya dan memikul geser. Itulah sebabnya rangka mesin, lengan ayun, dan braket besar memakai profil I, kotak, atau kanal, bukan pelat pejal. Di FreeCAD, sketsa profil yang berpusat di titik asal memberi I_x langsung lewat MatrixOfInertia.A11 muka sketsa.

- **I_x**: Momen inersia terhadap sumbu X (mm⁴)
- **B, H**: Lebar sayap dan tinggi total (mm)
- **t_f, t_w**: Tebal sayap dan tebal badan (mm)
- **A**: Luas penampang (mm²)

Tabel 7. Penampang (luas ≈ sama): Ukuran, A (mm²), Ix (mm⁴), I/A (mm²), Massa relatif untuk I sama.

Penampang (luas ≈ sama)	Ukuran	A (mm²)	I_x (mm⁴)	I/A (mm²)	Massa relatif untuk I sama
Persegi panjang pejal	50 × 19,8	990	32.343	33	3,39×
Profil I (Gambar 6)	B 50, H 90, t_f 6, t_w 5	990	1.257.930	1.271	1,00×
Kotak berongga	50 × 90, dinding 3	804	864.252	1.075	1,49× (skala tebal)

Silinder pejal	⌀35,5	990	77.994	79	paling boros untuk lentur satu arah

📏 **Memilih ukuran dari dua batas:** tinggi minimum kekuatan $h_{req} = \sqrt{(6FL/(b\sigma_{izin}))}$ (Persamaan 3) dan tinggi minimum kekakuan $h_\delta = (4FL^3/(E\cdot b\cdot\delta_{izin}))^{1/3}$ dari $\delta = 4FL^3/(E\cdot b\cdot h^3) \le \delta_{izin}$; ambil yang lebih besar. Untuk contoh Bagian 06 (F = 800, L = 240, b = 20, δ_{izin} = L/250): h_{req} = 21,47 mm, h_δ = 22,22 mm → pilih 23 mm bila keduanya harus dipenuhi.

💡 **Membaca I_x di FreeCAD:** sketsa profil harus berpusat di titik asal (konstrain Symmetric terhadap origin); di Python console: f = Part.Face(App.ActiveDocument.Sketch.Shape.Wires[0]); print(f.MatrixOfInertia.A11, f.MatrixOfInertia.A22, f.Area) → I_x, I_y, A. Bila profil tidak berpusat di origin, kurangi $A\cdot\bar{y}^2$ (sumbu sejajar) atau geser sketsanya.

PYTHON CONSOLE: LOOP PARAMETER DAN PEMERIKSAAN RUMUS

Cell pertama membuat Spreadsheet beralias lewat API dan menyapu tinggi h untuk menemukan penampang minimum; cell kedua menghitung rusuk dan lubang; cell ketiga membaca momen inersia profil I dari MatrixOfInertia dan menghitung substitusi material.

Python console — Spreadsheet beralias dan loop parameter tinggi h (σ, δ, massa)

```
import FreeCAD as App, math
doc = App.newDocument("Latihan10")
sh = doc.addObject("Spreadsheet::Sheet", "Spreadsheet")
for baris, (alias, nilai) in enumerate([("gaya", 800), ("L", 240), ("b", 20), ("sigma_izin",
125)], start=1):
    sh.set(f"A{baris}", alias); sh.set(f"B{baris}", str(nilai)); sh.setAlias(f"B{baris}",
alias)
sh.set("A5", "h_req"); sh.set("B5", "=sqrt(6*gaya*L/(b*sigma_izin))"); sh.setAlias("B5",
"h_req")
doc.recompute()
print(f"h_req dari Spreadsheet = {sh.get('h_req'):.3f} mm")                    # 21,466
F, L, b, E = 800, 240, 20, 210000
print(" h    sigma(MPa)   delta(mm)   massa(g)")
for h in range(14, 30, 2):
    I = b*h**3/12
    sigma = 6*F*L/(b*h**2); delta = F*L**3/(3*E*I); massa = 7.85e-3*L*b*h
    tanda = "OK" if sigma <= 125 and delta <= L/250 else "--"
    print(f"{h:3d}  {sigma:9.2f}   {delta:8.4f}   {massa:8.1f}  {tanda}")
# h terkecil yang lolos dua batas = penampang optimal (massa minimum)
```

Python console — rusuk (I gabungan, δ) dan lubang (massa, σ_{maks}) dengan Part untuk memeriksa volume

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
def I_gab(b, t, tr, hr):                                  # penampang T: pelat b×t + rusuk tr×hr
    A1, y1, A2, y2 = b*t, t/2, tr*hr, t + hr/2
    yb = (A1*y1 + A2*y2)/(A1 + A2)
    return b*t**3/12 + A1*(y1-yb)**2 + tr*hr**3/12 + A2*(y2-yb)**2
F, L, E = 400, 200, 210000
```

```
for hr in (0, 10, 20, 30, 40):
    I = I_gab(70, 8, 6, hr); print(f"h_r = {hr:2d}: I = {I:9.0f} mm^4, delta =
{F*L**3/(3*E*I):.3f} mm")   # h_r = 30: 65.661
pelat = Part.makeBox(90, 70, 8)
rusuk = Part.makePolygon([V(0,0,8), V(35,0,8), V(0,0,38), V(0,0,8)])
rusuk = Part.Face(rusuk).extrude(V(0,6,0))
print(f"Volume pelat + rusuk = {pelat.fuse(rusuk).Volume:.1f} (rumus {90*70*8 +
0.5*35*30*6})")   # 53.550,0
def Kt(x): return 3.00 - 3.13*x + 3.66*x**2 - 1.53*x**3
a, b, t, F = 110, 70, 10, 12000
for d in (0, 10, 15, 20, 25, 30):
    massa = 7.85e-3*(a*b*t - 3*math.pi*d**2*t/4)
    s = (Kt(d/b) if d else 1)*F/((b-d)*t)
    print(f"d = {d:2d}: massa {massa:6.1f} g, sigma_maks {s:6.1f} MPa {'OK' if s <= 125 else
'GAGAL'}")   # d = 15: 562,8 g, 54,2 MPa
```

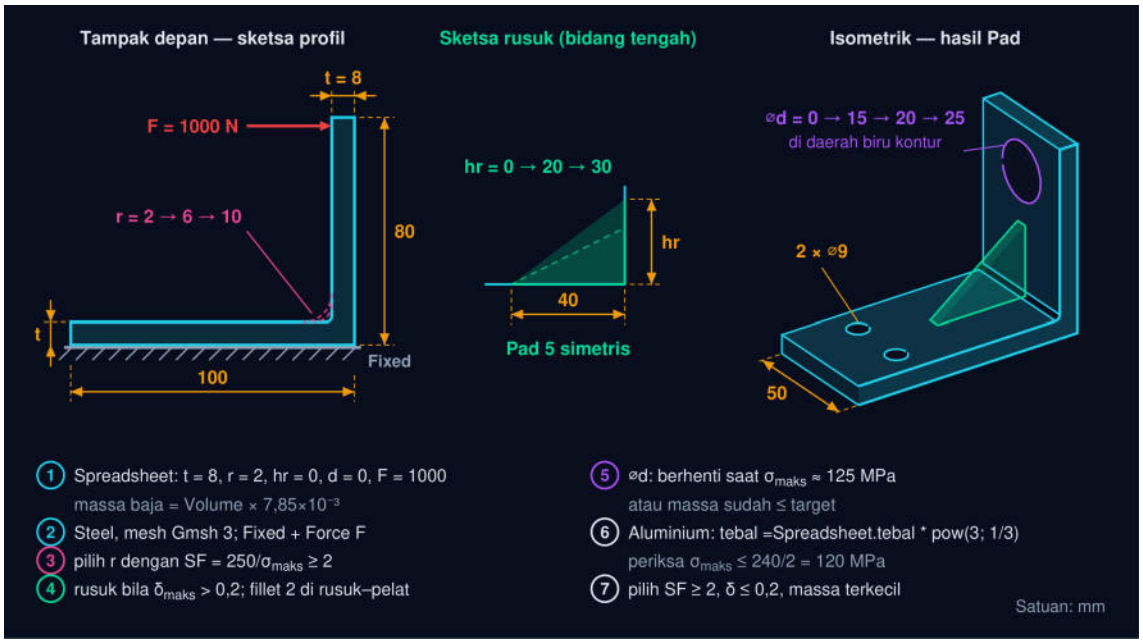
Python console — profil I: MatrixOfInertia vs rumus, dan substitusi material

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
B, H, tf, tw = 50, 90, 6, 5
p = [(-B/2,-H/2), (B/2,-H/2), (B/2,-H/2+tf), (tw/2,-H/2+tf), (tw/2,H/2-tf), (B/2,H/2-tf),
(B/2,H/2), (-B/2,H/2), (-B/2,H/2-tf), (-tw/2,H/2-tf), (-tw/2,-H/2+tf), (-B/2,-H/2+tf)]
w = Part.makePolygon([V(x, y, 0) for x, y in p] + [V(p[0][0], p[0][1], 0)])
f = Part.Face(w)                                        # profil berpusat di titik asal
Ix = f.MatrixOfInertia.A11
print(f"I_x = {Ix:.0f} mm^4 (rumus {(B*H**3 - (B-tw)*(H-2*tf)**3)/12:.0f}), A = {f.Area:.0f}
mm^2")   # 1.257.930, 990
h_rect = (12*Ix/B)**(1/3)
print(f"Persegi panjang lebar B ber-I sama: h = {h_rect:.1f} mm, A = {B*h_rect:.0f} mm^2
({B*h_rect/f.Area:.1f}x massa)")
L, b, h = 320, 25, 12
h_Al = h*(210000/70000)**(1/3)
print(f"h_Al = {h_Al:.3f} mm; massa baja {7.85e-3*L*b*h:.1f} g, aluminium
{2.70e-3*L*b*h_Al:.1f} g")   # 17,307; 753,6; 373,8
Part.show(f.extrude(V(0,0,100)), "BatangI")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (h_{req} 21,466 mm, I_{gab} 65.661 mm⁴, volume pelat berusuk 53.550,0 mm³, massa pelat berlubang 562,8 g, I_x profil I 1.257.930 mm⁴, h_{Al} 17,307 mm). Tugas meminta model dibuat dengan Spreadsheet dan Part Design (alias, ekspresi, Body, Pad, Pocket, LinearPattern) agar pohon fitur parametriknya ada di berkas; Part API di sini hanya untuk memeriksa rumus.

PRAKTIK TERBIMBING: BRAKET ITERATIF DARI TEGANGAN KE MASSA

Tujuh langkah berikut menjalankan satu siklus optimasi lengkap pada braket L: model parametrik, FEM awal, fillet daerah kritis, rusuk, lubang penghemat massa, alternatif aluminium, dan tabel iterasi; ditutup tabel gejala dan perbaikan.



Gambar 7 — Gambar kerja braket L iteratif: ukuran awal dan parameter yang diubah tiap langkah. Satuan mm; gaya dalam N dan tegangan dalam MPa. Kiri: profil L yang disketsa pada langkah 1 (braket 100 × 80, tebal t = 8) dengan fillet sudut dalam r = 2 yang dinaikkan menjadi 6 lalu 10 pada langkah 3 (busur merah muda), Fixed di muka kaki berlubang, dan F = 1000 N di tepi kaki tegak (langkah 2). Tengah: sketsa rusuk langkah 4 pada bidang tengah, kaki 40 × hr dengan hr = 20 lalu 30, Pad 5 simetris. Kanan: hasil Pad selebar 50 dengan lubang baut 2 × ⌀9 dan lubang ⌀d langkah 5 (15 → 20 → 25); langkah tidak menetapkan letak kedua jenis lubang itu, jadi posisinya tidak diberi ukuran. Nomor bulat di bawah merujuk nomor langkah.

- **Model parametrik:** Spreadsheet: alias tebal = 8, r = 2, hr = 0, d = 0, gaya = 1000 (jangan memakai t atau F: FreeCAD menolaknya sebagai alias karena sama dengan satuan ton dan farad). Body: braket L 100 × 80 (lebar 50) dengan Sketch tebal =Spreadsheet.tebal, lubang baut 2 × ⌀9 di kaki, fillet sudut dalam radius =Spreadsheet.r. Recompute, catat massa baja (Volume × 7,85×10^{-3}).
- **FEM iterasi 0:** FEM Workbench (Modul 8): Analysis, material Steel, mesh Gmsh 3 mm, Fixed di muka kaki berlubang, Force =Spreadsheet.gaya pada tepi kaki tegak, solve CalculiX. Catat $\sigma_{vm,maks}$ (di sudut dalam), δ_{maks}, massa pada baris iterasi 0 Spreadsheet.
- **Fillet daerah kritis:** Ubah r: 2 → 6 → 10; recompute dan solve ulang tiap kali. Catat σ_{maks}: turun mengikuti K_t (Bagian 02) tanpa perubahan massa berarti. Pilih r yang memberi SF = 250/σ_{maks} ≥ 2 (pada gaya = 1000 N dan tebal = 8 mm, r = 10 memberi σ_{maks} ≈ 125 MPa; bila SF masih < 2, perbesar r atau tebal).
- **Rusuk untuk kekakuan:** Bila δ_{maks} > 0,25 mm: sketsa segitiga rusuk pada bidang tengah (kaki 40 × hr), Pad 5 mm simetris; ubah hr = 20 → 30. Catat δ turun (Bagian 03) dan σ baru di pertemuan rusuk–pelat; beri fillet 2 mm di sana.

- **Pengurangan massa:** Tambah lubang ⌀d di daerah biru kontur (dekat sumbu netral kaki tegak): d = 15 → 20 → 25. Berhenti saat σ_{maks} mendekati 125 MPa atau massa sudah ≤ target (Bagian 04).
- **Alternatif material:** Duplikat dokumen; material Aluminium, tebal =Spreadsheet.tebal * pow(3; 1/3). Solve: δ hampir sama, massa ≈ setengah, periksa σ_{maks} ≤ 240/2 = 120 MPa (Bagian 05).
- **Tabel iterasi dan simpan:** Lengkapi tabel iterasi (r, hr, d, material, σ, δ, massa, SF); pilih desain dengan SF ≥ 2, δ ≤ 0,25 mm, massa terkecil; bila belum ada kombinasi yang memenuhi keduanya, catat kombinasi terbaik dan usulkan perbaikan (mis. fillet pertemuan rusuk, tebal lebih besar). Ctrl+S → Latihan10_NIM.FCStd.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Ekspresi merah: “Invalid alias” / “Unknown alias”	Alias belum dibuat, salah huruf besar-kecil, atau memakai spasi	Set alias dahulu di Spreadsheet; nama persis sama
“Invalid alias” padahal nama sudah benar (mis. t, F, h, H)	Alias sama dengan nama satuan FreeCAD: t = ton, F = farad, h = jam, H = henry (juga T, W, N, M, K, m, l, A, V, S, G, g, e, s)	Pakai nama lebih panjang: tebal, gaya, tinggi, Htot; lalu tulis ekspresi dengan nama itu
Model tidak berubah setelah sel diedit	Belum recompute	Ctrl+R (Std Refresh); pastikan ikon fitur tidak biru-tanda
Fillet gagal setelah r diperbesar	r melebihi setengah tebal/lebar rusuk yang dipilih	Batasi r di Spreadsheet: =min(r; tebal/2 − 0.5)
Pad rusuk keluar dari pelat / tidak menyatu	Arah Pad normal bidang XZ menuju −Y	Centang Reversed atau pakai Symmetric; periksa Body.Shape satu solid
Lubang LinearPattern keluar tepi pelat	Overall Length terlalu besar	Length = a/2 untuk 3 lubang di a/4…3a/4; diameter ≤ b/2
MatrixOfInertia.A11 tidak sama rumus	Profil tidak berpusat di titik asal, atau wire terbuka	Konstrain Symmetric ke origin; Part.Face(Wires[0]) harus tertutup
σ_{maks} FEM naik terus saat mesh dihaluskan	Sudut tajam (singularitas), bukan fillet	Beri fillet dahulu; nilai σ hanya dibaca di fillet
Massa FreeCAD 1.0 berbeda dari ρ·V	Material Body belum diatur / satuan ρ	Body → Material; atau hitung $7{,}85\times10^{-3}$ × Volume(mm^3)

> 💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) Spreadsheet dengan alias yang diminta dan sel rumus (h_req atau h_Al); (2) konstrain sketsa terikat ekspresi (nilai biru), sketsa fully constrained; (3) Body satu solid dengan pohon fitur sesuai tugas (Pad, Pocket, LinearPattern, rusuk); (4) profil I berpusat di titik asal untuk Tugas 5; (5) angka dibaca dari Spreadsheet/Body (Tip) dengan desimal sesuai label; (6) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 10 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin,

total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 10

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Urutan **siklus optimasi pasca-simulasi** yang benar adalah...

- (A) Modifikasi model → menggambar ulang → mencetak gambar kerja
- (B) Simulasi sekali → menerima hasil apa pun sebagai desain akhir
- (C) Simulasi → evaluasi terhadap kriteria (σ_{izin}, δ_{izin}, massa) → modifikasi satu parameter model → simulasi ulang sampai memenuhi
- (D) Mengubah semua parameter sekaligus lalu memilih hasil yang tampak paling bagus

2. Fillet pada bahu (shoulder) menurunkan tegangan puncak karena...

- (A) Memperbesar radius r memperkecil h/r sehingga K_t turun; $\sigma_{maks} = K_t \cdot \sigma_{nom}$ sedangkan σ_{nom} tetap
- (B) Fillet menambah bahan sehingga σ_{nom} turun drastis
- (C) Fillet mengubah modulus elastisitas di daerah itu
- (D) Fillet menghilangkan momen lentur di bahu

3. Menambahkan **rusuk** pada pelat kantilever terutama...

- (A) Menurunkan σ_{nom} karena luas penampang bertambah banyak
- (B) Mengurangi panjang efektif kantilever
- (C) Mengubah material menjadi lebih kaku
- (D) Menaikkan momen inersia penampang lewat suku $A \cdot d^2$ sehingga defleksi turun jauh lebih besar daripada tambahan massanya

4. Lubang penghemat massa sebaiknya ditempatkan...

- (A) Tepat di daerah bertegangan tertinggi agar tegangan tersebar
- (B) Di daerah bertegangan rendah (jauh dari daerah kritis), lalu $\sigma_{maks} = K_t \cdot \sigma_{nom}$ diperiksa ulang
- (C) Di sudut dalam braket, menggantikan fillet
- (D) Di mana saja karena lubang tidak mengubah tegangan

5. Untuk **kekakuan lentur sama** (E·I tetap), mengganti baja (E = 210 000 MPa) dengan aluminium (E = 70 000 MPa) mengharuskan tinggi balok...

- (A) Dikalikan $3^{1/3} \approx 1{,}44$ sehingga massanya sekitar setengah massa baja
- (B) Dikalikan 3 sehingga massanya sama dengan baja
- (C) Dibagi 3 karena aluminium lebih ringan
- (D) Tetap, karena kekakuan hanya bergantung pada ρ

6. Alias pada Spreadsheet FreeCAD berguna untuk...

- (A) Mengunci sel agar tidak bisa diedit
- (B) Mengubah satuan seluruh dokumen
- (C) Memberi nama sel (mis. gaya, L, h_req) agar dapat dirujuk ekspresi di properti fitur atau konstrain sketsa, seperti =Spreadsheet.h_req
- (D) Menyalin sel ke dokumen lain

7. Tinggi minimum kantilever persegi panjang (lebar b, beban ujung F, panjang L) agar $\sigma_{maks} \le \sigma_{izin}$ adalah...

- (A) $h_{req} = 6 \cdot F \cdot L / (b \cdot \sigma_{izin})$
- (B) $h_{req} = \sqrt{(6 \cdot F \cdot L / (b \cdot \sigma_{izin}))}$
- (C) $h_{req} = (F \cdot L^3 / (3 \cdot E \cdot b))^{1/3}$
- (D) $h_{req} = b \cdot \sigma_{izin} / (6 \cdot F \cdot L)$

8. Momen inersia **penampang I simetris** (lebar sayap B, tinggi H, tebal sayap t_f, tebal badan t_w) terhadap sumbu X adalah...

- (A) $I_x = B \cdot H^3 / 12$
- (B) $I_x = t_w \cdot H^3 / 12 + 2 \cdot B \cdot t_f^3 / 12$
- (C) $I_x = (B - t_w)(H - 2t_f)^3 / 12$
- (D) $I_x = [B \cdot H^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$ (persegi luar dikurangi dua rongga sepusat)

9. Di Python console, momen inersia luas penampang sketsa yang **berpusat di titik asal** dibaca dari...

- (A) Part.Face(sketsa.Shape.Wires[0]).MatrixOfInertia.A11 (= I_x untuk profil di bidang XY)
- (B) sketsa.Shape.Length

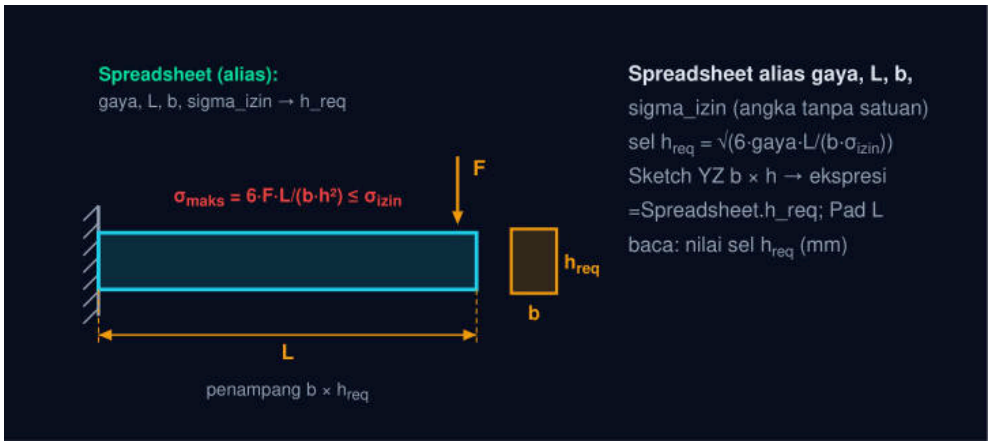
- (C) Body.Shape.Volume dibagi panjang Pad
- (D) sketsa.Shape.BoundBox.DiagonalLength

10. Faktor keamanan **SF = σ_y/σ_{izin} = 2** berarti...

- (A) Tegangan izin dua kali tegangan luluh
- (B) Tegangan izin adalah setengah tegangan luluh; desain diterima bila $\sigma_{maks} \le \sigma_y/2$
- (C) Defleksi izin adalah setengah panjang balok
- (D) Massa harus dikurangi setengahnya

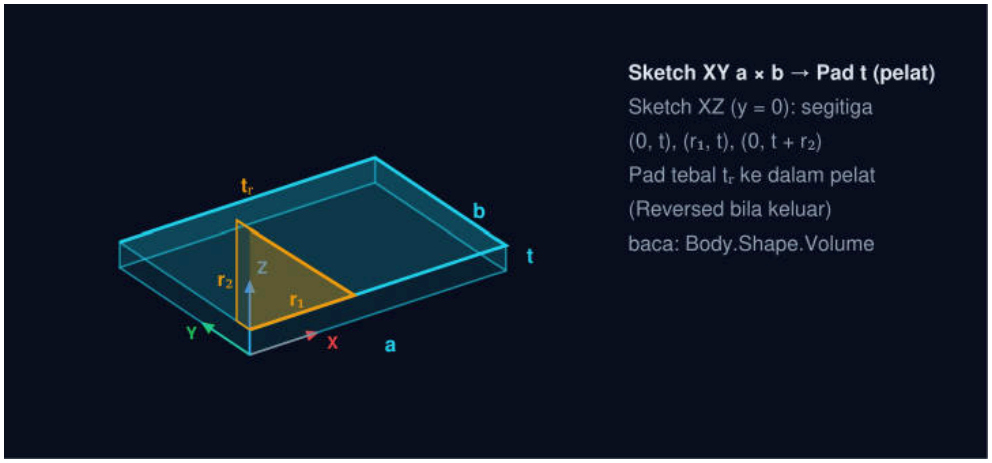
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Spreadsheet h_{req} dari σ_{izin} — h_{req} (mm) **(6 poin)**



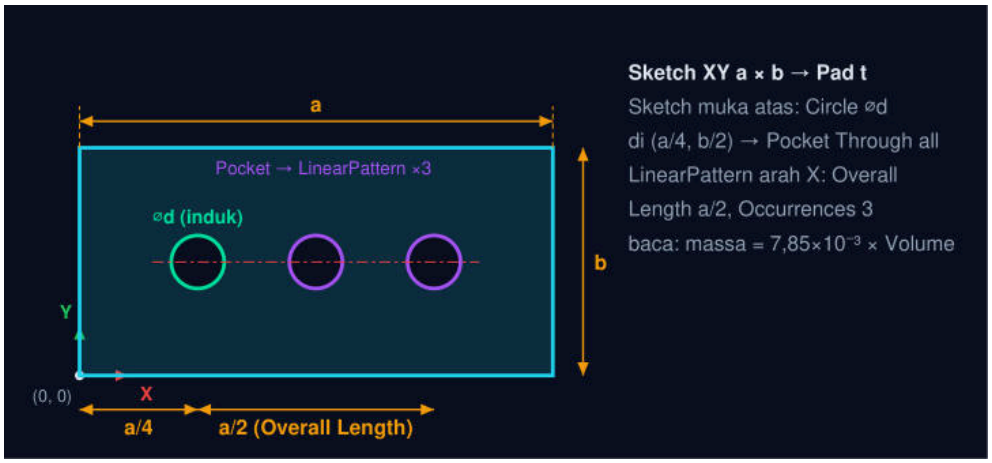
Gambar acuan: tinggi minimum kantilever h_{req} dari tegangan izin (Spreadsheet). Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T2. Pelat + rusuk segitiga — volume (mm³) **(6 poin)**



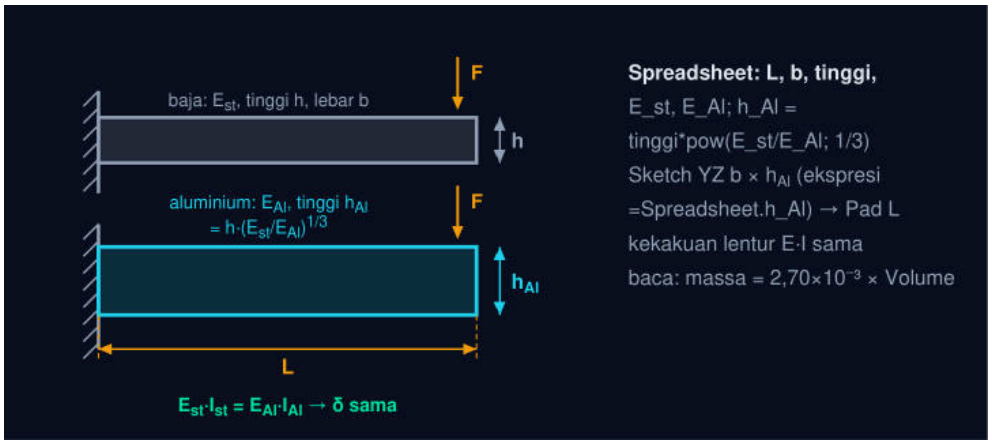
Gambar acuan: pelat a × b × t dengan rusuk segitiga r_1 × r_2 tebal t_r. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T3. Pelat 3 lubang LinearPattern — massa baja (g) **(6 poin)**



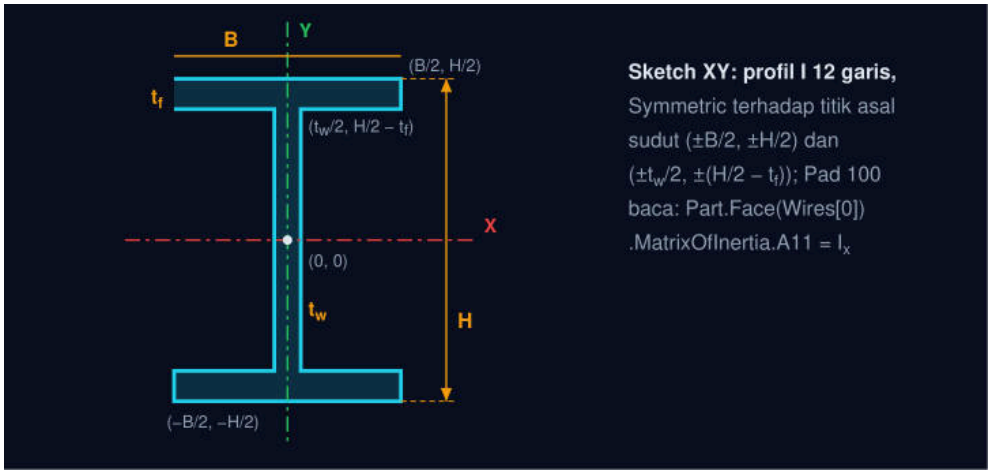
Gambar acuan: pelat a × b × t dengan tiga lubang ⌀d pola linear. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T4. Substitusi Al kekakuan sama — massa Al (g) **(11 poin)**



Gambar acuan: kantilever baja diganti aluminium dengan kekakuan lentur sama. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T5. Profil I berpusat di origin — I_x (mm⁴) **(11 poin)**



Gambar acuan: profil I simetris berpusat di titik asal dan momen inersia I_x. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

FORUM DISKUSI

Startup Kayuh Elektrik merancang **lengan ayun (swingarm) sepeda listrik** dari aluminium 6061 (σ_y = 240 MPa) sepanjang 420 mm dari poros pivot ke poros roda, dinding 4 mm, beban roda 2 400 N. FEM pertama (Modul 8–9) menunjukkan: **$\sigma_{vm,maks}$ = 215 MPa** di bahu dudukan pivot (fillet R2; tegangan nominal 95 MPa), **δ ujung 3,4 mm** (batas L/250 ≈ 1,7 mm), dan **massa 2,6 kg**.

Target manajemen: **SF ≥ 2, δ ≤ 1,7 mm, massa ≤ 2,0 kg**, dan model harus parametrik agar varian rangka berikutnya cepat dibuat. Iterasi pertama tim gagal: dinding ditebalkan menjadi 6 mm (massa 3,4 kg), fillet tidak disentuh sehingga σ_{maks} tetap 200-an MPa, dan lubang penghemat massa dibuat tepat di dekat bahu sehingga tegangan naik lagi.

Anda diminta menyusun **rencana iterasi**: perbaikan daerah kritis, jalan menuju kekakuan, penempatan lubang, Spreadsheet beralias, ukuran penampang, dan keputusan material.

Tegangan yang tak turun, defleksi yang mahal, dan lubang yang salah tempat berasal dari tiga hal: daerah kritis yang tidak difillet, bahan yang ditambah di tempat yang salah, dan iterasi tanpa model parametrik. Forum ini mengajak Anda membereskan ketiganya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menurunkan tegangan puncak di bahu pivot lengan ayun tanpa menambah massa, dan seberapa besar radius fillet yang cukup?
- **Pertanyaan 2:** Rusuk atau penebalan untuk memenuhi batas defleksi, dan di mana lubang penghemat massa boleh diletakkan?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana Spreadsheet, penampang, dan pilihan material menutup iterasi dengan SF ≥ 2, δ ≤ δ_{izin}, dan massa ≤ 2,0 kg?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Spreadsheet Workbench, Expressions, PartDesign LinearPattern/Fillet, FEM Workbench, Part TopoShape (MatrixOfInertia) (wiki.freecad.org), 2024–2026.

M. F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design, 5th ed. Butterworth-Heinemann, 2017.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.

W. D. Pilkey, D. F. Pilkey & Z. Bi. Peterson's Stress Concentration Factors, 4th ed. Wiley, 2020.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 11

Perakitan Komponen dan Analisis Sistem

Abstrak

Komponen yang selesai dimodelkan harus dirakit dan dianalisis sebagai sistem.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.1 - Mampu merakit komponen menjadi sistem yang lebih besar dan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem yang dirancang.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Teknik Mesin

myclass.mercubuana.ac·id

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-11.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Komponen yang selesai dimodelkan harus dirakit dan dianalisis sebagai sistem. Pertemuan ini memakai Assembly Workbench FreeCAD 1.0: memasukkan komponen sebagai link, menetapkan acuan diam (grounded), memilih joint yang tepat menurut derajat kebebasan, menggerakkan mekanisme engkol-peluncur, memeriksa tabrakan dan kelonggaran, menyusun BOM dan gambar rakitan dengan balloon, lalu membaca massa total, pusat massa, dan geometri transmisi sabuk dari model; tugasnya lima rakitan FreeCAD dengan satu angka bacaan tiap rakitan.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.1:** Mampu merakit komponen menjadi sistem yang lebih besar dan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem yang dirancang.
- **Bahan kajian:** Merakit komponen menjadi sistem di Assembly Workbench: joint tetap, revolute, dan slider, pemeriksaan interferensi, gerak mekanisme, serta daftar bagian (BOM) dan gambar rakitan.
- **Kata kunci:** Assembly Workbench; Joint & Constraint; Interferensi; BOM & Gambar Rakitan.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Rakitan pelat + pin (Fixed) — volume total (mm³) (6 poin); T2 Poros di lubang (Cylindrical) — kelonggaran radial (mm) (6 poin); T3 Pelat + boss — pusat massa z̄ (mm) (6 poin); T4 Engkol-peluncur (Revolute + Slider) — posisi x (mm) (11 poin); T5 Sabuk dua puli — panjang sabuk L (mm) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 12 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 3 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

ASSEMBLY WORKBENCH 1.0: RAKITAN SEBAGAI KUMPULAN TAUTAN

FreeCAD 1.0 membawa Assembly Workbench bawaan: komponen dimasukkan sebagai link, satu komponen menjadi acuan diam, dan joint mengikat sisanya. Bagian ini memperkenalkan objek, perintah, dan cara berpikir merakit.



Gambar 1 — Alur kerja Assembly Workbench 1.0 dan pohon dokumen rakitan. Rakitan dibuat lima langkah: Create Assembly, Insert Link komponen, tetapkan satu komponen grounded, buat joint antar acuan geometri, lalu solve. Pohon dokumen hanya menyimpan link, Placement, dan joint; geometri tetap milik Body asal.

- **Assembly container:** Objek Assembly::AssemblyObject (turunan Part container) menampung link ke komponen, grup Joints, dan hasil solver. Satu dokumen boleh memuat beberapa Assembly; sebuah Assembly boleh dimasukkan ke Assembly lain sebagai sub-assembly. *1 Assembly = 1 rakitan*
- **App::Link, bukan salinan:** Insert Link merujuk Body/Part asli (dalam dokumen yang sama atau berkas .FCStd lain). Mengubah sketsa komponen memperbarui semua rakitan yang memakainya; berkas tetap ringan karena geometri tidak digandakan. *rujuk, jangan gandakan*
- **Grounded part:** Satu komponen dikunci ke sistem koordinat rakitan (GroundedJoint) sebagai acuan diam. Tanpa acuan, solver tidak punya pegangan: komponen bisa melayang bersama meski semua joint terpenuhi. *1 acuan diam*
- **Solver Ondsel:** FreeCAD 1.0 memakai solver Ondsel (OndselSolver) yang memecahkan semua joint sekaligus dan mengizinkan gerak dinamis: komponen yang masih punya DOF dapat diseret dengan mouse (Move part) atau dianimasikan. *solve → Placement*

Tabel 1. Perintah Assembly 1.0: Fungsi, Catatan penggunaan.

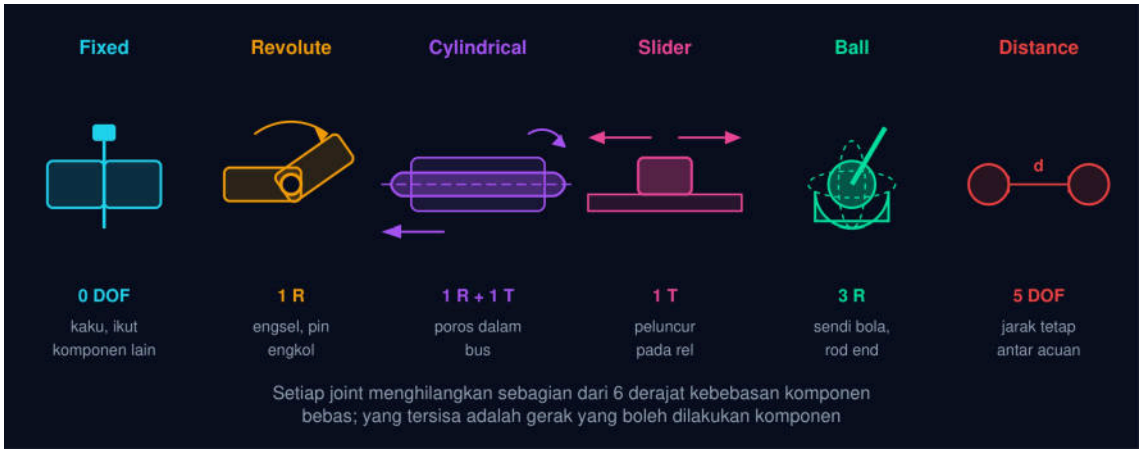
Perintah Assembly 1.0	Fungsi	Catatan penggunaan
Create Assembly	Membuat wadah rakitan aktif	Objek Assembly + grup Joints dibuat otomatis

Insert Link	Memasukkan komponen sebagai App::Link	Dari dokumen aktif atau dokumen lain yang terbuka; klik berulang menambah salinan link
Toggle grounded	Mengunci/melepas komponen acuan	Klik kanan link → Toggle grounded; membuat GroundedJoint di grup Joints
Create Joint (Fixed, Revolute, Cylindrical, Slider, Ball, Distance, Parallel, Perpendicular, Angle, RackPinion, Screw, Gears, Belt)	Menghubungkan dua acuan (JCS) pada dua komponen	Klik muka/rusuk/titik komponen pertama lalu kedua; Offset dan Rotation menggeser acuan
Solve Assembly	Menghitung ulang Placement semua link	Otomatis setelah joint dibuat; Ctrl+Shift+S bila perlu
Move part	Menyeret komponen yang masih punya DOF	Memperlihatkan gerak mekanisme secara interaktif
Bill of Materials	Menghasilkan Spreadsheet daftar komponen	Kolom nama, jumlah, deskripsi; dasar BOM gambar rakitan
Export ASMT	Mengekspor rakitan ke format ASMT	Untuk simulasi dinamika lanjutan di luar FreeCAD

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 menjelaskan joint dan derajat kebebasan sebagai bahasa perakitan. Bagian 03 memasukkan komponen dan menetapkan acuan diam (Tugas 1 dan 3). Bagian 04 menggerakkan mekanisme engkol-peluncur (Tugas 4), Bagian 05 memeriksa tabrakan dan kelonggaran (Tugas 2), Bagian 06 menyusun BOM dan gambar rakitan, dan Bagian 07 membaca massa, pusat massa, serta geometri sabuk (Tugas 3 dan 5). Bagian 08–09 menutup dengan Python dan praktik engkol-peluncur.

JOINT DAN DERAJAT KEBEBASAN: BAHASA PERAKITAN

Setiap joint menghapus sebagian derajat kebebasan komponen. Bagian ini memetakan jenis joint Assembly 1.0, DOF yang tersisa, rumus Grübler untuk mekanisme, dan jebakan joint berlebih.



Gambar 2 — Jenis joint Assembly 1.0 dan derajat kebebasan yang tersisa. Komponen bebas punya 6 derajat kebebasan (3 translasi + 3 rotasi). Fixed menghapus semuanya; Revolute menyisakan satu rotasi; Cylindrical satu rotasi dan satu translasi sesumbu; Slider satu translasi; Ball tiga rotasi; Distance hanya mengunci jarak.

Tabel 2. Joint: Acuan yang disamakan, DOF sisa, Contoh pasangan mesin.

Joint	Acuan yang disamakan	DOF sisa	Contoh pasangan mesin
Fixed	Titik asal + orientasi JCS	0	Pin dipres pada pelat, baut yang dianggap kaku (Tugas 1, 3)
Revolute	Titik asal + sumbu Z	1 rotasi	Engsel, pin engkol, poros pada bantalan aksial-tetap (Tugas 4)
Cylindrical	Sumbu Z saja	1 rotasi + 1 translasi	Poros di dalam bus, piston di silinder (Tugas 2)
Slider	Sumbu Z + orientasi	1 translasi	Peluncur pada rel, meja mesin (Tugas 4)
Ball	Titik asal saja	3 rotasi	Sendi bola, rod end, tuas persneling
Distance	Jarak antar acuan	5	Dua puli berjarak C, roda menyentuh lantai (Tugas 5)
Parallel / Perpendicular / Angle	Arah sumbu	4	Pelat sejajar, sudut antar lengan
RackPinion / Screw / Gears / Belt	Hubungan gerak dua joint	kopling gerak	Rasio putaran roda gigi, ulir, sabuk

Derajat Kebebasan Mekanisme Bidang (Grübler–Kutzbach)

$$F = 3\,(n - 1) - 2\,j_1 - j_2 \qquad (1)$$

n = jumlah batang termasuk dasar · j_1 = jumlah pasangan satu-DOF (Revolute, Slider) · j_2 = pasangan dua-DOF. Engkol-peluncur: n = 4, j_1 = 4 → F = 9 − 8 = 1.

📐 **Persamaan (1)** — Sebelum menambah joint, hitung berapa DOF yang ingin disisakan. Mekanisme dengan F = 1 cukup digerakkan satu penggerak (motor pada engkol); F = 0 adalah struktur kaku (rakitan pin–pelat); F < 0 berarti joint berlebih (over-constrained) dan solver akan mengeluh atau memaksa geometri. Pada Assembly 1.0, DOF sisa tampak dari komponen yang masih bisa diseret dengan Move part.

- **F**: Derajat kebebasan mekanisme
- **n**: Jumlah batang termasuk dasar
- **j_1**: Pasangan satu-DOF (engsel, peluncur)
- **j_2**: Pasangan dua-DOF (cam, silinder bidang)

Animasi 1 — Engkol-peluncur: Revolute + Slider menyisakan satu DOF

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** engkol (jingga) berputar pada Revolute O, batang (biru) mengikuti lewat Revolute A dan B, peluncur (ungu) hanya bisa bergeser pada rel (Slider). Satu sudut θ

menentukan seluruh posisi: itulah F = 1. Grafik kanan memplot x(θ); PAUSE lalu geser θ untuk membaca posisi tertentu.

⚠ **Joint berlebih:** menambah Fixed pada komponen yang sudah diikat Revolute + Slider membuat F < 0; solver Ondsel menampilkan peringatan dan mekanisme berhenti bergerak. Bila komponen tidak bergerak saat Move part padahal seharusnya bisa, periksa apakah ada joint ganda pada pasangan yang sama atau komponen tanpa sengaja di-grounded.

MEMASUKKAN KOMPONEN DAN GROUNDING: LINK, PLACEMENT, ACUAN DIAM

Rakitan dimulai dari komponen yang dimasukkan sebagai link dan satu acuan diam. Bagian ini menguraikan langkah, perbedaan link dengan salinan, komponen dari berkas lain, Placement dan JCS, serta sub-assembly.

Tabel 3. Langkah: Perintah, Yang terjadi di pohon dokumen.

Langkah	Perintah	Yang terjadi di pohon dokumen
1. Siapkan komponen	Part Design Body (atau Part) per komponen, boleh di berkas terpisah	Body tetap di luar Assembly
2. Buat rakitan	Assembly → Create Assembly	Assembly + Joints dibuat
3. Masukkan	Insert Link → pilih Body	App::Link di dalam Assembly, Placement awal = titik asal
4. Acuan diam	Klik kanan link pelat → Toggle grounded	GroundedJoint pada link itu
5. Ikat	Create Joint → pilih acuan komponen A lalu B	Objek joint di grup Joints; solver memindahkan komponen yang tidak grounded
6. Atur posisi tepat	Properti joint Offset / Rotation, atau Placement link	Ekspresi boleh merujuk Spreadsheet (mis. offsetC = Spreadsheet.offsetC; alias C ditolak FreeCAD karena sama dengan satuan coulomb)

- **Link vs Clone vs Copy:** App::Link (Assembly) merujuk objek asli; Draft Clone menyalin bentuk parametrik dengan skala; Copy memutus hubungan. Rakitan selalu memakai link agar perubahan komponen mengalir ke semua rakitan. *Link → hidup*
- **Komponen dari berkas lain:** Buka berkas komponen, lalu Insert Link dari dokumen rakitan memilih objek di dokumen lain; FreeCAD menyimpan tautan berkas relatif. Pindahkan berkas bersama-sama agar tautan tidak putus. *xlink*
- **Placement dan JCS:** Setiap link punya Placement (Base, Rotation) terhadap koordinat Assembly. Joint bekerja pada JCS (joint coordinate system) yang ditempatkan otomatis di pusat muka/rusuk/titik yang diklik; Offset dan Rotation joint menggeser JCS itu. *Placement = hasil solver*

- **Sub-assembly:** Assembly yang sudah jadi dapat dimasukkan ke Assembly lain (Insert Link pada objek Assembly). Joint internalnya tetap; terhadap induknya ia bersikap seperti satu komponen kaku kecuali dibiarkan fleksibel. *rakitan di dalam rakitan*

Animasi 2 — Placement komponen menggeser pusat massa rakitan

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** pelat 120 × 70 × 15 grounded; boss dipindah lewat Placement (Fixed joint dengan Offset). Tanda G_1 dan G_2 adalah pusat massa tiap komponen, G hijau adalah pusat massa gabungan yang bergeser mengikuti boss: $\bar{x}$ mengikuti posisi, $\bar{z}$ mengikuti tinggi dan volume boss (Persamaan (4)).
>
> **Urutan yang aman:** masukkan komponen acuan dulu, ground-kan, baru masukkan komponen lain satu per satu dan langsung beri joint. Memasukkan sepuluh komponen sekaligus tanpa joint membuat semuanya bertumpuk di titik asal dan sulit dipilih; gunakan Move part untuk menjauhkan sementara sebelum memilih acuan joint.

MEKANISME DAN GERAK: ENGKOL-PELUNCUR DAN TRANSMISI

Rakitan dengan DOF tersisa adalah mekanisme. Bagian ini menurunkan posisi peluncur dari sudut engkol, menampilkan posisi khusus dan langkah, cara menggerakkan dan mengunci rakitan, serta transmisi sabuk sebagai kopling gerak dua puli.



Gambar 3 — Geometri engkol-peluncur: r, l, θ, dan posisi peluncur x. Engkol r = 25 berputar di O, batang l = 90 menghubungkan A ke pin peluncur B yang hanya bergeser pada sumbu X. Pada θ = 60°, x = 99,857 mm dan batang miring φ = 13,92°.

Posisi Peluncur pada Mekanisme Engkol-Peluncur

$$x = r\cos\theta + \sqrt{(l^2 - r^2 \sin^2\theta)},\ \sin\varphi = (r\sin\theta)/l \qquad (2)$$

r = jari-jari engkol (jarak sumbu O ke pin A) · l = panjang batang (pin A ke pin B) · θ = sudut engkol dari sumbu X · φ = kemiringan batang. Contoh r = 25, l = 90, θ = 60°: x = 99,857 mm.

📐 **Persamaan (2)** — Proyeksi engkol ke sumbu X adalah r cos θ; sisanya adalah proyeksi batang $\sqrt{(l^2 - (r \sin \theta)^2)}$ dari segitiga siku-siku dengan tinggi r sin θ. Posisi terjauh x = l + r pada θ = 0° dan terdekat x = l − r pada θ = 180°, sehingga langkah peluncur = 2r. Angka ini yang dibaca dari rakitan Tugas 4 setelah sudut engkol dikunci.

- **x**: Posisi pin peluncur dari O (mm)
- **r**: Jari-jari engkol (mm)
- **l**: Panjang batang penghubung (mm)
- **θ**: Sudut engkol terhadap sumbu X
- **φ**: Sudut kemiringan batang

Tabel 4. Sudut engkol θ: Posisi x, Keterangan, Contoh r = 25, l = 90.

Sudut engkol θ	Posisi x	Keterangan	Contoh r = 25, l = 90
0°	l + r	Titik mati luar (peluncur terjauh)	115 mm
90°	$\sqrt{(l^2 - r^2)}$	Batang paling miring	86,458 mm
180°	l − r	Titik mati dalam (peluncur terdekat)	65 mm
270°	$\sqrt{(l^2 - r^2)}$	Simetris dengan 90°	86,458 mm
langkah	2r	Jarak tempuh peluncur per putaran	50 mm

Tabel 5. Cara menggerakkan rakitan: Perintah 1.0, Kegunaan.

Cara menggerakkan rakitan	Perintah 1.0	Kegunaan
Seret dengan mouse	Move part (drag komponen ber-DOF)	Meraba gerak, mencari posisi tabrakan
Kunci sudut	Properti Revolute: Enable Angle Min/Max = θ	Menetapkan posisi tertentu untuk diukur (Tugas 4)
Batas gerak	Enable Length Min/Max pada Slider	Meniru stopper rel
Kopling gerak	Joint Gears / Belt / RackPinion antara dua Revolute/Slider	Rasio putaran puli, roda gigi, rak-pinion
Skrip	Placement link diubah dalam loop Python (Bagian 08)	Tabel posisi x(θ) atau animasi otomatis

Animasi 3 — Transmisi sabuk dua puli: panjang sabuk dan rasio putaran

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

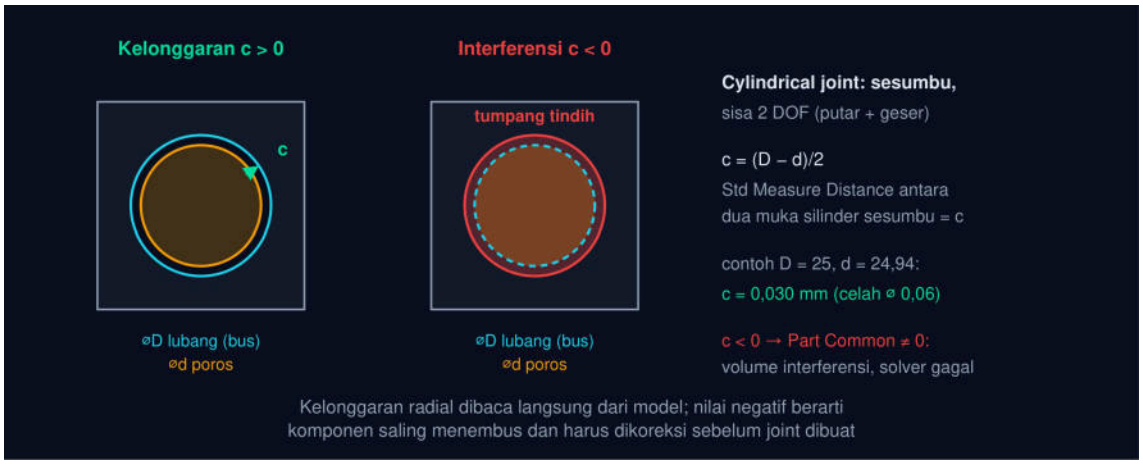
> **Cara membaca:** puli kecil berputar n_1 = 1450 rpm, puli besar mengikuti dengan rasio $i = D_2/D_1$ (joint Belt pada Assembly 1.0 menyalin gerak ini). Panjang sabuk terbuka mengikuti

Persamaan (5); geser C dan lihat suku 2C mendominasi, sedangkan selisih diameter menambah suku $(D_2 - D_1)^2/(4C)$ dan mengurangi sudut lilit puli kecil.

💡 **Mengunci sudut engkol untuk diukur:** pada properti joint Revolute engkol–dasar, centang Enable Angle Min dan Enable Angle Max lalu isi keduanya dengan θ; solve. Cara lain: ubah Placement.Rotation link engkol lalu solve; solver memindahkan batang dan peluncur. Bacalah x dari Placement.Base.x link peluncur (bila pin di titik asal lokalnya) atau Std Measure Distance titik asal → pusat pin.

TABRAKAN DAN CLEARANCE: MEMASTIKAN KOMPONEN TIDAK SALING MENEMBUS

Rakitan yang benar secara joint belum tentu benar secara fisik. Bagian ini membahas kelonggaran radial poros-lubang, alat pemeriksa jarak dan volume tumpang tindih, serta kebiasaan menguji posisi kritis mekanisme.



Gambar 4 — Kelonggaran radial poros di dalam lubang dan tanda interferensi. Kiri: poros ⌀24,94 di dalam lubang ⌀25 menyisakan celah radial c = (D − d)/2 = 0,030 mm yang dibaca Std Measure Distance. Kanan: bila d > D, kedua bentuk tumpang tindih; Part Common menghasilkan volume interferensi dan joint Cylindrical tetap bisa dibuat tetapi fisiknya mustahil.

Kelonggaran Radial dan Celah Diameter

$$c = (D - d)/2,\ c_{diameter} = D - d \qquad (3)$$

D = diameter lubang · d = diameter poros · c = kelonggaran radial (satu sisi). Contoh D = 25, d = 24,94: c = 0,030 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Kelonggaran radial adalah jarak terdekat antara permukaan poros dan dinding lubang ketika keduanya sesumbu, persis yang diukur Std Measure Distance antara dua muka silinder. Nilai positif berarti suaian longgar (poros bebas berputar), nol berarti pas, negatif berarti interferensi (suaian sesak atau kesalahan model). Tugas 2 membaca c dari rakitan Cylindrical joint dengan empat desimal.

- **c**: Kelonggaran radial (mm)
- **D**: Diameter lubang (mm)
- **d**: Diameter poros (mm)
- $\mathbf{c}_{\mathbf{diameter}}$: Celah total pada diameter (mm)

Tabel 6. Pemeriksaan: Alat di FreeCAD 1.0, Bacaan, Kapan dipakai.

Pemeriksaan	Alat di FreeCAD 1.0	Bacaan	Kapan dipakai
Jarak terdekat dua komponen	Std Measure Distance (pilih dua muka/rusuk)	mm; 0 bila bersentuhan	Kelonggaran poros-lubang, celah lengan–rangka
Volume tumpang tindih	Part → Boolean → Common pada dua bentuk link	mm^3; > 0 berarti interferensi	Uji tabrakan pada posisi tertentu
Jarak minimum skrip	shapeA.distToShape(shapeB)[0]	mm dan pasangan titik terdekat	Loop banyak posisi θ (Bagian 08)
Kesehatan geometri	Part → Check geometry	Daftar kesalahan solid	Sebelum Boolean/joint bila solver menolak
Batas gerak	Enable Length/Angle Min-Max pada joint	Gerak berhenti di batas	Meniru stopper agar tidak menabrak
Visual	Transparansi + Section cutting (View)	Pengamatan	Melihat pin di dalam lubang, celah bantalan

Animasi 4 — Kelonggaran poros-lubang: dari longgar ke interferensi

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** celah antara poros (jingga) dan lubang (biru) diperbesar 300× agar terlihat; saat berjalan, diameter poros berdenyut ±0,08 mm di sekitar nilai slider sehingga celah berubah dari kelonggaran (hijau) menjadi interferensi (merah). Angka c = (D − d)/2 mengikuti Persamaan (3); Part Common bernilai nol hanya saat c ≥ 0.
>
> ⚠ **Joint tidak memeriksa tabrakan:** solver hanya memenuhi persamaan joint; poros ⌀25,02 tetap bisa diberi Cylindrical joint di lubang ⌀25 tanpa peringatan. Pemeriksaan interferensi adalah tugas pemodel: Part Common atau distToShape pada posisi kritis (titik mati, sudut ekstrem), bukan hanya pada posisi awal.

BOM DAN GAMBAR RAKITAN: BALLOON, DAFTAR KOMPONEN, POTONGAN

Rakitan harus bisa dikomunikasikan ke bengkel dan pembelian. Bagian ini membahas gambar rakitan TechDraw dengan balloon, Spreadsheet BOM dari Assembly, pandangan potong rakitan, dan tampilan terurai.



Gambar 5 — Gambar rakitan TechDraw dengan balloon dan tabel BOM. Lembar A4 memuat pandangan isometrik rakitan pelat, dua pin, dan boss dengan balloon 1–3; tabel BOM di kanan mendaftar nomor, nama, jumlah, dan bahan. Nomor balloon dan nomor baris BOM harus sama.

Tabel 7. Kolom BOM: Isi, Sumber di FreeCAD.

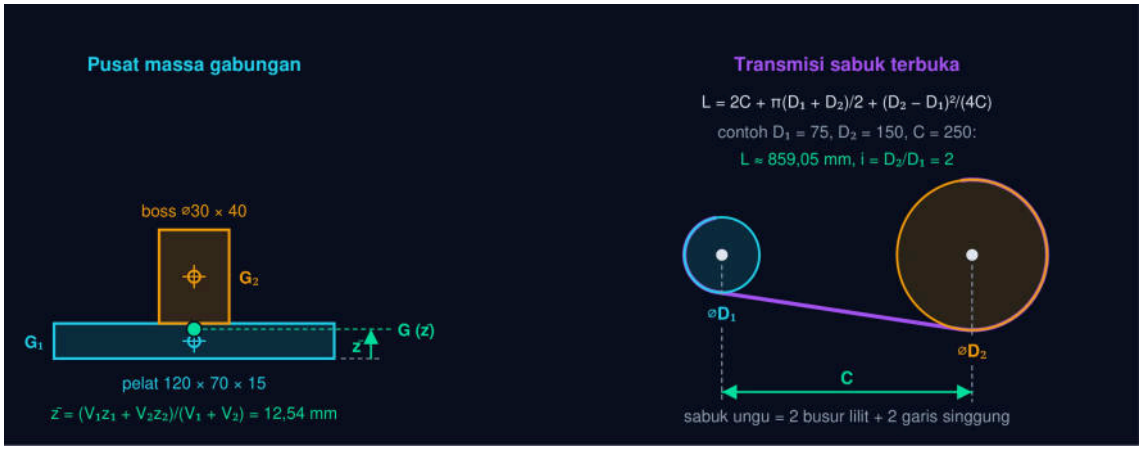
Kolom BOM	Isi	Sumber di FreeCAD
No	Nomor butir = nomor balloon	Urutan baris Spreadsheet BOM
Nama komponen	Label Body/Part yang dirujuk link	Assembly → Bill of Materials (kolom Name)
Jumlah	Banyaknya link ke komponen yang sama	Kolom Quantity (link identik dihitung otomatis)
Bahan	Material Body (tab Data → Material pada 1.0)	Kolom tambahan Spreadsheet, atau properti Material
Massa	ρ × Volume tiap komponen	Spreadsheet: =Volume × ρ, atau Python (Bagian 08)
Keterangan	Standar (DIN/ISO), ukuran nominal, perlakuan	Diisi manual

- **Balloon:** TechDraw → Balloon: klik pada komponen dalam pandangan, lalu geser lingkaran nomor. Nomor mengikuti baris BOM; balloon yang menunjuk komponen sama cukup satu. *nomor ↔ BOM*
- **Spreadsheet BOM:** Assembly → Bill of Materials membuat Spreadsheet berisi nama dan jumlah setiap komponen unik; TechDraw → Spreadsheet View menempelkannya ke lembar gambar sebagai tabel. *Assembly → BOM*
- **Pandangan potong rakitan:** TechDraw Section View pada rakitan memperlihatkan pin di dalam lubang dan bantalan pada poros; arsir tiap komponen dibedakan arah/skalanya agar batas komponen terlihat. *Section A−A*
- **Exploded view:** Tampilan terurai dibuat dengan Placement sementara (Std → Exploded view pada 1.0, atau menggeser link) untuk menunjukkan urutan pemasangan; balloon lebih mudah dipasang pada pandangan ini. *urutan pasang*

> 💡 **Pandangan rakitan di TechDraw:** pilih objek Assembly (bukan Body satu per satu) saat Insert View agar seluruh komponen tergambar pada Placement rakitannya. Bila pandangan kosong, pastikan link sudah di-solve dan objek Assembly yang dipilih, bukan grup Joints.

ANALISIS SISTEM: MASSA, PUSAT MASSA, DAN TRANSMISI SABUK

Rakitan memberi besaran yang tidak dimiliki komponen tunggal: massa total, pusat massa gabungan, dan hubungan gerak antar komponen. Bagian ini merumuskan dan membaca ketiganya dari model, termasuk panjang sabuk dan rasio putaran dua puli.



Gambar 6 — Pusat massa gabungan pelat dan boss serta geometri transmisi sabuk dua puli. Kiri: pelat 120 × 70 × 15 dan boss ⌀30 × 40 berbahan sama; pusat massa gabungan G berada pada $\bar{z}$ = 12,54 mm, di antara G_1 (z = 7,5) dan G_2 (z = 35,0). Kanan: sabuk terbuka pada puli ⌀75 dan ⌀150 berjarak C = 250; L ≈ 859,05 mm.

Massa Total dan Pusat Massa Rakitan

$$m = \Sigma_i \rho_i V_i,\ \bar{z} = (\Sigma_i V_i z_i)/(\Sigma_i V_i)\ (\rho \text{ sama}),\ \bar{z}_{pelat+boss} = (V_1\, t/2 + V_2(t + h_B/2))/(V_1 + V_2) \qquad (4)$$

V_i, z_i = volume dan koordinat pusat massa tiap komponen (pada Placement rakitan) · t = tebal pelat · h_B = tinggi boss. Contoh: V_1 = 126.000, V_2 = 28.274,3 → $\bar{z}$ = 12,540 mm; massa baja rakitan pelat + pin 120 × 70 × 15, ⌀10 × 50: m = 1.019,9 g.

📐 **Persamaan (4)** — Pusat massa rakitan adalah rata-rata pusat massa komponen tertimbang massanya; untuk bahan seragam cukup tertimbang volume. Di FreeCAD, Part.makeCompound dari Shape tiap link (yang sudah memuat Placement) memberi CenterOfMass gabungan langsung; bila bahan berbeda, hitung Σρ·V·z / Σρ·V dari CenterOfMass tiap link. Angka ini menentukan pemilihan motor, keseimbangan, dan titik angkat rakitan.

- **m**: Massa total rakitan (g)
- **ρ_i**: Massa jenis komponen i (g/cm³)
- **V_i**: Volume komponen i (mm³)

- $\mathbf{z_i}$: Koordinat z pusat massa komponen i (mm)
- $\bar{\mathbf{z}}$: Pusat massa gabungan (mm)

Panjang Sabuk Terbuka dan Rasio Putaran

$$L = 2C + (\pi (D_1 + D_2))/2 + ((D_2 - D_1)^2)/4C,\ i = n_1/n_2 = D_2/D_1 \quad (5)$$

C = jarak pusat puli · D_1, D_2 = diameter puli penggerak dan yang digerakkan · n = putaran (rpm). Contoh D_1 = 75, D_2 = 150, C = 250: L = 859,05 mm (panjang singgung tepat 859,06 mm), i = 2, n_2 = 725 rpm dari n_1 = 1450.

📐 **Persamaan (5)** — Sabuk terbuka terdiri atas dua garis singgung (masing-masing ≈ C) dan dua busur lilit (jumlahnya ≈ setengah keliling kedua puli); suku ketiga mengoreksi kemiringan garis singgung akibat selisih diameter. Pada rakitan, sketsa sabuk dengan konstrain Tangent memberi panjang tepat lewat Shape.Length; rumus pendekatan berselisih kurang dari 0,1 mm untuk C yang wajar, itulah bacaan Tugas 5.

- **L**: Panjang sabuk (mm)
- **C**: Jarak pusat puli (mm)
- **D_1, D_2**: Diameter puli (mm)
- **i**: Rasio putaran
- **n_1, n_2**: Putaran puli (rpm)

Tabel 8. Besaran rakitan: Std Measure / GUI, Python console, Dipakai untuk.

Besaran rakitan	Std Measure / GUI	Python console	Dipakai untuk
Volume total	Volume tiap link dijumlahkan	sum(l.Shape.Volume for l in links)	Massa, biaya bahan (Tugas 1)
Pusat massa gabungan	—	Part.makeCompound([l.Shape …]).CenterOfMass	Keseimbangan, titik angkat (Tugas 3)
Kelonggaran	Distance dua muka silinder	a.distToShape(b)[0]	Suaian poros-lubang (Tugas 2)
Posisi komponen	Distance titik asal → pusat pin	link.Placement.Base	Posisi peluncur (Tugas 4)
Panjang sabuk	Length tiap edge sketsa	sketch.Shape.Length	Pemilihan sabuk standar (Tugas 5)
Kotak pembatas	—	compound.BoundBox	Ruang pemasangan, kemasan

- **Massa total:** Jumlah ρ·V tiap link. Rakitan pelat 120 × 70 × 15 + pin ⌀10 × 50 dari baja: V = 129.927,0 mm³ → m ≈ 1.019,9 g; dari aluminium hanya 350,8 g. $m = \Sigma \rho \cdot V$
- **Pusat massa:** Semakin tinggi dan besar boss, semakin naik $\bar{z}$; pada mekanisme berputar, pusat massa yang jauh dari sumbu menimbulkan gaya tak seimbang yang harus dilawan penyeimbang (counterweight). $\bar{z} = \Sigma Vz/\Sigma V$

- **Rasio transmisi:** i = $D_2/D_1 = n_1/n_2$: puli besar berputar lebih lambat dengan torsi lebih besar. Joint Belt pada Assembly 1.0 mengopling dua Revolute dengan rasio ini. *i* = D_2/D_1
- **Pemilihan sabuk:** Panjang L dari model dibulatkan ke panjang sabuk standar terdekat; selisihnya diserap dengan menggeser C (pengencang). Kemiringan singgung mengurangi sudut lilit puli kecil → cek ≥ 120°. *L → standar*

PYTHON CONSOLE: LINK, PLACEMENT, DAN PEMERIKSAAN RAKITAN

Cell pertama membangun rakitan pelat–pin lewat App::Link dan Placement lalu membaca volume total dan pusat massa; cell kedua menghitung x(θ) dan menggerakkan engkol-peluncur; cell ketiga memeriksa kelonggaran, interferensi, dan panjang sabuk.

Python console — rakitan pelat + pin lewat App::Link dan Placement, volume total, pusat massa

```
import FreeCAD as App, Part
doc = App.newDocument("Latihan11")
V = App.Vector
# Dua komponen (di GUI: Body Part Design; di sini Part.makeBox/makeCylinder agar ringkas)
pelat = doc.addObject("Part::Feature", "Pelat"); pelat.Shape = Part.makeBox(120, 70, 15)
pin = doc.addObject("Part::Feature", "Pin"); pin.Shape = Part.makeCylinder(5.0, 50)
asm = doc.addObject("Assembly::AssemblyObject", "Assembly")           # wadah rakitan
(Assembly Workbench 1.0)
lp = asm.newObject("App::Link", "LinkPelat"); lp.LinkedObject = pelat  # = Insert Link
ln = asm.newObject("App::Link", "LinkPin"); ln.LinkedObject = pin
ln.Placement = App.Placement(V(60.0, 35.0, 15), App.Rotation())   # pin berdiri di pusat muka
atas (= Fixed joint + Offset)
doc.recompute()
bentuk = [l.Shape for l in (lp, ln)]                                  # Shape link sudah
memuat Placement rakitan
print(f"V total = {sum(s.Volume for s in bentuk):.2f} mm^3")          # 129.926,99
comp = Part.makeCompound(bentuk)
print(f"Pusat massa gabungan = ({comp.CenterOfMass.x:.3f}, {comp.CenterOfMass.y:.3f},
{comp.CenterOfMass.z:.3f})")
print(f"Massa baja = {comp.Volume/1000*7.85:.1f} g; BoundBox = {comp.BoundBox}")
# Grounding dan joint dibuat di GUI (Toggle grounded, Create Joint); solver mengisi Placement
seperti baris di atas
```

Python console — posisi peluncur x(θ) dan menggerakkan rakitan lewat Placement link

```
import FreeCAD as App, math
r, l = 25, 90
def x_peluncur(th):
    s = r * math.sin(math.radians(th))
    return r * math.cos(math.radians(th)) + math.sqrt(l*l - s*s)
for th in (0, 60, 90, 180):
    print(f"theta = {th:3d} deg -> x = {x_peluncur(th):8.3f} mm")      # 115.000  99.857
86.458  65.000
# Rakitan yang sudah dibuat di GUI: LinkEngkol (pin O di titik asal lokal), LinkBatang (pin A
di titik asal lokal), LinkPeluncur
doc = App.ActiveDocument
```

```
engkol, batang, peluncur = (doc.getObject(n) for n in ("LinkEngkol", "LinkBatang",
"LinkPeluncur"))
for th in range(0, 361, 30):                                    # satu putaran engkol,
langkah 30 derajat
    phi = math.degrees(math.asin(r * math.sin(math.radians(th)) / l))
    engkol.Placement = App.Placement(App.Vector(0, 0, 0), App.Rotation(App.Vector(0, 0, 1),
th))
    batang.Placement = App.Placement(App.Vector(r*math.cos(math.radians(th)),
r*math.sin(math.radians(th)), 0), App.Rotation(App.Vector(0, 0, 1), -phi))
    peluncur.Placement.Base = App.Vector(x_peluncur(th), 0, 0)
    doc.recompute()
    print(f"{th:3d} deg: x = {peluncur.Placement.Base.x:8.3f}, phi = {phi:6.2f} deg")
print(f"Langkah peluncur = {(l + r) - (l - r)} mm = 2r")                # 50
# Dengan joint Assembly cukup mengunci sudut Revolute engkol (AngleMin = AngleMax = theta)
lalu solve; solver melakukan baris di atas
```

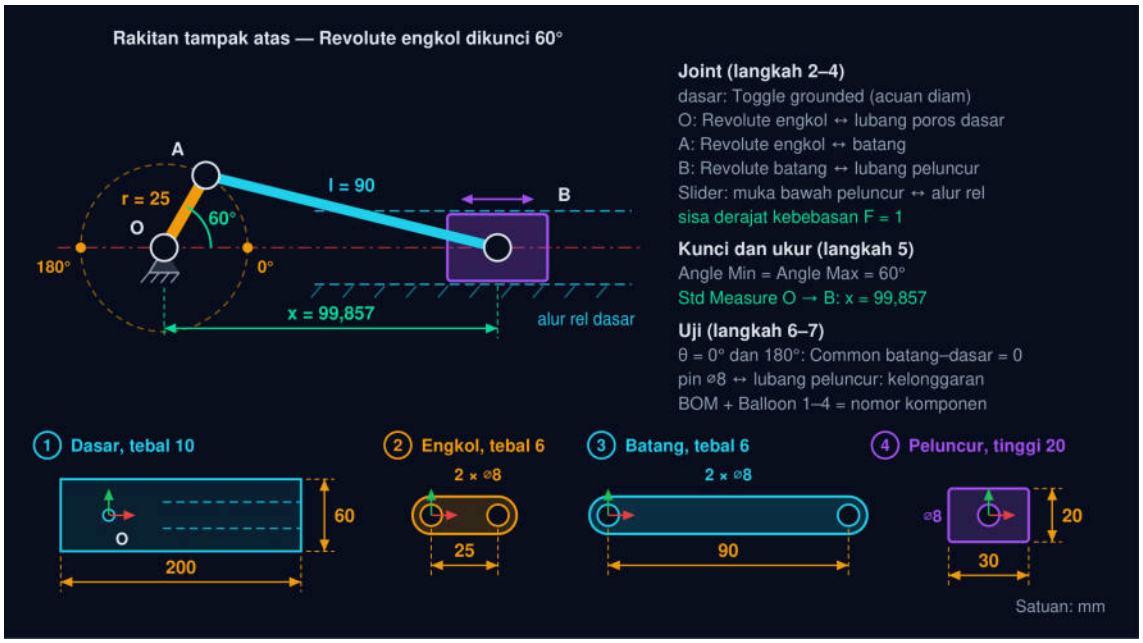
Python console — kelonggaran poros-lubang, volume interferensi, dan panjang sabuk

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
D, d = 25.0, 24.94
bus = Part.makeBox(40, 40, 30).cut(Part.makeCylinder(D/2, 30, V(20, 20, 0)))   # balok
berlubang tembus
poros = Part.makeCylinder(d/2, 60, V(20, 20, -15))                          # poros sesumbu
(Cylindrical joint)
jarak = bus.distToShape(poros)[0]
print(f"Kelonggaran radial = {jarak:.4f} mm  (rumus (D-d)/2 = {(D-d)/2:.4f})")   # 0,0300
irisan = bus.common(poros)
print(f"Volume interferensi = {irisan.Volume:.3f} mm^3  (0 = tidak bertabrakan)")
# Sabuk terbuka dua puli: panjang singgung sebenarnya vs rumus pendekatan
D1, D2, C = 75, 150, 250
beta = math.asin((D2 - D1) / (2*C))                                         # kemiringan
garis singgung
L_tepat = 2*math.sqrt(C**2 - ((D2-D1)/2)**2) + math.pi*(D1+D2)/2 + (D2-D1)*beta
L_dekat = 2*C + math.pi*(D1+D2)/2 + (D2-D1)**2/(4*C)
print(f"L tepat = {L_tepat:.3f}, L pendekatan = {L_dekat:.3f} mm, i = {D2/D1:.2f}")   #
859,065 / 859,054
print(f"Sudut lilit puli kecil = {180 - 2*math.degrees(beta):.2f} deg (>= 120 disarankan)")
# Di rakitan: sketsa sabuk (2 lingkaran konstruksi + 2 garis Tangent + 2 busur) ->
App.ActiveDocument.SketchSabuk.Shape.Length
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (volume rakitan 129.926,99 mm³, x pada θ = 60° = 99,857 mm, kelonggaran 0,0300 mm, sabuk 859,054 mm). Tugas meminta rakitan dibuat dengan Assembly Workbench (Insert Link, grounded, joint) agar grup Joints ada di berkas; Placement dan Part API di sini hanya untuk memeriksa angka bacaan.

PRAKTIK TERBIMBING: RAKITAN ENGKOL-PELUNCUR

Tujuh langkah berikut membangun mekanisme engkol-peluncur lengkap: komponen, rakitan dan acuan diam, empat joint, penguncian sudut dan pengukuran posisi, uji clearance dan tabrakan, BOM dan massa; ditutup tabel gejala dan daftar periksa.



Gambar 7 — Gambar kerja rakitan engkol-peluncur: komponen, joint, dan ukuran yang dipakai langkah. Satuan mm. Atas: skema rakitan tampak atas dengan Revolute engkol–dasar dikunci 60° (langkah 5); O, A, dan B adalah pusat lubang ⌀8 yang disambung Revolute (langkah 3–4), peluncur bergeser pada alur rel sumbu X (Slider), sehingga jarak O → B = x = 99,857 untuk r = 25 dan l = 90; titik 0° dan 180° pada lintasan pin A adalah posisi uji tabrakan langkah 6. Bawah: keempat Body langkah 1 bernomor seperti Balloon 1–4, dengan panah merah-hijau di titik asal Body (pusat lubang pertama). Langkah tidak menetapkan letak lubang poros pada pelat dasar, ukuran alur rel, dan lebar pelat engkol/batang, jadi bagian itu digambar tanpa ukuran.

- **Komponen:** Buat empat Body di satu dokumen: dasar (pelat 200 × 60 × 10 dengan alur rel), engkol (pelat tebal 6 dengan dua lubang ⌀8 berjarak 25), batang (pelat tebal 6 dengan dua lubang ⌀8 berjarak 90), peluncur (blok 30 × 20 × 20 berlubang ⌀8). Pusat lubang pertama tiap komponen di titik asalnya.
- **Rakitan dan acuan:** Assembly → Create Assembly. Insert Link keempat Body. Klik kanan link dasar → Toggle grounded. Move part untuk menjauhkan komponen agar mudah dipilih.
- **Joint engkol:** Create Joint → Revolute: klik lubang engkol pertama lalu lubang poros pada dasar (titik asal). Engkol kini berputar bebas: coba seret dengan Move part.
- **Joint batang dan peluncur:** Revolute lubang engkol kedua ↔ lubang batang pertama; Revolute lubang batang kedua ↔ lubang peluncur; Slider muka bawah peluncur ↔ alur rel dasar (sumbu X). Solve: seret engkol, peluncur bergerak bolak-balik (F = 1).
- **Kunci dan ukur:** Pada Revolute engkol–dasar aktifkan Angle Min = Angle Max = 60° → solve. Std Measure Distance titik asal → pusat lubang peluncur; bandingkan dengan Persamaan (2): 99,857 mm untuk r = 25, l = 90.

- **Clearance dan tabrakan:** Buka kunci sudut, seret engkol ke 0° dan 180°; Part Common antara batang dan dasar harus bervolume nol. Std Measure Distance pin ⌀8 terhadap lubang peluncur memberi kelonggaran radial.
- **BOM, massa, simpan:** Assembly → Bill of Materials; TechDraw: Insert View pada Assembly + Balloon 1–4 + Spreadsheet View BOM. Python: makeCompound seluruh link → Volume dan CenterOfMass. Ctrl+S → Latihan11_NIM.FCStd.

Tabel 9. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Semua komponen melayang bersama saat Move part	Tidak ada komponen grounded	Toggle grounded pada dasar
Komponen tidak mau bergerak padahal seharusnya bisa	Joint ganda / Fixed tak sengaja / dua komponen grounded	Hapus joint berlebih; hitung F dengan Persamaan (1)
Joint dibuat tetapi komponen terbalik (pin menembus ke bawah)	Arah sumbu Z JCS berlawanan	Tombol Flip pada dialog joint, atau Rotation 180° pada Offset
Solver gagal / peringatan over-constrained	Joint saling bertentangan (mis. Revolute + Slider pada pasangan sama)	Hapus salah satu; sisakan joint sesuai DOF yang diinginkan
Peluncur bergeser miring, bukan searah X	Slider dibuat pada muka yang tidak sejajar rel	Pilih rusuk/alur rel sebagai acuan Slider; periksa sumbu JCS
Batang menabrak dasar pada θ tertentu	Panjang batang/engkol atau posisi rel tidak cocok	Ubah dimensi sketsa komponen; uji ulang Part Common di titik mati
Volume rakitan hanya satu komponen	Shape dibaca dari Body, bukan link, atau compound satu objek	makeCompound dari Shape semua link
Pandangan TechDraw kosong	Yang dipilih grup Joints / link belum di-solve	Pilih objek Assembly, solve, lalu Insert View

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) objek Assembly memuat link semua komponen dan grup Joints berisi joint yang diminta; (2) tepat satu komponen grounded (kecuali diminta lain); (3) DOF sisa sesuai (Tugas 1–3, 5: 0 atau seperti diminta; Tugas 4: 1 lalu dikunci pada θ); (4) angka bacaan diambil setelah solve dan dalam satuan mm dengan jumlah desimal yang diminta; (5) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi, komponen dari berkas lain ikut diunggah bila ada.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 11 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 11

> Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Pada Assembly Workbench FreeCAD 1.0, **Assembly container** berfungsi sebagai...

- (A) Lembar gambar untuk mencetak rakitan
- (B) Body tunggal yang menyatukan semua komponen menjadi satu solid
- (C) Wadah rakitan yang menampung tautan (link) ke komponen, grup Joints, dan hasil solver
- (D) Spreadsheet daftar komponen

2. Grounded part pada rakitan adalah...

- (A) Komponen yang disembunyikan dari tampilan
- (B) Komponen yang dikunci terhadap sistem koordinat rakitan sehingga menjadi acuan diam bagi solver
- (C) Komponen yang disalin ke semua sub-assembly
- (D) Komponen dengan massa terbesar

3. Revolute joint menyisakan derajat kebebasan...

- (A) 1 (rotasi terhadap satu sumbu)
- (B) 2 (rotasi dan translasi sepanjang sumbu)
- (C) 3 (rotasi bebas ke segala arah)
- (D) 0 (kaku)

4. Cylindrical joint menyisakan...

- (A) 0 DOF (kaku)
- (B) 1 rotasi saja
- (C) 3 rotasi
- (D) 1 rotasi + 1 translasi sepanjang sumbu yang sama

5. Insert Link memasukkan komponen ke rakitan sebagai...

- (A) Salinan geometri lepas (copy) yang tidak terhubung

- (B) App::Link yang merujuk Body/Part asli sehingga perubahan komponen langsung terpantul di rakitan
- (C) Pandangan TechDraw
- (D) Mesh STL

6. Mekanisme engkol-peluncur (dasar, engkol, batang, peluncur; 3 Revolute + 1 Slider) menurut rumus Grübler memiliki DOF...

- (A) 0, sehingga tidak dapat bergerak
- (B) 3, sehingga perlu tiga penggerak
- (C) 1, sehingga satu penggerak (sudut engkol) menentukan seluruh posisi
- (D) 4, satu untuk tiap batang

7. Kelonggaran radial poros ød di dalam lubang øD adalah...

- (A) $c = (D - d)/2$
- (B) $c = D - d$
- (C) $c = (D + d)/2$
- (D) $c = D \cdot d$

8. Balloon pada gambar rakitan TechDraw berfungsi untuk...

- (A) Menandai dimensi panjang
- (B) Menampilkan skala gambar
- (C) Memberi nama berkas
- (D) Memberi nomor butir yang merujuk baris BOM (daftar komponen)

9. Pusat massa gabungan rakitan dua komponen berbahan sama dihitung dari...

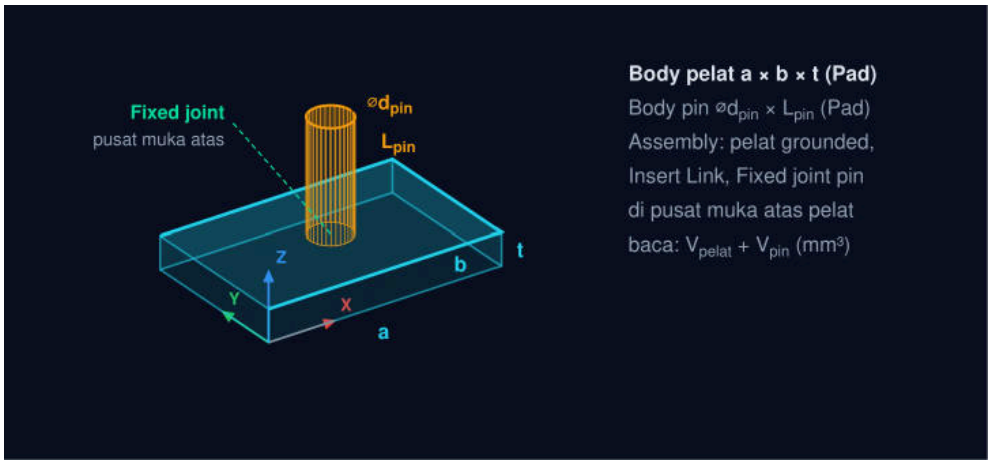
- (A) Rata-rata sederhana pusat massa keduanya
- (B) Rata-rata pusat massa tiap komponen tertimbang volumenya: $\bar{z} = (V_1 z_1 + V_2 z_2)/(V_1 + V_2)$
- (C) Pusat massa komponen terbesar saja
- (D) Titik asal rakitan

10. Jika jarak pusat C dua puli bertambah 10 mm (D_1 dan D_2 tetap), panjang sabuk terbuka...

- (A) Bertambah ≈ 10 mm
- (B) Tetap, karena diameter puli tidak berubah
- (C) Bertambah ≈ 20 mm (suku 2C), sedikit dikurangi karena suku $(D_2 - D_1)^2/(4C)$ mengecil
- (D) Berkurang 20 mm

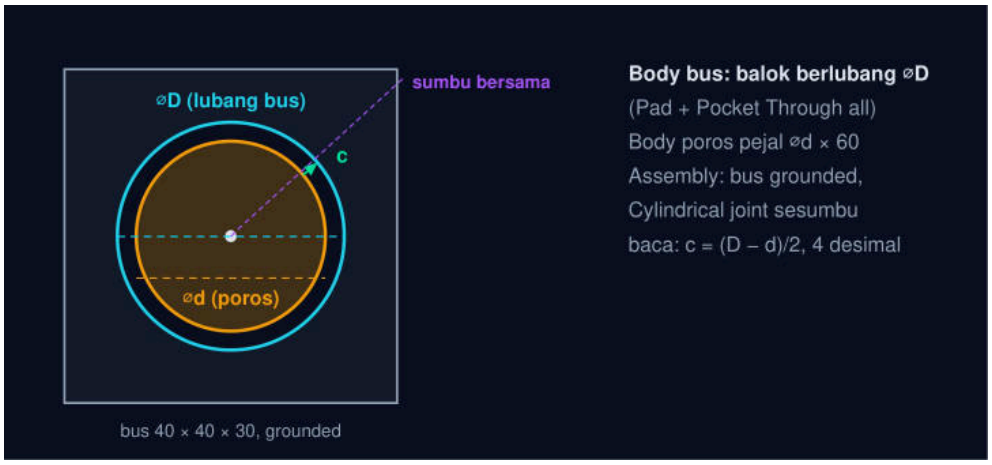
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Rakitan pelat + pin (Fixed) — volume total (mm³) **(6 poin)**



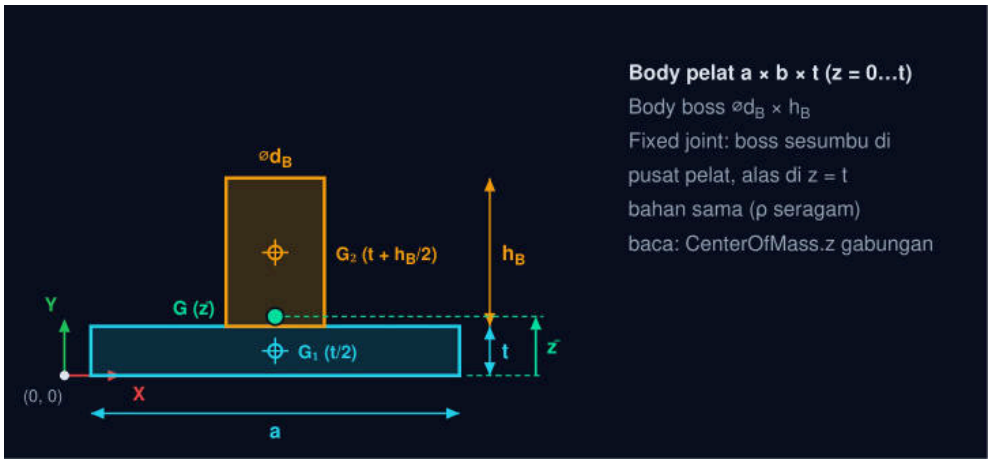
📐 **Gambar acuan: rakitan pelat dan pin dengan Fixed joint. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Poros di lubang (Cylindrical) — kelonggaran radial (mm) **(6 poin)**



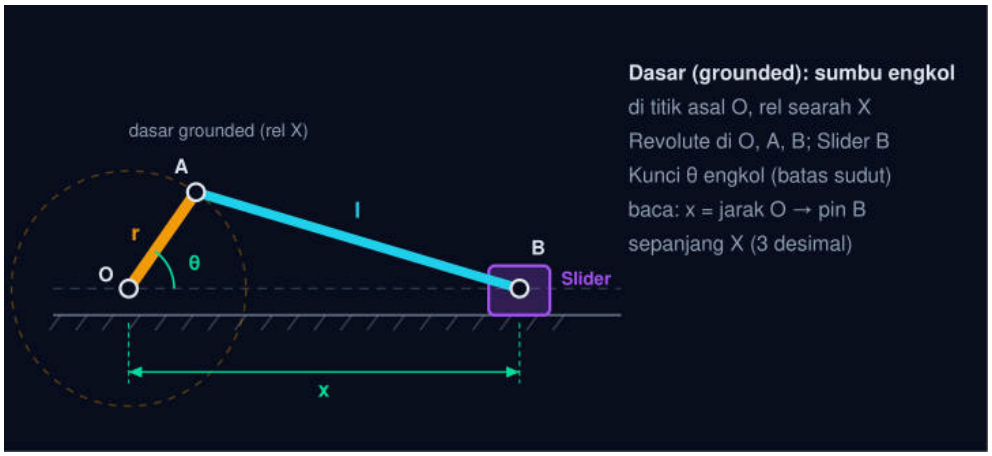
📐 **Gambar acuan: poros di dalam lubang dengan Cylindrical joint (kelonggaran radial). Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Pelat + boss — pusat massa z̄ (mm) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: pusat massa gabungan rakitan pelat dan boss. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Engkol-peluncur (Revolute + Slider) — posisi x (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: mekanisme engkol-peluncur: posisi peluncur x pada sudut θ. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Sabuk dua puli — panjang sabuk L (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: transmisi sabuk dua puli: panjang sabuk L. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

Bengkel Sinar Otomasi memenangkan pesanan **6 unit modul pendorong kotak** untuk lini pengemasan biskuit: motor 1450 rpm memutar puli ⌀60 yang menggerakkan puli engkol ⌀180 lewat sabuk (jarak pusat 250 mm); engkol r = 40 mm dan batang 160 mm menggerakkan peluncur pendorong pada rel rangka; pin engkol ⌀12 berputar dalam bus perunggu ⌀12,04; lengan pendorong bergerak 3 mm dari pemandu rangka.

Prototipe pertama gagal: rakitan FreeCAD dibuat dengan menggeser komponen satu per satu tanpa joint sehingga **gerak tidak bisa disimulasikan**, teknisi menambahkan Fixed joint pada peluncur "agar tidak goyang" sehingga mekanisme mati, lengan pendorong **menabrak pemandu di titik mati luar**, dan bagian pembelian menerima daftar komponen tanpa nomor balloon sehingga salah memesan jumlah bus.

Anda diminta menyusun **prosedur perakitan dan analisis sistem**: struktur rakitan dan joint dengan DOF yang benar, uji clearance dan tabrakan pada posisi kritis, BOM bernomor balloon, serta massa, pusat massa, dan panjang sabuk dari model untuk pemilihan motor dan sabuk standar.

Gerak yang tidak bisa disimulasikan, mekanisme yang mati, tabrakan di titik mati, dan salah pesan komponen berasal dari empat hal: tanpa joint, joint berlebih, tanpa uji clearance, dan BOM tanpa balloon. Forum ini mengajak Anda membereskan keempatnya.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menyusun rakitan pendorong engkol-peluncur agar solver hanya menyisakan satu DOF?
- **Pertanyaan 2:** Bagaimana membuktikan pin, bus, dan lengan pendorong tidak bertabrakan sepanjang langkah?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana BOM, massa total, pusat massa, dan sabuk penggerak menentukan motor dan rangka?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Monroy & R. A. Cook. Autodesk Inventor 2021 Essentials Plus. Sybex, 2021.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Assembly Workbench (Create Assembly, Insert Link, Toggle Grounded, Create Joint, Bill of Materials), App Link, Std Measure (wiki.freecad.org), 2024–2026.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.

R. L. Norton. Design of Machinery, 6th ed. McGraw-Hill, 2020.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 12

Identifikasi Masalah Desain dan Solusi Optimasi

Abstrak

Rakitan yang “kelihatannya jadi” sering menyimpan empat masalah: suaian yang salah, komponen yang saling menembus, bagian yang lemah, dan bentuk yang sulit dibuat.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 - Mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul pada desain dan memberikan solusi melalui optimasi desain dalam CAD.

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-12.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Rakitan yang "kelihatannya jadi" sering menyimpan empat masalah: suaian yang salah, komponen yang saling menembus, bagian yang lemah, dan bentuk yang sulit dibuat. Pertemuan ini melatih cara menemukannya secara sistematis lalu memperbaikinya dengan angka: daftar periksa masalah desain, toleransi dan fit ISO (ES, EI, es, ei), uji gerak dan tabrakan dengan Part Common serta distToShape, aturan DFM (tebal dinding, sudut tirus, undercut, jarak tepi), Part Check Geometry, dan pencatatan metrik sebelum–sesudah; tugasnya lima berkas FreeCAD dengan satu angka bacaan tiap berkas.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul pada desain dan memberikan solusi melalui optimasi desain dalam CAD.
- **Bahan kajian:** Menganalisis rakitan yang telah dibuat: toleransi dan kesesuaian (fit), tabrakan saat bergerak, kelemahan struktur, dan kemudahan manufaktur, lalu merumuskan perbaikan desain yang terukur.
- **Kata kunci:** Toleransi & Fit; Uji Gerak; DFM; Perbaikan Terukur.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Dua balok saling masuk — volume interferensi (mm³) (6 poin); T2 Fit lubang–poros ukuran batas — kelonggaran maksimum (mm) (6 poin); T3 Rumah berdinding tipis — volume (mm³) (6 poin); T4 Pelat berslot obround — jarak tepi e arah X (mm) (11 poin); T5 Lengan berputar dekat dinding — jarak bebas minimum (mm) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 13 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 3 %, UTS 0 %, UAS 4 % (SIA).

DAFTAR PERIKSA MASALAH DESAIN: DARI GEJALA KE ANGKA

Prototipe jarang gagal karena satu sebab besar; ia gagal karena beberapa hal kecil yang tidak pernah diukur. Bagian ini menyusun cara kerja tetap: kelompokkan temuan, beri metrik, tetapkan batas, perbaiki, lalu baca ulang.



Gambar 1 — Alur identifikasi masalah desain: temuan, metrik, perbaikan, verifikasi. Setiap gejala pada prototipe dikelompokkan lebih dulu (fit, interferensi, kekuatan, DFM), lalu diberi metrik yang bisa dibaca dari model. Perbaikan dipilih setelah metriknya jelas, dan metrik yang sama dibaca ulang sesudah model diubah.

- **Temuan, bukan kesan:** "Rodanya seret", "dindingnya tipis", "lengannya hampir kena" adalah gejala. Temuan baru lengkap bila disertai tempat (komponen dan muka mana), kondisi (posisi gerak, ukuran batas), dan angka yang dibaca dari model. *gejala → temuan*
- **Metrik yang bisa dibaca:** Tiap kelompok temuan punya besaran bakunya: volume interferensi (mm³), kelonggaran maksimum dan minimum (mm), tebal dinding dan jarak tepi (mm), tegangan dan faktor keamanan, serta jarak bebas minimum selama gerak. *satu temuan, satu angka*
- **Batas penerimaan:** Angka tanpa batas tidak menolong. Tetapkan batas sebelum mengukur: $V_{int} = 0$, $c_{min} \geq$ kelonggaran kerja, tebal dinding ≥ batas proses, jarak tepi ≥ 1,5 × tebal pelat, SF ≥ 2. *metrik vs batas*
- **Verifikasi ulang:** Perbaikan dinyatakan berhasil hanya bila metrik yang sama dibaca ulang pada berkas yang sudah diubah, bukan dari ingatan atau tangkapan layar lama. Catat sebelum dan sesudah pada satu tabel. *sebelum → sesudah*

Tabel 1. Kelompok temuan: Gejala yang terlihat, Alat baca di FreeCAD 1.0, Metrik dan batas lazim.

Kelompok temuan	Gejala yang terlihat	Alat baca di FreeCAD 1.0	Metrik dan batas lazim

Fit (suaian)	Poros goyang, atau tidak masuk sama sekali	Std Measure Distance antar muka silinder; ukuran batas dari deviasi	c_{maks}, c_{min} (mm, 4 desimal) sesuai kelas fit (Tugas 2)
Interferensi	Komponen saling menembus, solver tetap diam	Part → Boolean → Common; distToShape	V_{int} = 0 mm³ (Tugas 1)
Gerak	Lengan menyenggol rangka pada sudut tertentu	Placement Angle + Std Measure; loop distToShape	c_{min} > 0 dan ≥ batas kerja (Tugas 5)
Kekuatan	Retak pada bahu, defleksi berlebih	FEM (Pertemuan 9–10), K_t dari tabel	$\sigma_{maks} \leq \sigma_{izin}$; SF ≥ 2
DFM — dinding	Cacat isi pada cor, dinding melengkung saat dipesin	Std Measure Distance dua muka; volume Pocket	w ≥ batas proses (Tugas 3)
DFM — tepi	Tepi lubang atau slot sobek	Std Measure dari ujung fitur ke tepi benda	e ≥ 1,5 × t (Tugas 4)
Validitas model	Boolean gagal, ekspor STEP menolak, FEM tidak mau mesh	Part → Check Geometry, Shape.isValid()	0 kesalahan sebelum langkah berikutnya

> 💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 membahasakan suaian dengan deviasi ISO (Tugas 2). Bagian 03 menguji tabrakan dengan Part Common dan distToShape (Tugas 1). Bagian 04 menelusuri kelemahan struktur dan perbaikannya, Bagian 05 menjalankan daftar periksa DFM (Tugas 3 dan 4), dan Bagian 06 menutup siklus dengan metrik sebelum–sesudah termasuk jarak bebas gerak (Tugas 5). Bagian 07 memeriksa kesehatan geometri, Bagian 08 mengotomasi pemeriksaan dengan Python, dan Bagian 09 melatih semuanya pada satu dokumen.

TOLERANSI DAN FIT ISO: BAHASA SUAIAN YANG DAPAT DIUKUR

Tidak ada benda yang dibuat tepat pada ukuran nominal. Bagian ini membaca sistem ISO 286 — deviasi fundamental, kualitas IT, ukuran batas — lalu menghitung kelonggaran maksimum dan minimum yang menentukan apakah pasangan lubang–poros longgar, transisi, atau sesak.



Gambar 2 — Zona toleransi lubang dan poros ISO serta jenis suaian yang dihasilkan. Huruf menentukan letak zona terhadap garis nol (H untuk lubang berarti EI = 0), angka menentukan lebar zona. Poros g berada di bawah garis nol (longgar), k memotongnya (transisi), dan p berada di atasnya (sesak). Contoh ⌀12 H7/g6 memberi c_{maks} = 0,035 mm dan c_{min} = 0,006 mm.

Kelonggaran Maksimum dan Minimum Suaian Lubang–Poros

$$c_{maks} = (ES - ei)/1000,\ c_{min} = (EI - es)/1000 \quad (1)$$

ES, EI = deviasi atas dan bawah lubang (µm) · es, ei = deviasi atas dan bawah poros (µm) · nilai negatif berarti di bawah garis nol. Contoh ⌀12 H7/g6 (ES = +18, EI = 0, es = −6, ei = −17 µm): c_{maks} = 0,0350 mm, c_{min} = 0,0060 mm.

📐 **Persamaan (1)** — Kelonggaran terbesar muncul pada kombinasi terburuk: lubang pada ukuran maksimumnya bertemu poros pada ukuran minimumnya. Sebaliknya, kelonggaran terkecil muncul saat lubang minimum bertemu poros maksimum; bila hasilnya negatif, pasangan itu sesak (interferensi). Di FreeCAD kedua keadaan dimodelkan dengan memasukkan ukuran batas ke konstrain Diameter — itulah yang diminta Tugas 2 — dan Std Measure Distance antara dua muka silinder sesumbu membaca setengahnya, yaitu celah radial.

- **c_{maks}**: Kelonggaran diametral maksimum (mm)
- **c_{min}**: Kelonggaran diametral minimum (mm)
- **ES, EI**: Deviasi atas dan bawah lubang (µm)
- **es, ei**: Deviasi atas dan bawah poros (µm)

Tabel 2. Istilah: Arti, Cara menuliskannya, Catatan pemodelan.

Istilah	Arti	Cara menuliskannya	Catatan pemodelan
Ukuran nominal	Ukuran dasar yang sama untuk lubang dan poros	⌀12	Angka yang ditulis di gambar sebelum kelas toleransi
Deviasi fundamental	Jarak zona toleransi	Huruf: H, g, k, p …	Huruf besar untuk

	terdekat ke garis nol		lubang, huruf kecil untuk poros
Kualitas IT	Lebar zona toleransi	Angka: IT6, IT7, IT11 …	Makin kecil angkanya, makin mahal pembuatannya
Ukuran batas	Ukuran terbesar dan terkecil yang masih diterima	12,000 … 12,018 (lubang H7)	Ukuran inilah yang dimasukkan ke Sketch saat memodelkan keadaan ekstrem
Suaian longgar	Selalu ada celah ($c_{min} > 0$)	H7/g6, H8/f7, H11/c11	Poros berputar atau bergeser di dalam lubang
Suaian transisi	Bisa sedikit longgar atau sedikit sesak	H7/k6, H7/n6	Pemusatan teliti, dibongkar-pasang dengan palu lunak
Suaian sesak	Selalu interferensi ($c_{maks} \leq 0$)	H7/p6, H7/s6	Dipres atau dipanaskan; jangan dipakai untuk bagian yang harus bergerak

Tabel 3. Pasangan ⌀12: ES / EI lubang (µm), es / ei poros (µm), cmaks (mm), Sifat.

Pasangan ⌀12	ES / EI lubang (µm)	es / ei poros (µm)	c_{maks} (mm)	Sifat
H7/g6	+18 / 0	−6 / −17	0,0350	Longgar; poros berputar ringan
H7/k6	+18 / 0	+12 / +1	0,0170	Transisi; pemusatan teliti
H7/p6	+18 / 0	+29 / +18	0,0000	Sesak; interferensi sampai 29 µm
H11/c11	+110 / 0	−95 / −205	0,3150	Sangat longgar; engsel kasar, penutup

Animasi 1 — Zona toleransi bergeser: dari suaian longgar ke sesak

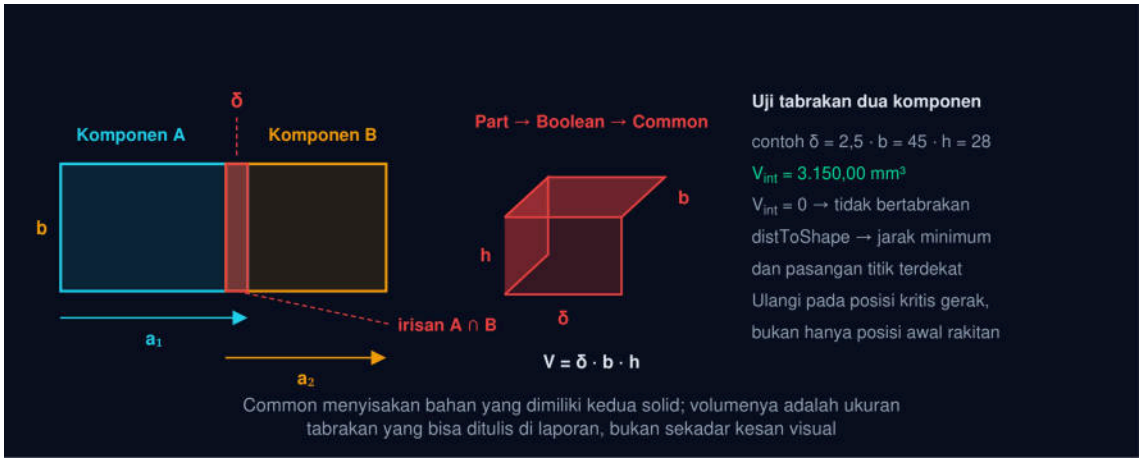
Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: batang biru adalah zona lubang (selalu mulai dari garis nol karena H), batang oranye adalah zona poros yang naik-turun mengikuti deviasi fundamentalnya. Saat berjalan, zona poros bergeser perlahan dari bawah ke atas garis nol sehingga suaian berubah longgar → transisi → sesak. Angka c_{maks} dan c_{min} mengikuti Persamaan (1); PAUSE lalu geser slider untuk menguji satu pasangan tertentu.

⚠ **Jangan memodelkan ukuran nominal saja:** sketsa ⌀12 untuk lubang dan ⌀12 untuk poros menghasilkan celah nol, sehingga Part Common tetap nol dan Anda merasa aman. Keadaan yang harus diperiksa adalah ukuran batas: lubang maksimum bertemu poros minimum (paling longgar) dan lubang minimum bertemu poros maksimum (paling sesak). Isi konstrain Diameter dengan empat desimal, karena beda 0,018 mm menentukan apakah poros berputar ringan atau macet.

UJI GERAK DAN TABRAKAN: MEMBUKTIKAN KOMPONEN TIDAK BERTEMU

Tabrakan adalah masalah desain yang paling mudah dibuktikan sekaligus paling sering terlewat. Bagian ini memakai Part Common untuk mengukur volume interferensi, distToShape untuk jarak terdekat, dan pemindaian posisi gerak untuk mencari keadaan terkritis.



Gambar 3 — Uji interferensi dua komponen dengan Part Common dan distToShape. Komponen B digeser sehingga menumpang A sejauh δ arah X. Part → Boolean → Common menyisakan slab δ × b × h yang volumenya adalah ukuran tabrakan; contoh δ = 2,5, b = 45, h = 28 memberi V_{int} = 3.150,00 mm³. Bila tidak bertabrakan, Common kosong dan distToShape memberi jarak terdekat yang positif.

Volume Interferensi Dua Balok yang Saling Menumpang

$$V_{int} = \delta \cdot b \cdot h \qquad (2)$$

δ = panjang tumpang tindih searah geseran (mm) · b, h = lebar dan tinggi penampang bersama (mm). Contoh δ = 2,5 mm, b = 45 mm, h = 28 mm: V_{int} = 3.150,00 mm³.

📐 **Persamaan (2)** — Bila dua balok sejajar sumbu dan hanya bergeser pada satu arah, daerah irisannya juga balok: penampangnya sama dengan penampang bersama dan panjangnya sama dengan tumpang tindih. Karena itu volume Common dapat dihitung tangan lebih dulu dan dipakai memeriksa apakah operasi Boolean berjalan benar. Untuk bentuk rumit angkanya tetap dibaca dari Common.Shape.Volume; nilai nol berarti kedua komponen paling banter bersinggungan, bukan saling menembus. Tugas 1 membaca angka ini dengan dua desimal.

- **V_{int}**: Volume interferensi (mm³)
- **δ**: Tumpang tindih arah geser (mm)
- **b**: Lebar penampang bersama (mm)
- **h**: Tinggi penampang bersama (mm)

Tabel 4. Pemeriksaan: Perintah / API, Bacaan, Kapan dipakai.

Pemeriksaan	Perintah / API	Bacaan	Kapan dipakai
Volume tabrakan	Part → Boolean → Common	mm^3; 0 berarti aman	Dua komponen pada satu posisi tertentu (Tugas 1)
Jarak terdekat	a.distToShape(b)[0]	mm + pasangan titik terdekat	Kelonggaran yang harus dibuktikan positif
Jarak di GUI	Std Measure Distance dua muka/rusuk	mm	Pemeriksaan cepat tanpa skrip (Tugas 4, 5)
Sapuan gerak	Placement Angle/Base dalam loop + distToShape	c_{min} dan sudut kritisnya	Lengan berputar, peluncur, tuas (Tugas 5)
Tumpang tindih banyak komponen	Loop pasangan komponen (Bagian 08)	Matriks V_{int} antar pasangan	Rakitan dengan banyak bagian
Pemeriksaan visual	Transparansi + Std Section cutting	Pengamatan, bukan bukti	Menemukan calon masalah, lalu diukur

Animasi 2 — Dua komponen saling masuk: volume interferensi vs δ

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** balok B bergerak maju-mundur terhadap A; daerah merah adalah hasil Part Common. Selama masih ada celah, V_{int} = 0 dan distToShape memberi jarak positif (hijau). Begitu B menembus A, volume merah tumbuh linear terhadap δ mengikuti Persamaan (2). PAUSE lalu kunci δ untuk membaca satu keadaan tertentu.

- **Common bukan Cut:** Boolean Common menyisakan irisan, yaitu bahan milik kedua solid; Cut justru membuang. Untuk uji tabrakan selalu Common, dan batalkan (Ctrl+Z) atau sembunyikan hasilnya agar model asli tidak ikut termakan. *A ∩ B*
- **distToShape:** bentukA.distToShape(bentukB) mengembalikan jarak minimum, pasangan titik terdekat, dan info geometrinya. Nilai 0 berarti bersentuhan atau menembus, sehingga perlu dipasangkan dengan Common untuk membedakan keduanya. *jarak + titik*
- **Posisi kritis:** Mekanisme diperiksa pada titik mati, sudut ekstrem, dan posisi saat komponen paling berdekatan — bukan hanya posisi awal. Untuk lengan berputar, keadaan kritisnya adalah saat sudut terjauhnya menghadap penghalang. *uji sapuan penuh*
- **Batas gerak:** Setelah jarak bebas diketahui, pasang batas gerak (Angle/Length Min-Max pada joint) atau stopper fisik agar tabrakan tidak mungkin terjadi walaupun operator salah menggerakkan. *cegah, bukan hanya deteksi*

> **Urutan yang hemat waktu:** jalankan dulu distToShape untuk semua pasangan komponen — murah, dan langsung memberi peringkat mana yang paling rawan — baru hitung Common

pada pasangan yang jaraknya nol. Pada rakitan besar, saring lebih dulu dengan kotak pembatas: hanya pasangan yang BoundBox-nya saling memotong yang perlu diperiksa.

KELEMAHAN STRUKTUR: DAERAH KRITIS DAN PERBAIKANNYA

Setelah fit dan tabrakan beres, masalah berikutnya biasanya kekuatan: bahu tajam, dinding tipis, rusuk yang salah ukuran, dan fitur yang terlalu dekat tepi. Bagian ini mengenali tandanya di model dan memilih perbaikan yang dampaknya bisa diukur ulang.



Gambar 4 — Kelemahan struktur yang sering ditemukan dan perbaikan terukurnya. Bahu tajam memusatkan tegangan (K_t tinggi) dan menjadi tempat retak pertama; fillet menurunkannya. Dinding di bawah batas proses melengkung atau retak, sehingga ditebalkan atau diberi rusuk. Lubang yang terlalu dekat tepi menyobek bahan. Contoh: K_t turun dari 2,85 menjadi 1,72, sehingga σ_{maks} turun 39,6%.

Tegangan Maksimum pada Daerah Kritis dan Faktor Keamanan

$$\sigma_{maks} = K_t \cdot \sigma_{nom},\ SF = \sigma_y/\sigma_{maks} \quad (3)$$

K_t = faktor konsentrasi tegangan geometri · σ_{nom} = tegangan nominal penampang · σ_y = tegangan luluh bahan. Contoh σ_{nom} = 59,0 MPa: K_t = 2,85 memberi σ_{maks} = 168,2 MPa, dan setelah difillet K_t = 1,72 memberi 101,5 MPa.

📐 **Persamaan (3)** — Retak hampir selalu dimulai pada perubahan bentuk mendadak: bahu tajam, ujung slot, pangkal rusuk, dan tepi lubang. Faktor K_t menyatakan berapa kali tegangan lokal melampaui tegangan nominal, dan ia ditentukan geometri, bukan besar beban. Memperbesar jari-jari fillet, melandaikan transisi penampang, serta menjauhkan fitur dari tepi menurunkan K_t hampir tanpa tambahan massa — perbaikan termurah setelah simulasi Pertemuan 10 dan 11.

- **σ_{maks}**: Tegangan puncak lokal (MPa)
- **K_t**: Faktor konsentrasi tegangan

- σ_{nom}: Tegangan nominal penampang (MPa)
- **SF**: Faktor keamanan
- σ_y: Tegangan luluh bahan (MPa)

Tabel 5. Kelemahan: Tanda pada model atau prototipe, Perbaikan yang lazim, Metrik yang dibaca ulang.

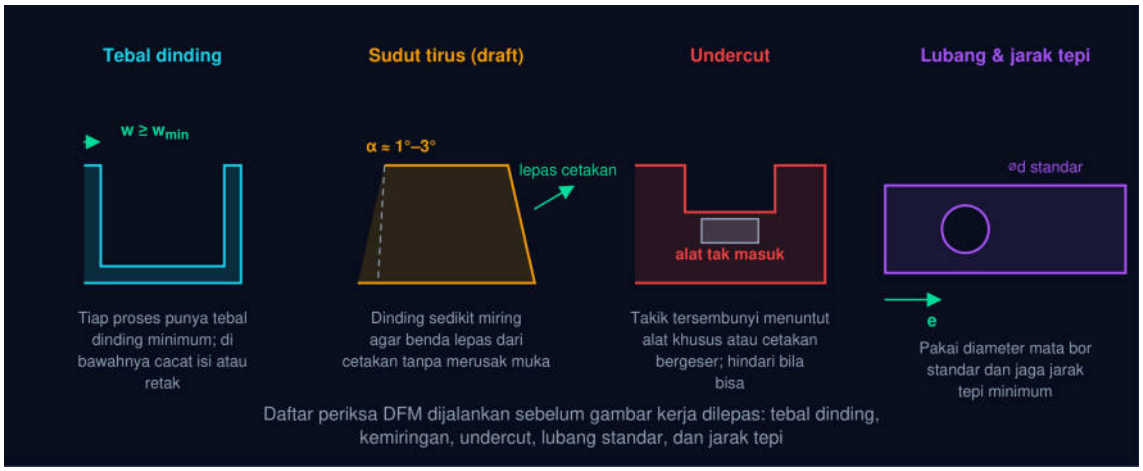
Kelemahan	Tanda pada model atau prototipe	Perbaikan yang lazim	Metrik yang dibaca ulang
Bahu tajam	Kontur tegangan menyala di sudut dalam; retak dari sudut	Fillet r ≥ 0,1 × tebal; transisi bertingkat	K_t dan σ_{maks} (MPa)
Dinding terlalu tipis	Dinding melengkung, cacat isi pada benda cor	Tebalkan w, atau tambahkan rusuk penguat	w (mm) dan defleksi δ (mm)
Rusuk terlalu tinggi dan tipis	Rusuk sendiri tertekuk	Tebal rusuk ≈ 0,6 × tebal dinding, tinggi ≤ 3 × tebalnya	Rasio tinggi terhadap tebal rusuk
Lubang dekat tepi	Tepi menggelembung atau sobek	Geser lubang ke dalam atau perlebar pelat	Jarak tepi e (mm)
Ulir pada dinding tipis	Ulir tercabut saat dikencangkan	Tambah boss, pakai insert, perpanjang pengikatan	Panjang pengikatan dibagi diameter baut
Penampang berubah mendadak	Defleksi dan tegangan melonjak di satu titik	Tirus bertahap, tambah pelat buhul	σ_{maks}, SF, dan massa (g)

- **Perbaiki penyebab, bukan gejala:** Menebalkan seluruh komponen memang menurunkan tegangan, tetapi menambah massa dan biaya. Menemukan satu daerah kritis lalu memfilletnya sering memberi penurunan tegangan yang sama dengan tambahan massa hampir nol. *lokal > global*
- **Perbaikan selalu berbiaya:** Setiap perubahan menukar sesuatu: massa, ruang, waktu pemesinan, atau jumlah operasi. Catat biaya itu di sebelah metriknya agar pemilihan dapat dipertanggungjawabkan. *untung vs biaya*
- **Efek samping ke rakitan:** Menebalkan dinding memperkecil ruang dalam dan bisa menimbulkan interferensi baru; memperbesar fillet dapat menabrak komponen tetangga. Setelah perbaikan struktur, ulangi uji tabrakan Bagian 03. *periksa ulang rakitan*
- **Pakai hasil pertemuan sebelumnya:** K_t, konvergensi mesh, dan faktor keamanan sudah dibahas pada Pertemuan 10 dan 11. Modul ini memakainya sebagai alat diagnosis, bukan mengulang teorinya. *FEM → diagnosis*

> 💡 **Fillet di FreeCAD:** pada Part Design gunakan Fillet setelah fitur yang membentuk bahu, dan pilih rusuk (edge), bukan muka, agar radius mengikuti kontur. Bila Fillet gagal, biasanya radius lebih besar daripada bahan yang tersedia atau ada dua fillet yang saling bertemu; kecilkan radius, atau buat fillet dalam dua tahap dengan urutan berbeda.

DESIGN FOR MANUFACTURING: BENTUK YANG BISA DIBUAT DENGAN WAJAR

Model yang benar secara geometri belum tentu mudah dibuat. Bagian ini menjalankan daftar periksa DFM — tebal dinding, keseragaman tebal, sudut tirus, undercut, lubang standar, jarak tepi, dan toleransi — dengan angka yang semuanya dapat dibaca dari model.



Gambar 5 — Daftar periksa DFM: tebal dinding, sudut tirus, undercut, lubang dan jarak tepi. Empat pemeriksaan yang dijalankan sebelum gambar kerja dilepas. Contoh materi: rumah 80 × 60 × 40 mm dengan Pocket 72 × 52 mm sedalam 30 mm menyisakan dinding 4,0 mm dan dasar 10,0 mm, dengan volume 79.680,00 mm³; pelat berslot 120 × 50 mm memberi jarak tepi e = 19,0 mm arah X.

Volume Rumah Berdinding Tipis (Pad lalu Pocket Berpusat)

$$V = a\,b\,h - (a - 2w)(b - 2w)\,p,\; t_{dasar} = h - p \qquad (4)$$

a, b, h = ukuran luar balok (mm) · w = tebal dinding sisa di keempat sisi · p = kedalaman Pocket dari muka atas. Contoh a = 80, b = 60, h = 40, w = 4,0, p = 30: V = 192.000 − 112.320 = 79.680,00 mm³.

📐 **Persamaan (4)** — Pocket persegi panjang yang dipusatkan pada muka atas membuang prisma bervolume (a − 2w)(b − 2w)·p dan menyisakan dinding setebal w di keempat sisi serta dasar setebal h − p. Dua angka terakhir itulah metrik DFM yang dibandingkan dengan batas proses: dinding yang terlalu tipis melengkung saat dipesin atau gagal terisi saat dicor, sedangkan dasar yang terlalu tipis melendut ketika dicekam. Tugas 3 meminta volume akhir sebagai bukti bahwa Pocket benar-benar berpusat dan sedalam yang diminta.

- **V**: Volume solid akhir (mm³)
- **a, b, h**: Ukuran luar balok (mm)
- **w**: Tebal dinding sisa (mm)
- **p**: Kedalaman Pocket (mm)
- **t_{dasar}**: Tebal dasar = h − p (mm)

Jarak Tepi Slot Obround pada Pelat

$$e_x = (a - (L_s + w_s))/2,\ e_y = (b - w_s)/2 \quad (5)$$

a, b = panjang dan lebar pelat (mm) · L_s = jarak pusat-ke-pusat busur slot · w_s = lebar slot. Contoh a = 120, b = 50, L_s = 64, w_s = 18: e_x = 19,000 mm dan e_y = 16,000 mm, keduanya di atas batas 1,5 × t = 9,0 mm.

📐 **Persamaan (5)** — Slot obround dibatasi dua setengah lingkaran berjari-jari $w_s/2$, sehingga ujungnya berada pada $x = \pm(L_s + w_s)/2$ — bukan pada $\pm L_s/2$. Jarak tepi diukur dari ujung busur itu ke tepi benda terdekat, bukan dari pusat busur; kekeliruan ini membuat pelat tampak aman di gambar tetapi sobek saat dipunch. Tugas 4 membaca e_x dengan tiga desimal dan melaporkan e_y sebagai pembanding.

- **e_x**: Jarak tepi arah panjang slot (mm)
- **e_y**: Jarak tepi arah lebar slot (mm)
- **L_s**: Jarak pusat-ke-pusat busur (mm)
- **w_s**: Lebar slot (mm)
- **a, b**: Panjang dan lebar pelat (mm)

Tabel 6. Aturan DFM: Pedoman umum, Alasan, Cara memeriksanya di model.

Aturan DFM	Pedoman umum	Alasan	Cara memeriksanya di model
Tebal dinding minimum	Pemesinan ≥ 1 mm; cetak 3D FDM ≥ 1,2 mm; cor aluminium ≥ 3 mm; cor besi ≥ 4 mm	Dinding tipis melengkung, bergetar, atau tidak terisi logam cair	Std Measure Distance antara dua muka sejajar; periksa juga dasar Pocket
Tebal seragam	Hindari selisih tebal > 2 kali di satu benda cor	Bagian tebal membeku terakhir dan meninggalkan rongga susut	Bandingkan tebal tiap dinding dari sketsa parametrik
Sudut tirus (draft)	1°–3° pada dinding yang sejajar arah pelepasan	Benda tersangkut di cetakan dan mukanya tergores	Draft pada Part Design; periksa kemiringan muka di TechDraw
Undercut	Hindari; bila terpaksa, pakai cetakan bergeser atau operasi kedua	Alat atau cetakan tidak dapat menjangkau	Putar model, cari muka yang tidak terlihat dari arah alat
Lubang standar	Pakai diameter mata bor standar; kedalaman ≤ 5 × diameter	Alat khusus mahal; lubang dalam sulit membuang tatal	Lihat daftar diameter pada konstrain Diameter sketsa
Jarak tepi	e ≥ 1,5 × tebal pelat, dan tidak kurang dari diameter lubang	Tepi sobek, melengkung, atau retak saat dipunch	Std Measure dari ujung fitur ke tepi (Tugas 4)
Fillet dan sudut dalam	Radius sudut dalam ≥ radius alat yang dipakai	Endmill tidak bisa membuat sudut dalam yang benar-benar tajam	Cocokkan radius fillet dengan diameter endmill yang tersedia
Toleransi secukupnya	Beri toleransi ketat hanya pada muka fungsional	Tiap tingkat IT yang lebih rapat menaikkan biaya	Tandai muka fungsional di TechDraw, sisanya toleransi umum

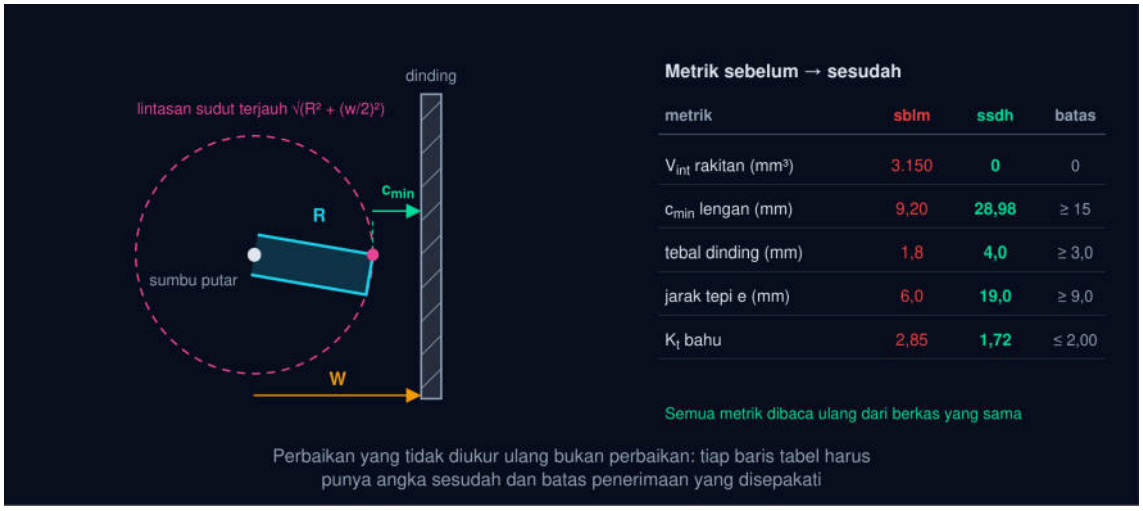
Animasi 3 — Dinding tipis: tebal dinding w terhadap volume dan batas proses

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** penampang rumah 80 × 40 mm dengan Pocket sedalam p. Saat berjalan, tebal dinding menipis dan menebal; begitu w turun di bawah batas proses, dinding berubah merah dan volume solid ikut mengecil mengikuti Persamaan (4). Perhatikan dasar h − p juga punya batasnya sendiri. PAUSE lalu kunci w untuk membaca satu keadaan.
>
> ⚠ **Volume yang mengecut tidak selalu lebih baik:** menipiskan dinding memang mengurangi massa dan biaya bahan, tetapi di bawah batas proses ia justru menaikkan biaya karena produk cacat, perlu perkakas khusus, atau harus dikerjakan ulang. Karena itu setiap penipisan dilaporkan bersama dua angka: volume (atau massa) baru dan tebal dinding tersisa, lalu dibandingkan dengan batas proses yang dipakai bengkel.

PERBAIKAN TERUKUR: METRIK SEBELUM DAN SESUDAH

Perbaikan yang tidak diukur ulang tidak dapat dibuktikan. Bagian ini menutup siklus: menetapkan metrik dan batasnya, membaca jarak bebas gerak dengan benar, lalu menyusun tabel sebelum–sesudah yang dapat diperiksa siapa pun pada berkas yang sama.



Gambar 6 — Jarak bebas lengan berputar dan tabel metrik sebelum-sesudah perbaikan. Titik terjauh lengan dari sumbu putar adalah sudut ujungnya pada jarak $\sqrt{(R^2 + (w/2)^2)}$; ketika berputar, titik itu menyapu lingkaran. Contoh R = 70, w = 24, dinding pada W = 100 memberi c_{min} = 28,979 mm pada $\theta^* = 9{,}73°$. Tabel kanan mencatat lima metrik sebelum dan sesudah perbaikan berikut batas penerimaannya.

Jarak Bebas Minimum Lengan Berputar terhadap Dinding

$$c_{min} = W - \sqrt{(R^2 + (w/2)^2)},\ \theta^* = \arctan w/2R \qquad (6)$$

W = jarak dinding dari sumbu putar (mm) · R = panjang lengan · w = lebar lengan · θ^* = sudut saat sudut ujung lengan tepat menghadap dinding. Contoh W = 100, R = 70, w = 24: c_{min} = 28,979 mm pada θ^* = 9,73°.

📐 **Persamaan (6)** — Kesalahan yang sering terjadi adalah memakai W − R, seolah ujung lengan berupa titik di sumbu tengahnya. Padahal titik terjauh adalah sudut ujung lengan, sejauh $\sqrt{(R^2 + (w/2)^2)}$ dari pusat putar, sehingga jarak bebas sebenarnya selalu lebih kecil daripada W − R. Selama satu putaran penuh, sudut itu menyapu lingkaran, dan jarak terdekat ke dinding datar terjadi tepat ketika ia menghadap dinding. Tugas 5 membaca c_{min} dengan tiga desimal; nilai negatif berarti lengan menabrak dinding dan model harus diperbaiki.

- **c_{min}**: Jarak bebas minimum (mm)
- **W**: Jarak dinding dari sumbu putar (mm)
- **R**: Panjang lengan (mm)
- **w**: Lebar lengan (mm)
- **θ^***: Sudut kritis (derajat)

Tabel 7. Metrik: Sebelum, Sesudah, Batas penerimaan, Perubahan yang dilakukan.

Metrik	Sebelum	Sesudah	Batas penerimaan	Perubahan yang dilakukan
Volume interferensi V_{int} (mm³)	3.150,00	0,00	0	Komponen B digeser keluar sejauh δ
Jarak bebas lengan c_{min} (mm)	9,20	28,98	≥ 15	Lengan dipendekkan 90 → 70 mm
Tebal dinding w (mm)	1,8	4,0	≥ 3,0	Pocket diperkecil, dinding ditebalkan
Jarak tepi slot e (mm)	6,0	19,0	≥ 9,0	Slot diperpendek dan pelat diperlebar menjadi 120 mm
Faktor konsentrasi K_t	2,85	1,72	≤ 2,00	Fillet ditambahkan pada bahu
Tegangan puncak σ_{maks} (MPa)	168,2	101,5	≤ 125	Akibat langsung penurunan K_t (39,6%)

Animasi 4 — Lengan berputar mendekati dinding: jarak bebas minimum

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** lengan berputar terhadap sumbu di ujung kirinya; lingkaran putus-putus adalah lintasan sudut terjauhnya. Angka hijau adalah jarak sesaat ke dinding, angka di

bawahnya adalah c_{min} menurut Persamaan (6). Perhatikan c_{min} selalu lebih kecil daripada W − R; bila lengan menembus dinding, angkanya menjadi negatif dan tulisannya merah.

- **Satu tabel, bukan cerita:** Laporan perbaikan yang baik muat dalam satu tabel: metrik, nilai sebelum, nilai sesudah, batas, dan perubahan yang dilakukan. Pembaca dapat memeriksa ulang tiap baris pada berkas yang sama. *sebelum · sesudah · batas*
- **Ukur dengan cara yang sama:** Bila nilai sebelum dibaca dengan Std Measure, nilai sesudah juga dibaca dengan Std Measure. Mengganti cara ukur di tengah jalan membuat selisihnya tidak bermakna. *metode tetap*
- **Perubahan yang dicatat:** Tulis parameter mana yang diubah dan berapa nilainya, bukan sekadar "diperbaiki". Dengan model parametrik, satu baris catatan cukup untuk mengulang perbaikan yang sama. *parameter, bukan kesan*
- **Satu putaran belum tentu cukup:** Perbaikan sering memunculkan masalah baru di tempat lain. Setelah tabel selesai, jalankan lagi daftar periksa Bagian 01 dari awal sampai seluruh metrik memenuhi batas. *iterasi sampai lolos*

💡 **Menyimpan bukti:** beri nama berkas dengan tahapannya (rumah_v1.FCStd, rumah_v2.FCStd) dan simpan tangkapan layar Std Measure untuk tiap metrik. Bila memakai Spreadsheet, letakkan seluruh parameter pada satu lembar dengan alias, sehingga perbandingan sebelum–sesudah cukup dilakukan dengan mengganti angka di satu tempat lalu menekan recompute.

PART CHECK GEOMETRY: MEMASTIKAN MODEL LAYAK DIPAKAI

Sebelum mengukur apa pun, modelnya sendiri harus sehat. Bagian ini membaca laporan Part Check Geometry, mengenali kesalahan topologi yang paling sering muncul, dan menetapkan kapan pemeriksaan itu wajib dijalankan.

Tabel 8. Laporan Check Geometry: Artinya, Penyebab yang sering, Perbaikan.

Laporan Check Geometry	Artinya	Penyebab yang sering	Perbaikan
Invalid Shape / BOP check failed	Topologi solid tidak konsisten	Boolean beruntun pada muka yang tepat bersinggungan	Geser salah satu bentuk 0,01 mm, atau ubah urutan Boolean
Self-intersection	Muka memotong dirinya sendiri	Fillet terlalu besar, Loft dengan profil bersilang	Kecilkan radius; luruskan urutan titik profil
Not closed / Free edges	Shell tidak tertutup sehingga bukan solid	Impor STEP/STL cacat, muka hilang	Part → Refine shape; tutup muka; buat ulang fitur
Small edge / Small face	Ada rusuk atau muka sangat kecil	Sisa pemotongan, sketsa dengan titik ganda	Refine shape; bersihkan sketsa dari garis rangkap

Wrong orientation	Arah normal muka terbalik	Kompon dari beberapa sumber	Part → Refine / rebuild; periksa arah Pad
Multiple solids	Hasil bukan satu solid tunggal	Bagian terlepas setelah Pocket, atau union tidak bersinggungan	Periksa apakah memang dikehendaki; bila tidak, sambungkan geometrinya

- **Kapan dijalankan:** Sebelum Boolean besar, sebelum ekspor STEP, sebelum analisis FEM, dan sebelum mengunggah berkas tugas. Menemukan kesalahan lebih awal jauh lebih murah daripada membongkar sepuluh fitur berikutnya. *Part → Check Geometry*
- **Pemeriksaan di skrip:** Shape.isValid() memberi jawaban ya/tidak dan Shape.check() menuliskan rinciannya; Shape.Volume yang nol atau negatif hampir selalu tanda geometri rusak. *isValid() · check()*
- **Refine shape:** Part → Refine shape menghapus rusuk sisa antar muka sebidang setelah Boolean. Modelnya menjadi lebih ringan, mesh FEM lebih rapi, dan pemilihan muka di GUI jadi lebih mudah. *bersihkan rusuk sisa*
- **Sebelum diunggah:** Pastikan dokumen menyimpan seluruh Body/Part yang diminta, hasil pemeriksaan bersih, dan angka bacaan diambil dari bentuk akhir — bukan dari fitur perantara yang masih tersembunyi di pohon. *bersih sebelum dikirim*

> 🧭 **Geometri rusak menular:** solid yang tidak valid masih tampak wajar di layar, tetapi Boolean berikutnya bisa menghasilkan volume yang salah tanpa pesan kesalahan. Karena itu angka bacaan tugas hanya sah bila Check Geometry bersih; bila Anda merasa volume atau jarak yang terbaca “aneh”, periksa validitas geometri lebih dulu sebelum menyalahkan rumusnya.

PYTHON CONSOLE: PEMERIKSAAN YANG BERJALAN SENDIRI

Cell pertama memeriksa tabrakan seluruh pasangan komponen sekaligus; cell kedua menghitung ukuran batas dan kelonggaran fit lalu membuktikannya pada model; cell ketiga memindai satu putaran gerak lengan, menghitung volume rumah berdinding tipis, dan memvalidasi geometrinya.

Python console — deteksi interferensi otomatis: Common, distToShape, dan matriks pasangan

```
import FreeCAD as App, Part
V = App.Vector
doc = App.newDocument("Latihan12")
A = Part.makeBox(60, 45, 28)                          # komponen A, sudut di titik asal
B = Part.makeBox(50, 45, 28, V(60 - 2.5, 0, 0))       # komponen B digeser: menumpang delta
= 2.5 mm
irisan = A.common(B)                                  # sama dengan Part -> Boolean ->
```

```
Common
print(f"V interferensi = {irisan.Volume:.2f} mm^3")      # 3150.00 = delta * b * h
print(f"jarak terdekat = {A.distToShape(B)[0]:.3f} mm")  # 0.000 -> bersentuhan atau menembus
# Matriks pasangan: semua kombinasi komponen rakitan diperiksa sekaligus
komponen = {"A": A, "B": B, "C": Part.makeBox(40, 45, 28, V(130, 0, 0))}
nama = list(komponen)
for i, n1 in enumerate(nama):
    for n2 in nama[i+1:]:
        v = komponen[n1].common(komponen[n2]).Volume
        d = komponen[n1].distToShape(komponen[n2])[0]
        print(f"{n1}-{n2}: V_int = {v:8.2f} mm^3, jarak = {d:7.3f} mm")
# A-B: 3150.00 / 0.000 (TABRAKAN)    A-C: 0.00 / 70.000    B-C: 0.00 / 22.500
```

Python console — ukuran batas, kelonggaran fit ISO, dan celah radial pada model

```
import FreeCAD as App, Part
V = App.Vector
D, ES, EI, es, ei = 12.0, 18, 0, -6, -17                # deviasi dalam mikrometer (lubang
H7, poros g6)
lub_min, lub_maks = D + EI/1000, D + ES/1000
por_min, por_maks = D + ei/1000, D + es/1000
c_maks, c_min = lub_maks - por_min, lub_min - por_maks
print(f"lubang {lub_min:.4f} .. {lub_maks:.4f} mm | poros {por_min:.4f} .. {por_maks:.4f} mm")
print(f"c_maks = {c_maks:.4f} mm, c_min = {c_min:.4f} mm")            # 0.0350 / 0.0060
# Keadaan paling longgar dimodelkan: lubang pada ukuran maksimum, poros pada ukuran minimum
cincin = Part.makeCylinder(16, 10).cut(Part.makeCylinder(lub_maks/2, 10))
poros = Part.makeCylinder(por_min/2, 30, V(0, 0, -10))
print(f"celah radial model = {cincin.distToShape(poros)[0]:.4f} mm")   # 0.0175 = c_maks / 2
print(f"V interferensi = {cincin.common(poros).Volume:.4f} mm^3")      # 0.0000 -> masih
longgar
# Keadaan paling sesak: ganti lub_maks -> lub_min dan por_min -> por_maks, lalu ulangi dua
baris di atas
```

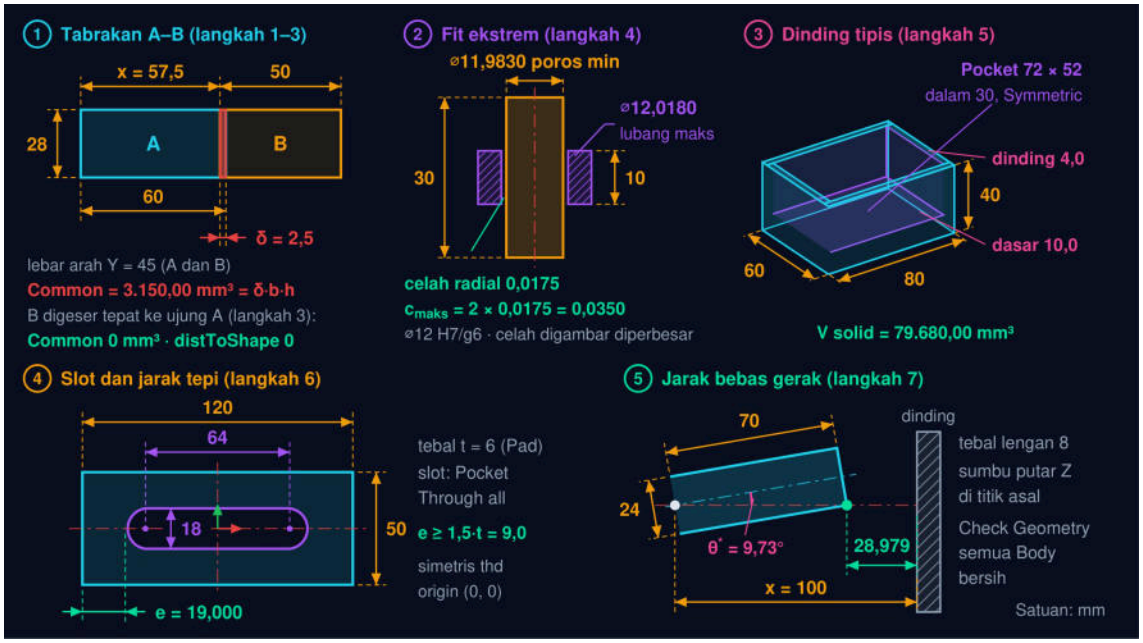
Python console — pemindaian gerak, volume dinding tipis, dan validasi geometri

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
R, w, Wd, t = 70.0, 24.0, 100.0, 8.0                    # lengan R x w x t, dinding pada x =
Wd
lengan = Part.makeBox(R, w, t, V(0, -w/2, 0))           # sumbu putar Z di titik asal
dinding = Part.makeBox(10, 400, 60, V(Wd, -200, -10))
c_min, th_min = 1e9, 0
for th in range(360):                                   # satu putaran penuh, langkah 1
derajat
    putar = lengan.copy()
    putar.Placement = App.Placement(V(0, 0, 0), App.Rotation(V(0, 0, 1), th))
    d = putar.distToShape(dinding)[0]
    if d < c_min: c_min, th_min = d, th
print(f"c_min = {c_min:.3f} mm pada theta = {th_min} deg")                  # 28.979
print(f"rumus W - sqrt(R^2 + (w/2)^2) = {Wd - math.hypot(R, w/2):.3f} mm")  # 28.979
# Rumah berdinding tipis: metrik DFM dan volume akhir
a, b, h, wd, p = 80.0, 60.0, 40.0, 4.0, 30.0
rumah = Part.makeBox(a, b, h).cut(Part.makeBox(a-2*wd, b-2*wd, p, V(wd, wd, h-p)))
print(f"V rumah = {rumah.Volume:.2f} mm^3 (rumus {a*b*h-(a-2*wd)*(b-2*wd)*p:.2f})")   #
79680.00
print(f"isValid = {rumah.isValid()}, dinding {wd} mm, dasar {h-p} mm")
# Part -> Check Geometry di GUI menjalankan pemeriksaan yang sama dan merincinya di panel
Tasks
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (volume interferensi 3.150,00 mm³, c_{maks} 0,0350 mm dengan celah radial 0,0175 mm, jarak bebas lengan 28,979 mm, volume rumah 79.680,00 mm³). Tugas tetap meminta model dibangun di GUI — Sketch, Pad, Pocket, Placement, Boolean — agar pohon dokumen terlihat di berkas .FCStd; Python di sini dipakai untuk memeriksa angka bacaan dan memindai posisi gerak yang jumlahnya terlalu banyak bila dilakukan satu per satu.

PRAKTIK TERBIMBING: AUDIT SATU DOKUMEN DARI FIT SAMPAI GERAK

Tujuh langkah berikut menjalankan seluruh daftar periksa pada satu dokumen: membuat tabrakan yang disengaja lalu mengukurnya, memperbaikinya, memodelkan fit pada ukuran batas, memeriksa dinding tipis dan jarak tepi, serta membaca jarak bebas gerak; ditutup tabel gejala dan daftar periksa unggah.



Gambar 7 — Gambar kerja audit satu dokumen: tabrakan, fit, dinding tipis, jarak tepi, dan jarak bebas gerak. Satuan mm; volume dalam mm³. Nomor 1–5 mengikuti langkah: (1) Box A 60 × 45 × 28 dan Box B 50 × 45 × 28 menumpang δ = 2,5 sehingga Common = 3.150,00 mm³, lalu nol setelah B digeser ke ujung A; (2) cincin berlubang ⌀12,0180 (batas maksimum ⌀12 H7) dan poros ⌀11,9830 (batas minimum g6) sesumbu, celahnya digambar diperbesar; (3) rumah 80 × 60 × 40 dengan Pocket 72 × 52 sedalam 30; (4) pelat 120 × 50 × 6 dengan slot berjarak pusat 64 dan lebar 18, serta jarak tepi e; (5) lengan 70 × 24 × 8 diputar θ = 9,73° di depan dinding pada x = 100. Diameter luar dan letak aksial cincin, serta ukuran Part Box dinding, tidak ditetapkan langkah, jadi digambar tanpa ukuran.

- **Siapkan dua komponen:** Buat dokumen baru. Part → Primitives → Box A berukuran 60 × 45 × 28 mm di titik asal, lalu Box B berukuran 50 × 45 × 28 mm dengan Placement Position x = 57,5 mm sehingga B menumpang A sejauh δ = 2,5 mm.

- **Ukur tabrakan:** Pilih A dan B → Part → Boolean → Common. Baca Common.Shape.Volume (atau Std Measure Volume): 3.150,00 mm³, sama dengan δ·b·h. Catat sebagai nilai “sebelum”, lalu batalkan Boolean dengan Ctrl+Z.
- **Perbaiki lalu verifikasi:** Ubah Placement Position x milik B menjadi tepat di ujung A sehingga keduanya hanya bersinggungan. Ulangi Common: volumenya harus 0 mm³, dan A.distToShape(B)[0] bernilai 0 karena bersentuhan. Beri jarak rakit kecil bila memang diinginkan celah.
- **Modelkan keadaan fit ekstrem:** Body baru: cincin (Sketch dua lingkaran sepusat, lubang pada ukuran maksimum ⌀12,0180) di-Pad 10 mm, dan poros pada ukuran minimum ⌀11,9830 di-Pad 30 mm, sesumbu. Std Measure Distance antara dua muka silinder memberi celah radial 0,0175 mm; kalikan dua menjadi c_{maks} = 0,0350 mm.
- **Rumah berdinding tipis:** Body baru: Sketch 80 × 60 mm → Pad 40 mm. Pada muka atas, Sketch 72 × 52 mm yang dipusatkan dengan konstrain Symmetric → Pocket Dimension 30 mm. Periksa tebal dinding 4,0 mm dan dasar 10,0 mm dengan Std Measure; volume solid harus 79.680,00 mm³.
- **Slot dan jarak tepi:** Body baru: pelat 120 × 50 × 6 mm simetris terhadap origin → Pad. Pada muka atas gambar satu slot obround (alat Slot) dengan jarak pusat-ke-pusat 64 mm dan lebar 18 mm → Pocket Through all. Std Measure dari ujung busur ke tepi pendek pelat memberi e = 19,000 mm, di atas batas 1,5·t = 9,0 mm.
- **Gerak, validasi, simpan:** Body lengan 70 × 24 × 8 mm dengan sumbu putar Z di titik asal, dan dinding Part Box yang muka dalamnya di x = 100 mm. Putar Placement Angle ke θ^{*} = 9,73° lalu Std Measure Distance sudut lengan → muka dinding: 28,979 mm. Jalankan Part → Check Geometry pada semua Body (harus bersih), lalu Ctrl+S ke Latihan12_NIM.FCStd.

Tabel 9. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Common menghasilkan objek kosong padahal jelas menumpang	Yang dipilih objek induk yang sudah termakan Boolean sebelumnya, atau salah satu bukan solid	Batalkan Boolean terdahulu; periksa Check Geometry kedua bentuk
Volume Common jauh dari δ·b·h	Placement B juga bergeser arah Y atau Z, sehingga penampang bersama mengecil	Nolkan y dan z pada Placement Position; ukur ulang
Std Measure Distance memberi 0 padahal tampak ada celah	Yang terpilih muka yang bersinggungan, bukan pasangan muka yang dimaksud	Perbesar tampilan, pilih muka lewat pohon atau tekan Space untuk menyembunyikan komponen penghalang
Kelonggaran terbaca setengah dari perkiraan	Yang diukur celah radial, sedangkan yang diminta kelonggaran diametral	Kalikan dua: $c_{diametral}$ = 2 × celah radial
Pocket tidak berpusat sehingga	Sketch Pocket hanya diberi jarak	Pakai konstrain Symmetric

dinding tidak sama tebal	dari dua sisi	terhadap sumbu sketsa, atau beri jarak w dari keempat tepi
Jarak tepi slot terbaca lebih besar daripada hitungan	Yang diukur dari pusat busur, bukan dari ujung busur	Ukur dari titik ujung slot; ujungnya di $\pm(L_s + w_s)/2$
Lengan menembus dinding padahal W > R	Yang dipakai W − R, bukan memperhitungkan sudut ujung lengan	Pakai $\sqrt{(R^2 + (w/2)^2)}$ sesuai Persamaan (6)
Pocket membelah benda menjadi dua solid	Kedalaman p melebihi tinggi h, atau dinding w terlalu besar	Kembalikan p < h dan (a − 2w) > 0; jalankan Check Geometry

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) tiap tugas punya Body/objek yang diminta, bukan sisa percobaan yang tersembunyi; (2) ukuran dimasukkan lewat konstrain sketsa atau properti, bukan digeser dengan mouse; (3) Part → Check Geometry bersih untuk semua solid yang diukur; (4) angka bacaan diambil dari bentuk akhir dengan jumlah desimal yang diminta dan memakai koma sesuai isian; (5) berkas disimpan lewat Ctrl+S sebagai .FCStd tanpa spasi pada namanya, lalu diunggah pada kartu tugasnya masing-masing.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 12 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 12

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Ketika prototipe rakitan bermasalah, langkah pertama yang benar adalah...

- (A) Menebalkan semua komponen agar lebih kuat
- (B) Mengganti material dengan yang lebih mahal

- (C) Mengelompokkan temuan (fit, interferensi, kekuatan, DFM) dan memberi tiap temuan metrik terukur sebelum memilih perbaikan
- (D) Membuat ulang seluruh model dari awal

2. Kelonggaran maksimum pasangan lubang–poros dihitung dari...

- (A) Deviasi atas lubang dikurangi deviasi bawah poros: c_{maks} = ES − ei
- (B) Deviasi bawah lubang dikurangi deviasi atas poros: c_{maks} = EI − es
- (C) Selisih ukuran nominal lubang dan poros
- (D) Rata-rata kedua deviasi poros: c_{maks} = (es + ei)/2

3. Boolean Common pada dua komponen rakitan dipakai untuk...

- (A) Menggabungkan keduanya menjadi satu solid
- (B) Membuang bagian komponen pertama yang tertutup komponen kedua
- (C) Membuat pandangan potong di TechDraw
- (D) Menyisakan bahan yang dimiliki kedua solid, sehingga volumenya menjadi ukuran interferensi (0 berarti tidak bertabrakan)

4. Fungsi distToShape pada TopoShape mengembalikan...

- (A) Volume irisan dua bentuk
- (B) Jarak minimum antara dua shape beserta pasangan titik terdekatnya; nilai 0 berarti bersentuhan atau berpotongan
- (C) Jumlah muka dan rusuk kedua bentuk
- (D) Daftar kesalahan topologi kedua bentuk

5. Pasangan **H7/g6** pada sistem ISO selalu menghasilkan...

- (A) Suaian longgar, karena poros g berdeviasi es negatif sehingga seluruh zonanya di bawah garis nol, sedangkan lubang H mulai dari EI = 0
- (B) Suaian transisi, karena zona poros memotong garis nol
- (C) Suaian sesak, karena poros selalu lebih besar daripada lubang
- (D) Bergantung ukuran nominal: sesak untuk diameter kecil dan longgar untuk diameter besar

6. Balok a × b × h diberi Pocket berpenampang (a − 2w) × (b − 2w) sedalam p dari muka atas. Volume solid akhirnya adalah...

- (A) $a \cdot b \cdot h - (a - 2w)(b - 2w) \cdot h$
- (B) $a \cdot b \cdot h - a \cdot b \cdot p$
- (C) $(a - 2w)(b - 2w) \cdot (h - p)$
- (D) $a \cdot b \cdot h - (a - 2w)(b - 2w) \cdot p$

7. Aturan DFM tentang **jarak tepi** lubang atau slot pada pelat menyatakan bahwa jarak itu...

- (A) Bebas, asalkan lubang tidak menembus tepi pelat
- (B) Sekurang-kurangnya 1,5–2 kali tebal pelat dan tidak kurang dari diameter lubang, agar tepi tidak sobek atau melengkung
- (C) Tepat setengah diameter lubang
- (D) Minimal 10 mm untuk semua tebal pelat dan semua proses

8. Lengan panjang R dan lebar w berputar pada sumbu di ujungnya, dengan dinding datar sejauh W dari sumbu. Jarak bebas minimumnya adalah...

- (A) W − R
- (B) W − (R + w)
- (C) W − $\sqrt{(R^2 + (w/2)^2)}$, karena titik terjauh lengan adalah sudut ujungnya
- (D) W − w/2

9. Part → Check Geometry dijalankan untuk...

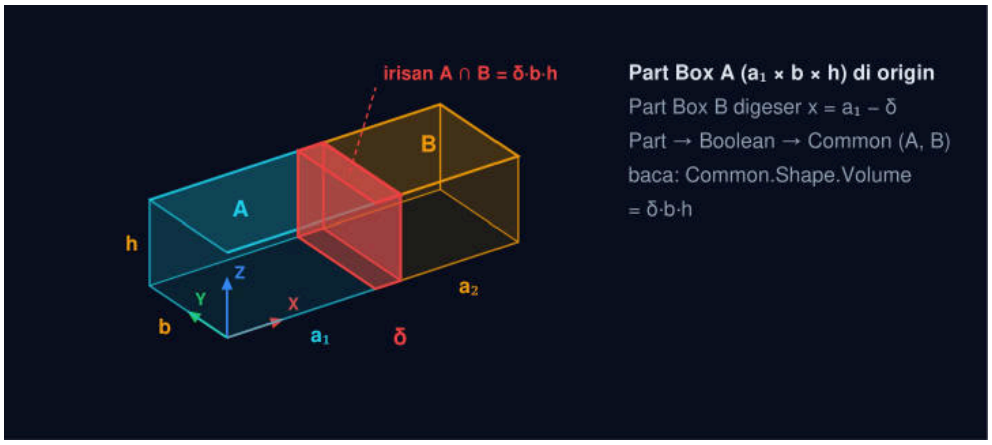
- (A) Menghitung massa dan pusat massa model
- (B) Membuat gambar kerja beserta toleransinya
- (C) Mengukur jarak antara dua muka
- (D) Memeriksa validitas topologi shape (BOP check, self-intersection, shell tidak tertutup) sebelum Boolean, ekspor STEP, atau FEM

10. Sebuah perbaikan desain disebut **terukur** bila...

- (A) Tiap perubahan dicatat dengan metrik sebelum dan sesudah yang dibaca dari model yang sama, lalu dibandingkan dengan batas penerimaan
- (B) Sudah disetujui dalam rapat tinjauan desain
- (C) Tampilan isometriknya terlihat lebih rapi daripada sebelumnya
- (D) Massanya berkurang, apa pun akibatnya terhadap kekuatan

Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Dua balok saling masuk — volume interferensi (mm^3) **(6 poin)**



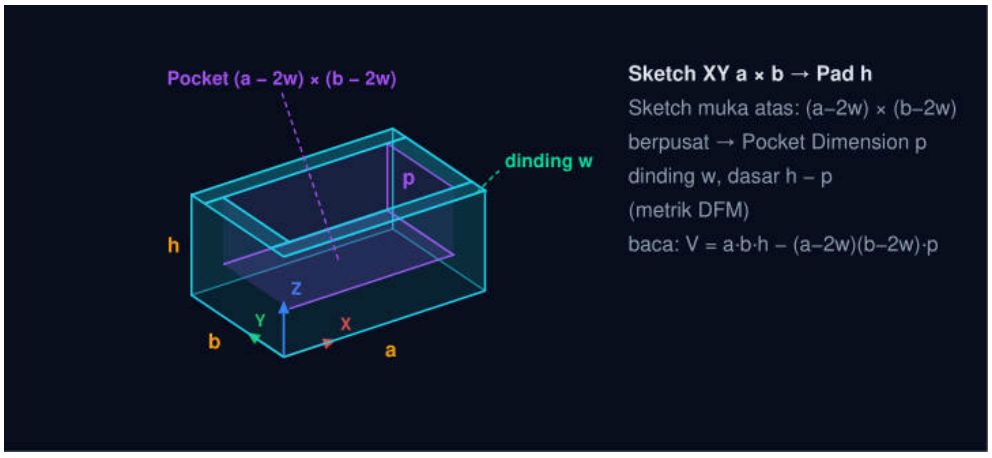
📐 **Gambar acuan: dua balok saling masuk sejauh δ dan volume Part Common. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Fit lubang–poros ukuran batas — kelonggaran maksimum (mm) **(6 poin)**



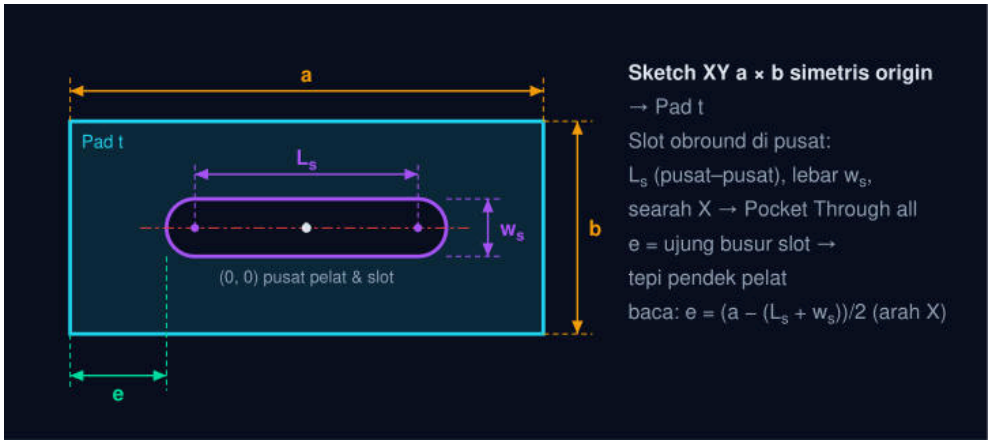
📐 **Gambar acuan: fit lubang–poros pada ukuran batas dan kelonggaran maksimum. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Rumah berdinding tipis — volume (mm³) **(6 poin)**



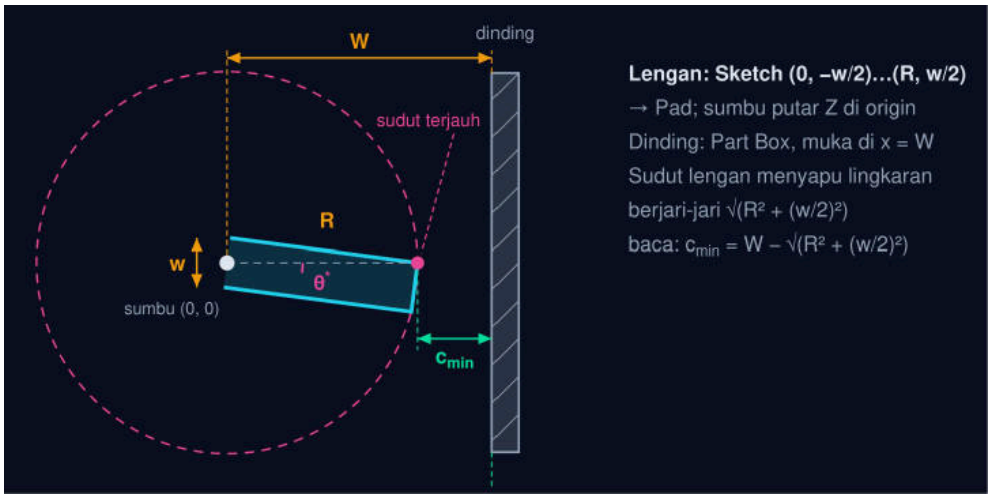
📐 **Gambar acuan: rumah berdinding tipis dari Pad dan Pocket berpusat. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Pelat berslot obround — jarak tepi e arah X (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pelat dengan slot obround dan jarak tepi e arah X. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Lengan berputar dekat dinding — jarak bebas minimum (mm) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: lengan berputar dekat dinding dan jarak bebas minimum. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

PT Roda Presisi membuat lima unit prototipe **gearbox reduksi kecil** untuk mesin pengaduk. Tim QA mencatat empat temuan sekaligus: poros pinion ø12 mm dipasang dengan suaian H11/c11 sehingga goyang dan berbunyi; tutup rumah menumpang rusuk dalam sejauh δ = 2,5 mm pada penampang 45 × 28 mm sehingga tidak dapat menutup rapat; tuas selektor sepanjang 90 mm dan lebar 24 mm hanya berjarak 9,20 mm dari dinding rumah; serta rumah cor berdinding 1,8 mm dengan lubang baut flens berjarak tepi 6,0 mm.

Laporan pertama ditolak pembimbing karena berisi kalimat seperti “agak longgar”, “nyaris kena”, dan “dindingnya kurang tebal” **tanpa satu pun angka**. Bagian produksi juga

menolak rumah cor karena cacat isi pada dinding tipis, dan tepi flens sobek saat lubang dibuat.

Anda diminta menyusun **audit desain yang berangka**: kelas suaian yang tepat beserta c_{maks} dan c_{min}-nya, bukti tabrakan dan jarak bebas gerak dari model, pemeriksaan DFM terhadap batas proses, dan satu tabel metrik sebelum–sesudah lengkap dengan batas penerimaan.

Keempat keluhan itu sebenarnya empat metrik yang belum pernah dibaca: kelonggaran, volume interferensi, jarak bebas gerak, dan tebal dinding beserta jarak tepi. Forum ini mengajak Anda mengubah keluhan menjadi angka, lalu angka menjadi perbaikan.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menetapkan suaian poros pinion yang benar dan membuktikannya pada model?
- **Pertanyaan 2:** Bagaimana membuktikan tutup dan tuas selektor tidak bertabrakan sepanjang geraknya?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana menyusun usulan perbaikan DFM yang metriknya dapat diperiksa ulang?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

F. E. Giesecke dkk. Technical Drawing with Engineering Graphics, 15th ed. Pearson, 2016.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Part Boolean (Common), Part CheckGeometry, Part RefineShape, Std Measure, Sketcher Slot, PartDesign Pocket, Part TopoShape (distToShape, isValid, common) (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. Boothroyd, P. Dewhurst, & W. Knight. Product Design for Manufacture and Assembly, 3rd ed. CRC Press, 2011.

M. Lombard. Mastering SolidWorks. Wiley, 2019.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 13

Prinsip Desain Berkelanjutan dalam CAD

Abstrak

Model CAD bukan hanya bentuk: volume tiap Body adalah pintu masuk ke massa, energi terkandung, dan jejak karbon.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.1 - Mampu mengaplikasikan prinsip desain berkelanjutan dalam CAD untuk menciptakan desain yang efisien dan ramah lingkungan.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Teknik Mesin

myclass.mercubuana.ac·id

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-13.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Model CAD bukan hanya bentuk: volume tiap Body adalah pintu masuk ke massa, energi terkandung, dan jejak karbon. Modul ini menautkan siklus hidup dan 3R dengan angka yang benar-benar bisa dibaca dari FreeCAD — pemilihan material pada kekakuan sama, pemanfaatan material billet, cangkang Thickness, dan Spreadsheet jejak — lalu menutupnya dengan lima tugas pemodelan yang setiap angkanya berasal dari Shape.Volume.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.1:** Mampu mengaplikasikan prinsip desain berkelanjutan dalam CAD untuk menciptakan desain yang efisien dan ramah lingkungan.
- **Bahan kajian:** Menerapkan prinsip desain berkelanjutan: pemilihan material dan massa minimum, efisiensi energi dan proses, kemudahan daur ulang dan pembongkaran, serta estimasi jejak material dari model CAD.
- **Kata kunci:** Material & Massa; Efisiensi Proses; Daur Ulang; Jejak Material.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Pelat aluminium berlubang — massa (g) (6 poin); T2 Tabung aluminium — energi terkandung (MJ) (6 poin); T3 Braket L dari billet — pemanfaatan U (%) (6 poin); T4 Housing cangkang Thickness — massa (g) (11 poin); T5 Rakitan baja + aluminium — jejak CO_2 (kg) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 14 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 7 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

DESAIN BERKELANJUTAN: SIKLUS HIDUP DAN 3R

Dampak lingkungan sebuah komponen sebagian besar sudah ditetapkan ketika sketsanya ditutup. Bagian ini memetakan lima tahap siklus hidup, menerjemahkan 3R menjadi

keputusan model, dan menegaskan batas perhitungan yang boleh diklaim dari sebuah berkas CAD.



Gambar 1 — Siklus hidup produk dan penerapan 3R pada tahap desain. Lima tahap siklus hidup dan arus balik 3R; tiga kartu bawah menerjemahkan Reduce, Reuse, dan Recycle menjadi keputusan yang benar-benar dibuat di dalam berkas CAD.

- **Desain berkelanjutan:** Merancang agar fungsi tercapai dengan bahan, energi, dan limbah sekecil mungkin sepanjang umur produk — bukan menambahkan label hijau setelah produk jadi. *fungsi ÷ dampak*
- **80% terkunci di desain:** Pilihan material, massa, bentuk, dan cara menyambung ditetapkan pada tahap model. Setelah cetakan dibuat, biaya mengubahnya berlipat, sedangkan di CAD hanya beberapa klik. *ubah sekarang, bukan nanti*
- **3R yang terukur:** Reduce diukur dengan massa dan serpihan, Reuse dengan jumlah komponen unik, Recycle dengan jumlah jenis material dan jenis sambungan. Ketiganya terbaca dari pohon fitur dan rakitan. *3R = angka, bukan slogan*
- **Batas modul ini:** Kita menghitung jejak bahan (cradle-to-gate): energi terkandung dan CO_2 material. Tahap pemakaian dan transport perlu data lapangan dan berada di luar cakupan berkas CAD. *cradle−to−gate*

Tabel 1. Tahap siklus hidup: Yang ditentukan model CAD, Angka yang dapat dibaca.

Tahap siklus hidup	Yang ditentukan model CAD	Angka yang dapat dibaca
Bahan mentah	Jenis material dan volume tiap Body	ρ × Shape.Volume, e (MJ/kg), f (kg CO_2/kg)
Produksi	Proses dan bentuk: serpihan, tebal dinding, jumlah fitur	U = V_{part}/V_{billet}, jumlah operasi
Distribusi	Massa total dan kepadatan kemasan	Massa rakitan, Shape.BoundBox
Pemakaian	Massa yang harus digerakkan, kekakuan, umur	Massa, pusat massa, hasil FEM (Modul 8–10)
Akhir hayat	Jumlah jenis material dan cara menyambung	Jumlah Body per material, jenis joint

⚠ **Jangan mengklaim lebih dari yang dihitung:** angka pada modul ini adalah jejak bahan, bukan LCA penuh menurut ISO 14040/14044 (yang menuntut data proses, transport,

pemakaian, dan akhir hayat beserta batas sistemnya). Angka ini sangat berguna untuk *membandingkan dua alternatif desain* pada fungsi yang sama, tetapi tidak cukup untuk klaim pemasaran seperti “rendah karbon” tanpa verifikasi pihak ketiga.

MATERIAL DAN MASSA MINIMUM: INDEKS MATERIAL DI TANGAN PEMODEL

Massa adalah pengali setiap angka lingkungan, dan massa ditentukan oleh material bersama geometri. Bagian ini menghitung massa dari volume model, menetapkan cara membandingkan material secara adil pada kekakuan sama, dan memperkenalkan indeks $E^{1/3}/\rho$.



Gambar 2 — Massa balok berkekakuan sama untuk lima material dan indeks $E^{1/3}/\rho$. Balok rangka 700 × 60 × 28 mm dari baja (9.232 g) diganti material lain dengan E·I sama: tinggi penampang naik, tetapi massa CFRP hanya 2.714 g karena indeks $E^{1/3}/\rho$-nya terbesar.

Massa Komponen dari Volume Model

$$m = \rho V,\ V_{\text{pelat berlubang}} = a\ b\ t - \pi d^2/4\ t \qquad (1)$$

ρ = massa jenis (g/mm³: baja 7,85 × 10^{-3}; aluminium 2,70 × 10^{-3}) · V = Shape.Volume Body (mm³). Contoh pelat aluminium 90 × 50 × 6 mm berlubang ⌀20: V = 25.115,04 mm³, m = 67,81 g.

📐 **Persamaan (1)** — Seluruh angka lingkungan pada modul ini berangkat dari satu besaran: volume solid akhir. Karena itu volume wajib dibaca dari Body (fitur Tip), bukan dari Pad sebelum Pocket. Satuan harus dijaga: ρ dalam g/mm³ menghasilkan gram, ρ dalam kg/mm³ (7,85 × 10^{-6}) menghasilkan kilogram. Persamaan ini yang dipakai Tugas 1.

- **m**: Massa komponen (g)
- **ρ**: Massa jenis (g/mm³)

- **V**: Volume Shape.Volume (mm³)
- **a, b, t**: Panjang, lebar, tebal pelat (mm)
- **d**: Diameter lubang (mm)

Massa Minimum pada Kekakuan Lentur Sama (Indeks Material)

$$E_1 I_1 = E_2 I_2 \Rightarrow h_2 = h_1(E_1/E_2)^{1/3},\ m \propto \rho/(E^{1/3}) \Rightarrow M = E^{1/3}/\rho \quad (2)$$

h = tinggi penampang (lebar b tetap) · M = indeks material balok lentur (besar = ringan). Contoh balok 700 × 60 × 28 mm: baja m = 9.232 g, aluminium h = 40,4 mm dan m = 4.579 g.

📐 **Persamaan (2)** — Mengganti material tanpa mengubah penampang adalah kesalahan klasik: kekakuan ikut berubah. Bandingkan pada fungsi yang sama, yaitu E·I tetap. Karena $I \propto h^3$, tinggi hanya perlu naik sebesar $(E_1/E_2)^{1/3}$ sehingga massa mengikuti $\rho/E^{1/3}$; material dengan indeks $E^{1/3}/\rho$ terbesar memberi massa terkecil. Indeks ini juga alasan aluminium dan magnesium menang di rangka ringan meski modulusnya jauh di bawah baja.

- **E**: Modulus elastisitas (MPa)
- **I**: Momen inersia penampang (mm⁴)
- **h**: Tinggi penampang (mm)
- **ρ**: Massa jenis (g/cm³)
- **M**: Indeks material E1/3/ρ

Tabel 2. Material: ρ (g/cm³), E (MPa), e (MJ/kg), f (kg CO_2/kg), M = E1/3/ρ, Massa balok setara (g).

Material	ρ (g/cm³)	E (MPa)	e (MJ/kg)	f (kg CO_2/kg)	M = $E^{1/3}/\rho$	Massa balok setara (g)
Baja S235	7,85	210.000	25	2,0	7,57	9.232
Aluminium 6061	2,70	70.000	200	12,0	15,26	4.579
Titanium Ti-6Al-4V	4,50	110.000	550	35,0	10,65	6.565
Magnesium AZ31	1,80	45.000	320	20,0	19,76	3.537
CFRP searah	1,60	70.000	300	25,0	25,76	2.714

Animasi 1 — Material berkekakuan sama: tinggi naik, massa turun

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

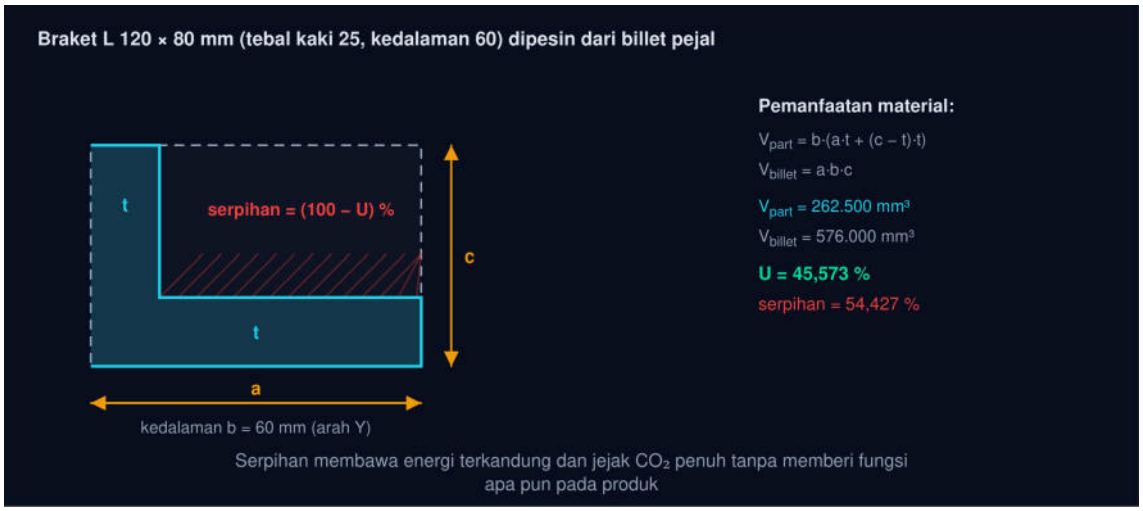
> **Cara membaca:** lima penampang di kiri memiliki kekakuan lentur yang sama persis; tingginya berbeda karena $h \propto E^{-1/3}$. Batang di kanan adalah massanya. Sorotan berpindah bergantian

(PAUSE untuk menahan) sehingga terlihat bahwa penampang paling tinggi justru bukan yang paling berat.

💡 **Sebelum menyatakan satu material "lebih hijau":** samakan dulu fungsinya (kekakuan, kekuatan, atau umur), baru hitung massanya, lalu kalikan energi terkandung dan faktor emisi. Aluminium primer memiliki f enam kali baja; pada kekakuan sama massanya hanya sekitar separuh, sehingga jejaknya justru naik — kecuali memakai aluminium daur ulang. Ini yang dibahas pada Bagian 05 dan menjadi inti Forum modul ini.

EFISIENSI PROSES: PEMANFAATAN MATERIAL DAN SERPIHAN

Bahan yang dibeli tidak sama dengan bahan yang terpakai. Bagian ini mengukur selisihnya sebagai pemanfaatan material, membandingkan proses manufaktur, dan menunjukkan bahwa pilihan proses sering lebih menentukan daripada pilihan material.



Gambar 3 — Braket L dari billet: bagian yang menjadi serpihan dan pemanfaatan material U. Braket L 120 × 80 mm (tebal kaki 25, kedalaman 60) bervolume 262.500 mm³ dipesin dari billet 576.000 mm³: hanya 45,573 % bahan menjadi produk, sisanya 54,427 % menjadi serpihan.

Pemanfaatan Material (Material Utilization)

$$U = 100\ V_{part}/V_{billet}\ (\%),\ V_{serpihan} = V_{billet} - V_{part} \quad (3)$$

V_{part} = volume komponen jadi (Body.Shape.Volume) · V_{billet} = volume bahan baku awal. Contoh braket L: U = 100 × 262.500 / 576.000 = 45,573 %.

📐 **Persamaan (3)** — Energi terkandung melekat pada seluruh bahan yang dibeli, bukan hanya yang tersisa pada produk. Serpihan memang dapat didaur ulang, tetapi kembali ke rantai dengan kerugian energi dan penurunan mutu. Karena itu bentuk yang mendekati bentuk akhir (near-net-shape), pelat tekuk, atau profil ekstrusi sering jauh lebih hemat daripada memesin balok pejal. Persamaan ini dipakai Tugas 3.

- **U**: Pemanfaatan material (%)
- $\mathbf{V_{part}}$: Volume komponen jadi (mm^3)
- $\mathbf{V_{billet}}$: Volume bahan baku (mm^3)
- $\mathbf{V_{serpihan}}$: Volume yang terbuang (mm^3)

Tabel 3. Proses: Pemanfaatan material tipikal, Catatan pemodelan.

Proses	Pemanfaatan material tipikal	Catatan pemodelan
Pemesinan CNC dari billet pejal	10–25 %	Dekomposisi fitur menentukan sisa; billet dimodelkan sebagai Part Box pembanding
Pemesinan dari billet near-net-shape	45–70 %	Model awal mendekati bentuk akhir; hanya muka fungsional dipesin
Pelat potong laser + tekuk	85–95 %	Sheet Metal / Draft: bentangan menentukan sisa lembaran (nesting)
Ekstrusi profil + potong	90–98 %	Penampang tetap sepanjang L; Pad dari sketsa profil
Pengecoran / cetak injeksi	95–99 %	Tebal dinding merata, draft, dan sirip menggantikan pemesinan
Manufaktur aditif	80–95 %	Bahan penyangga dan serbuk tak terpakai masuk hitungan

Animasi 2 — Billet menjadi braket: serpihan dan U terbentuk

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: bahan merah terkelupas bertahap seperti proses pemesinan sesungguhnya (PAUSE menahan pada kondisi akhir). Perhatikan bahwa menipiskan kaki t menurunkan massa produk, tetapi justru menurunkan U karena serpihan bertambah — dua sasaran yang harus ditimbang bersama.

🧭 **Memodelkan pembanding billet:** pada Tugas 3, billet dibuat sebagai objek terpisah (Part → Primitives → Box) berukuran kotak pembatas braket, lalu U dihitung dari dua Shape.Volume. Cara yang sama berlaku di industri: Shape.BoundBox braket memberi ukuran billet terkecil yang masih mungkin, sehingga U maksimum untuk bentuk itu dapat ditaksir sebelum bengkel menawar harga.

DAUR ULANG DAN PEMBONGKARAN: MERANCANG UNTUK AKHIR HAYAT

Produk yang tidak dapat dibongkar akan berakhir sebagai limbah campuran betapapun baik materialnya. Bagian ini membandingkan nilai daur ulang tiap material dan merumuskan Design for Disassembly menjadi empat keputusan yang dibuat di dalam berkas rakitan.



Gambar 4 — Rakitan mono-material berbaut dibandingkan rakitan multi-material yang dilekatkan. Kiri: dua pelat baja disambung baut, ditandai jenis materialnya, dapat dilepas dan langsung masuk aliran daur ulang. Kanan: baja dilem pada plastik ber-insert logam — kuat, tetapi memerlukan pemisahan manual yang mahal.

Tabel 4. Material: Hemat energi daur ulang, Mutu setelah daur ulang, Syarat dari sisi desain.

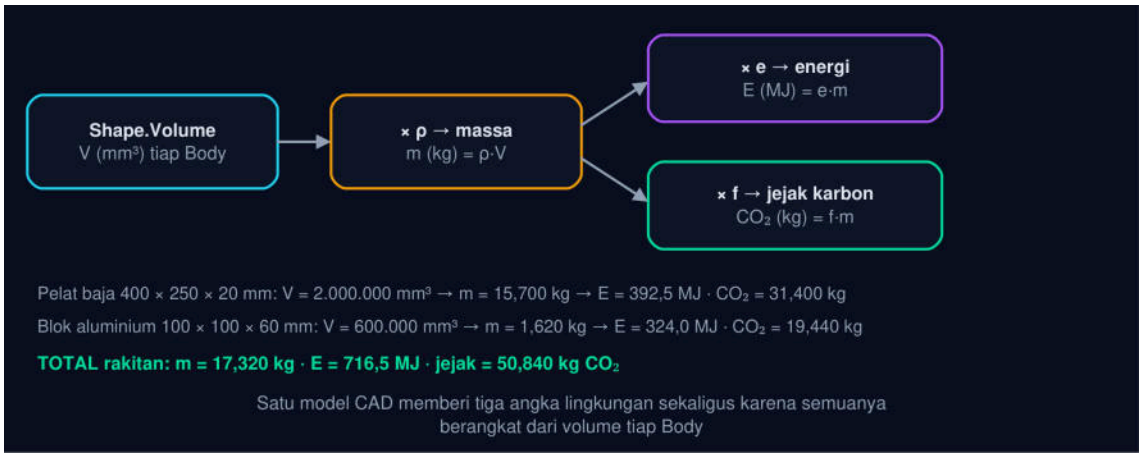
Material	Hemat energi daur ulang	Mutu setelah daur ulang	Syarat dari sisi desain
Aluminium	≈ 95 %	Setara primer bila paduan tidak tercampur	Pisahkan paduan; hindari insert baja tertanam
Baja	60–74 %	Sangat baik, rantai daur ulang mapan	Hindari lapisan Zn/cat tebal yang tidak perlu
Tembaga / kuningan	≈ 85 %	Baik, nilai sisa tinggi	Mudah dilepas dari rakitan (kabel, bus)
Termoplastik	10–20 %	Turun tiap siklus (downcycling)	Satu jenis polimer per komponen; beri kode resin
CFRP / komposit	< 10 %	Hanya serat pendek atau pemulihan energi	Pakai hanya bila massa benar-benar menentukan

- **Sambungan yang dapat dilepas:** Baut, snap-fit, dan pin lebih baik daripada lem struktural dan las bila komponen harus dipisahkan. Pada Assembly, joint Fixed dengan baut nyata memudahkan pembongkaran; lem tidak terlihat pada model tetapi menyulitkan di akhir hayat. *baut > lem*
- **Mono-material:** Satu komponen sedapat mungkin satu material. Insert logam pada plastik, sisipan karet, dan pelapis menurunkan nilai daur ulang seluruh komponen, bukan hanya bagian sisipannya. *1 komponen = 1 material*
- **Penandaan material:** Tandai material pada model (properti Material FreeCAD 1.0) dan pada produk (kode resin, tanda baja). Tanda yang terbaca membuat pemilahan cepat dan murah. *tandai di CAD dan produk*
- **Umur dan perbaikan:** Komponen aus dibuat terpisah dan dapat diganti; bagian mahal dibuat bertahan lebih lama. Modul, bukan monolit — persis prinsip sub-assembly Modul 7 dan 11. *modular, bukan monolit*

> ⚠ **Yang tidak terlihat pada model:** lem, pelapis, cat, dan perlakuan permukaan tidak menambah volume yang berarti sehingga luput dari perhitungan massa, tetapi justru merekalah yang paling sering menggagalkan daur ulang. Catat pilihan ini pada Spreadsheet jejak (Bagian 07) sebagai kolom tersendiri agar tidak “hilang” hanya karena tidak bervolume.

JEJAK MATERIAL, ENERGI, DAN CO_2: ANGKA LINGKUNGAN DARI MODEL

Volume adalah satu-satunya besaran lingkungan yang benar-benar dimiliki berkas CAD; sisanya adalah perkalian konstanta. Bagian ini merangkai volume menjadi massa, energi terkandung, dan jejak karbon rakitan, lengkap dengan penjagaan satuan yang paling sering meleset.



Gambar 5 — Alur jejak material: dari Shape.Volume ke massa, energi terkandung, dan CO_2. Rakitan dudukan (pelat baja 400 × 250 × 20 mm dan blok aluminium 100 × 100 × 60 mm) bermassa 17,320 kg: energi terkandung 716,5 MJ dan jejak karbon 50,840 kg CO_2 — seluruhnya berasal dari dua angka Shape.Volume.

Energi Terkandung dan Jejak Karbon Rakitan

$$E = e\,m = e\,\rho\,V,\quad CO_2 = \Sigma_i\, f_i\, \rho_i\, V_i \qquad (4)$$

e = energi terkandung spesifik (MJ/kg) · f = faktor emisi (kg CO_2/kg) · V_i = volume Body ke-i (mm^3). Contoh rakitan dudukan: CO_2 = 2,0 × 15,700 + 12,0 × 1,620 = 50,840 kg.

📐 **Persamaan (4)** — Dua konstanta material mengubah volume menjadi angka lingkungan: energi terkandung e dan faktor emisi f. Keduanya berlaku per kilogram, jadi urutannya selalu volume → massa → jejak. Untuk rakitan, penjumlahan dilakukan per material, bukan per komponen, karena satu Body dapat memakai material berbeda dari tetangganya. Persamaan ini dipakai Tugas 2 dan Tugas 5.

- **E**: Energi terkandung (MJ)
- **e**: Energi spesifik material (MJ/kg)
- **CO_2**: Jejak karbon (kg CO_2)

- **f**: Faktor emisi (kg CO_2/kg)
- **V_i**: Volume Body ke-i (mm^3)

Tabel 5. Besaran: Rumus, Satuan yang harus dijaga, Contoh rakitan dudukan.

Besaran	Rumus	Satuan yang harus dijaga	Contoh rakitan dudukan
Volume	Body.Shape.Volume	mm^3	2.000.000 + 600.000 mm^3
Massa	$m = \rho \cdot V$	ρ kg/mm^3 ($7{,}85 \times 10^{-6} \cdot 2{,}7 \times 10^{-6}$) → kg	15,700 + 1,620 = 17,320 kg
Energi terkandung	$E = e \cdot m$	MJ (e dalam MJ/kg)	392,5 + 324,0 = 716,5 MJ
Jejak karbon	$CO_2 = f \cdot m$	kg CO_2 (f dalam kg CO_2/kg)	31,400 + 19,440 = 50,840 kg
Aluminium daur ulang	f = 1,2 menggantikan 12,0	kg CO_2/kg	jejak rakitan menjadi 33,344 kg

Animasi 3 — Jejak CO_2 dua material terhadap volume komponen

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: tiga garis adalah jejak CO_2 terhadap volume untuk baja, aluminium primer, dan aluminium daur ulang; penanda bergerak menyapu volume (PAUSE menahannya pada nilai slider). Pada volume sama aluminium primer selalu di atas baja, dan garis aluminium daur ulang turun ke bawah garis baja — itulah mengapa kandungan daur ulang lebih menentukan daripada nama materialnya.

📌 **Angka acuan yang dipakai modul ini:** baja e = 25 MJ/kg dan f = 2,0 kg CO_2/kg; aluminium primer e = 200 MJ/kg dan f = 12,0; aluminium daur ulang f ≈ 1,2. Nilai sebenarnya bergantung pada bauran energi pabrik dan kandungan daur ulang, sehingga selalu cantumkan sumber datanya di Spreadsheet. Tugas memakai angka yang tertulis pada teks soal, bukan angka lain.

LIGHTWEIGHTING: CANGKANG, TABUNG, DAN RUSUK

Setelah material dan proses ditetapkan, tuas terakhir adalah geometri: memindahkan bahan dari tempat yang tidak memikul beban. Bagian ini menghitung cangkang dan tabung, merangkum strategi lightweighting, dan menandai batas yang tidak boleh dilewati.



Gambar 6 — Penampang housing pejal dibandingkan cangkang hasil Thickness. Housing baja 160 × 120 × 80 mm pejal bermassa 12.058 g; setelah Thickness 5 mm dengan muka atas dibuang, massanya 2.343,22 g — hemat 80,6 % tanpa mengubah dimensi luar.

Volume dan Massa Cangkang (Thickness)

$$V_{cangkang} = a\ b\ h - (a - 2t)(b - 2t)(h - t),\ m = \rho\ V_{cangkang} \quad (5)$$

t = tebal dinding (mm), muka atas dibuang sehingga rongga setinggi h − t. Contoh housing 160 × 120 × 80 mm, t = 5: V = 298.500 mm³ dan m = 2.343,22 g.

📐 **Persamaan (5)** — Bahan di tengah penampang hampir tidak memikul beban lentur maupun puntir, sehingga membuangnya menurunkan massa jauh lebih cepat daripada menurunkan kekakuan. Perhatikan bentuk rumusnya: rongga dihitung dengan (a − 2t) dan (b − 2t) karena dinding ada di dua sisi, tetapi dengan (h − t) karena hanya dasar yang tersisa. Persamaan ini dipakai Tugas 4.

- **$V_{cangkang}$**: Volume cangkang (mm³)
- **a, b, h**: Dimensi luar (mm)
- **t**: Tebal dinding (mm)
- **ρ**: Massa jenis (g/mm³)

Volume dan Energi Terkandung Tabung Berongga

$$V = \pi/4(D^2 - d^2)L,\ E = e\ \rho\ V \quad (6)$$

D, d = diameter luar dan dalam (mm) · L = panjang (mm). Contoh tiang aluminium ⌀60/⌀45 × 400 mm: V = 494.800,84 mm³, m = 1,3360 kg, E = 267,192 MJ.

📐 **Persamaan (6)** — Tabung adalah cangkang versi silindris: pada momen inersia yang sama, tabung jauh lebih ringan daripada batang pejal karena bahan berada jauh dari sumbu netral. Dalam FreeCAD, dua lingkaran sepusat dalam satu sketsa langsung menghasilkan

profil cincin sehingga Pad menghasilkan tabung tanpa Boolean. Persamaan ini dipakai Tugas 2.

- **V**: Volume tabung (mm^3)
- **D, d**: Diameter luar dan dalam (mm)
- **L**: Panjang tabung (mm)
- **E**: Energi terkandung (MJ)
- **e**: Energi spesifik (MJ/kg)

Tabel 6. Strategi lightweighting: Alat FreeCAD, Penghematan tipikal, Batas yang harus dijaga.

Strategi lightweighting	Alat FreeCAD	Penghematan tipikal	Batas yang harus dijaga
Cangkang (shell)	Part Design → Thickness	60–85 % massa	Tebal dinding minimum proses; Thickness gagal bila t terlalu besar
Tabung menggantikan batang pejal	Sketsa dua lingkaran → Pad	40–70 % massa pada I sama	Tekuk lokal dinding tipis
Lubang penghemat massa	Pocket + LinearPattern	10–25 % massa	Konsentrasi tegangan K_t di tepi lubang (Modul 09)
Rusuk menggantikan tebal merata	Pad tipis + rusuk	20–40 % massa pada δ sama	Rusuk tipis rawan tekuk; sudut perlu fillet
Substitusi material	Properti Material + ekspresi	sampai 70 % massa	Jejak belum tentu ikut turun (Bagian 05)
Mengurangi jumlah komponen	Menggabungkan fitur dalam satu Body	massa pengencang hilang	Jangan mengorbankan kemudahan bongkar

Animasi 4 — Cangkang menipis: massa turun, dinding mendekati batas proses

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** penampang cangkang menipis dan menebal (PAUSE menahan pada nilai slider), sementara kurva di kanan menunjukkan massa terhadap tebal dinding. Perhatikan kurva yang melandai: menipiskan dinding dari 8 ke 5 mm menghemat jauh lebih banyak daripada dari 3 ke 2 mm, sementara risiko cacat proses justru melonjak.
>
> ⚠ **Thickness gagal atau menghasilkan bentuk aneh?** Pastikan Mode Skin, muka yang dibuang benar-benar terpilih, dan tebal lebih kecil dari setengah sisi terpendek serta lebih kecil dari radius fillet mana pun yang sudah ada. Bila model memiliki fillet kecil di sudut dalam, buat Thickness lebih dahulu lalu fillet setelahnya.

SPREADSHEET JEJAK: NERACA YANG IKUT BERUBAH BERSAMA MODEL

Perhitungan jejak yang ditulis di kertas akan basi begitu sketsa diubah. Bagian ini membangun Spreadsheet beralias yang membaca volume langsung dari Body, lalu memakainya untuk membandingkan empat alternatif desain dalam satu tabel iterasi.

Tabel 7. Sel: Alias, Isi, Satuan.

Sel	Alias	Isi	Satuan
B1	rho_st	7,85e-6	kg/mm³
B2	rho_al	2,7e-6	kg/mm³
B3	f_st	2,0	kg CO_2/kg
B4	f_al	12,0	kg CO_2/kg
B5	V_pelat	=Pelat.Shape.Volume	mm³
B6	V_blok	=Blok.Shape.Volume	mm³
B7	m_total	=rho_st * V_pelat + rho_al * V_blok	kg
B8	co2_total	=f_st * rho_st * V_pelat + f_al * rho_al * V_blok	kg CO_2

- **Alias dua arah:** Sel beralias dapat dirujuk ekspresi properti model (=Jejak.t_dinding) dan sekaligus membaca model (=Body.Shape.Volume). Satu berkas berisi geometri sekaligus neraca jejaknya. *=Jejak.co2total*
- **Satu sumber kebenaran:** Konstanta material ditulis sekali di Spreadsheet, tidak diketik ulang di tiap rumus. Mengganti f aluminium primer menjadi daur ulang cukup satu sel dan seluruh tabel ikut berubah. *ubah 1 sel*
- **Tabel iterasi:** Simpan tiap alternatif sebagai satu baris: massa, energi, jejak, dan catatan. Inilah dokumentasi keputusan yang diminta pada laporan tugas dan pada audit pelanggan. *1 alternatif = 1 baris*
- **Sumber data:** Tulis sumber setiap konstanta (basis data material, laporan pemasok, tahun). Angka tanpa sumber tidak dapat dipertahankan saat ditanya pembeli. *cantumkan sumber*

Tabel 8. Alternatif rakitan dudukan: Perubahan pada model, Massa total (kg), Jejak (kg CO_2).

Alternatif rakitan dudukan	Perubahan pada model	Massa total (kg)	Jejak (kg CO_2)
Awal — pelat baja 20 mm + blok aluminium primer	—	17,320	50,840
Blok aluminium daur ulang	hanya konstanta f_{al} menjadi 1,2	17,320	33,344
Pelat ditipiskan menjadi 14 mm	Pad pelat diubah lewat ekspresi	12,610	41,420
Gabungan: pelat tipis + aluminium daur ulang	dua perubahan di atas sekaligus	12,610	23,924

> 💡 **Urutan yang paling cepat memberi hasil:** (1) benahi kandungan daur ulang material berfaktor emisi tinggi — sering menurunkan jejak paling besar tanpa menyentuh geometri; (2) kurangi massa lewat cangkang dan tabung; (3) perbaiki pemanfaatan material dengan mengubah proses; (4) baru pertimbangkan penggantian material, karena itulah perubahan yang paling banyak menuntut perhitungan ulang kekuatan.

PYTHON CONSOLE: TABEL MASSA DAN JEJAK OTOMATIS

Cell pertama menyusun tabel massa, energi, dan jejak untuk setiap Body sekaligus; cell kedua menghitung pemanfaatan material billet dan energi terkandung tabung; cell ketiga membuat cangkang dengan Thickness, menyapu tebal dinding, dan membandingkan material pada kekakuan sama.

Python console — tabel massa, energi terkandung, dan jejak CO_2 tiap Body

```
import FreeCAD as App, Part
V = App.Vector
doc = App.newDocument("Jejak13")
pelat = Part.makeBox(400, 250, 20)                              # pelat baja a x b x t
blok = Part.makeBox(100, 100, 60, V(150.0, 75.0, 20))       # blok aluminium di atas pelat
# nama, shape, rho (kg/mm3), e (MJ/kg), f (kg CO2/kg)
bahan = [("Pelat baja", pelat, 7.85e-6, 25, 2.0), ("Blok aluminium", blok, 2.7e-6, 200, 12.0)]
m_tot = e_tot = c_tot = 0
for nama, sh, rho, e, f in bahan:
    m = rho * sh.Volume
    m_tot = m_tot + m; e_tot = e_tot + e * m; c_tot = c_tot + f * m
    print(f"{nama:15s} V = {sh.Volume:9.0f} mm3  m = {m:7.3f} kg  E = {e*m:7.1f} MJ  CO2 =
{f*m:7.3f} kg")
print(f"TOTAL massa {m_tot:.3f} kg, energi {e_tot:.1f} MJ, jejak {c_tot:.3f} kg CO2")        #
50,840 kg CO2
Part.show(pelat, "Pelat"); Part.show(blok, "Blok")
```

Python console — pemanfaatan material billet dan energi terkandung tabung

```
import FreeCAD as App, Part, math
V = App.Vector
a, b, c, t = 120, 60, 80, 25
billet = Part.makeBox(a, b, c)
profil = Part.Face(Part.makePolygon([V(0,0,0), V(a,0,0), V(a,0,t), V(t,0,t), V(t,0,c),
V(0,0,c), V(0,0,0)]))
braket = profil.extrude(V(0, b, 0))                          # Pad profil L sedalam b
U = 100 * braket.Volume / billet.Volume
print(f"V_braket = {braket.Volume:.1f} mm3, V_billet = {billet.Volume:.1f} mm3")
print(f"U = {U:.3f} %, serpihan = {100-U:.3f} %")                                  # 45,573 %
print(f"BoundBox braket = {braket.BoundBox.XLength:.0f} x {braket.BoundBox.YLength:.0f} x
{braket.BoundBox.ZLength:.0f} mm")
# tabung aluminium D/d x L: volume, massa, energi terkandung
D, d, L = 60, 45, 400
tabung = Part.makeCylinder(D/2, L).cut(Part.makeCylinder(d/2, L))
m = 2.7e-6 * tabung.Volume
print(f"tabung V = {tabung.Volume:.2f} mm3 (rumus {math.pi/4*(D**2-d**2)*L:.2f})")
# 494.800,84
print(f"m = {m:.4f} kg, E = {200 * m:.3f} MJ, CO2 = {12.0 * m:.3f} kg")                #
267,192 MJ
```

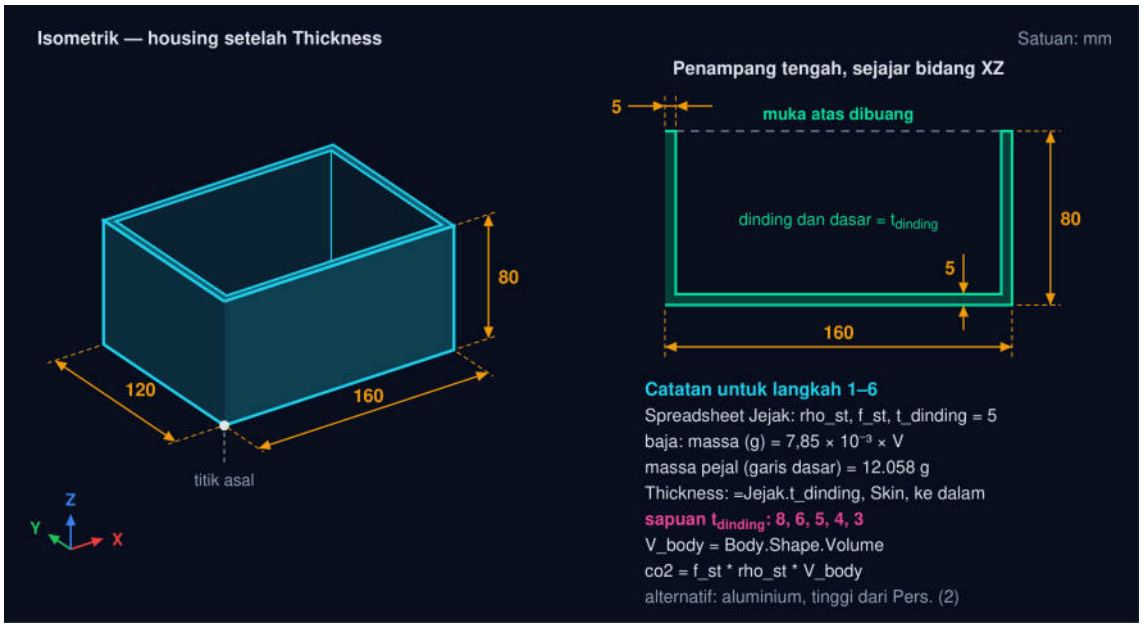
Python console — cangkang Thickness, sapuan tebal dinding, dan substitusi material

```
import FreeCAD as App, Part
a, b, h, t = 160, 120, 80, 5
kotak = Part.makeBox(a, b, h)
atas = [f for f in kotak.Faces if abs(f.CenterOfMass.z - h) < 1e-6]        # muka yang dibuang
cangkang = kotak.makeThickness(atas, -t, 1e-3)                            # tebal ke dalam
(negatif)
print(f"V_pejal = {kotak.Volume:.0f}, V_cangkang = {cangkang.Volume:.0f} mm3")
print(f"rumus = {a*b*h - (a-2*t)*(b-2*t)*(h-t):.0f} mm3")                                  #
298.500
print(f"massa cangkang = {7.85e-3*cangkang.Volume:.2f} g dari pejal {7.85e-3*kotak.Volume:.2f}
g")   # 2.343,22 g
for tt in (3, 4, 5, 6, 8):
    v = a*b*h - (a-2*tt)*(b-2*tt)*(h-tt)
    print(f"  t = {tt} mm -> m = {7.85e-3*v:8.2f} g, hemat {100*(1-v/(a*b*h)):5.1f} %")
# material dengan kekakuan lentur sama: h_i = h*(E_baja/E_i)^(1/3)
L, bb, h0, E0, rho0 = 700, 60, 28, 210000, 7.85e-3
for nama, E, rho in [("Baja", 210000, 7.85e-3), ("Aluminium", 70000, 2.70e-3), ("Titanium",
110000, 4.50e-3), ("Magnesium", 45000, 1.80e-3)]:
    hi = h0 * (E0/E) ** (1/3)
    print(f"{nama:10s} h = {hi:5.2f} mm, m = {rho*L*bb*hi:8.1f} g, indeks =
{E**(1/3)/(rho*1000):5.2f}")
```

> 💡 **Sebelum mengerjakan tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (jejak rakitan 50,840 kg CO_2, U braket 45,573 %, tabung 494.800,84 mm³ dan 267,192 MJ, cangkang 298.500 mm³ dan 2.343,22 g). Tugas tetap meminta model dibangun dengan Part Design (Body, Sketch, Pad, Pocket, Thickness) dan Spreadsheet agar pohon fiturnya tersimpan di berkas; Part API di sini hanya alat pemeriksa rumus.

PRAKTIK TERBIMBING: HOUSING RINGAN BERLABEL JEJAK

Tujuh langkah berikut menjalankan satu siklus desain berkelanjutan lengkap: garis dasar massa, cangkang Thickness, sapuan tebal dinding, neraca jejak yang hidup di Spreadsheet, alternatif material, dan dokumentasi keputusan; ditutup tabel gejala dan perbaikan.



Gambar 7 — Gambar kerja housing baja yang dijadikan cangkang Thickness. Ukuran dalam mm, massa dalam gram. Isometrik di kiri adalah benda jadi: sketsa XY 160 × 120 dengan sudut kiri-bawah di titik asal, lalu Pad 80 (langkah 1). Penampang di kanan menunjukkan dinding dan dasar setebal t_dinding = 5 hasil Thickness dengan muka atas dibuang (langkah 3); tebal inilah yang disapu 8, 6, 5, 4, 3 mm pada langkah 4. Catatan memuat massa jenis, massa pejal 12.058 g, dan ekspresi Spreadsheet yang diketik pada langkah 1–6.

- **Body housing dan Spreadsheet:** Buat Body: Sketch XY persegi panjang 160 × 120 (sudut kiri-bawah di titik asal, fully constrained) → Pad 80 mm. Tambahkan Spreadsheet bernama Jejak, isi alias rho_st, f_st, t_dinding = 5.
- **Massa pejal sebagai garis dasar:** Di Python console: Body.Shape.Volume lalu massa = 7,85 × 10^{-3} × V. Catat sebagai baris pertama tabel iterasi (12.058 g untuk ukuran contoh). Tanpa garis dasar, penghematan tidak dapat diklaim.
- **Cangkang dengan Thickness:** Pilih muka ATAS → Part Design → Thickness, Thickness diikat ekspresi =Jejak.t_dinding, Mode Skin, arah ke dalam. Baca volume dan massa baru; bandingkan dengan Persamaan (5).
- **Sapuan tebal dinding:** Ubah t_dinding menjadi 8, 6, 5, 4, lalu 3 mm dan catat massanya tiap kali. Perhatikan kapan penghematan mulai melandai dan kapan Thickness mulai gagal.
- **Neraca jejak:** Tambahkan sel V_body = =Body.Shape.Volume dan co2 = =f_st * rho_st * V_body. Ubah satu dimensi sketsa dan pastikan angka jejak ikut berubah tanpa mengetik ulang apa pun.
- **Alternatif material:** Duplikat baris tabel untuk aluminium: tinggi penampang disesuaikan agar kekakuan sama (Persamaan 2), ρ dan f diganti. Bandingkan massa dan jejaknya — perhatikan bahwa massa turun tetapi jejak dapat naik.

- **Dokumentasi dan simpan:** Tulis kesimpulan satu paragraf pada sel catatan Spreadsheet: alternatif terpilih, penghematan massa, penghematan jejak, dan batas yang dijaga. Ctrl+S → Latihan13_NIM.FCStd.

Tabel 9. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Thickness gagal: "Resulting shape is invalid"	Tebal lebih besar dari setengah sisi terpendek, atau fillet kecil sudah ada	Kecilkan t; buat Thickness sebelum fillet; periksa muka yang dibuang
Massa cangkang sama dengan massa pejal	Membaca Pad.Shape.Volume, bukan Body.Shape.Volume (Tip)	Baca Body; Std Measure Volume dengan memilih Body
Jejak CO_2 meleset 1000 kali	ρ dalam g/mm³ dipakai bersama f per kilogram	Pakai ρ kg/mm³ ($7{,}85 \times 10^{-6}$) bila hasil diminta dalam kg
Angka Spreadsheet tidak berubah saat model diubah	Sel berisi angka ketik, bukan ekspresi =Body.Shape.Volume	Ganti menjadi ekspresi; recompute dokumen (F5)
U lebih besar dari 100 %	V_{billet} diambil lebih kecil dari kotak pembatas komponen	Billet minimal seukuran Shape.BoundBox braket
Massa aluminium lebih ringan tetapi jejak naik	Faktor emisi aluminium primer enam kali baja	Gunakan kandungan daur ulang; bandingkan pada fungsi yang sama
Volume tabung tidak sesuai rumus	Dua lingkaran tidak sepusat atau profil bukan cincin	Konstrain Coincident pusat ke origin; periksa profil sebelum Pad

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) satu Body per komponen dengan pohon fitur sesuai permintaan soal; (2) semua sketsa fully constrained; (3) angka bacaan diambil dari Body (Tip), bukan fitur perantara; (4) satuan sesuai *inputLabel* tugas (g, MJ, %, atau kg CO_2) dengan jumlah desimal yang diminta; (5) Spreadsheet memakai ekspresi, bukan angka ketik; (6) berkas .FCStd tersimpan lewat Ctrl+S, nama tanpa spasi.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 13 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 13

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**,

> jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Alasan utama prinsip berkelanjutan diterapkan sejak tahap **desain/CAD** adalah...

- (A) Perangkat lunak CAD mewajibkan pengisian data lingkungan sebelum berkas dapat disimpan
- (B) Sekitar 80% dampak sepanjang siklus hidup sudah terkunci oleh keputusan desain (material, massa, bentuk, sambungan), sementara biaya mengubahnya masih kecil
- (C) Dampak lingkungan hanya muncul pada tahap produksi sehingga cukup diurus oleh bengkel
- (D) Perhitungan jejak baru sah dilakukan setelah produk dipakai satu tahun penuh

2. Penerapan **3R** yang paling tepat pada tahap pemodelan CAD adalah...

- (A) Reduce: massa, jumlah komponen, dan serpihan minimum; Reuse: komponen standar dan App::Link yang dipakai ulang; Recycle: mono-material yang mudah dipisahkan dan diberi tanda
- (B) Reduce: memperkecil ukuran berkas .FCStd; Reuse: menyalin sketsa antar dokumen; Recycle: menghapus fitur lama dari pohon fitur
- (C) Reduce: mengurangi jumlah gambar kerja; Reuse: memakai template lembar TechDraw; Recycle: mencetak bolak-balik
- (D) Reduce: menurunkan resolusi tesselasi tampilan; Reuse: membuka kembali dokumen lama; Recycle: mengosongkan folder sementara

3. Energi terkandung (embodied energy) sebuah komponen dihitung dengan...

- (A) Menjumlahkan panjang seluruh rusuk model lalu dikalikan energi spesifik material
- (B) Membagi volume model dengan massa jenis lalu dikalikan 1000
- (C) Mengalikan massa komponen ($\rho \times$ Shape.Volume) dengan energi spesifik material e dalam MJ/kg
- (D) Mengalikan luas permukaan Shape.Area dengan energi spesifik material

4. Pada kekakuan lentur yang sama dengan lebar penampang tetap, material yang memberi **massa balok terkecil** adalah yang memiliki...

- (A) Massa jenis ρ terkecil, tanpa memperhatikan modulus elastisitas
- (B) Modulus elastisitas E terbesar, tanpa memperhatikan massa jenis
- (C) Rasio E/ρ (kekakuan spesifik tarik) terbesar
- (D) Indeks $E^{1/3}/\rho$ terbesar, karena $h \propto E^{-1/3}$ sehingga massa sebanding dengan $\rho/E^{1/3}$

5. Pemanfaatan material sebuah proses pemesinan dinyatakan sebagai...

- (A) 100 × V_{billet}/V_{part}, yaitu berapa kali bahan baku lebih besar daripada komponen
- (B) 100 × V_{part}/V_{billet}, yaitu perbandingan volume komponen jadi terhadap volume bahan baku; sisanya menjadi serpihan
- (C) 100 × massa serpihan/massa billet, yaitu bagian yang dapat didaur ulang
- (D) 100 × luas permukaan komponen/luas permukaan billet

6. Design for Disassembly (DfD) menuntut...

- (A) Sambungan lem struktural pada semua bidang kontak agar rakitan sekaku mungkin
- (B) Jenis material sebanyak mungkin agar tiap fungsi memperoleh material paling optimal
- (C) Sambungan yang mudah dilepas (baut, snap-fit), jenis material sesedikit mungkin, dan penandaan material agar pemisahan di akhir hayat murah
- (D) Seluruh komponen dilas penuh sehingga produk tidak perlu dibongkar selamanya

7. Jejak karbon material sebuah rakitan dihitung dari model CAD dengan...

- (A) $\Sigma f_i \times \rho_i \times V_i$: faktor emisi tiap material dikalikan massanya, dengan V_i dibaca dari Shape.Volume tiap Body
- (B) Faktor emisi rata-rata dikalikan volume total rakitan tanpa memperhatikan jenis material
- (C) Faktor emisi dikalikan jumlah komponen dalam pohon rakitan
- (D) Faktor emisi dikalikan luas permukaan total rakitan

8. Fitur **Thickness** (shell) pada Part Design...

- (A) Menambahkan lapisan bahan di luar solid setebal t sehingga dimensi luar bertambah
- (B) Memecah satu solid menjadi beberapa Body terpisah
- (C) Mengubah satuan panjang dokumen menjadi milimeter
- (D) Mengosongkan bagian dalam solid dan menyisakan dinding setebal t dengan muka terpilih dibuang; volume cangkang = $V_{luar} - V_{rongga}$

9. Manfaat memberi **alias** pada sel Spreadsheet FreeCAD untuk perhitungan jejak adalah...

- (A) Angka pada sel otomatis dibulatkan menjadi dua desimal
- (B) Sel menjadi hanya-baca sehingga nilainya tidak dapat diubah lagi
- (C) Sel dapat dirujuk ekspresi properti model dan sel dapat membaca model (=Body.Shape.Volume), sehingga jejak ikut terhitung ulang saat model berubah
- (D) Ukuran berkas .FCStd menjadi lebih kecil karena rumus disimpan sebagai teks

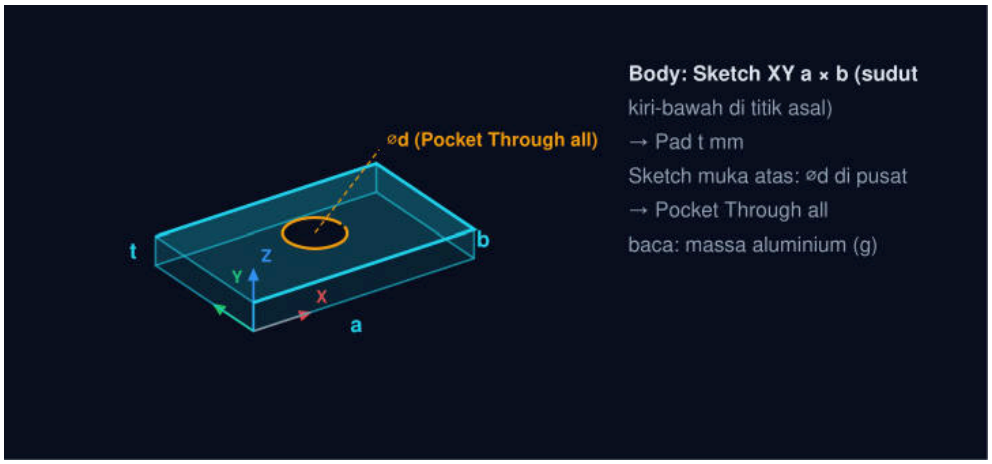
10. Dibandingkan aluminium primer, **aluminium daur ulang**...

- (A) Memerlukan energi produksi yang kira-kira sama sehingga jejaknya tidak berubah

- (B) Hanya memerlukan sekitar 5–10% energi produksi primer, sehingga energi terkandung dan faktor emisinya turun drastis
- (C) Memerlukan energi lebih besar karena harus dipisahkan dari paduan lain terlebih dahulu
- (D) Tidak dapat dipakai untuk komponen struktural dalam bentuk apa pun

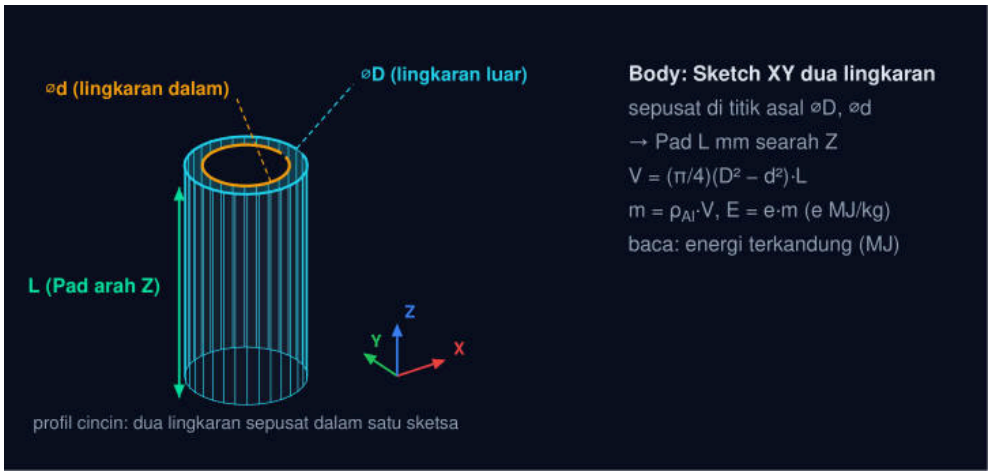
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Pelat aluminium berlubang — massa (g) **(6 poin)**



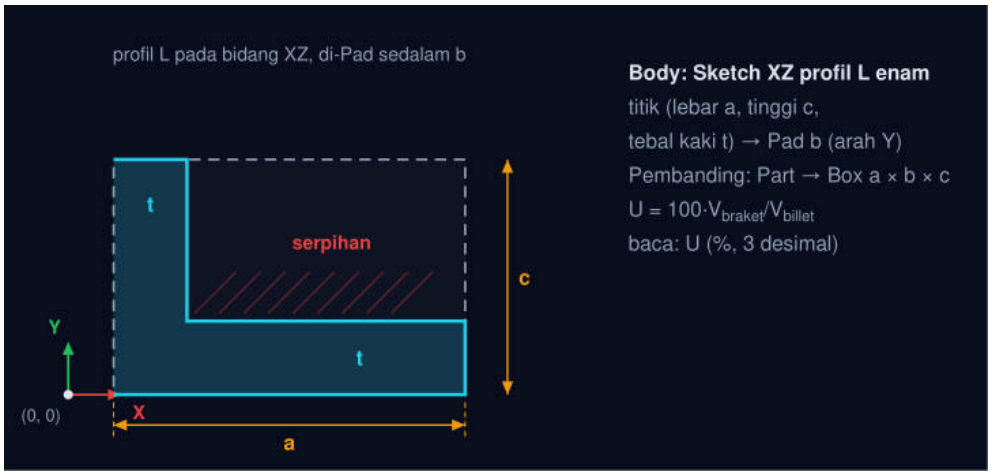
📐 **Gambar acuan: pelat aluminium a × b × t dengan lubang tembus ⌀d. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Tabung aluminium — energi terkandung (MJ) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: tabung aluminium ⌀D/⌀d × L dan energi terkandungnya. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T3. Braket L dari billet — pemanfaatan U (%) **(6 poin)**



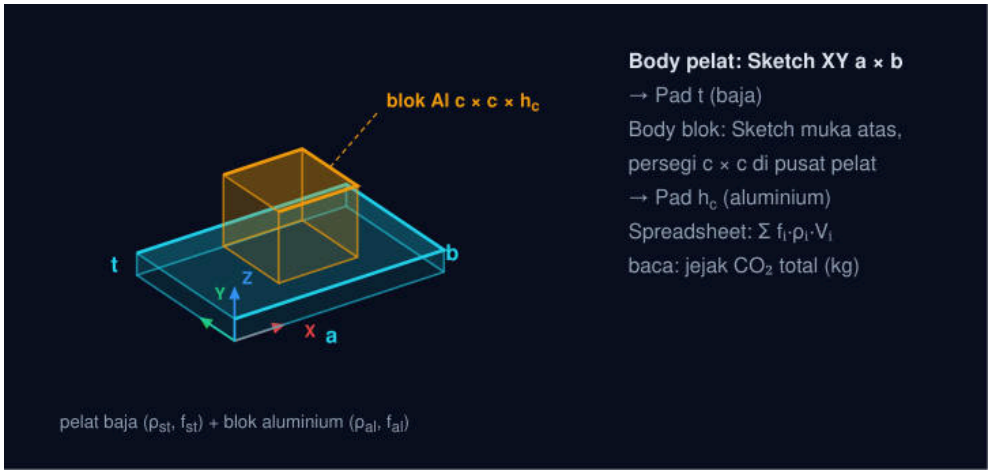
📐 **Gambar acuan: braket L dipesin dari billet a × b × c: pemanfaatan material U. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T4. Housing cangkang Thickness — massa (g) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: housing baja a × b × h dijadikan cangkang setebal t. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T5. Rakitan baja + aluminium — jejak CO_2 (kg) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: rakitan pelat baja dan blok aluminium: jejak CO_2 total. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

CV Rakita Logam memproduksi rak dan meja logam. Pembeli dari jaringan ritel meminta **angka jejak karbon per unit** untuk seri rak "Rakita 5": empat tiang tabung aluminium ⌀40/⌀32 × 1800 mm, lima papan baja 900 × 400 × 1,5 mm, delapan braket L aluminium yang dipesin dari billet, dan tiga puluh dua baut baja.

Data yang ada saat ini simpang siur: berat katalog diambil dari taksiran lama, braket dipesin dari billet dengan **pemanfaatan material sekitar seperlima**, dan bagian pemasaran sudah terlanjur mengusulkan **mengganti seluruh rangka menjadi aluminium** supaya terdengar lebih hijau. Belum ada seorang pun yang menghitung massa dari model, apalagi mengalikannya dengan faktor emisi.

Anda diminta menyusun **prosedur perhitungan jejak**: volume mana yang dibaca, konstanta apa yang dipakai beserta sumbernya, alternatif desain apa yang dibandingkan, dan bagaimana hasilnya didokumentasikan agar tahan diaudit pembeli.

Tiga masalah yang harus dibereskan: volume yang dibaca dari fitur yang salah, perbandingan material yang tidak menyamakan fungsi, dan serpihan pemesinan yang tidak pernah masuk hitungan. Forum ini membahas ketiganya dengan angka.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menyusun neraca massa dan jejak CO_2 rak dari model CAD, dan volume mana yang sah dibaca?
- **Pertanyaan 2:** Rangka baja diganti aluminium: kapan jejak turun dan kapan justru naik pada kekakuan yang sama?
- **Pertanyaan 3:** Bagaimana menurunkan serpihan dan massa sekaligus tanpa melanggar kekuatan, lalu mendokumentasikannya?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: PartDesign Thickness, Spreadsheet Workbench, Material, Part TopoShape (Volume, BoundBox) (wiki.freecad.org), 2024–2026.

G. Boothroyd, P. Dewhurst & W. A. Knight. Product Design for Manufacture and Assembly, 3rd ed. CRC Press, 2011.

M. F. Ashby. Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice, 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 2013.

M. F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design, 5th ed. Butterworth-Heinemann, 2016.

T. E. Graedel & B. R. Allenby. Industrial Ecology and Sustainable Engineering. Pearson, 2010.



UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

PEMODELAN CAD

Kode Mata kuliah W132500006

Modul 14

Optimasi Desain untuk Efisiensi dan Lingkungan

Abstrak

Pertemuan penutup semester menyatukan semua yang sudah dipelajari menjadi satu keputusan: menuliskan fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala.

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.2 - Mampu melakukan optimasi desain untuk meningkatkan efisiensi, baik dari segi fungsionalitas maupun dampak lingkungan.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

🔗 MODUL INTERAKTIF
https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Pemodelan-Computer-Aided-Design/Modul/Modul-14.html
Pada layar masuk, pilih tombol "👁 Mode Preview (Tanpa Login)" untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

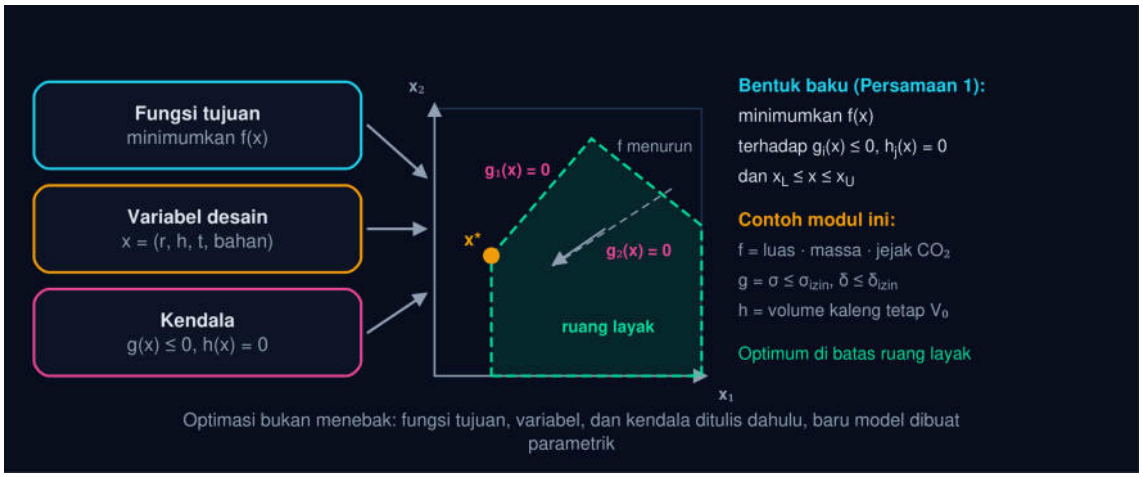
Pertemuan penutup semester menyatukan semua yang sudah dipelajari menjadi satu keputusan: menuliskan fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala; membuat model yang bisa diiterasi lewat Spreadsheet dan ekspresi; menyapu parameter dengan Python; membandingkan hasilnya dengan optimum analitis klasik; menimbang alternatif dengan matriks keputusan; lalu memasukkan massa, energi, dan jejak CO_2 sebagai kendala yang setara dengan kekuatan. Tugasnya lima model parametrik dengan bacaan luas minimum, tinggi minimum, diameter tabung, tebal minimum, dan jejak karbon.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 5.2:** Mampu melakukan optimasi desain untuk meningkatkan efisiensi, baik dari segi fungsionalitas maupun dampak lingkungan.
- **Bahan kajian:** Mengoptimalkan desain secara parametrik: fungsi tujuan dan kendala, studi variasi parameter lewat Spreadsheet dan Python, perbandingan alternatif desain, serta dokumentasi hasil optimasi.
- **Kata kunci:** Fungsi Tujuan & Kendala; Studi Parameter; Python FreeCAD; Alternatif Desain.
- **Indikator:** menjawab benar 10 soal pilihan ganda (@1 poin); menyerahkan 5 model FreeCAD — T1 Kaleng tertutup luas minimum — A (mm²) (6 poin); T2 Kantilever aluminium — h_{req} (mm) (6 poin); T3 Tabung kekakuan sama — d_o (mm) (6 poin); T4 Pelat dua kendala — t_{req} (mm) (11 poin); T5 Pilihan material — jejak CO_2 Al (kg) (11 poin) — masing-masing berupa berkas .FCStd yang diunggah beserta satu angka bacaan geometri yang diperiksa server; menulis jawaban 3 pertanyaan Forum Diskusi (minimal 30 kata tiap jawaban).
- **Kedudukan:** Pertemuan 15 dari 16, mata kuliah 3 SKS kelas 2A2132FF; bobot penilaian Tugas 7 %, UTS 0 %, UAS 0 % (SIA).

FORMULASI OPTIMASI: TUJUAN, VARIABEL, DAN KENDALA

Optimasi dimulai jauh sebelum model dibuka: dengan menuliskan apa yang diminimumkan, apa yang boleh diubah, dan apa yang tidak boleh dilanggar. Bagian ini menetapkan bentuk baku itu dan menunjukkan mengapa optimum selalu bersandar pada kendala.



Gambar 1 — Anatomi masalah optimasi desain. Tiga masukan wajib — fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala — membentuk ruang layak; optimum hampir selalu berada di batasnya, tepat pada kendala yang aktif.

- **Fungsi tujuan f(x):** Satu besaran yang diminimumkan atau dimaksimumkan: luas permukaan, massa, defleksi, biaya, atau jejak CO_2. Bila ada dua tujuan, salah satunya dijadikan kendala (mis. minimumkan massa dengan $CO_2 \leq$ batas). *min f(x)*
- **Variabel desain x:** Dimensi atau pilihan yang boleh diubah: jari-jari, tinggi, tebal, jumlah rusuk, material. Di FreeCAD, setiap variabel menjadi satu sel beralias di Spreadsheet. *x = (r, h, t, …)*
- **Kendala g dan h:** Pertidaksamaan ($\sigma \leq \sigma_{izin}$, $\delta \leq \delta_{izin}$, massa ≤ target) dan persamaan (volume kaleng tetap V_0). Kendala memotong ruang desain menjadi ruang layak. *g(x) ≤ 0, h(x) = 0*
- **Kendala aktif:** Optimum jarang di tengah ruang layak: memperkecil tujuan selalu mendorong desain ke batas. Kendala yang “tersentuh” di titik optimum disebut aktif dan menentukan ukuran akhir. *g(x*) = 0*

Bentuk Baku Masalah Optimasi Desain

$$\min_x f(x) \text{ dengan } g_i(x) \leq 0,\ h_j(x) = 0,\ x_L \leq x \leq x_U \qquad (1)$$

f = fungsi tujuan (luas, massa, CO_2) · x = vektor variabel desain · g_i = kendala pertidaksamaan (tegangan, defleksi, massa) · h_j = kendala persamaan (volume tetap) · x_L, x_U = batas bawah dan atas variabel (ruang pasang, ukuran pelat pasaran).

📐 **Persamaan (1)** — Menuliskan ketiga bagian ini lebih dahulu mencegah pekerjaan yang mubazir. Tanpa fungsi tujuan, "lebih baik" tidak terdefinisi; tanpa kendala, jawabannya selalu nol (tebal nol, massa nol); tanpa batas variabel, optimum bisa jatuh pada ukuran yang tidak ada di pasar. Semua tugas modul ini adalah bentuk baku ini dengan satu variabel bebas, sehingga optimumnya dapat dicari secara analitis maupun dengan sapuan parameter.

- **f(x)**: Fungsi tujuan yang diminimumkan (mm², kg, kg CO_2)
- **x**: Variabel desain (mm, pilihan material)
- **g_i(x)**: Kendala pertidaksamaan (—)
- **h_j(x)**: Kendala persamaan (—)
- **x_L, x_U**: Batas bawah dan atas variabel (mm)

Tabel 1. Kasus modul ini: Fungsi tujuan, Variabel desain, Kendala, Bagian.

Kasus modul ini	Fungsi tujuan	Variabel desain	Kendala	Bagian
Kaleng silinder tertutup	luas permukaan A (bahan pelat)	r (dan h yang mengikutinya)	volume tetap V_0 = 500.000 mm³	02 dan 04
Kantilever aluminium	massa ∝ tinggi h	h	defleksi ujung $\delta \leq \delta_{izin}$	02
Pelat kantilever baja	massa ∝ tebal t	t	$\sigma \leq \sigma_{izin}$ *dan* $\delta \leq \delta_{izin}$	03
Poros: pejal atau tabung	volume bahan	d_o (dengan k = d_i/d_o tetap)	momen inersia I sama	04 dan 05
Lengan braket rak	jejak CO_2 bahan	material dan h	kekakuan E·I sama, ruang pasang	05 dan 06

💡 **Cara Membaca Modul Ini:** Bagian 02 membuat model yang *bisa* diiterasi (Spreadsheet dan ekspresi, dasar semua tugas), Bagian 03 menyapu parameter dengan Python untuk menemukan nilai minimum yang memenuhi kendala (Tugas 4), Bagian 04 menghitung optimum secara analitis agar sapuan bisa diperiksa (Tugas 1, 2, 3), Bagian 05 memilih di antara alternatif yang sama-sama layak, Bagian 06 memasukkan jejak lingkungan ke dalam keputusan (Tugas 5), dan Bagian 07–09 menutup dengan dokumentasi, Python, serta praktik.

OPTIMASI PARAMETRIK: SPREADSHEET, ALIAS, DAN EKSPRESI

Model yang tidak bisa dihitung ulang tidak bisa dioptimasi. Bagian ini membangun rantai sel beralias → ekspresi → geometri untuk kaleng bervolume tetap dan kantilever berkendala defleksi, lengkap dengan aturan penulisan pangkat pecahan.



Gambar 2 — Spreadsheet beralias mengendalikan geometri lewat ekspresi. Sel V0, r, tinggi, dan luas diberi alias; radius sketsa dan panjang Pad mengambil nilainya lewat ekspresi =Spreadsheet.r dan =Spreadsheet.tinggi. (Jangan memakai h atau A sebagai alias: FreeCAD menolaknya karena sama dengan satuan jam dan ampere.) Mengubah V_0 menghitung ulang seluruh model, dan Shape.Area langsung memberi luas minimum 34.873,42 mm².

Tabel 2. Sel: Alias, Isi, Nilai untuk contoh, Dipakai oleh.

Sel	Alias	Isi	Nilai untuk contoh	Dipakai oleh
B1	V0	500000	500.000 mm³	sel r
B2	r	=(V0 / (2 * pi))^(1/3)	43,0127 mm	konstrain Radius sketsa
B3	h	=2 * r	86,0254 mm	Length pada Pad
B4	A	=6 * pi * r^2	34.873,42 mm²	pembanding Shape.Area
B6	d_izin	1,0	1,0 mm	sel h_req
B7	h_req	=(4 * F * L^3 / (E * b * d_izin))^(1/3)	47,048 mm	tinggi sketsa kantilever

Tinggi atau Tebal Minimum dari Kendala Defleksi

$$\delta = (F\,L^3)/3EI = 4FL^3/(E\,b\,h^3) \le \delta_{izin} \Rightarrow h_{req} = (4FL^3/(E\,b\,\delta_{izin}))^{1/3} \quad (2)$$

Kantilever penampang persegi panjang b × h dengan $I = bh^3/12$; F beban ujung, L panjang, E modulus elastisitas. Contoh aluminium E = 70.000 MPa, b = 25 mm, F = 500 N, L = 450 mm, δ_{izin} = 1,0 mm: h_{req} = 47,048 mm.

📐 **Persamaan (2)** — Karena massa balok sebanding dengan h sedangkan defleksi sebanding dengan $1/h^3$, tinggi terkecil yang masih memenuhi δ_{izin} adalah desain bermassa minimum untuk kendala itu: kendala defleksi aktif tepat di h_{req}. Menaikkan h sedikit di atas h_{req} hanya menambah massa; menurunkannya sedikit langsung melanggar kendala. Di Spreadsheet, tulis pangkat pecahan sebagai ^(1/3) dan lepas satuan (angka polos) agar ekspresi menerima pangkat tersebut.

- **h_{req}**: Tinggi minimum penampang (mm)

- **F, L**: Beban ujung (N) dan panjang (mm)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)
- **b**: Lebar penampang (mm)
- **δ_{izin}**: Defleksi ujung maksimum (mm)
- **Alias sebelum ekspresi:** Klik kanan sel → Properties → Alias. Nama tanpa spasi, huruf besar-kecil dibedakan. Alias dibuat lebih dahulu; ekspresi yang menunjuk alias yang belum ada akan merah. *Set alias*
- **Ikat konstrain ke sel:** Pada konstrain Radius atau Length, klik ikon f(x) lalu tulis Spreadsheet.r. Nilai berubah biru dan terkunci; hanya Spreadsheet yang boleh mengubahnya. *=Spreadsheet.r*
- **Fungsi yang tersedia:** sqrt, pow(x; y), cbrt, abs, min, max, ceil, floor, round, pi, sin/cos (derajat). Pemisah argumen mengikuti lokal (; atau ,). Pangkat pecahan: ^(1/3). *pow(V0/(2*pi); 1/3)*
- **Recompute setelah edit:** Ctrl+R (Std Refresh) menghitung ulang dokumen. Bacaan Shape.Area atau Shape.Volume yang diambil sebelum recompute masih memakai geometri lama — sumber kesalahan tersering. *Ctrl+R*

Animasi 1 — Kaleng tertutup: luas permukaan terhadap jari-jari pada volume tetap

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: jari-jari menyapu kiri–kanan sementara tinggi menyesuaikan diri agar volume tetap V_0 (PAUSE menahan nilai slider r). Kurva di kanan adalah $A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0/r$; titik hijau adalah minimumnya di $r^* = (V_0/2\pi)^{1/3}$, tempat tinggi kaleng tepat sama dengan diameternya. Perhatikan kurva yang datar di sekitar minimum: salah 2–3 mm hampir tidak menambah bahan.

⚠ **Ekspresi melingkar:** sel Spreadsheet boleh dibaca oleh fitur, tetapi sel *tidak boleh* membaca properti fitur yang bergantung pada sel itu sendiri (mis. Pad.Length yang sudah terikat =Spreadsheet.tinggi). FreeCAD akan menolak dengan pesan *cyclic dependency* dan seluruh dokumen berhenti menghitung. Bacaan hasil (Shape.Area, Shape.Volume) dibaca lewat Python console atau Std Measure, bukan dimasukkan kembali ke sel yang mengendalikan geometri.

STUDI PARAMETER DENGAN PYTHON: MENYAPU, MENGHITUNG ULANG, MENCATAT

Bila rumus tertutup tidak tersedia, jawaban dicari dengan sapuan: ubah satu variabel, hitung ulang model, baca hasilnya, catat. Bagian ini menyusun sapuan tebal pelat dengan dua kendala sekaligus dan menunjukkan cara menemukan kendala yang aktif.



Gambar 3 — Studi parameter tebal pelat dengan dua kendala. Pelat kantilever baja 60 mm × t × 500 mm memikul 3.000 N: kendala tegangan menuntut t ≥ 38,730 mm dan kendala defleksi menuntut t ≥ 49,193 mm; daerah merah tidak layak, sehingga t_{req} = 49,193 mm dengan kendala defleksi sebagai kendala aktif.

Dua Kendala, Dua Batas, Satu Tebal Minimum

$$t_\sigma = \sqrt{(6FL/(b\,\sigma_{izin}))},\ t_\delta = (4FL^3/(E\,b\,\delta_{izin}))^{1/3},\ t_{req} = \max(t_\sigma, t_\delta) \quad (3)$$

t_σ dari $\sigma_{maks} = 6FL/(bt^2) \le \sigma_{izin}$ · t_δ dari $\delta = 4FL^3/(Ebt^3) \le \delta_{izin}$. Contoh baja b = 60, F = 3.000 N, L = 500 mm, σ_{izin} = 100 MPa, δ_{izin} = 1,0 mm: t_σ = 38,730, t_δ = 49,193, t_{req} = 49,193 mm.

📐 **Persamaan (3)** — Desain harus memenuhi semua kendala sekaligus, jadi tebal minimum adalah yang terbesar di antara semua batas — bukan rata-ratanya. Kendala yang menghasilkan nilai terbesar disebut kendala aktif; kendala lainnya longgar dan tidak memengaruhi ukuran akhir. Karena t_δ tumbuh dengan L^3 sedangkan t_σ hanya dengan $L^{1/2}$, balok panjang hampir selalu dikendalikan defleksi, sementara balok pendek berbeban besar dikendalikan tegangan.

- **t_σ**: Tebal minimum dari kendala tegangan (mm)
- **t_δ**: Tebal minimum dari kendala defleksi (mm)
- **t_{req}**: Tebal minimum yang memenuhi keduanya (mm)
- **σ_{izin}, δ_{izin}**: Tegangan dan defleksi izin (MPa, mm)

Tabel 3. Tebal t (mm): σmaks (MPa), ≤ 100?, δ ujung (mm), ≤ 1,0?, Massa (kg), Status.

Tebal t	σ_{maks} (MPa)	≤ 100?	δ ujung	≤ 1,0?	Massa (kg)	Status

(mm)			(mm)			
35	122,4	❌	2,777	❌	8,24	tidak layak
40	93,8	✅	1,860	❌	9,42	tidak layak
45	74,1	✅	1,306	❌	10,60	tidak layak
50	60,0	✅	0,952	✅	11,77	layak
55	49,6	✅	0,716	✅	12,95	layak
60	41,7	✅	0,551	✅	14,13	layak

- **Sapu, jangan tebak:** Loop Python mengatur sel atau properti, memanggil doc.recompute(), lalu membaca Shape. Setiap putaran menghasilkan satu baris data; nilai minimum yang berstatus layak adalah jawaban. *for t in range(...)*
- **Recompute wajib:** Tanpa doc.recompute(), Shape yang dibaca masih geometri sebelum perubahan. Gejalanya khas: seluruh baris tabel memberi angka yang sama persis. *doc.recompute()*
- **Simpan hasilnya:** Kumpulkan hasil ke daftar lalu tulis ke Spreadsheet atau berkas CSV. Tabel ini adalah bukti bahwa desain akhir memang minimum, bukan sekadar angka yang kebetulan lolos. *rows.append(...)*
- **Perhalus di sekitar optimum:** Sapuan kasar (langkah 5 mm) menemukan daerahnya; sapuan halus (langkah 0,1 mm) menemukan nilainya. Bandingkan hasil akhir dengan rumus analitis Persamaan (3) sebagai pemeriksa. *langkah 5 → 0,1*

Animasi 2 — Sapuan tebal pelat: dua kendala dan massa minimum

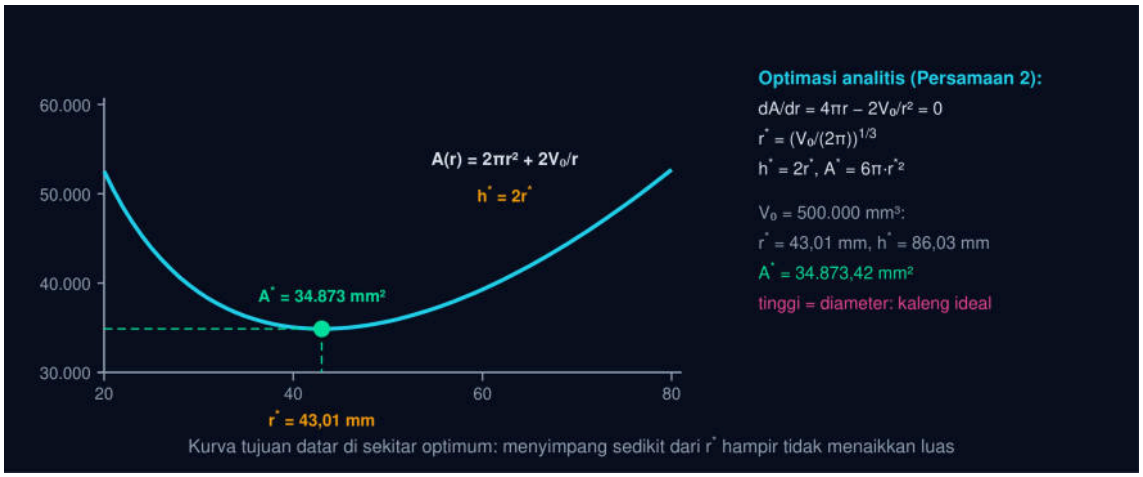
Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

> **Cara membaca:** tebal pelat menyapu dari tipis ke tebal (PAUSE menahan tebal pada t_{req}). Dua batang di kanan adalah rasio σ/σ_{izin} dan δ/δ_{izin}: selama salah satunya di atas garis merah 1,0, desain belum layak. Garis hijau menandai $t_{req} = \text{maks}(t_\sigma, t_\delta)$; ubah L dan lihat bagaimana kendala aktif berpindah dari tegangan ke defleksi.
>
> **Dua cara menyapu parameter:** (1) mengubah *sel Spreadsheet* dengan sh.set("B5", "12") lalu doc.recompute() — seluruh rantai ekspresi ikut terhitung dan paling mirip dengan cara mahasiswa mengerjakannya di GUI; (2) mengubah *properti fitur* langsung, mis. doc.Pad.Length = 12, yang lebih cepat tetapi memutus ikatan ekspresi bila properti itu sudah terikat ke Spreadsheet. Untuk tugas modul ini pakai cara pertama: pohon fitur dan ekspresinya harus tetap ada di berkas .FCStd yang diunggah.

OPTIMASI ANALITIS KLASIK: KALENG, BALOK, DAN TABUNG

Beberapa masalah desain punya jawaban tertutup yang elegan dan berlaku untuk semua ukuran. Bagian ini menurunkan tiga di antaranya — luas kaleng minimum, tinggi balok

minimum, dan tabung pengganti poros pejal — sebagai pembanding bagi hasil sapuan parameter.



Gambar 4 — Kaleng tertutup dengan luas permukaan minimum. Untuk volume tetap 500.000 mm³, luas $A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0/r$ mencapai minimum 34.873,42 mm² pada $r^* = 43{,}01$ mm dengan $h^* = 2r^* = 86{,}03$ mm — tinggi persis sama dengan diameter.

Kaleng Silinder Tertutup: Luas Minimum pada Volume Tetap

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2V_0/r,\ dA/dr = 4\pi r - 2V_0/r^2 = 0 \Rightarrow r^* = (V_0/2\pi)^{1/3},\ h^* = 2r^*,\ A^* = 6\pi r^{*2} \quad (4)$$

Kendala persamaan $V_0 = \pi r^2 h$ dipakai untuk menghilangkan h dari fungsi tujuan, sehingga tersisa satu variabel bebas. Contoh $V_0 = 500.000$ mm³: $r^* = 43{,}0127$ mm, $h^* = 86{,}0254$ mm, A = 34.873,42 mm².

📐 **Persamaan (4)** — Inilah pola optimasi analitis klasik: pakai kendala persamaan untuk mengurangi jumlah variabel, lalu samakan turunan fungsi tujuan dengan nol. Hasilnya, $h^* = 2r^*$ — proporsi yang sama untuk semua ukuran kaleng, dan mudah diperiksa di FreeCAD lewat Shape.Area. Kaleng minuman nyata lebih ramping daripada ini karena biaya tutup atas berbeda dari dinding dan karena genggaman tangan ikut menjadi kendala: contoh bagus bahwa optimum matematis harus selalu diuji terhadap kendala yang tidak tertulis.

- **A**: Luas permukaan kaleng tertutup (mm²)
- **V_0**: Volume yang ditetapkan (mm³)
- **r^***: Jari-jari optimum (mm)
- **h^***: Tinggi optimum (mm)

Tabung Pengganti Poros Pejal dengan Momen Inersia Sama

$$(\pi d_o^4(1 - k^4))/64 = \pi d_s^4/64 \Rightarrow d_o = d_s/((1 - k^4)^{1/4}),\ V_{tabung}/V_{pejal} = (d_o^2(1 - k^2))/d_s^2 \quad (5)$$

k = d_i/d_o = rasio diameter dalam terhadap luar (tetap) · d_s = diameter poros pejal yang digantikan. Contoh d_s = 50 mm, k = 0,75: d_o = 54,988 mm, d_i = 41,241 mm, rasio volume = 0,5292 (hemat 47,1 %).

📐 **Persamaan (5)** — Momen inersia tumbuh dengan pangkat empat jarak ke sumbu, sehingga bahan di dekat sumbu hampir tidak menyumbang kekakuan. Mengosongkan inti dan memperbesar diameter luar sedikit saja mengembalikan I yang sama dengan bahan jauh lebih sedikit. Batasnya bukan matematika melainkan manufaktur dan tekuk lokal: dinding yang terlalu tipis mudah penyok, sukar dilas, dan menaikkan biaya. Karena itu k biasanya dibatasi 0,6–0,8 untuk poros baja.

- **d_o, d_i**: Diameter luar dan dalam tabung (mm)
- **d_s**: Diameter poros pejal semula (mm)
- **k**: Rasio di/do (—)
- **I**: Momen inersia penampang (mm⁴)

Tabel 4. Kasus klasik: Fungsi tujuan, Kendala, Hasil optimum, Bukti di FreeCAD.

Kasus klasik	Fungsi tujuan	Kendala	Hasil optimum	Bukti di FreeCAD
Kaleng silinder tertutup	luas permukaan A	volume V_0 tetap	$h^* = 2r^*$, $A^* = 6\pi r^{*2}$	Body.Shape.Area
Kaleng tanpa tutup atas	luas $A = \pi r^2 + 2V_0/r$	volume V_0 tetap	$h^* = r^*$ (setengah kasus tertutup)	Shape.Area muka terpilih
Balok massa minimum	massa $\propto h$	$\delta \le \delta_{izin}$	$h_{req} = (4FL^3/(Eb\delta))^{1/3}$ = 47,048 mm	Shape.Volume × ρ
Pelat dua kendala	massa $\propto t$	$\sigma \le \sigma_{izin}$ dan $\delta \le \delta_{izin}$	t_{req} = maks = 49,193 mm	Spreadsheet max(…; …)
Tabung vs poros pejal	volume bahan	I sama	$d_o = d_s/(1 - k^4)^{1/4}$ = 54,988 mm	bandingkan Shape.Volume

Animasi 3 — Tabung berongga menggantikan poros pejal dengan kekakuan sama

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: lingkaran kiri adalah poros pejal ød_s; lingkaran kanan adalah tabung yang tumbuh sampai momen inersianya persis sama (PAUSE menahan ukuran akhir). Batang di kanan membandingkan luas penampang — dan karena panjangnya sama, itu juga rasio volume dan massanya. Naikkan k dan lihat penghematan bahan bertambah sementara diameter luar hanya sedikit membesar.

💡 **Memeriksa optimum analitis di model:** buat sel A_rumus berisi =6*pi*r^2 dan bandingkan dengan Body.Shape.Area di Python console. Selisih lebih dari 0,1 % hampir selalu berarti sketsa belum *fully constrained*, ada muka ganda akibat Boolean, atau Pad memakai panjang lama karena belum recompute. Untuk kaleng, luas Shape mencakup

dinding dan *kedua* tutup; bila hasilnya kira-kira 2πrh saja, berarti Pad menghasilkan permukaan terbuka, bukan solid.

PERBANDINGAN ALTERNATIF DESAIN: MATRIKS KEPUTUSAN BERBOBOT

Sering kali lebih dari satu desain memenuhi semua kendala. Bagian ini membandingkan tiga alternatif lengan braket dengan kriteria dan bobot yang disepakati lebih dahulu, lalu menghitung skor berbobotnya terhadap satu datum.



Gambar 5 — Matriks keputusan berbobot untuk tiga alternatif lengan braket. Lengan rak 100 mm × h × 700 mm memikul 4.000 N dengan defleksi ujung maksimum 1,5 mm. Ketiganya layak secara kekuatan dan kekakuan, tetapi berbeda pada massa, jejak CO_2, biaya, kemudahan pembuatan, dan tinggi terpasang; skor berbobot memilih alternatif B.

Skor Berbobot Matriks Keputusan (Pugh Berbobot)

$$S_j = \Sigma_{i=1}^{n} w_i \, s_{ij}, \; \Sigma_{i=1}^{n} w_i = 1, \; s_{ij} \in \{-1, 0, +1\} \tag{6}$$

w_i = bobot kriteria ke-i (ditetapkan sebelum angka dilihat) · s_{ij} = penilaian alternatif ke-j terhadap datum: +1 lebih baik, 0 setara, −1 lebih buruk. Contoh modul ini: $S_B = 0{,}15$ dan $S_C = -0{,}35$ terhadap datum $S_A = 0$.

📐 **Persamaan (6)** — Matriks keputusan memaksa perbandingan yang adil: semua alternatif dinilai terhadap satu desain acuan (datum) pada kriteria yang sama. Karena bobot ditetapkan lebih dahulu, keputusan tidak bisa “disetir” setelah angka keluar. Bila dua alternatif berselisih tipis, lakukan uji kepekaan: ubah bobot ±0,05 dan lihat apakah pemenangnya berganti — bila ya, kriteria itulah yang harus diukur lebih teliti sebelum diputuskan.

- **S_j**: Skor berbobot alternatif ke-j (—)
- **w_i**: Bobot kriteria ke-i (—)
- **s_{ij}**: Penilaian terhadap datum (−1, 0, +1)

- **n**: Jumlah kriteria (—)

Tabel 5. Alternatif: Tinggi h (mm), Massa (kg), Jejak CO_2 (kg), Catatan manufaktur, Skor berbobot.

Alternatif	Tinggi h (mm)	Massa (kg)	Jejak CO_2 (kg)	Catatan manufaktur	Skor berbobot
A — pelat baja pejal (datum)	55,85	30,69	61,4	satu Pad, paling sederhana	0,00
B — pelat baja berusuk	55,85 (I setara)	18,41	36,8	butuh rusuk las/pemesinan	+0,15
C — pelat aluminium pejal	80,55	15,22	182,7	mudah dipesin, tinggi bertambah	-0,35

- **Datum yang jujur:** Pilih desain yang sudah pernah dibuat sebagai datum, bukan yang paling disukai. Semua kolom dibandingkan terhadapnya sehingga tanda + dan − punya arti yang sama di setiap baris. *s = +1 / 0 / −1*
- **Bobot dulu, angka kemudian:** Sepakati bobot bersama pemangku kepentingan sebelum hasil simulasi dibuka. Jumlah bobot 1,00 agar skor dapat dibandingkan antarproyek. *Σ w = 1,00*
- **Uji kepekaan:** Geser bobot ±0,05 dan periksa apakah pemenangnya bertahan. Keputusan yang berubah karena pergeseran kecil berarti belum cukup data, bukan berarti kedua desain setara. *Δw = ±0,05*
- **Catat alasan penilaian:** Setiap tanda − harus punya kalimat alasannya (mis. “rusuk menuntut satu operasi las tambahan”). Tanpa alasan, matriks berubah menjadi selera yang berangka. *alasan per sel*

> 🧱 **Tiga alternatif itu di FreeCAD:** jangan membuat tiga dokumen terpisah. Buat satu Spreadsheet berisi alias E, rho, f_co2, lalu tiga kolom nilai untuk baja pejal, baja berusuk, dan aluminium; sel tinggi, massa, dan CO2 menghitung ketiganya berdampingan. Model 3D cukup dibuat untuk alternatif yang menang, sedangkan dua lainnya cukup diwakili angka di Spreadsheet — itulah gunanya model parametrik: alternatif dievaluasi tanpa harus digambar semuanya.

KENDALA LINGKUNGAN: MASSA, ENERGI, DAN JEJAK CO_2

Efisiensi bahan bukan lagi bonus, melainkan kriteria yang diminta pelanggan. Bagian ini memasukkan jejak karbon ke dalam perhitungan sebagai besaran yang dihitung dari volume model, dan menunjukkan mengapa desain paling ringan belum tentu paling rendah jejaknya.



Gambar 6 — Jejak CO_2 baja versus aluminium pada kekakuan lentur yang sama. Untuk kekakuan yang sama, lengan aluminium harus 1,44× lebih tinggi (80,55 mm) tetapi hanya bermassa 15,22 kg dibanding 30,69 kg. Meski begitu, faktor emisinya enam kali lipat, sehingga jejaknya 183 kg CO_2 melawan 61 kg CO_2 untuk baja.

Jejak Karbon Bahan dan Indeks Lingkungan untuk Kekakuan Sama

$$C = f\,\rho\,V = f\,\rho\,b\,L\,h,\; h \propto E^{-1/3} \Rightarrow C \propto (f\,\rho)/(E^{1/3}) \qquad (7)$$

f = faktor emisi bahan (kg CO_2 per kg) · ρ = massa jenis · V = volume dari Shape.Volume. Baja: f = 2,0, ρ = 7850 kg/m³ → indeks 264; aluminium: f = 12,0, ρ = 2700 → indeks 786. Makin kecil indeks, makin rendah jejaknya pada kekakuan yang sama.

📐 **Persamaan (7)** — Kendala lingkungan masuk ke perhitungan dengan cara yang sama seperti tegangan dan defleksi: sebagai angka yang dihitung dari model. Karena massa pada kekakuan sama sebanding dengan $\rho/E^{1/3}$, maka jejaknya sebanding dengan $f{\cdot}\rho/E^{1/3}$ — indeks material Ashby dengan faktor emisi. Aluminium menang telak pada massa (baik untuk kendaraan yang bergerak), tetapi kalah pada jejak bahan untuk komponen diam seperti rak. Bila komponen ikut bergerak atau umurnya panjang, energi pemakaian harus ikut dihitung dan kesimpulannya bisa berbalik.

- **C**: Jejak karbon bahan (kg CO_2)
- **f**: Faktor emisi bahan (kg CO_2/kg)
- **ρ**: Massa jenis (kg/m³ atau kg/mm³)
- **V**: Volume komponen (mm³)
- **E**: Modulus elastisitas (MPa)

Tabel 6. Material: E (MPa), ρ (kg/m³), f (kg CO_2/kg), h untuk E·I sama (mm), Massa (kg), Jejak CO_2 (kg), Indeks f·ρ/E1/3.

Material	E (MPa)	ρ (kg/m³)	f (kg CO_2/kg)	h untuk E·I sama (mm)	Massa (kg)	Jejak CO_2 (kg)	Indeks $f{\cdot}\rho/E^{1/3}$
Baja S235	210.000	7.850	2,0	55,85	30,69	61,4	264

Baja S235 (30 % daur ulang)	210.000	7.850	1,4	55,85	30,69	43,0	185
Aluminium 6061 (primer)	70.000	2.700	12,0	80,55	15,22	182,7	786
Aluminium 6061 (daur ulang)	70.000	2.700	2,3	80,55	15,22	35,0	151

Animasi 4 — Jejak CO_2 dua material terhadap beban pada kekakuan sama

Animasi ini dapat dijalankan pada halaman modul interaktif (tautan di awal dokumen); panel di bawah merangkum cara membacanya.

Cara membaca: beban menyapu naik-turun (PAUSE menahan nilai slider F). Untuk setiap beban, tinggi h masing-masing material dihitung agar defleksinya sama, lalu massa dan jejak CO_2-nya dibandingkan. Perhatikan bahwa batang massa dan batang CO_2 memberi pemenang yang berbeda: aluminium selalu lebih ringan, baja selalu lebih rendah jejaknya untuk kekakuan yang sama.

⚠ **Batas klaim "ramah lingkungan":** angka di modul ini hanya mencakup *jejak bahan* (produksi material per kg). Jejak sebenarnya juga memuat proses pemesinan, transportasi, pemakaian, dan akhir masa pakai. Aluminium daur ulang memangkas faktor emisinya sampai seperlima, sedangkan baja daur ulang memangkas sekitar 30 %; karena itu pilihan material tidak boleh diklaim rendah karbon tanpa menyebut asal bahannya. Sebutkan batas sistem yang dipakai di laporan (Bagian 07) agar klaimnya dapat diperiksa.

DOKUMENTASI HASIL OPTIMASI: TABEL ITERASI, TECHDRAW, DAN LAPORAN

Optimasi yang tidak terdokumentasi tidak dapat dipertahankan. Bagian ini menyusun isi minimum laporan optimasi: rumusan masalah, model parametrik, tabel iterasi, verifikasi, matriks keputusan, dan gambar kerja desain terpilih.

Tabel 7. Bagian laporan optimasi: Isi minimum, Sumber di FreeCAD, Mengapa diperlukan.

Bagian laporan optimasi	Isi minimum	Sumber di FreeCAD	Mengapa diperlukan
Rumusan masalah	fungsi tujuan, variabel, kendala, batas	Spreadsheet: baris alias dan nilainya	menjelaskan apa yang dioptimasi dan apa yang tidak
Model parametrik	pohon fitur, ekspresi yang mengikat konstrain	Model tree + tab Data (nilai biru)	membuktikan desain dapat diiterasi ulang
Tabel iterasi	satu baris per percobaan: variabel, σ, δ, massa, CO_2	Spreadsheet baris 10 ke bawah / CSV Python	menunjukkan optimum, bukan tebakan yang beruntung
Verifikasi	rumus analitis vs bacaan model (selisih %)	Python console: Shape.Area, Shape.Volume	menangkap salah satuan dan sketsa yang belum terkunci
Matriks keputusan	kriteria, bobot, skor,	Spreadsheet lembar	membuat pilihan akhir

	alasan tiap tanda	kedua	dapat ditelusuri
Gambar kerja	pandangan, dimensi kritis, toleransi, catatan bahan	TechDraw: Page, ProjectionGroup, Dimension	menyerahkan hasil ke bengkel tanpa salah tafsir

- **TechDraw untuk desain terpilih:** Buat Page, ProjectionGroup tiga pandangan, lalu beri dimensi pada variabel hasil optimasi (h_{req}, t_{req}, d_o). Dimensi TechDraw mengambil nilai dari model, jadi ikut berubah bila Spreadsheet diperbarui. *Insert Dimension*
- **Cantumkan angka bacaannya:** Tulis luas, volume, massa, dan jejak CO_2 hasil akhir di kolom catatan gambar. Inilah angka yang diminta pada kartu tugas dan yang akan diperiksa pembaca. *A · V · m · CO_2*
- **Batas sistem yang jujur:** Sebutkan faktor emisi yang dipakai, asal bahan (primer atau daur ulang), dan apa yang tidak dihitung. Klaim lingkungan tanpa batas sistem tidak dapat diperiksa. *f = 2,0 / 12,0*
- **Simpan yang bisa dibuka lagi:** Satu berkas .FCStd berisi Spreadsheet, Body, dan halaman TechDraw. Ekspor PDF untuk lampiran, tetapi berkas sumber tetap yang diunggah agar ekspresinya dapat diperiksa. *Ctrl+S · .FCStd*

> 💡 **Tabel iterasi yang baik:** kolom pertama nomor iterasi, lalu semua variabel desain, lalu semua besaran hasil (σ, δ, massa, CO_2), lalu satu kolom status (layak / tidak) dan satu kolom keputusan (“lanjut”, “ditolak: δ melebihi batas”). Baris terakhir adalah desain terpilih dan ditandai. Tabel seperti ini sekaligus menjawab pertanyaan penguji yang paling sering muncul: “bagaimana Anda tahu tidak ada desain yang lebih baik?”

PYTHON CONSOLE: SPREADSHEET, SAPUAN PARAMETER, DAN PEMBANDING

Cell pertama membangun Spreadsheet beralias untuk kaleng lewat API dan membaca luasnya; cell kedua menyapu tebal pelat terhadap dua kendala dan menunjuk kendala aktif; cell ketiga membandingkan tabung dengan poros pejal serta jejak CO_2 dua material pada kekakuan sama.

Python console — Spreadsheet beralias untuk kaleng bervolume tetap dan bacaan luas

```
import FreeCAD as App, Part, math
doc = App.newDocument("Latihan14")
sh = doc.addObject("Spreadsheet::Sheet", "Spreadsheet")
sel = [("V0", "500000"), ("r", "=(V0 / (2 * pi))^(1/3)"), ("tinggi", "=2 * r"), ("luas", "=6 *
pi * r^2")]
for baris, (alias, nilai) in enumerate(sel, start=1):
    sh.set(f"A{baris}", alias); sh.set(f"B{baris}", nilai); sh.setAlias(f"B{baris}", alias)
doc.recompute()                                          # tanpa ini, sel rumus masih kosong
r, h, A = float(sh.get("r")), float(sh.get("tinggi")), float(sh.get("luas"))
print(f"r* = {r:.4f} mm, h* = {h:.4f} mm, A rumus = {A:.2f} mm2")   # 43,0127, 86,0254,
34.873,42
kaleng = Part.makeCylinder(r, h)
```

```
print(f"Volume model {kaleng.Volume:.1f} mm3 (target 500000), Shape.Area {kaleng.Area:.2f}
mm2")
for rr in (30, 36, 43, 50, 60):
    print(f"r = {rr:3d}: A = {2*math.pi*rr**2 + 2*500000/rr:9.1f} mm2")   # terkecil di
sekitar r*
```

Python console — sapuan tebal pelat dengan dua kendala: kendala aktif dan massa minimum

```
import math
F, L, b, E = 3000, 500, 60, 210000
s_izin, d_izin, rho = 100, 1.0, 7.85e-6                 # MPa, mm, kg/mm3
t_sigma = math.sqrt(6*F*L/(b*s_izin))
t_delta = (4*F*L**3/(E*b*d_izin))**(1/3)
t_req = max(t_sigma, t_delta)
print(f"t_sigma {t_sigma:.3f}  t_delta {t_delta:.3f}  t_req {t_req:.3f} mm")   # 38,730 49,193
49,193
print("  t     sigma      delta     massa   status")
for tb in [35, 40, 45, 50, 55, 60]:
    sg = 6*F*L/(b*tb**2); dl = 4*F*L**3/(E*b*tb**3); ms = rho*b*L*tb
    ok = "layak" if sg <= s_izin and dl <= d_izin else "tidak"
    print(f"{tb:3d}  {sg:8.2f}  {dl:9.4f}  {ms:7.3f}  {ok}")
aktif = "defleksi" if t_delta >= t_sigma else "tegangan"
print(f"Kendala aktif: {aktif}, massa minimum {rho*b*L*t_req:.3f} kg")   # 11,585 kg
```

Python console — tabung pengganti poros pejal dan perbandingan jejak CO2 dua material

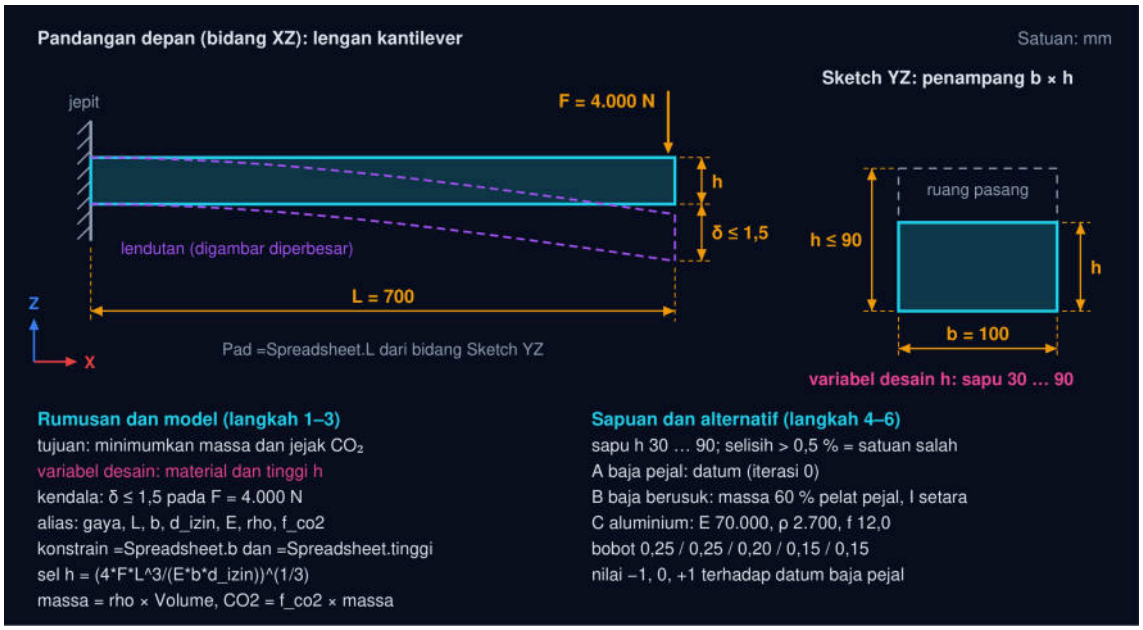
```
import FreeCAD as App, Part, math
ds, k = 50.0, 0.75
do = ds/(1 - k**4)**0.25; di = k*do
pejal = Part.makeCylinder(ds/2, 100)
tabung = Part.makeCylinder(do/2, 100).cut(Part.makeCylinder(di/2, 100))
I_p, I_t = math.pi*ds**4/64, math.pi*(do**4 - di**4)/64
print(f"do {do:.3f} mm, di {di:.3f} mm; I pejal {I_p:.0f} vs tabung {I_t:.0f} mm4")   #
54,988, 41,241
print(f"Volume tabung/pejal {tabung.Volume/pejal.Volume:.4f} (hemat
{100*(1-tabung.Volume/pejal.Volume):.1f} persen)")   # 0,5292
F, L, b, d_izin = 4000, 700, 100, 1.5
for nama, E, rho, f_co2 in [("baja", 210000, 7.85e-6, 2.0), ("aluminium", 70000, 2.70e-6,
12.0)]:
    h = (4*F*L**3/(E*b*d_izin))**(1/3); massa = rho*b*L*h
    print(f"{nama:10s} h {h:6.2f} mm, massa {massa:6.2f} kg, CO2 {f_co2*massa:7.2f} kg")
Part.show(tabung, "TabungKakuSama")
```

> 💡 **Sebelum Mengerjakan Tugas:** jalankan ketiga cell dan cocokkan angkanya dengan komentar (r^* 43,0127 mm, A^* 34.873,42 mm², t_σ 38,730 mm, t_δ 49,193 mm, d_o 54,988 mm, rasio volume 0,5292). Tugas tetap meminta model dibuat lewat GUI dengan Spreadsheet beralias, Sketch berekspresi, dan Pad/Pocket sehingga pohon fiturnya tersimpan di berkas .FCStd; Part API di cell ini hanya alat pemeriksa rumus, bukan pengganti model.

PRAKTIK TERBIMBING: OPTIMASI LENGAN BRAKET DARI RUMUSAN SAMPAI LAPORAN

Tujuh langkah berikut menjalankan satu putaran optimasi utuh pada lengan braket rak: merumuskan masalah, membangun model parametrik, menghitung tinggi dari kendala,

menyapu parameter, membandingkan tiga alternatif, menyusun matriks keputusan, dan mendokumentasikannya di TechDraw.



Gambar 7 — Gambar kerja lengan braket kantilever dengan variabel desain h. Ukuran dalam mm, gaya dalam N. Lengan pejal b × h × L dijepit pada bidang Sketch YZ dan memikul F = 4.000 N di ujung bebas dengan kendala lendutan ujung δ ≤ 1,5 (langkah 1); penampangnya adalah sketsa b × h pada langkah 2. Tinggi h adalah variabel desain: dihitung dari kendala pada langkah 3, disapu 30–90 pada langkah 4, dan dibatasi ruang pasang h ≤ 90. Catatan memuat alias, rumus, dan angka alternatif yang diketik pada langkah 1–6.

- **Rumuskan masalahnya:** Tulis di lembar pertama Spreadsheet: fungsi tujuan (massa dan jejak CO_2 lengan braket), variabel desain (material dan tinggi h), kendala (δ ≤ 1,5 mm pada F = 4.000 N, L = 700 mm, b = 100 mm), serta batas variabel (h ≤ 90 mm karena ruang pasang). Beri alias gaya, L, b, d_izin, E, rho, f_co2 (bukan F: FreeCAD menolak alias yang sama dengan satuan, mis. F, t, h, A).
- **Bangun model parametrik:** Body baru: Sketch YZ persegi panjang b × h dengan kedua konstrain terikat ekspresi =Spreadsheet.b dan =Spreadsheet.tinggi, lalu Pad =Spreadsheet.L. Pastikan sketsa fully constrained dan nilai konstrain berwarna biru.
- **Hitung tinggi dari kendala:** Tambahkan sel h = (4*F*L^3/(E*b*d_izin))^(1/3). Ctrl+R, lalu catat h, Shape.Volume, massa = rho × Volume, dan CO_2 = f_co2 × massa untuk baja sebagai iterasi 0 (datum).
- **Sapu parameter:** Jalankan cell kedua Bagian 08 dengan angka kasus ini untuk menyapu h dari 30 sampai 90 mm; tandai h terkecil yang masih memenuhi δ ≤ 1,5 mm dan cocokkan dengan nilai sel h. Selisih di atas 0,5 % berarti ada satuan yang salah.

- **Bandingkan alternatif:** Kolom kedua Spreadsheet: aluminium (E 70.000, ρ 2.700, f 12,0). Kolom ketiga: baja berusuk dengan massa 60 % pelat pejal pada I setara. Hitung h, massa, dan CO_2 ketiganya berdampingan.
- **Matriks keputusan:** Lembar kedua: lima kriteria dengan bobot 0,25 / 0,25 / 0,20 / 0,15 / 0,15, nilai −1, 0, +1 terhadap datum baja pejal, lalu skor berbobot Persamaan (6). Tulis satu kalimat alasan untuk setiap tanda − yang diberikan.
- **Dokumentasikan dan simpan:** TechDraw: Page + tiga pandangan desain pemenang, dimensi pada h dan b, catatan berisi massa, jejak CO_2, dan faktor emisi yang dipakai. Ctrl+S → Latihan14_NIM.FCStd.

Tabel 8. Gejala: Penyebab yang sering, Perbaikan.

Gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
Ekspresi merah: *Invalid expression* pada pangkat pecahan	Sel memakai satuan (mm) sehingga pangkat 1/3 ditolak	Tulis angka polos tanpa satuan; pakai ^(1/3) atau pow(x; 1/3)
Unknown alias walau sel terlihat ada	Alias belum dibuat atau beda huruf besar-kecil	Klik kanan sel → Properties → Alias; nama persis sama dengan yang dirujuk
Semua baris sapuan memberi angka identik	doc.recompute() tidak dipanggil di dalam loop	Panggil recompute setiap putaran sebelum membaca Shape
Cyclic dependency dan dokumen berhenti menghitung	Sel membaca properti fitur yang sudah terikat ke sel itu	Putus salah satu arah: bacaan hasil dibaca lewat Python/Std Measure, bukan dimasukkan ke sel pengendali
Shape.Area kaleng kira-kira separuh nilai rumus	Pad menghasilkan permukaan terbuka, bukan solid	Sketsa harus lingkaran tertutup; centang *Solid* pada Pad
t_{req} hasil sapuan jauh di atas 49,2 mm	δ_{izin} atau E memakai satuan berbeda (m vs mm, GPa vs MPa)	Samakan ke N, mm, MPa; periksa E = 210.000 MPa, bukan 210
Massa FreeCAD berbeda dari ρ × Volume	Material Body belum diatur atau ρ dalam kg/m³	Body → Material, atau hitung $7{,}85\times10^{-6}$ kg/mm³ × Volume(mm³)
Skor matriks berubah-ubah tiap kali dihitung	Bobot ditetapkan setelah melihat angka	Sepakati bobot lebih dahulu, lalu uji kepekaan ±0,05

💡 **Daftar periksa sebelum mengunggah:** (1) Spreadsheet berisi alias yang diminta tugas dan sel rumusnya (r/tinggi/luas, h_req, d_o, t_req, massa, CO_2); (2) konstrain sketsa terikat ekspresi (nilai biru) dan sketsa fully constrained; (3) Body satu solid dengan pohon fitur sesuai tugas (Sketch → Pad, dua lingkaran sepusat untuk tabung); (4) angka bacaan diambil dari sel Spreadsheet atau Shape sesuai label, dengan jumlah desimal yang diminta; (5) satuan konsisten N–mm–MPa; (6) berkas tersimpan lewat Ctrl+S dengan nama tanpa spasi.

🎓 **Penutup semester — Pertemuan 15:** modul ini menutup rangkaian CPMK 5 (desain berkelanjutan dan optimasi): Modul 13 memperkenalkan siklus hidup, pemilihan material, dan jejak bahan (Sub-CPMK 5.1), sedangkan Modul 14 menjadikannya kriteria keputusan yang dihitung dari model parametrik (Sub-CPMK 5.2). Bersama CPMK 1–2 (sketsa, pemodelan, proyeksi), CPMK 3 (simulasi dan evaluasi), dan CPMK 4 (perakitan serta perbaikan desain), semuanya menjadi bahan **Ujian Akhir Semester**: siapkan ringkasan rumus tiap modul, satu

berkas .FCStd contoh dari tiap CPMK, dan tabel iterasi terakhir Anda sebagai bahan belajar. Jangan lupa menuntaskan forum dan kelima tugas modul ini sebelum jadwal UAS dibuka.

TUGAS MODUL

Tugas Modul 14 dikerjakan pada halaman modul interaktif dan dinilai otomatis oleh server: 10 soal pilihan ganda (1 poin) dan 5 tugas pemodelan FreeCAD berbobot 6/6/6/11/11 poin, total 50 poin. Tiap tugas pemodelan menuntut dua hal berurutan: berkas .FCStd hasil pemodelan diunggah lebih dulu, lalu satu angka bacaan geometri (misalnya Area, Shape.Length, atau Shape.Volume) disalin dari FreeCAD sebagai jawaban. Dimensi tiap tugas diturunkan dari NIM sehingga angka tiap mahasiswa berbeda; teks tugasnya dirakit server saat mahasiswa masuk dan karena itu tidak dicetak pada modul ini. Yang dapat disiapkan lebih awal adalah butir pilihan ganda dan gambar acuan tiap tugas berikut.

Petunjuk Pengerjaan Tugas 14

Kerjakan lima tugas pemodelan di **FreeCAD 1.0** (Draft Workbench, bidang kerja Top/XY, satuan mm) sesuai angka pada **varian N Anda** yang muncul setelah login. Untuk tiap tugas: simpan model sebagai **.FCStd** (Ctrl+S, bukan Export), klik ⬆ **Unggah**, isikan **angka bacaan** dari FreeCAD (Area, Shape.Length, atau CenterOfMass), lalu klik ▶ **Kirim & Validasi**. Server membaca geometri berkas Anda: angka yang tidak ada di model ditolak dan **tidak dihitung**, jadi bacalah angkanya dari model yang diunggah. Bila kiriman dinilai salah, tugas **tidak terkunci**: perbaiki model, unggah ulang, lalu kirim ulang (tanpa batas); kiriman benar setelah pernah salah bernilai **65%** dari poin tugas.

Bagian A — Pilihan Ganda

1. Sebuah **masalah optimasi desain** dikatakan terumuskan lengkap bila memuat...

- (A) Hanya daftar dimensi yang boleh diubah
- (B) Fungsi tujuan yang diminimumkan atau dimaksimumkan, variabel desain yang boleh diubah, dan kendala yang membatasi ruang layak
- (C) Hanya kendala tegangan dan defleksi
- (D) Hanya pilihan material dan proses pembuatan

2. Alias pada Spreadsheet FreeCAD dipakai untuk...

- (A) Mengunci sel agar tidak dapat diedit siapa pun
- (B) Mengubah satuan seluruh dokumen sekaligus
- (C) Memberi nama sel (mis. V0, r, h_req) sehingga konstrain sketsa dan properti fitur dapat merujuknya lewat ekspresi =Spreadsheet.nama
- (D) Menyalin isi sel ke dokumen FreeCAD lain

3. Kaleng silinder **tertutup** bervolume tetap V_0 memiliki luas permukaan terkecil bila...

- (A) $r^* = (V_0/(2\pi))^{1/3}$ dan $h^* = 2r^*$, sehingga tinggi sama dengan diameter dan $A^* = 6\pi \cdot r^{*2}$
- (B) $r^* = (V_0/\pi)^{1/3}$ dan $h^* = r^*$, sehingga tinggi sama dengan jari-jari
- (C) r sekecil mungkin agar luas tutup mengecil
- (D) h sekecil mungkin agar luas dinding mengecil

4. Urutan yang benar pada **studi parameter dengan Python** di FreeCAD adalah...

- (A) Membaca Shape, menetapkan nilai sel, lalu recompute
- (B) Menetapkan nilai sel lalu langsung membaca Shape tanpa recompute
- (C) Recompute sekali di awal lalu menyapu seluruh nilai
- (D) Menetapkan nilai sel atau properti → doc.recompute() → membaca Shape (Volume, Area, BoundBox) → menyimpan hasilnya ke daftar atau CSV

5. Tinggi minimum kantilever persegi panjang (lebar b, beban ujung F, panjang L, modulus E) agar defleksi ujung tidak melebihi δ_{izin} adalah...

- (A) $h_{req} = 6 \cdot F \cdot L/(b \cdot \delta_{izin})$
- (B) $h_{req} = (4 \cdot F \cdot L^3/(E \cdot b \cdot \delta_{izin}))^{1/3}$
- (C) $h_{req} = \sqrt{(4 \cdot F \cdot L^3/(E \cdot b \cdot \delta_{izin}))}$
- (D) $h_{req} = E \cdot b \cdot \delta_{izin}/(4 \cdot F \cdot L^3)$

6. Poros pejal $\varnothing d_s$ diganti tabung dengan rasio $k = d_i/d_o$ tanpa mengurangi **momen inersia**. Diameter luar tabung adalah...

- (A) $d_o = d_s \cdot (1 - k^4)^{1/4}$
- (B) $d_o = d_s/(1 - k^2)^{1/2}$
- (C) $d_o = d_s/(1 - k^4)^{1/4}$, dan volumenya $d_o^2(1 - k^2)/d_s^2$ kali volume poros pejal
- (D) $d_o = d_s$ karena momen inersia hanya bergantung pada diameter luar

7. Matriks keputusan Pugh membandingkan alternatif desain dengan cara...

- (A) Menilai tiap alternatif terhadap satu desain acuan (datum) per kriteria dengan +, 0, atau −, lalu menjumlahkannya (berbobot bila kriteria tidak sama penting)
- (B) Menjumlahkan seluruh angka hasil simulasi tanpa bobot
- (C) Memilih alternatif dengan massa terkecil tanpa kriteria lain
- (D) Mengurutkan alternatif menurut biaya bahan saja

8. Pelat kantilever harus memenuhi kendala tegangan (memberi t_σ) *dan* kendala defleksi (memberi t_δ). Tebal minimum yang dipakai adalah...

- (A) Rata-rata t_σ dan t_δ
- (B) Yang terkecil di antara keduanya agar massa minimum
- (C) t_σ selalu, karena kekuatan lebih penting daripada kekakuan

- (D) t_{req} = maks(t_{σ}, t_{δ}), karena kedua kendala harus terpenuhi sekaligus; kendala yang memberi nilai terbesar disebut kendala aktif

9. Jejak karbon bahan sebuah komponen dihitung dari...

- (A) Luas permukaan komponen dikalikan faktor emisi
- (B) Jumlah fitur pada pohon model dikalikan faktor emisi
- (C) Faktor emisi f (kg CO_2 per kg) dikalikan massa, dan massa = ρ × Shape.Volume dengan satuan yang disamakan
- (D) Selisih volume billet dan volume komponen saja

10. Untuk **kekakuan lentur yang sama** (E·I tetap, lebar b tetap), lengan aluminium dibandingkan lengan baja...

- (A) Boleh lebih pendek karena aluminium lebih ringan
- (B) Harus sekitar 1,44× lebih tinggi ($h \propto E^{-1/3}$) sehingga massanya lebih kecil, tetapi jejak CO_2-nya belum tentu lebih kecil karena faktor emisinya jauh lebih besar
- (C) Sama tinggi dan sama jejak karbonnya
- (D) Harus 3× lebih tinggi karena modulusnya sepertiga

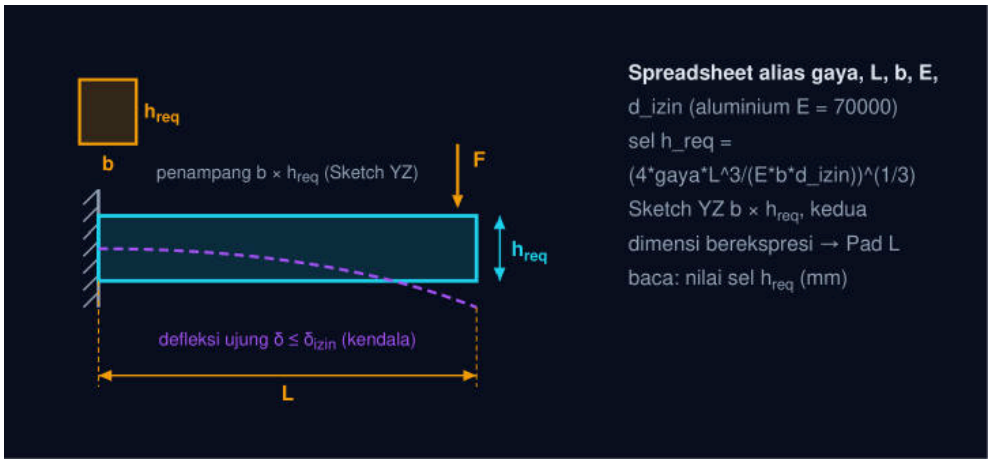
Bagian B — Tugas Pemodelan FreeCAD (unggah .FCStd + angka bacaan)

T1. Kaleng tertutup luas minimum — A (mm²) **(6 poin)**



📐 **Gambar acuan: kaleng silinder tertutup bervolume tetap dengan luas permukaan minimum. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

T2. Kantilever aluminium — h_{req} (mm) **(6 poin)**



Gambar acuan: kantilever aluminium: tinggi minimum dari kendala defleksi. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T3. Tabung kekakuan sama — d_o (mm) **(6 poin)**



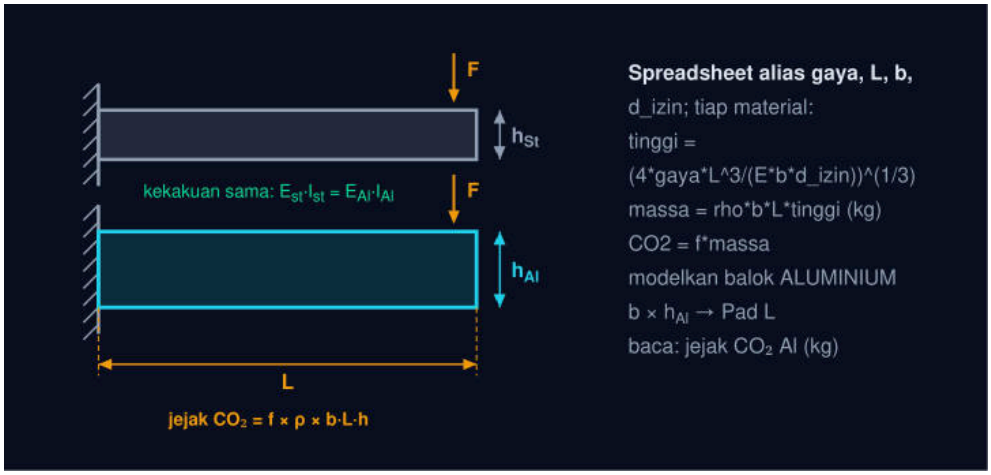
Gambar acuan: tabung berongga pengganti poros pejal dengan momen inersia sama. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T4. Pelat dua kendala — t_{req} (mm) **(11 poin)**



Gambar acuan: pelat kantilever dengan kendala tegangan dan defleksi sekaligus. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.

T5. Pilihan material — jejak CO_2 Al (kg) **(11 poin)**



📐 **Gambar acuan: pilihan material berjejak karbon terkecil pada kekakuan lentur sama. Simbol mengikuti teks tugas; angka dimensi milik Anda muncul setelah masuk.**

FORUM DISKUSI

PT Rakindo Sentosa memproduksi **rak kantilever gudang**. Satu lengan sepanjang **700 mm** dengan lebar profil **100 mm** memikul beban ujung **4.000 N**; defleksi ujung tidak boleh melebihi **1,5 mm** dan tinggi profil dibatasi **90 mm** oleh jarak antar-tingkat. Selama ini tebal dipilih dari stok gudang lalu diuji, sehingga separuh percobaan terbuang dan tidak ada catatan mengapa satu ukuran dipilih.

Tiga alternatif kini diajukan: **A pelat baja pejal** (datum), **B pelat baja berusuk** dengan momen inersia setara tetapi massa sekitar 60 %, dan **C pelat aluminium** yang harus 1,44× lebih tinggi. Produksi menolak rusuk karena satu operasi las tambahan, pemasaran menginginkan aluminium, dan pelanggan besar meminta label *rak rendah karbon*.

Anda diminta menyusun **dasar keputusan**: rumusan masalah yang jelas, ukuran minimum dari kendala aktif, matriks keputusan berbobot beserta uji kepekaannya, dan perhitungan jejak karbon dengan batas sistem yang jujur.

Percobaan yang terbuang, rapat yang berputar, dan klaim lingkungan yang tidak dapat diperiksa berasal dari satu hal yang sama: keputusan tanpa rumusan. Forum ini mengajak Anda menuliskannya lebih dahulu, lalu membiarkan angka yang memutuskan.

- **Pertanyaan 1:** Bagaimana menuliskan fungsi tujuan, variabel desain, dan kendala lengan braket rak ini, dan mengapa ukuran akhirnya selalu menempel pada kendala?
- **Pertanyaan 2:** Alternatif mana yang menang bila massa, jejak CO_2, biaya, kemudahan pembuatan, dan tinggi terpasang diberi bobot yang berbeda?

- **Pertanyaan 3:** Kapan aluminium benar-benar lebih ramah lingkungan, dan bagaimana kendala CO_2 dimasukkan tanpa membuat klaim yang tidak dapat diperiksa?

Jawaban ditulis pada halaman modul interaktif (minimal 30 kata per pertanyaan) dan menjadi syarat kelengkapan modul bersama tugas.

DAFTAR PUSTAKA

D. G. Ullman. The Mechanical Design Process, 6th ed. McGraw-Hill, 2018.

FreeCAD Community. FreeCAD 1.0 Documentation: Spreadsheet Workbench, Expressions, PartDesign Pad/Pocket, TechDraw Workbench, Part TopoShape (wiki.freecad.org), 2024–2026.

J. S. Arora. Introduction to Optimum Design, 4th ed. Academic Press, 2017.

M. F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design, 5th ed. Butterworth-Heinemann, 2017.

R. G. Budynas & J. K. Nisbett. Shigley's Mechanical Engineering Design, 11th ed. McGraw-Hill, 2020.